ৰসায়ন

দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি

দ্বিতীয় খণ্ড

অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ,সংমণ্ডল-২
ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদৰ পাঠ্যপুথিৰ আধাৰত

Rasayan, Part II: A textbook of Chemistry for Class-XII in Assamese Medium prepared by National Council of Educational Research and Training (NCERT), New Delhi and adopted by Assam State School Education Board, Division-II (ASSEB) after having copyright permission from NCERT in 2023 and published by R.G. Publication on behalf of ASSEB, Div-II

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল, ২০১১
পুনৰীক্ষণ ঃ ২০১৮-১৯
দ্বাদশ প্রকাশ (পুনর্মুদ্রণ) ঃ ২০২২
সংশোধিত সংস্কৰণ ঃ এপ্রিল, ২০২৩
(এন.চি.ই.আৰ.টি. সংশোধিত সংস্কৰণ,
অক্টোবৰ, ২০২২ অনুযায়ী)
পুনর্মুদ্রণ ঃ ২০২৪
পুনর্মুদ্রণ ঃ ২০২৫
পুনর্মুদ্রণ ঃ ২০২৬
মূল সংস্কৰণ-
© ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদ, ২০০৭, ২০২২
অধিগৃহীত-
© অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ, সংমণ্ডল-২
(পূৰ্বৰ অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ)
মূল্য ঃ ২৮০.০০ টকা
পাঠ মুদ্রণ ঃ 70 জি এছ এম

বেটুপাত ঃ 150 জি এছ এম

অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ,সংমণ্ডল-২ৰ
সচিবৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত
বামুণীমৈদাম, গুৱাহাটী-৭৮১০২১

মুদ্রক ঃ
শৰাইঘাট ফটো টাইপ্‌ছ প্ৰাইভেট লিমিটেড
উদ্যোগ পাম, বামুণীমৈদাম
গুৱাহাটী-৭৮১০২১

সর্বস্বত্ব সংৰক্ষিত

- প্ৰকাশকৰ অনুমতি অবিহনে এই প্ৰকাশনৰ যিকোনো অংশৰ ছপা কৰা কাৰ্য অথবা ইলেকট্ৰনিক মাধ্যম, যান্ত্ৰিক মাধ্যম, ফটো প্ৰতিলিপি, ৰেকৰ্ডিং নাইবা আন কোনো উপায়েৰে পুনঃপদ্ধতিৰ সহায়ত ইয়াৰ সংগ্ৰহকৰণ অথবা সংবৰ্ধন কৰাটো নিষিদ্ধ।
- এই কিতাপখনৰ বিক্ৰী এই চুক্তি সাপেক্ষে কৰা হৈছে যে প্ৰকাশকৰ আগতীয়া অনুমতি অবিহনে এই কিতাপখন ইয়াৰ নিজা বেটুপাত, 'বাইণ্ডিঙ'ৰ বাহিৰে অন্য কোনো প্ৰকাৰে ব্যৱসায় কৰিব, ভাৰা দিব, পুনৰ বিক্ৰী কৰিব নাইবা ধাৰলৈ দিব নোৱাৰিব।
- এই পুথিখনৰ উচিত মূল্য এই পৃষ্ঠাতে ছপা কৰিব লাগিব। ৰবৰৰ 'ষ্টাম্প', ষ্টিকাৰ মৰা বা অন্য কোনো প্ৰকাৰে অংকিত যিকোনো সংশোধিত মূল্যই অশুদ্ধ হ'ব আৰু বিবেচিত নহ'ব।

ডি.টি.পি, ছেটিং, ছবি আৰু বেটুপাত

আৰ.জি. পাব্লিকেশ্বন্‌ছ
পাণবজাৰ, গুৱাহাটী-৭৮১০০১

অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ,সংমণ্ডল-২ৰ হকে

আৰ.জি. পাব্লিকেশ্বন্‌ছ
পাণবজাৰ, গুৱাহাটী-৭৮১০০১

ভূমিকা

বৰ্তমানৰ গোলকীয় যুগৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পৃথিৱীৰ প্ৰতিখন দেশে প্ৰতিদিনে ইখনে আনখনৰ লগত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ পৰিছে। এই সম্পৰ্ক কেৱল বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰখনতেই সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই; বিজ্ঞান, গৱেষণা আৰু সভ্যতাৰ আন আন দিশলৈও সম্প্ৰসাৰিত হৈছে। ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত সমগ্ৰ বিশ্বখনেই এখনি গোলকীয় গাঁৱত পৰিণত হৈছে আৰু সমগ্ৰ মানৱ সমাজৰ ভবিষ্যৎ এক উমৈহতীয়া বিষয় হৈ পৰিছে।

শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই গোলকীয় যুগৰ প্ৰভাৱ সুদূৰ-প্ৰসাৰী। জ্ঞানৰ সীমাৰেখাত বৈ যোৱা খালী অংশবোৰ পূৰ্ণ কৰাৰ লগতে এই জ্ঞানৰ প্ৰসাৰৰ গতি অব্যাহত ৰখাৰ বাবে হেঁচাও আহি পৰিছে। নিত্য নতুন অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰ মুকলি কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ স্বাৰ্থত শৈক্ষিক অনুষ্ঠানবোৰে পাঠ্যক্ৰমৰ সমীক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থাও ল'বলগীয়া হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক গৱেষণা তথা প্ৰশিক্ষণ পৰিষদ তথা বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ লেখীয়া গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানবোৰত নতুন পাঠ্যক্ৰম আৰু পাঠ্যসূচী প্ৰৱৰ্তন কৰিবৰ বাবে অবিৰতভাবে প্ৰয়াস আৰম্ভ হৈছে। এনে প্ৰচেষ্টাই প্ৰয়োজনীয় জ্ঞানৰ উন্মেষ ঘটোৱাৰ লগতে ছাত্ৰ সমাজৰ শৈক্ষিক মান উন্নত কৰাত সহায় কৰিব।

অৰ্থনীতিৰ বিশ্বায়ন, তথ্য-প্ৰযুক্তিৰ নিত্য নতুন উদ্ভাৱন আৰু উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াত নতুন প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক গৱেষণা তথা প্ৰশিক্ষণ পৰিষদে ২০০৫ বৰ্ষত প্ৰথম শ্ৰেণীৰপৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰমৰ গাঁথনি (National Curriculum Framework, 2005 or NCF-2005) প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। এই গাঁথনিৰ জৰিয়তে উন্নয়নৰ বিষয় আৰু আন আন সামাজিক প্ৰসংগসমূহ সামৰি ৰাজ্যসমূহৰ পাঠ্যক্ৰম, পাঠ্যসূচী, শিক্ষণ-শিকন সামগ্ৰী আৰু শিক্ষকৰ অভিযোজিত আদান-প্ৰদান কৌশলৰ বাবে অৰ্হতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক গৱেষণা তথা প্ৰশিক্ষণ পৰিষদে পাঠ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰাৰ উপৰি পাঠ্যক্ৰমৰ লগত ৰঙিতা খুৱাই পাঠ্যপুথিৰ লেখীয়া মুদ্ৰণ আৰু অন্যান্য অমুদ্ৰণ (Non-printing) শিক্ষণ-শিকন সামগ্ৰী (Material) প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ, সংমণ্ডল-২য়েও বিভিন্ন দিশ বিবেচনা কৰি এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে।

দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকললৈ গুণগত শিক্ষা আগবঢ়োৱাৰ লগতে যুগৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰাবলৈ শিক্ষা পৰিষদে সময়ে সময়ে ইয়াৰ পাঠ্যক্ৰম আৰু পাঠ্যসূচী সংশোধন কৰি আহিছে। সৰ্বভাৰতীয় পাঠ্যক্ৰমৰ লগত সহ-অৱস্থান হোৱাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক গৱেষণা তথা প্ৰশিক্ষণ পৰিষদে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰমৰ গাঁথনিৰ (NCF-2005) আধাৰত অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ, সংমণ্ডল-২ যথেষ্ট পৰ্যালোচনাৰ অন্তত শেহতীয়াকৈ পাঠ্যক্ৰমৰ সংশোধন কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত ১২ টা ঐচ্ছিক বিষয় আৰু মূল ইংৰাজী বিষয়ৰ পাঠ্যসূচী আৰু পাঠ্যপুথি পৰিষদে গ্ৰহণ কৰিছে। ইংৰাজী মাধ্যমৰ পাঠ্যপুথিসমূহ অসমীয়া আৰু বাংলা মাধ্যমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ চাহিদা পূৰাবলৈ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিৰদ্বাৰা অনুবাদ কৰোৱা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰতে অনুবাদক তথা সম্পাদনা সমিতিৰ সদস্য তথা সমন্বয়কসকলক অবিহণাৰ বাবে শলাগ যাচিছোঁ। অক্ষৰ বিন্যাস, আৰ্হি পাঠক আৰু ছপাশালৰ কৰ্মীসকলক পাঠ্যপুথি ছপাৰ উপযোগী কৰি প্ৰস্তুত কৰি দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ছাত্ৰ সমাজৰ হিত সাধন কৰিলে আমাৰ এই কাৰ্যই সফলতাৰ মুখ দেখিব। বিজ্ঞজনৰপৰা গঠনমূলক দিহা-পৰামৰ্শ আগ্ৰহেৰে আশা কৰিলো, যাতে পৰৱৰ্তী তাঙৰণসমূহ উন্নত ৰূপত আগবঢ়াব পৰা যায়।

বামুণীমৈদাম
গুৱাহাটী-২১

সচিব
অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ, সংমণ্ডল-২

Textbook Development Committee

Chairman, Advisory Group for Textbooks in Science and Mathematics

J.V. Narlikar, *Professor Emeritus*, Chairman, Advisory Committee, Inter University Centre for Astronomy and Astrophysics (IUCAA), Ganeshkhind, Pune University Campus, Pune

Chief Advisor

B.L. Khandelwal, *Professor*, *Director*, Disha Institute of Management and Technology, Raipur, Chhattisgarh. Formerly *Chairman*, Department of Chemistry, Indian Institute of Technology, New Delhi

Members

A.S. Brar, *Professor*, Department of Chemistry, Indian Institute of Technology, New Delhi

A.Q. Contractor, *Professor*, Department of Chemistry, Indian Institute of Technology, Powai, Mumbai

Alka Mehrotra, *Reader*, DESM, NCERT, New Delhi

Anjni Koul, *Lecturer*, DESM, NCERT, New Delhi

Brahm Parkash, *Professor*, DESM, NCERT, New Delhi

I.P. Agarwal, *Professor*, DESM, Regional Institute of Education, NCERT, Bhopal, M.P.

K.K. Arora, *Reader*, Department of Chemistry, Zakir Hussain College, University of Delhi, New Delhi

K.N. Upadhayaya, *Head* (Retired), Department of Chemistry, Ramjas College, Delhi University, Delhi

Kavita Sharma, *Lecturer*, DEE, NCERT, New Delhi

M.P. Mahajan, *Professor*, Department of Chemistry, Guru Nanak Dev University, Amritsar, Punjab

M.L. Agarwal, *Principal* (Retired), Kendriya Vidyalaya, Jaipur, Rajasthan

Puran Chand, *Professor*, *Joint Director* (Retired), CIET, NCERT, New Delhi

R.A. Verma, *Vice Principal*, Shaheed Basant Kumar Biswas Sarvodaya Vidyalaya, Civil Lines, New Delhi

R.K. Verma, *Professor*, Department of Chemistry, Magadh University, Bihar

R.K. Prashar, *Lecturer*, DESM, NCERT, New Delhi

R.S. Sindhu, *Professor*, DESM, NCERT, New Delhi

S.K. Gupta, *Reader*, School of Studies in Chemistry, Jiwaji University, Gwalior, M.P.

S.K. Dogra, *Professor*, Dr B.R. Ambedkar Centre for Biomedical Research, University of Delhi, Delhi

Sarabjeet Sachdeva, *PGT*, (Chemistry), St. Columbas School, New Delhi

S. Badhwar, *Lecturer*, The Daly College, Indore, M.P.

V.N. Pathak, *Professor*, Department of Chemistry, University of Rajasthan, Jaipur, Rajasthan

Vijay Sarda, *Reader*, Department of Chemistry, Zakir Hussain College, University of Delhi, New Delhi

V.K. Verma, *Professor*, (Retired), Institute of Technology, Banaras Hindu University, Varanasi, U.P.

V.P. Gupta, *Professor*, DESM, Regional Institute of Education, NCERT, Bhopal, M.P.

Editorial Committee

B.L. Khandelwal

Brahm Parkash

K.N. Upadhayaya

K.K. Arora

R.S. Sindhu

Vijay Sarda

Member-coordinator

Brahm Parkash, *Professor*, DESM, NCERT, New Delhi

অসমীয়া অনুবাদ সমিতি (২০১১ বর্ষৰ প্ৰকাশ) ঃ

মুখ্য উপদেষ্টা ঃ

ড° কিশোৰী মোহন পাঠক, প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়, তেজপুৰ।

অনুবাদক মণ্ডলী ঃ

ড° উমাচৰণ শৰ্মা, অৱসৰপ্ৰাপ্ত সহযোগী অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়।

শ্ৰী অৰবিন্দ নাথ ৰায়, সহযোগী অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, দক্ষিণ কামৰূপ মহাবিদ্যালয়, মিৰ্জা।

ড° মৌচুমী গাংগুলী, সহযোগী অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, কটন মহাবিদ্যালয়।

ড° বাবুল চন্দ্ৰ শৰ্মা, সহযোগী অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, অভয়াপুৰী মহাবিদ্যালয়।

সদস্য সমন্বয়ক ঃ

ড° উমাচৰণ শৰ্মা, অৱসৰপ্ৰাপ্ত সহযোগী অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়।

সম্পাদনা সমিতি ঃ

ড° উমাচৰণ শৰ্মা, অৱসৰপ্ৰাপ্ত সহযোগী অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়।

ড° অনুপ কুমাৰ তালুকদাৰ, অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়।

ড° হিৰণ্য কুমাৰ চৌধুৰী, মুৰব্বী অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়

সংশোধিত সংস্কৰণ সমিতি ঃ
(২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ)
(এন. চি. ই. আৰ. টি., অক্টোবৰ, ২০২২ সংশোধিত সংস্কৰণ অনুযায়ী)

সমন্বয়ক আৰু সম্পাদক ঃ

ড° হিৰণ্য কুমাৰ চৌধুৰী, প্ৰাক্তন মুৰব্বী আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত সহযোগী অধ্যাপক,
ৰসায়ন বিভাগ, সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়

অনুবাদক ঃ

ড° উমাচৰণ শর্মা, অৱসৰপ্ৰাপ্ত সহযোগী অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়।

ড° অনুপ কুমাৰ তালুকদাৰ, অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়।

ড° কন্দর্প ফুকন, সহযোগী অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়।

ড° আখতাৰ হুছেইন, সহকাৰী অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়

ড°ধৃতি মহন্ত, সহকাৰী অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়।

ড°পংকজ কলিতা, সহকাৰী অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, আর্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয়।

পাতনি

অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ, সংমণ্ডল-২ (পূৰ্বৰ অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক সংসদ) 2010-2011 শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ দ্বাদশ শ্ৰেণীত ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক অনুসন্ধান আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদে (NCERT) যুগুতোৱা পাঠ্যক্ৰমকে অসমত বলবৎ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। লগে লগে এন চি ই আৰ টি-ৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ পাঠ্যপুথিসমূহক আধাৰ হিচাপে লৈ অসমীয়া মাধ্যমৰ পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। যিকোনো পুথিৰ ভাষান্তৰ এক কষ্টসাধ্য কাম; বিজ্ঞানৰ পুথিৰ ক্ষেত্ৰত এই কাম আৰু কঠিন। পাঠ্যপুথিৰ হুবহু ভাষান্তৰ আচলতে সম্ভৱ নহয়। বিষয় এটাৰ বিভিন্ন ভাষাত উপস্থাপন একে নহয়—বিষয়টোৰ ইংৰাজী আৰু অসমীয়া ভাষাৰ উপস্থাপন ৰীতিৰ মাজত পাৰ্থক্য থাকিবই। বিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তু সুখপাঠ্য কৰিবলৈ উপযুক্ত উপস্থাপন অতীব প্ৰয়োজন। অৱশ্যে মূল পুথিখনৰ প্ৰকাশভংগী আৰু বিষয়বস্তুৰ স্পষ্টতাৰ ওপৰতো অনুবাদৰ সফলতা নিৰ্ভৰ কৰে।

যি নহওক, পুথিখন অনুবাদ কৰোঁতে যথাসম্ভব সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা হৈছে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ বাবে জটিল বাক্য পৰিহাৰ কৰি সহজ শব্দেৰে সৰল বাক্যৰ ব্যৱহাৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। বৈজ্ঞানিক শব্দ আৰু বিজ্ঞানীৰ নামৰ বাবে প্ৰধানকৈ 'অসমীয়া বৈজ্ঞানিক পৰিভাষা' (গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়) আৰু 'বিজ্ঞান অভিধান'ৰ (অসম বিজ্ঞান সমিতি) সহায় লোৱা হৈছে। ভৌতিক ৰাশিৰ এককসমূহৰ ইংৰাজী চিহ্নকে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পাছত কোনো অসুবিধা নাপায়। একে উদ্দেশ্যেৰে বৈজ্ঞানিক ৰাশিবোৰৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দৰ লগতে মূল ইংৰাজী শব্দবোৰো দিয়া হৈছে। বুজাৰ সুবিধাৰ বাবে অতিৰিক্ত তথ্য কিছুমান ঠাই বিশেষে সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে।

কিতাপখন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উপকাৰত আহিলে আমি আমাৰ শ্ৰম সাৰ্থক হোৱা বুলি ভাবিম। শিক্ষক, অভিভাৱক, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ গঠনমূলক সমালোচনাই আমাক উৎসাহিত কৰিব।

গুৱাহাটী
৩০ এপ্ৰিল, ২০১১

সম্পাদক মণ্ডলী

ৰসায়ন প্ৰথম খণ্ডৰ
সূচীপত্ৰ

অধ্যায় 1	দ্ৰৱ	1
অধ্যায় 2	বিদ্যুৎৰসায়নবিজ্ঞান	36
অধ্যায় 3	ৰাসায়নিক গতি	77
অধ্যায় 4	*d*- আৰু *f* -গোষ্ঠীৰ মৌল	112
অধ্যায় 5	সমন্বয়ী যৌগ	151

সূচীপত্র

অধ্যায় 6	হেল'এলকেন আৰু হেল'এৰিন	207
	6.1 শ্রেণীবিভাজন	208
	6.2 নামকৰণ	209
	6.3 C-X বান্ধনিৰ ধর্ম	212
	6.4 প্রস্তুত প্রণালী	213
	6.6 ভৌতিক ধর্ম	218
	6.7 ৰাসায়নিক বিক্রিয়া	220
	6.8 পলিহেল'জেন যৌগ	242
অধ্যায় 7	এলকহল, ফিনল আৰু ইথাৰ	251
	7.1 শ্রেণীবিভাজন	252
	7.2 নামকৰণ	254
	7.3 কার্যকৰী মূলকৰ গঠন	258
	7.4 এলকহল আৰু ফিনল	259
	7.5 ব্যৱসায়িকভাৱে গুৰুত্বপূর্ণ কিছুমান এলকহল	277
	7.6 ইথাৰ	279
অধ্যায় 8	এলডিহাইড, কিট'ন আৰু কার্বক্সিলিক এছিড	293
	8.1 নামকৰণ আৰু কার্বনিল মূলকৰ গঠন	295
	8.2 এলডিহাইড আৰু কিট'নৰ প্রস্তুত প্রণালী	298
	8.3 ভৌতিক ধর্ম	303
	8.4 ৰাসায়নিক বিক্রিয়া	304
	8.5 এলডিহাইড আৰু কিট'নৰ ব্যৱহাৰ	314
	8.6 নামকৰণ আৰু কার্বক্সিল মূলকৰ গঠন	314
	8.7 কার্বক্সিলিক এছিডৰ প্রস্তুত প্রণালী	316
	8.8 ভৌতিক ধর্ম	320
	8.9 ৰাসায়নিক বিক্রিয়া	321
	8.10 কার্বক্সিলিক এছিডৰ ব্যৱহাৰ	327
অধ্যায় 9	এমাইন	334
	9.1 এমাইনৰ গঠন	335
	9.2 শ্রেণীবিভাজন	335

সূচীপত্র

সূচীপত্ৰ

9.3 নামকৰণ 336

9.4 এমাইনৰ প্ৰস্তুত প্ৰণালী 338

9.5 ভৌতিক ধৰ্ম 342

9.6 ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া 343

9.7 ডায়েজ'নিয়াম লৱণৰ প্ৰস্তুত প্ৰণালী 354

9.8 ভৌতিক ধৰ্ম 354

9.9 ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া 354

9.10 এৰ'মেটিক যৌগৰ সংশ্লেষণত ডায়েজ'নিয়াম লৱণৰ গুৰুত্ব 356

অধ্যায় 10 জীৱ অণু 362

10.1 কার্ব'হাইড্রেট 363

10.2 প্ৰ'টিন 374

10.3 এনজাইম 381

10.4 ভিটামিন 381

10.5 নিউক্লিক এছিড 383

অনুশীলনীৰ অন্তৰ্গত কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ 392

সূচক 398

অধ্যায়

6

হেল'এলকেন আৰু হেল'এৰিন
(Haloalkanes and haloarene)

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই অধ্যায়টো অধ্যয়ন কৰি তলত দিয়া বিষয় সম্বন্ধে সবিশেষ জানিব পাৰিবা —

- হেল'এলকেন আৰু হেল'এৰিনৰ গঠন অনুসৰি IUPAC নামকৰণ
- হেল'এলকেন আৰু হেল'এৰিনৰ প্ৰস্তুতিত জড়িত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াবোৰৰ ব্যাখ্যা আৰু ইহঁতে দেখুওৱা বিভিন্ন ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াবোৰ
- এই যৌগসমূহৰ গঠন আৰু ৰাসায়নিক ধৰ্মৰ মাজত থকা সম্পৰ্ক
- ষ্টেৰিঅ'সমযোগিতাৰ ধাৰণাৰ সহায়ত এই যৌগবোৰে দেখুওৱা বিক্ৰিয়াসমূহৰ ক্ৰিয়াবিধি বিশ্লেষণ
- জৈৱধাতৰীয় যৌগবোৰৰ ব্যৱহাৰ
- পৰিৱেশৰ ওপৰত বহুহেল'জেনযুক্ত যৌগসমূহৰ প্ৰভাৱ।

Halogenated compounds persist in the environment due to their resistance to breakdown by soil bacteria.

এলিফেটিক বা এৰ'মেটিক হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰ অণুৰপৰা এক বা ততোধিক হাইড্ৰ'জেন পৰমাণুক হেল'জেনেৰে অপসাৰিত কৰিলে ক্ৰমে হেল'এলকেন বা হেল'এৰিন গঠিত হয়। হেল'এলকেনবোৰত হেল'জেন পৰমাণুটো এলকাইল মূলক এটাত থকা sp^3 সংকৰিত কাৰ্বন পৰমাণুৰ সৈতে যোজিত হৈ থাকে। আনহাতে হেল'এৰিনত থকা হেল'জেন পৰমাণু sp^2 সংকৰিত কাৰ্বন পৰমাণুৰ সৈতে যোজিত হৈ থাকে। হেল'জেনযুক্ত বহুতো জৈৱ যৌগ প্ৰকৃতিত পোৱা যায়। এইবোৰৰ কিছুমানক চিকিৎসা বিজ্ঞানত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই যৌগবোৰ বিভিন্ন উদ্যোগত আৰু দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বিভিন্ন জৈৱ যৌগৰ সংশ্লেষণত আৰু দ্ৰাৱক হিচাপে এইবোৰ যৌগক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মাটিত থকা অণুজীৱসমূহে *ক্ল'ৰামফেনিকল* (chloramphenicol) নামৰ এটা ক্ল'ৰিনযুক্ত এণ্টিবায়'টিক সংশ্লেষণ কৰে। এই দৰৱবিধ টাইফয়েড ৰোগৰ চিকিৎসাত যথেষ্ট কাৰ্যকৰী। আমাৰ শৰীৰত *থাইৰক্সিন* (thyroxine) নামৰ আয়'ডিনযুক্ত হৰম'ন এবিধ প্ৰস্তুত হয়। ইয়াৰ অভাৱত গয়টাৰ ৰোগ হোৱা দেখা যায়। ক্লৰ'কুইন (chloroquine) নামৰ সংশ্লেষিত ক্ল'ৰিনযুক্ত যৌগটো মেলেৰিয়া ৰোগৰ দৰৱ হিচাপে আৰু হেল'থেনক (halothane) অস্ত্ৰোপচাৰৰ সময়ত চেতনানাশক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কিছুমান সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্লু'ৰিনযুক্ত যৌগক অস্ত্ৰোপচাৰৰ সময়ত তেজৰ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ বিকল্প হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছে।

এই অধ্যায়ত আমি হেল'জেনযুক্ত জৈৱ যৌগসমূহৰ প্ৰস্তুতকৰণ পদ্ধতি, ইহঁতৰ ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক ধৰ্ম, ব্যৱহাৰ আদি আলোচনা কৰিম।

6.1 শ্রেণীবিভাজন (Classification)

হেল'এলকেন আৰু হেল'এৰিনসমূহক তলত দেখুওৱা ধৰণে শ্রেণীবিভাজন কৰা হয়।

6.1.1 হেল'জেন পৰমাণুৰ সংখ্যাৰ ভিত্তিত (On the basis of number of halogen atom)

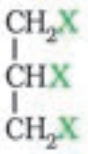
এটা, দুটা বা ততোধিক হেল'জেন পৰমাণুযুক্ত জৈৱ যৌগবোৰক মন', ডাই অথবা পলিহেল'জেনযুক্ত (ট্রাই-, টেট্রা-, আদি) যৌগ হিচাপে শ্রেণীবিভক্ত কৰা হয়। তলত উদাহৰণ দিয়া হৈছে–



মন'হেল'এলকেন



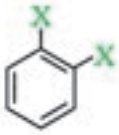
ডাইহেল'এলকেন



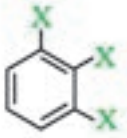
ট্রাইহেল'এলকেন



মন'হেল'এৰিন



ডাইহেল'এৰিন



ট্রাইহেল'এৰিন

মন'হেল' যৌগবোৰক হেল'জেন পৰমাণু সংলগ্ন কার্বনৰ সংকৰণৰ ভিত্তিত তলত দেখুওৱা ধৰণে কিছুমান উপশ্রেণীত ভগোৱা হয়।

6.1.2 sp^3 C-X বান্ধনিযুক্ত যৌগ (X= F,Cl, Br, I) (Compounds containing sp^3 C-X Bond)

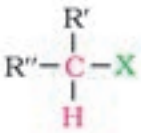
এই শ্রেণীৰ অন্তর্গত যৌগবোৰ হ'ল--

(a) এলকাইল হেলাইড বা হেল'এলকেন (R-X)

এলকাইল হেলাইডত হেল'জেন পৰমাণুটো এটা এলকাইল থুপৰ (R) সৈতে যোজিত হৈ থাকে। এই যৌগবোৰে $C_nH_{2n+1}X$ সাধাৰণ সংকেতবিশিষ্ট এটা সমগনীয় শ্রেণীৰ সৃষ্টি কৰে। এইবোৰক হেল'জেন সংলগ্ন কার্বন পৰমাণুটোৰ ধর্মৰ ভিত্তিত প্রাইমাৰি, ছেকেণ্ডাৰি আৰু টাৰছিয়েৰি এই তিনিটা শ্রেণীত বিভক্ত কৰা হয়। হেল'জেন পৰমাণুটো এটা প্রাইমাৰি কার্বন পৰমাণুৰ লগত সংযুক্ত হৈ থকা এলকাইল হেলাইডক প্রাইমাৰি বা 1° এলকাইল হেলাইড বোলে। একেদৰে, হেলজেন পৰমাণু ছেকেণ্ডাৰি বা টাৰছিয়েৰি কার্বনৰ লগত যোজিত হৈ থকা যৌগবোৰক ক্রমে ছেকেণ্ডাৰি (2°) আৰু টাৰছিয়েৰি (3°) এলকাইল হেলাইড বোলা হয়।



প্রাইমাৰি (1°)



ছেকেণ্ডাৰি (2°)



টাৰছিয়েৰি (3°)

(b) এলাইলিক হেলাইড (Allylic halides)

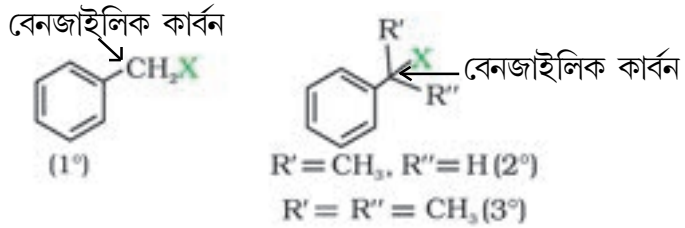
এই শ্রেণীৰ যৌগত হেল'জেন পৰমাণুটো এনে এটা sp^3 সংকৰিত কার্বন পৰমাণুৰ

লগত সংলগ্ন হৈ থাকে যিটো নিকটতম কাৰ্বন-কাৰ্বন দ্বিবান্ধনিৰ (C = C) লগত সংলগ্ন হৈ থাকে। এই কাৰ্বন পৰাণুটোক এলাইলিক কাৰ্বন বোলে।



(c) বেনজাইলিক হেলাইড (Benzylic halides)

এই শ্ৰেণীৰ যৌগত হেল'জেনৰ সৈতে যোজিত কাৰ্বন পৰমাণুটো sp^3 সংকৰিত। এই কাৰ্বন পৰমাণুটো এৰ'মেটিক চক্ৰৰ সৈতে যোজিত হৈ থাকে।

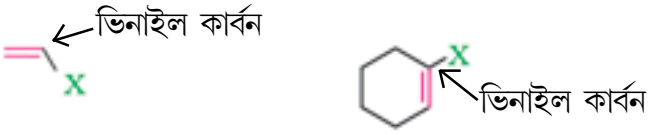


6.1.3 sp^2 C–X বান্ধনিযুক্ত যৌগ (Compounds Containing sp^2 C – X Bond)

এই শ্ৰেণীৰ যৌগবোৰ হ'ল ভিনাইলিক হেলাইড আৰু এৰাইল হেলাইড।

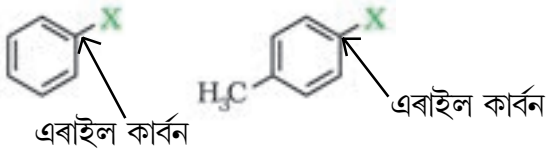
(a) ভিনাইলিক হেলাইড (Vinylic halides)

এই যৌগবোৰত কাৰ্বন-কাৰ্বন দ্বিবান্ধনিৰ (C=C) sp^2 সংকৰিত কাৰ্বন পৰমাণু এটাৰ সৈতে হেল'জেন পৰমাণুটো যোজিত হৈ থাকে।



(b) এৰাইল হেলাইড (Aryl halides)

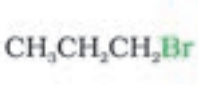
এইবোৰ যৌগত এৰ'মেটিক চক্ৰত থকা sp^2 সংকৰিত কাৰ্বন পৰমাণু এটাৰ সৈতে হেল'জেন পৰমাণুটো যুক্ত হৈ থাকে।

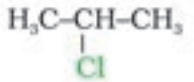


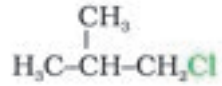
6.2 নামকৰণ (Nomenclature)

হেল'জেনযুক্ত যৌগবোৰৰ শ্ৰেণীবিভাজনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ পাছত এতিয়া আমি এইবোৰৰ নামকৰণৰ নিয়মবোৰ আলোচনা কৰিম। এলকাইল হেলাইডবোৰৰ সাধাৰণ নামত এলকাইল থূপটোৰ নামৰ শেষত হেলাইডৰ নামটো যোগ কৰি সম্পূৰ্ণ নামটো পোৱা যায়। IUPAC নামকৰণ পদ্ধতিত অৱশ্যে এইবোৰক হেল'এলকেন (হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰ হেল' ব্যুৎপন্ন) হিচাপে নামকৰণ কৰা হয়। এৰাইল হেলাইডবোৰক দুয়োটা পদ্ধতিতে হেল'এৰিন নামেৰে বুজোৱা হয়। দুটা হেল'জেন পৰমাণুযুক্ত

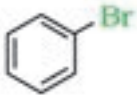
হেল'এৰিনক সাধাৰণ পদ্ধতিত *অৰ্থ-* (*o*-), *মেটা-* (*m*-) আৰু *পেৰা-* (*p*-) পূৰ্বপদেৰে বুজোৱা হয়। IUPAC পদ্ধতিত এনে যৌগবোৰৰ নামকৰণ কৰোঁতে 1,2 ; 1,3 ; 1,4 আদি সংখ্যাৰ সহায়ত হেল'জেন পৰমাণু দুটাৰ স্থান নির্দেশ কৰা হয়। এই বিষয়ে প্ৰথম বৰ্ষত শিকি আহিছা।

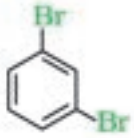


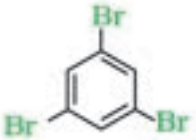




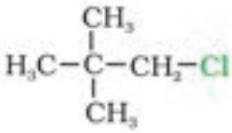
সাধাৰণ নাম :	n-প্ৰ'পাইল ব্ৰ'মাইড	আইছ'প্ৰ'পাইল ক্ল'ৰাইড	আইছ'বিউটাইল ক্ল'ৰাইড
IUPAC নাম :	1-ব্ৰ'ম'প্ৰপেন	2- ক্ল'ৰ'প্ৰপেন	1-ক্ল'ৰ'-2-মিথাইলপ্ৰপেন

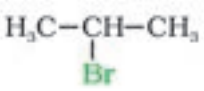






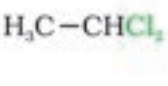
সাধাৰণ নাম :	ব্ৰ'ম'বেনজিন	*m*-ডাইব্ৰ'ম'বেনজিন	*sym*-ট্ৰাইব্ৰ'ম'বেনজিন
IUPAC নাম :	ব্ৰ'ম'বেনজিন	1,3-ডাইব্ৰ'ম'বেনজিন	1,3,5- ট্ৰাইব্ৰ'ম'বেনজিন

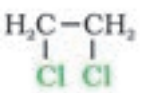




IUPAC নাম ঃ	1-ক্ল'ৰ'-2,2-ডাইমিথাইলপ্ৰপেন	2-ব্ৰ'ম'প্ৰপেন

একেবিধ হেল'জেন পৰমাণুযুক্ত ডাইহেল'এলকেনসমূহক এলকাইলিডিন (alkylidene) অথবা এলকাইলিন ডাইহেলাইড (alkylene dihalide) বুলি কোৱা হয়। এই যৌগবোৰত থকা হেল'জেন পৰমাণু দুটা একেটা কাৰ্বন পৰমাণুত সংলগ্ন হৈ থাকিলে যৌগটোক জেমিনেল (geminal) আৰু ওচৰা-উচৰিকৈ থকা দুটা কাৰ্বনত সংলগ্ন হৈ থাকিলে ভিছিনেল (vicinal) ডাইহেলাইড নামেৰে বুজোৱা হয়। সাধাৰণ নামকৰণ পদ্ধতিত জেমিনেল ডাইহেলাইডক এলকাইলিডিন হেলাইড আৰু ভিছিনেল ডাইহেলাইডক এলকাইলিন ডাইহেলাইড নামেৰে বুজোৱা হয়। IUPAC পদ্ধতিত এই দুয়োবিধ যৌগকে ডাইহেল'এলকেন বুলি কোৱা হয়।

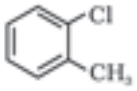
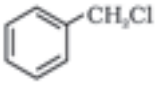




সাধাৰণ নাম ঃ	ইথিলিডিন ক্ল'ৰাইড (*জেম*-ডাইহেলাইড)	ইথিলিন ডাইক্ল'ৰাইড (*ভিছ্* -ডাইহেলাইড)
IUPAC নাম ঃ	1,1-ডাইক্ল'ৰ'ইথেন	1,2-ডাইক্ল'ৰ'ইথেন

হেল'জেনযুক্ত যৌগৰ কেইটামান সাধাৰণ উদাহৰণ তালিকা 6.1ত দিয়া হৈছে।

তালিকা 6.1 ঃ কেইটামান হেলাইডৰ সাধাৰণ আৰু IUPAC নাম

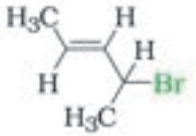
গঠন	সাধাৰণ নাম	IUPAC নাম
$CH_3CH_2CH(Cl)CH_3$	ছেকেণ্ডাৰি-বিউটাইল ক্লৰাইড	2- ক্লৰবিউটেন
$(CH_3)_3CCH_2Br$	*নিঅ*-পেণ্টাইল ব্ৰমাইড	1-ব্ৰম-2,2- ডাই-মিথাইলপ্ৰপেন
$(CH_3)_3CBr$	টাৰছিয়েৰি বিউটাইল ব্ৰমাইড	2- ব্ৰম-2-মিথাইল-প্ৰপেন
$CH_2=CHCl$	ভিনাইল ক্লৰাইড	ক্লৰইথিন
$CH_2=CHCH_2Br$	এলাইল ব্ৰমাইড	3-ব্ৰমপ্ৰপিন
	*অৰ্থ*-ক্লৰটলুইন	1- ক্লৰ-2- মিথাইল-বেনজিন, অথবা 2- ক্লৰটলুইন
	বেনজাইল ক্লৰাইড	ক্লৰফিনাইলমিথেন
CH_2Cl_2	মিথিলিন ক্লৰাইড	ডাইক্লৰমিথেন
$CHCl_3$	ক্লৰফৰ্ম	ট্ৰাইক্লৰমিথেন
$CHBr_3$	ব্ৰমফৰ্ম	ট্ৰাইব্ৰমমিথেন
CCl_4	কাৰ্বন টেট্ৰাক্লৰাইড	টেট্ৰাক্লৰমিথেন
$CH_3CH_2CH_2F$	n- প্ৰপাইল ফ্লৰাইড	1- ফ্লৰপ্ৰপেন

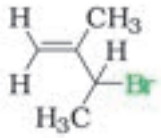
উদাহৰণ 6.1 $C_5H_{11}Br$ আণৱিক সংকেতযুক্ত আঠোটা গঠন সমযোগীৰ গঠন সংকেত লিখা। এইবোৰৰ IUPAC নাম লিখি প্ৰাইমাৰি, ছেকেণ্ডাৰি আৰু টাৰছিয়েৰি হিচাপে শ্ৰেণীবিভাজন কৰা।

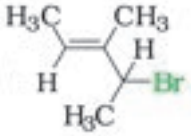
সমাধান

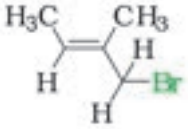
$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2Br$	1-ব্ৰমপেণ্টেন (1^0)
$CH_3CH_2CH_2CH(Br)CH_3$	2-ব্ৰমপেণ্টেন (2^0)
$CH_3CH_2CH(Br)CH_2CH_3$	3-ব্ৰমপেণ্টেন (2^0)
$(CH_3)_2CHCH_2CH_2Br$	1-ব্ৰম-3- মিথাইলবিউটেন (1^0)
$(CH_3)_2CHCHBrCH_3$	2-ব্ৰম-3- মিথাইলবিউটেন (2^0)
$(CH_3)_2CBrCH_2CH_3$	2-ব্ৰম-2- মিথাইলবিউটেন (3^0)
$CH_3CH_2CH(CH_3)CH_2Br$	1-ব্ৰম-2- মিথাইলবিউটেন (1^0)
$(CH_3)_3CCH_2Br$	1-ব্ৰম-2,2- ডাইমিথাইলপ্ৰপেন (1^0)

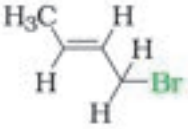
উদাহৰণ 6.2 তলত দিয়া যৌগবোৰৰ IUPAC নাম লিখা

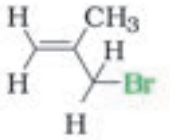
(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

সমাধান

(i) 4-ব্ৰ'ম'পেণ্ট-2-ইন

(ii) 3-ব্ৰ'ম'-2-মিথাইলবিউট-1-ইন

(iii) 4-ব্ৰ'ম'-3-মিথাইলপেণ্ট-2-ইন

(iv) 1-ব্ৰ'ম'-2-মিথাইলবিউট-2-ইন

(v) 1-ব্ৰ'ম'বিউট-2-ইন

(vi) 3-ব্ৰ'ম'-2-মিথাইলপ্ৰপিন

পাঠস্থ প্ৰশ্নমালা

6.1 তলত দিয়া যৌগবোৰৰ গঠন সংকেত লিখা--

(i) 2-ক্ল'ৰ'-3-মিথাইলপেণ্টেন

(ii) 1-ক্ল'ৰ'-4-ইথাইলছাইক্ল'হেক্সেন

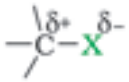
(iii) 4-টাৰছিয়েৰি বিউটাইল-3-আয়ড'হেপ্টেন

(iv) 1,4-ডাইব্ৰ'ম'বিউট-2-ইন

(v) 1-ব্ৰ'ম'-4-ছেকেণ্ডাৰি বিউটাইল-2-মিথাইলবেনজিন

6.3 C–X বান্ধনিৰ ধৰ্ম (Nature of C–X Bond)

কাৰ্বনৰ তুলনাত হেল'জেন পৰমাণুবোৰৰ বিদ্যুৎঋণাত্মকতা বেছি হোৱা কাৰণে এলকাইল হেলাইডত থকা C-X বান্ধনিডাল ধ্ৰুৱীয় হয়। ইয়াত কাৰ্বন পৰমাণুটো আংশিকভাৱে ধনাত্মক আৰু হেল'জেন পৰমাণুটো আংশিকভাৱে ঋণাত্মক আধান যুক্ত হয়।



পৰ্যাবৃত্ত তালিকাৰ হেল'জেন বৰ্গত ওপৰৰপৰা তললৈ পৰমাণুবোৰৰ আকাৰ বাঢ়ি যায়; অৰ্থাৎ হেল'জেনসমূহৰ ভিতৰত ফ্লু'ৰিনৰ আকাৰ আটাইতকৈ সৰু আৰু আয়'ডিনৰ আকাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ। ইয়াৰ ফলত কাৰ্বন–হেল'জেন বান্ধনি দৈৰ্ঘ্য C–F বান্ধনিৰপৰা C–I বান্ধনিলৈ ক্ৰমে বাঢ়ি যায়। কিছুমান বান্ধনি দৈৰ্ঘ্য, বান্ধনি এনথালপি আৰু দ্বিমেৰু ভ্ৰামকৰ মান তালিকা 6.2ত দিয়া হ'ল।

তালিকা 6.2 : কার্বন-হেল'জেন (C-X) বান্ধনিৰ বান্ধনি দৈর্ঘ্য, বান্ধনি এনথালপি আৰু দ্বিমেৰু ভ্রামক

বান্ধনি	বান্ধনি দৈর্ঘ্য (pm)	C–X বান্ধনি এনথালপি (kJ mol^{-1})	দ্বিমেৰু ভ্রামক (Debye)
CH_3F	139	452	1.847
CH_3Cl	178	351	1.860
CH_3Br	193	293	1.830
CH_3I	214	234	1.636

6.4 হেল'এলকেনৰ প্ৰস্তুত প্ৰণালী (Methods of Preparation of Haloalkanes)

6.4.1 এলকহলৰপৰা (From Alcohols)

এলকহল সহজলভ্য হোৱা কাৰণে ইয়াৰপৰা এলকাইল হেলাইড সহজে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। গাঢ় হেল'জেন এছিড বা ফছফৰাছ হেলাইড বা থায়'নিল ক্ল'ৰাইডৰ লগত এলকহলৰ বিক্ৰিয়া ঘটাই এলকহলৰ হাইড্ৰক্সিল মূলকটো হেলজেন পৰমাণুৰদ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠাপিত কৰা হয়। ওপৰত উল্লেখ কৰা বিকাৰককেইটাৰ ভিতৰত থায়'নিল ক্ল'ৰাইডৰ ব্যৱহাৰ বেছি সুবিধাজনক; কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত উপজাত দ্ৰব্য দুটা (SO_2 আৰু HCl) গেছীয়। সেই কাৰণে এইবোৰ অতি সহজে এলকাইল হেলাইডৰপৰা আঁতৰি যাব পাৰে। প্ৰাইমাৰি অথবা ছেকেণ্ডাৰি এলকহলে $ZnCl_2$ অনুঘটকৰ উপস্থিতিতহে HXৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰে। টাৰছিয়েৰি এলকহলক কেৱল গাঢ় HClৰ সৈতে সাধাৰণ উষ্ণতাত মিহলাই বিক্ৰিয়াটো ঘটাব পাৰি। এই বিক্ৰিয়াৰ আন এবিধ বিকাৰক ফছফৰাছ ট্ৰাইব্ৰ'মাইড অথবা ট্ৰাইআয়'ডাইডক থিতাতে (in situ) প্ৰস্তুত কৰি লোৱা হয়। ৰঙা ফছফৰাছৰ সৈতে ব্ৰ'মিন অথবা আয়'ডিনৰ বিক্ৰিয়া ঘটাই ইহঁতক প্ৰস্তুত কৰা হয়।

$$R\text{–}OH + HX \xrightarrow{ZnCl_2} R\text{–}X + H_2O$$

$$R\text{–}OH + NaBr + H_2SO_4 \longrightarrow R\text{–}Br + NaHSO_4 + H_2O$$

$$3R\text{–}OH + PX_3 \longrightarrow 3R\text{–}X + H_3PO_3 \quad (X = Cl, Br)$$

$$R\text{–}OH + PCl_5 \longrightarrow R\text{–}Cl + POCl_3 + HCl$$

$$R\text{–}OH \xrightarrow[X_2=Br_2,I_2]{\text{ৰঙা } P/X_2} R\text{–}X$$

$$R\text{–}OH + SOCl_2 \longrightarrow R\text{–}Cl + SO_2 + HCl$$

এলকহলৰ দ্ৰৱৰ মাজেৰে অনাৰ্দ্ৰ হাইড্ৰ'জেন ক্ল'ৰাইড গেছ চালিত কৰি, অথবা এলকহল আৰু গাঢ় জলীয় হাইড্ৰ'ক্ল'ৰিক এছিডৰ মিশ্ৰক উত্তপ্ত কৰিও এলকাইল ক্ল'ৰাইড প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি।

এলকাইল ব'মাইড প্ৰস্তুত কৰিবলৈ এলকহলক 48% গাঢ়তাৰ HBrৰ সৈতে উতলোৱা হয়। এলকাইল আয়'ডাইডৰ উৎপাদনৰ পৰিমাণ বঢ়াবলৈ এলকহল আৰু ছ'ডিয়াম বা পটাছিয়াম আয়'ডাইডৰ বিক্ৰিয়াত 95% ফছফৰিক এছিড যোগ কৰি

উত্তপ্ত কৰা হয়। হেল'জেন এছিডৰ সৈতে এলকহলৰ বিক্রিয়াত এলকহলৰ সক্রিয়তাৰ ক্রমটো হৈছে $3^{o} > 2^{o} > 1^{o}$।

এৰাইল হেলাইডবোৰক অৱশ্যে ওপৰত উল্লেখ কৰা পদ্ধতিবোৰৰদ্বাৰা প্রস্তুত কৰিব নোৱাৰি। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল, ফিনলত থকা কার্বন-অক্সিজেন বান্ধনি আংশিকভাৱে দ্বিবান্ধনি গুণসম্পন্ন আৰু সেয়েহে এই বান্ধনিৰ বিভংগন সহজ নহয়।

6.4.2 হাইড্রকার্বনৰপৰা (From Hydrocarbons)

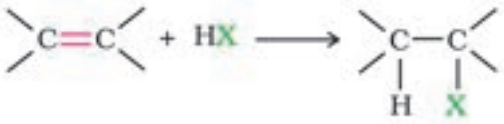
(I) এলকেনৰ মুক্ত মূলক হেল'জেন যোগকৰণৰদ্বাৰা (From alkanes by free radical halogenation)

এলকেনৰ মুক্ত মূলক ক্লৰিনেছন বা ব্রমিনেছন বিক্রিয়াত মন'হেল' (এটা হেল'জেন পৰমাণু থকা) আৰু পলিহেল' (একাধিক হেল'জেন পৰমাণু থকা) এলকেনৰ সমযোগীৰ এটি জটিল মিশ্র প্রস্তুত হয়। এই মিশ্রটোৰপৰা উপাদানবোৰ বিশুদ্ধ ৰূপত পৃথক কৰাটো অতি কঠিন। সেয়েহে এই বিক্রিয়াত বিক্রিয়াজাত পদার্থৰ পৰিমাণ কম হয়।

$$CH_3CH_2CH_2CH_3 \xrightarrow[\text{বা তাপ}]{Cl_2/UV\ \text{ৰশ্মি}} CH_3CH_2CH_2CH_2Cl + CH_3CH_2CHClCH_3$$

(II) এলকিনৰপৰা (From alkenes)

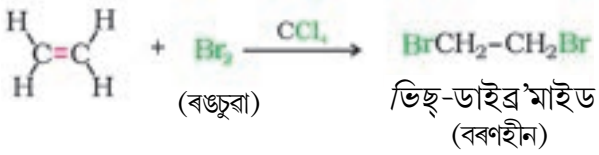
(i) ***হাইড্র'জেন হেলাইড যোজন ঃ*** এলকিনে হাইড্র'জেন ক্ল'ৰাইড, ব্র'মাইড অথবা আয়'ডাইডৰ সৈতে বিক্রিয়া কৰি এলকাইল হেলাইড গঠন কৰে।



প্রপিনে এই বিক্রিয়াত দুটা বেলেগ বেলেগ এলকাইল হেলাইড গঠন কৰিব পাৰে। অৱশ্যে মাৰকনিকফৰ সূত্র অনুসৰি কেৱল এটা যৌগহে বেছি পৰিমাণে প্রস্তুত হয়। (প্রথম বর্ষ, অধ্যায় 9)।

$$CH_3CH=CH_2 + H\text{–}I \longrightarrow \underset{\text{কম}}{CH_3CH_2CH_2I} + \underset{\text{অধিক}}{CH_3CHICH_3}$$

(ii) ***হেল'জেনযোজন ঃ*** পৰীক্ষাগাৰত জৈৰ যৌগ এটাত থকা দ্বিবান্ধনিৰ উপস্থিতি সাব্যস্ত কৰিবলৈ উক্ত যৌগটোত CCl_4 ত দ্রৱীভূত ব্র'মিনৰ দ্রৱ এটা যোগ কৰা হয়। দ্রৱটোৰ ৰঙচুৱা বৰণটো নাইকিয়া হলে দ্বিবান্ধনিৰ উপস্থিতি সাব্যস্ত হয়। এই বিক্রিয়াটোত 1,2-ডাইব্র'ম' যৌগ (ভিছ্-ডাইব্র'মাইড) প্রস্তুত হয়। এই যৌগটো বৰণহীন (প্রথম বর্ষ, অধ্যায় 9)।



উদাহৰণ 6.3 $(CH_3)_2CHCH_2CH_3$ যৌগটোৰ মুক্তমূলক মন'ক্ল'ৰিনেছন বিক্রিয়াত গঠন হোৱা মন'ক্ল'ৰ' ব্যুৎপন্ন যৌগকেইটা চিনাক্ত কৰা।

সমাধান এই যৌগটোত চাৰিবিধ হাইড্ৰ'জেন পৰমাণু আছে। এই চাৰিবিধ হাইড্ৰ'জেনক ক্ল'ৰিনেৰে প্রতিষ্ঠাপিত কৰিলে তলত দিয়া যৌগবোৰ প্রস্তুত হয় —

$(CH_3)_2CHCH_2CH_2Cl$ $(CH_3)_2CHCH(Cl)CH_3$

$(CH_3)_2C(Cl)CH_2CH_3$ $CH_3CH(CH_2Cl)CH_2CH_3$

6.4.3 হেল'জেন বিনিময় (Halogen Exchange)

শুকান এছিট'নৰ দ্রৱত এলকাইল ক্ল'ৰাইড অথবা এলকাইল ব্র'মাইড আৰু ছ'ডিয়াম আয়'ডাইডৰ মাজত বিক্রিয়া ঘটাই এলকাইল আয়'ডাইড প্রস্তুত কৰা হয়। এই বিক্রিয়াটোক **ফিংকেলষ্টাইন** (Finkelstein) **বিক্রিয়া** বোলে।

$$R{-}X + NaI \longrightarrow R{-}I + NaX$$

X=Cl, Br

এইদৰে উৎপন্ন হোৱা NaCl বা NaBr শুকান এছিট'নত অদ্রৱণীয় হোৱা কাৰণে অধঃক্ষিপ্ত হয়। বিক্রিয়া মাধ্যমৰপৰা বিক্রিয়াজাত পদার্থ অপসাৰিত হোৱা বাবে লা চেটেলিয়াৰ সূত্র অনুসৰি সন্মুখী বিক্রিয়াৰ গতিবেগ বাঢ়ে।

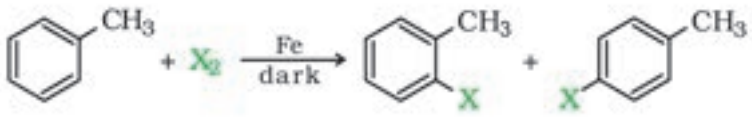
এলকাইল ক্ল'ৰাইড অথবা ব্র'মাইডক ধাতৰ ফ্ল'ৰাইডৰ (যেনে- AgF, Hg_2F_2, CoF_2 অথবা SbF_3) সৈতে উত্তপ্ত কৰিলে এলকাইল ফ্ল'ৰাইড প্রস্তুত হয়। এলকাইল ফ্ল'ৰাইড প্রস্তুতকৰণৰ এই প্রক্রিয়াটো আটাইতকৈ সুবিধাজনক। এই বিক্রিয়াটোক **ছোৱার্টছ** (Swarts) **বিক্রিয়া** বোলে।

$$H_3C{-}Br + AgF \longrightarrow H_3C{-}F + AgBr$$

6.5 হেল'এৰিনৰ প্রস্তুতি (Preparation of Haloarenes)

(i) এৰ'মেটিক হাইড্ৰ'কার্বনৰ ইলেকট্র'ফিলীয় প্রতিষ্ঠাপনৰদ্বাৰা (From hydrocarbons by electrophilic substitution)

এৰাইল ক্ল'ৰাইড বা ব্র'মাইডক ক্ল'ৰিন বা ব্র'মিনৰদ্বাৰা এৰিনৰ ইলেকট্রফিলীয় প্রতিষ্ঠাপন ঘটাই প্রস্তুত কৰিব পাৰি। এই বিক্রিয়াত আইৰন অথবা আইৰন(III) ক্ল'ৰাইডক (লিৰিছ এছিড) অনুঘটক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

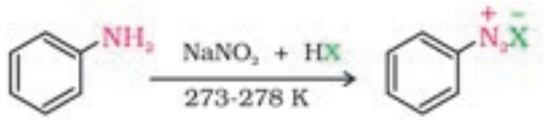


o-হেল'টলুইন *p*-হেল'টলুইন

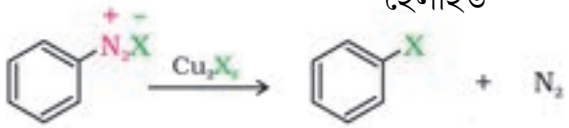
অৰ্থ'- আৰু *পেৰা*- সমযোগী দুটাৰ গলনাংকৰ পাৰ্থক্য যথেষ্ট বেছি হোৱা কাৰণে ইহঁতক সহজে পৃথক কৰিব পাৰি। এৰিনৰ সৈতে আয়'ডিনৰ বিক্রিয়াটো উভমুখী। গতিকে এই বিক্রিয়াত HNO_3, HIO_4 ইত্যাদি জাৰক পদার্থ ব্যৱহাৰ কৰি আয়'ডিনেছনত প্রস্তুত হোৱা হাইড্র'জেন আয়'ডাইডৰ জাৰণ ঘটোৱা হয়। ইয়াৰ ফলত বিপৰীতমুখী বিক্রিয়াটো হ্রাস পায়। ফ্লু'ৰিনৰ সক্রিয়তা বেছি হোৱা কাৰণে এই পদ্ধতিৰে ফ্লু'ৰ' যৌগ প্রস্তুত কৰিব নোৱাৰি।

(ii) এমাইনৰ চেণ্ডমেয়াৰৰ বিক্রিয়াৰদ্বাৰা (From amines by Sandmeyer's reaction)

লঘু শীতল এছিডত দ্রৱীভূত প্রাইমাৰি এৰ'মেটিক এমাইনক ছ'ডিয়াম নাইট্রাইটৰ সৈতে বিক্রিয়া হ'বলৈ দিলে ডায়াজ'নিয়াম লৱণ প্রস্তুত হয় (দ্বিতীয় বর্ষ, অধ্যায় 9)। সদ্যপ্রস্তুত ডায়াজ'নিয়াম লৱণক কিউপ্রাছ ক্লু'ৰাইড অথবা কিউপ্রাছ ব্র'মাইডৰ সৈতে বিক্রিয়া কৰিবলৈ দিলে ডায়াজ'নিয়াম থূপটো ক্লু'ৰিন অথবা ব্র'মিনৰদ্বাৰা প্রতিষ্ঠাপিত হৈ এৰাইল ক্লু'ৰাইড অথবা এৰাইল ব্র'মাইড উৎপন্ন হয়।

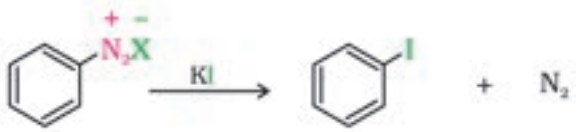


বেনজিনডায়াজ'নিয়াম হেলাইড

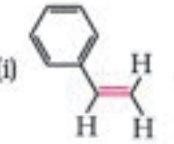


এৰাইল হেলাইড(X = Cl, Br)

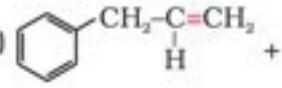
ডায়াজ'নিয়াম থূপটোক আয়'ডিনেৰে প্রতিষ্ঠাপিত কৰিবলৈ কিউপ্রাছ আয়'ডাইডৰ প্রয়োজন নহয়। KIৰ সৈতে ডায়াজ'নিয়াম লৱণ মিহলাই মিশ্রটো জোকাৰিলে এই বিক্রিয়াটো সংঘটিত হয়।



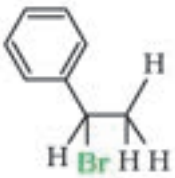
উদাহৰণ 6.4 নিম্নোক্ত প্ৰতিটো বিক্ৰিয়াৰ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ লিখা ঃ

(i)  + HBr ⟶

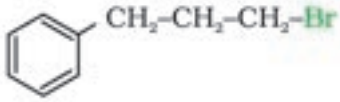
(ii) $CH_3–CH_2–CH=CH_2 + HCl \longrightarrow$

(iii)  + HBr $\xrightarrow{\text{পেৰ'ক্সাইড}}$

সমাধান

(i) 

(ii) $CH_3–CH_2–\underset{\displaystyle Cl}{\underset{|}{CH}}–CH_3$

(iii) 

পাঠস্থ প্ৰশ্নমালা

6.2 এলকহলৰ সৈতে KIৰ বিক্ৰিয়াত ছালফিউৰিক এছিড কিয় ব্যৱহাৰ কৰা নহয়?

6.3 প্ৰপেনৰ ডাইহেল' ব্যুৎপন্ন যৌগকেইটাৰ গঠনসমূহ লিখা।

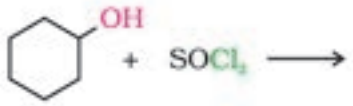
6.4 C_5H_{12} আণৱিক সংকেতযুক্ত সমযোগী এলকেনসমূহৰ ভিতৰত কোনটোৱে আলোকৰাসায়নিক ক্ল'ৰিনেছন বিক্ৰিয়াত নিম্নোক্ত যৌগ উৎপন্ন কৰিব—

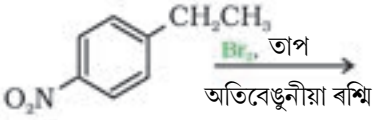
(i) মাত্ৰ এবিধ মন'ক্লৰ' যৌগ

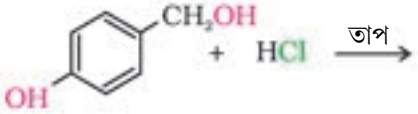
(ii) তিনিবিধ সমযোগী মন'ক্ল'ৰাইড

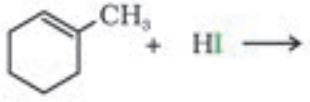
(iii) চাৰিবিধ সমযোগী মন'ক্ল'ৰাইড

6.5 তলত দিয়া বিক্ৰিয়াবোৰত প্ৰস্তুত হোৱা মুখ্য মন'হেল' যৌগৰ গঠন লিখা।

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) $CH_3CH_2Br + NaI \longrightarrow$

(vi) 

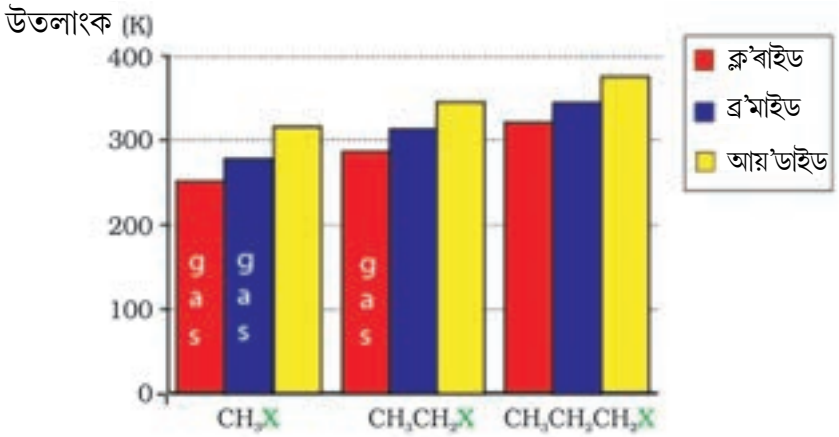
6.6 ভৌতিক ধর্ম (Physical Properties)

বিশুদ্ধ অৱস্থাত এলকাইল হেলাইডবোৰ বৰণহীন। অৱশ্যে পোহৰৰ সংস্পর্শত ব্ৰ'মাইড বা আয়'ডাইডবোৰে মুগা বৰণ ধাৰণ কৰে। বহুতো উদ্বায়ী হেল'জেনযুক্ত যৌগৰ মিঠা গোন্ধ থাকে।

গলনাংক আৰু উতলাংক (Melting and boiling points)

সাধাৰণ উষ্ণতাত মিথাইল ক্ল'ৰাইড, মিথাইল ব্ৰ'মাইড, ইথাইল ক্ল'ৰাইড আৰু কিছুমান ক্ল'ৰ'ফ্লু'ৰ'মিথেন যৌগ গেছ, আনহাতে উচ্চ আণৱিক ভৰবিশিষ্ট যৌগবোৰ জুলীয়া বা কঠিন অৱস্থাত থাকে। ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছা যে হেল'জেনযুক্ত জৈৱ যৌগবোৰ সাধাৰণতে ধ্ৰুৱীয়। অনুৰূপ এলকেনৰ তুলনাত অধিক আণৱিক ভৰ আৰু ধ্ৰুৱীয় গুণ থকা কাৰণে হেল'এলকেনৰ আন্তঃ আণৱিক আকর্ষণ বল (দ্বিমেৰু আকর্ষণ আৰু ভেন ডাৰ ৱালছ আকর্ষণ বল) যথেষ্ট প্ৰবল। সেয়েহে ক্ল'ৰাইড, ব্ৰ'মাইড আৰু আয়'ডাইডসমূহৰ উতলাংক সমান ভৰবিশিষ্ট এলকেনৰ তুলনাত যথেষ্ট বেছি।

অণুবোৰৰ আকাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে এই আকর্ষণ আৰু বাঢ়ি যায়। বিভিন্ন ধৰণৰ হেলাইডৰ উতলাংকৰ পৰিৱর্তন চিত্ৰ 6.1ত দেখুওৱা হৈছে। একেটা এলকাইল থূপ থকা হেলাইড যৌগবোৰত উতলাংকৰ হ্ৰাসমান ক্ৰমটো হ'ল-- RI > RBr > RCl > RF। ভেন ডাৰ ৱাল্‌ছ বলৰ মান বাঢ়ি যোৱাৰ ফলত এনে হয়।



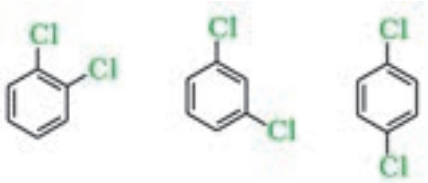
চিত্ৰ 6.1 : কিছুমান এলকাইল হেলাইডৰ উতলাংকৰ তুলনা।

একে আণৱিক ভৰবিশিষ্ট হেল'এলকেন যৌগবোৰৰ কার্বন শৃংখলত থকা শাখা শৃংখলৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে উতলাংকৰ মান কমি যায় । উদাহৰণ স্বৰূপে, 2-ব্ৰ'ম'-2-মিথাইলপ্ৰপেনৰ উতলাংক তলত দিয়া সমযোগী হেল'এলকেন তিনিটাৰ ভিতৰত সর্বনিম্ন।



উতলাংক : 375 K 364 K 346 K

ডাইহেল'বেনজিনৰ সমযোগীকেইটাৰ উতলাংকৰ মাজত বিশেষ পার্থক্য নাথাকে। অৱশ্যে *পেৰা* সমযোগীৰ গলনাংক *অৰ্থ*, আৰু *মেটা* সমযোগীৰ তুলনাত বেছি। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল, *পেৰা* সমযোগীৰ গঠনটো আন দুটা যৌগৰ তুলনাত বেছি সমমিতীয়। ইয়াৰ ফলত এই যৌগটোৰ ক্ৰিষ্টেল লেটিছ অধিক সুস্থিৰ হয়।



উতলাংক (K) :	453	446	448
গলনাংক (K) :	256	249	323

ঘনত্ব (Density)

হাইড্ৰ'কার্বনৰ ব্ৰ'ম', আয়'ড' আৰু পলিক্লৰ' ব্যুৎপন্ন যৌগসমূহ পানীৰ তুলনাত গধুৰ। কার্বন পৰমাণুৰ সংখ্যা, হেল'জেন পৰমাণুৰ সংখ্যা বাঢ়িলে অথবা বেছি পাৰমাণৱিক ভৰৰ হেল'জেন পৰমাণু থাকিলে এই যৌগবোৰৰ ঘনত্ব বাঢ়ে (তালিকা 6.3)।

তালিকা 6.3 : কিছুমান হেল'এলকেনৰ ঘনত্ব

যৌগ	ঘনত্ব (g/mL)	যৌগ	ঘনত্ব (g/mL)
n-C_3H_7Cl	0.89	CH_2Cl_2	1.336
n-C_3H_7Br	1.335	$CHCl_3$	1.489
n-C_3H_7I	1.747	CCI_4	1.595

দ্ৰৱণীয়তা (Solubility)

হেল'এলকেনবোৰ পানীত অতি কম পৰিমাণে দ্ৰৱণীয়। হেল'এলকেন পানীত দ্ৰৱীভূত হ'ব লাগিলে, হেল'এলকেনৰ অণুবোৰৰ মাজত থকা আন্তঃআণৱিক বল আৰু পানীৰ অণুবোৰৰ মাজত থকা হাইড্ৰ'জেন বান্ধনি অতিক্ৰম কৰিব লাগিব। ইয়াৰ বাবে যথেষ্ট শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয়। নিম্নতম সিমানখিনি শক্তি হেল'এলকেনে পালেহে ই পানীত দ্ৰৱীভূত হ'ব পাৰে। কিন্তু হেল'এলকেন আৰু পানীৰ মাজত হোৱা আকর্ষণত তুলনামূলকভাৱে কম পৰিমাণৰ শক্তিহে উদ্ভব হয়। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল - পানীৰ অণু আৰু হেল'এলকেনৰ অণুৰ মাজৰ আকর্ষণী বল পানীত থকা হাইড্ৰ'জেন বান্ধনিৰ সমান তীব্ৰ নহয়। আনহাতে জৈৰ দ্ৰাৱকৰ অণু আৰু হেল'এলকেনৰ মাজৰ আকর্ষণী বল হেল'এলকেনৰ আন্তঃআণৱিক বল আৰু জৈৰ দ্ৰাৱকৰ আন্তঃআণৱিক বলৰ প্ৰায় সমান। সেই কাৰণে হেল'এলকেসমূহ জৈৰ দ্ৰাৱকত দ্ৰৱীভূত হ'ব পাৰে।

পাঠস্থ প্রশ্নমালা

6.6 তলত দিয়া যৌগবোৰক সিহঁতৰ উতলাংকৰ ঊৰ্ধক্ৰমত সজোৱা -

(i) ব্ৰ'ম'মিথেন, ব্ৰ'ম'ফৰ্ম, ক্লো'ৰ'মিথেন, ডাইব্ৰ'ম'ইথেন

(ii) 1-ক্লো'ৰ'প্ৰপেন, আইছ'প্ৰপাইল ক্লো'ৰাইড, 1-ক্লো'ৰ'বিউটেন

6.7 ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া (Chemical Reactions)

হেল'এলকেনে দেখুওৱা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াবোৰক তলত দিয়া শ্ৰেণীত ভগাব পাৰি—

(i) নিউক্লিঅ'ফিলীয় প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়া

(ii) অপনয়ন বা অপসাৰণ বিক্ৰিয়া

(iii) ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া

6.7.1 হেল'এলকেনৰ বিক্ৰিয়া (Reactions of Haloalkanes)

(1) নিউক্লিঅ'ফিলীয় প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়া (Nucleophilic substitution reactions)

তুমি প্ৰথম বৰ্ষত পাই আহিছা যে নিউক্লিঅ'ফাইলবোৰ ইলেকট্ৰনসমৃদ্ধ গোট। গতিকে ইহঁতে মূল বিক্ৰিয়ক অণুৰ ইলেকট্ৰন ঘাটি অংশটোত যোজিত হয়। যিবোৰ বিক্ৰিয়াত এটা নিউক্লিঅ'ফাইলে বিক্ৰিয়ক অণুত থকা আন এটা নিউক্লিঅ'ফাইলক অপসাৰণ কৰে তেনে বিক্ৰিয়াক নিউক্লিঅ'ফিলীয় প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়া বোলে। এই বিক্ৰিয়াবোৰত হেল'এলকেন হ'ল মূল বিক্ৰিয়ক বা আধাৰক (substrate)। এই বিক্ৰিয়াত হেল'এলকেন অণুৰ (ছাৱষ্ট্ৰেট) হেল'জেন সংলগ্ন আংশিক ধনাত্মক আধানযুক্ত কাৰ্বন পৰমাণুটোৰ সৈতে নিউক্লিঅ'ফাইল এটা লগ লাগে। ইয়াৰ ফলত হেল'জেন পৰমাণুটো হেলাইড আয়ন হিচাপে ওলাই যায় আৰু কাৰ্বন পৰমাণুটোৱে নিউক্লিঅ'ফাইলৰ সৈতে বান্ধনি গঠন কৰে। যিহেতু নিউক্লিঅ'ফাইল এটাই এই বিক্ৰিয়াৰ আৰম্ভণি কৰে, সেয়ে এইটো বিক্ৰিয়াক নিউক্লিঅ'ফিলীয় প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়।



এই বিক্ৰিয়াটো এলকাইল হেলাইডে দেখুওৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিক্ৰিয়াসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম। এইটো এটা অতি উপযোগী বিক্ৰিয়া। এই বিক্ৰিয়াত হেল'জেন পৰমাণুটো sp^3 সংকৰিত কাৰ্বন পৰমাণুৰ লগত যোজিত হয়। এলকাইল হেলাইডে বিভিন্ন নিউক্লিঅ'ফাইলৰ সৈতে সংঘটিত কৰা বিক্ৰিয়াত উৎপন্ন হোৱা যৌগবোৰক তালিকা 6.4ত দেখুওৱা হৈছে।

তালিকা 6.4 : এলকাইল হেলাইডৰ (R–X) নিউক্লিঅ'ফিলীয় প্রতিষ্ঠাপন বিক্রিয়া

$$R - X + Nu^- \rightarrow R - Nu + X^-$$

বিকাৰক	নিউক্লিঅ'ফাইল (Nu)	প্রতিষ্ঠাপন বিক্রিয়াত উৎপন্ন দ্রব্য R-Nu	প্রধান বিক্রিয়াজাত পদার্থৰ শ্রেণী
NaOH (KOH)	HO^-	ROH	এলকহল
H_2O	H_2O	ROH	এলকহল
$NaOR'$	$R'O^-$	ROR'	ইথাৰ
NaI	I^-	R–I	এলকাইল আয়'ডাইড
NH_3	NH_3	RNH_2	প্রাইমাৰি এমাইন
$R'NH_2$	$R'NH_2$	$RNHR'$	ছেকেণ্ডাৰি এমাইন
$R'R''NH$	$R'R''NH$	$RNR'R''$	টাৰছিয়েৰি এমাইন
KCN	$\bar{C} \equiv N :$	RCN	নাইট্রাইল (ছায়েনাইড)
AgCN	Ag-CN:	RNC (আইছ'ছায়েনাইড)	আইছ'নাইট্রাইল
KNO_2	O = N – O	R – O – N = O	এলকাইল নাইট্রাইট
$AgNO_2$	Ag– O – N = O	$R - NO_2$	নাইট্র'এলকেন
$R'COOAg$	$R'COO^-$	$R'COOR$	এষ্টাৰ
$LiAlH_4$	H	RH	হাইড্র'কার্বন
$R'^- M^+$	R'^-	RR'	এলকেন

ছায়েনাইড আৰু নাইট্রাইট আদি থূপত দুটা নিউক্লিঅ'ফিলীয়কেন্দ্র থাকে। এনে থূপবোৰক **উভদন্তী** (ambident) **নিউক্লিঅ'ফাইল** বোলে। ছায়েনাইড থূপ প্রকৃততে তলত দিয়া দুটা সংস্পন্দন গঠনৰ সংকৰ -

$$[\bar{C} \equiv N \leftrightarrow :C = N^-]$$

সেয়েহে এই থূপটোৱে দুই ধৰণে যোজিত হ'ব পাৰে। থূপটোৰ কার্বন পৰমাণুৱে এলকাইল থূপৰ সৈতে যোজিত হৈ এলকাইল ছায়েনাইড (R – CN) গঠন কৰে। আনহাতে নাইট্রজেন পৰমাণুৱে একেদৰে এলকাইল থূপৰ সৈতে যোজিত হৈ আইছ'ছায়েনাইড (R–NC) গঠন কৰে। একেদৰে নাইট্রাইট আয়নেও $[\bar{O} - \ddot{N} = O]$ দুটা নিউক্লিঅ'ফিলীয় উভয়দন্তী কেন্দ্রৰ সহায়ত বেলেগ বেলেগ ধৰণে বান্ধনি গঠন কৰিব পাৰে। অক্সিজেন পৰমাণুৰ জৰিয়তে বান্ধনি গঠন হ'লে যৌগটোক এলকাইল নাইট্রাইট

(R – ONO) আৰু নাইট্ৰ'জেন পৰমাণুৰ সৈতে বান্ধনি গঠন হ'লে যৌগটোক নাইট্ৰ'এলকেন ($R-NO_2$) বুলি কোৱা হয়।

উদাহৰণ 6.5

হেল'এলকেনে KCNৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি মুখ্য বিক্ৰিয়াজাত দ্ৰব্য এলকাইল ছায়েনাইড উৎপন্ন কৰে; কিন্তু AgCN ৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে প্ৰধানকৈ এলকাইল আইছ'ছায়েনাইডহে উৎপন্ন হয়। ইয়াৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰা।

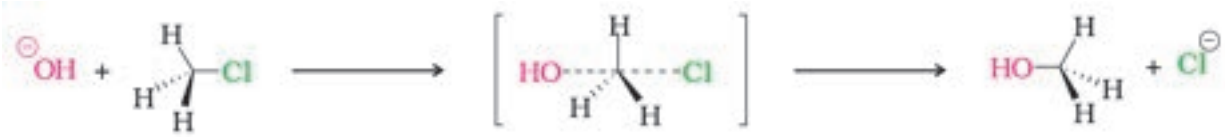
সমাধান

KCN প্ৰধানতঃ আয়নীয় যৌগ আৰু দ্ৰৱত ই ছায়েনাইড আয়ন দিয়ে। ছায়েনাইড আয়নে কাৰ্বন আৰু নাইট্ৰ'জেন এই দুয়োটা পৰমাণুৰদ্বাৰাই ইলেকট্ৰন এৰি দি বান্ধনি গঠন কৰিব পাৰে। তথাপিও কাৰ্বন-কাৰ্বন (C – C) বান্ধনি C – N বান্ধনিৰ তুলনাত বেছি সুস্থিৰ হোৱা কাৰণে ছায়েনাইডৰ কাৰ্বন পৰমাণুটোৱে বান্ধনি গঠন কৰে। আনহাতে AgCN যৌগটো প্ৰধানতঃ সহযোজী। ইয়াত কাৰ্বন পৰমাণুটোৱে Ag পৰমাণুৰ সৈতে যোজিত অৱস্থাত থাকে। যিহেতু এই যৌগত নাইট্ৰ'জেন পৰমাণুটোহে মুক্ত অৱস্থাত থাকে সেয়ে এই যৌগটোৰ বিক্ৰিয়াত নাইট্ৰ'জেনৰদ্বাৰা বান্ধনি গঠন হৈ মুখ্য যৌগ আইছ'ছায়েনাইডহে প্ৰস্তুত হয়।

ক্ৰিয়াবিধি (Mechanism) ঃ এই বিক্ৰিয়াটো দুটা ক্ৰিয়াবিধি অনুসৰি সংঘটিত হয়।

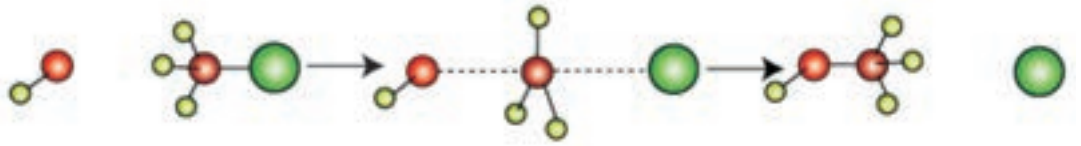
(a) দ্বি-আণৱিক নিউক্লিঅ'ফিলীয় প্ৰতিষ্ঠাপন, S_N2 *(Bimolecular nucleophilic substitution,* S_N2*)*

মিথাইল ক্ল'ৰাইডে (CH_3Cl) হাইড্ৰক্সাইড আয়নৰ (^-OH) সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি মিথানল আৰু ক্ল'ৰাইড আয়ন প্ৰস্তুত কৰা বিক্ৰিয়াটো এই শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত। এইটো এটা দ্বিতীয় ক্ৰমৰ বিক্ৰিয়া; অৰ্থাৎ ইয়াত বিক্ৰিয়াৰ গতিবেগ দুয়োটা বিক্ৰিয়কৰ গাঢ়তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে।



ডাঠ শংকু (solid wedge) ঠিলাচিন এটাই কাগজৰপৰা পাঠকৰ দিশত ওলাই অহা বান্ধনি এটাক সূচায়। আনহাতে ভগ্নৰেখা এডালে কাগজৰ বিপৰীত দিশত থকা বান্ধনি আৰু সৰলৰেখাই কাগজখনৰ সমতলত থকা বান্ধনি বুজায়।

ওপৰৰ বিক্ৰিয়াটো তলত দিয়া 6.2 চিত্ৰৰ সহায়ত ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি।



চিত্ৰ 6.2 : *ওপৰৰ চিত্ৰত থকা ৰঙা বলটোৱে হাইড্ৰক্সাইড আয়নত থকা অক্সিজেন, ডাঙৰ সেউজীয়া বলটোৱে যৌগটোৰপৰা বৰ্জিত হেলাইড আয়ন আৰু সেউজীয়া বলকেইটাই হাইড্ৰ'জেন পৰমাণু বুজাইছে।*

1937 চনত এডৱার্ড ডেভিছ হিউজেচ (Edward Davies Hughes) আৰু ছাৰ ক্রিষ্টোফাৰ ইনগ'ল্ডে (Sir Christopher Ingold) S_N2 বিক্রিয়াৰ ক্রিয়াবিধি আগবঢ়াইছিল। হিউজেছে, ইনগ'ল্ডৰ অধীনত গৱেষণা কৰিছিল আৰু লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ৰপৰা D.Sc. *ডিগ্রী লাভ কৰিছিল।*

এইটো এটা দ্বিআণৱিক নিউক্লিঅ'ফিলীয় প্রতিষ্ঠাপন বিক্রিয়া (S_N2)। এই বিক্রিয়াত নিউক্লিঅ'ফাইলে (ইয়াত OH^- আয়নে) এলকাইল হেলাইডক আক্রমণ কৰে। ফলত কার্বন-হেল'জেন বান্ধনি ভাঙি কার্বন আৰু আক্রমণকাৰী নিউক্লিঅ'ফাইলটোৰ মাজত নতুন বান্ধনি গঠন হয়। ইয়াত এলকাইল হেলাইডৰ কার্বন আৰু নিউক্লিঅ'ফাইলৰ (OH^-) মাজত C – O বান্ধনি গঠন হয়। বান্ধনি ভংগন আৰু পুনর্গঠন এই দুটা প্রক্রিয়া একেটা খাপতে একে সময়তে গঠন সম্পন্ন হয়; ইয়াত কোনো মধ্যৱর্তী যৌগ গঠন নহয়। বিক্রিয়াটোৰ অগ্রগতি হোৱাৰ লগে লগে নিউক্লিঅ'ফাইল আৰু বিক্রিয়কৰ মাজত বান্ধনি গঠন হ'বলৈ ধৰে। একেটা সময়তে স্থানত্যাগী থূপ (Cl^-) আৰু বিক্রিয়কৰ কার্বন পৰমাণুটোৰ মাজত থকা বান্ধনিডাল (C – Cl) দুর্বল হৈ পৰে। আক্রমণকাৰী নিউক্লিঅ'ফাইলটোৱে (OH^-) মূল বিক্রিয়কৰ (CH_3Cl) C পৰমাণুটোক স্থানত্যাগী থূপটোৰ (Cl^-) বিপৰীত দিশৰপৰা লাহে লাহে আক্রমণ কৰে। ইয়াৰ লগে লগে মূল বিক্রিয়কৰ C – H বান্ধনি তিনিডাল আক্রমণকাৰী নিউক্লিঅ'ফাইলটোৰপৰা লাহে লাহে আঁতৰি যাবলৈ আৰম্ভ কৰে। সংক্রমণ অৱস্থাত (transition state) তিনিওডাল C – H বান্ধনি একেখন সমতলত থাকে। আক্রমণকাৰী আৰু স্থানত্যাগী নিউক্লিঅ'ফাইল দুটা কেন্দ্রীয় C-পৰমাণুটোৰ লগত এই সমতলখনৰ লম্বভাৱে আংশিক বান্ধনিৰে যুক্ত হৈ থাকে। আক্রমণকাৰী নিউক্লিঅ'ফাইলটো আৰু অধিক কাষ চপাৰ লগে লগে C – H বান্ধনি তিনিডাল অধিক দূৰলৈ যায় আৰু এটা সময়ত আক্রমণকাৰী নিউক্লিঅ'ফাইলটো কেন্দ্রীয় এলকাইল C-পৰমাণুটোৰ লগত সম্পূর্ণৰূপে যুক্ত হৈ পৰে। লগে লগে স্থানত্যাগী নিউক্লিঅ'ফাইলটো ওলাই গুছি যায়। এই পৰিঘটনাত বিক্রিয়ক অণুৰ কার্বন পৰমাণুটোৰ লগত যোজিত পৰমাণুবোৰৰ দিকবিন্যাস বিক্রিয়াৰ আগৰ দিকবিন্যাসৰ বিপৰীত হৈ পৰে। এই পৰিঘটনাটো প্রবল বতাহত মেলি থোৱা ছাতি উলটি যোৱাৰ দৰে। ইয়াক দিকবিন্যাসৰ প্রতীপণ (inversion of configuration) বোলা হয়। এই বিক্রিয়াৰ সক্রিয়জাত জটিলাণুত (activated complex) কার্বন পৰমাণুটো একেটা সময়ত আক্রমণকাৰী নিউক্লিঅ'ফাইল আৰু স্থানত্যাগী মূলক দুয়োটাৰে সৈতে যোজিত হৈ থাকে। অৱশ্যে কার্বন পৰমাণুৱে পাঁচডাল বান্ধনি গঠন কৰে কাৰণে এই অৱস্থাটো দুঃস্থিত; ইয়াক বিক্রিয়াৰ মিশ্রৰপৰা পৃথক কৰিব নোৱাৰি।

সংস্থিতি বা বিন্যাস (Configuration)

যৌগ এটাত কার্বন পৰমাণু এটাৰ চাৰিওফালে যোজিত হৈ থকা কার্যকৰী মূলক বা থূপ বা আন পৰমাণুৰ বিশেষ সজ্জাকে (arrangement) সংস্থিতি বা বিন্যাস বোলে। তলত দিয়া (A) আৰু (B) গঠন দুটালৈ মন কৰা :

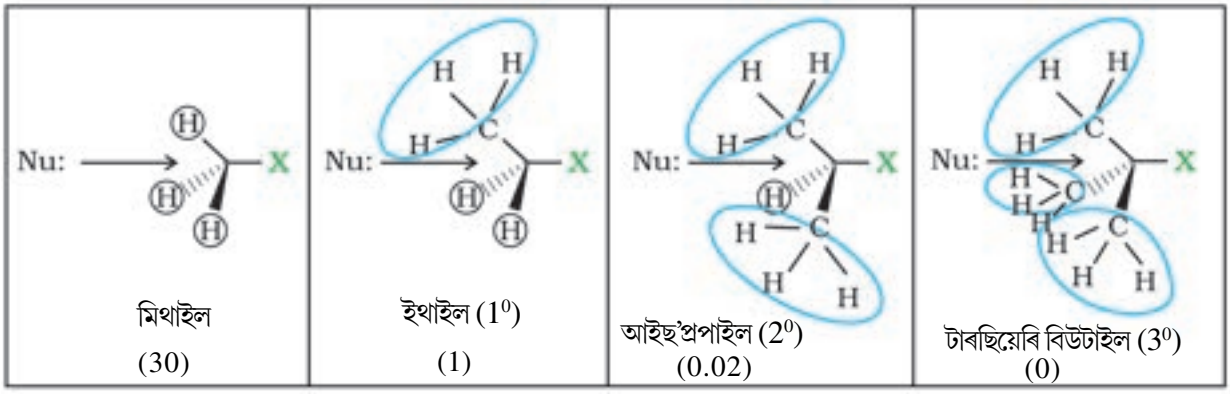
দাপোণ



এই দুটা একেটা যৌগৰে দুটা বেলেগ বেলেগ গঠন। গঠন দুটাত কেন্দ্রীয় C-পৰমাণুটোৰ চাৰিওফালে থকা থূপবোৰৰ সজ্জা বেলেগ বেলেগ। গঠন B হৈছে গঠন Aৰ দাপোণ প্রতিবিম্ব। এই কথাষাৰকে এনেদৰে কোৱা হয় যে, গঠন Aত C-পৰমাণুটোৰ বিন্যাস, গঠন Bৰ C-পৰমাণুটোৰ দিকবিন্যাসৰ দাপোন প্রতিবিম্ব। গঠন A আৰু গঠন Bৰ দিকবিন্যাস প্রতীপ (inverted configuration) বা বিপৰীত।

এই বিক্রিয়াত নিউক্লিঅ'ফাইলে স্থানত্যাগী থূপৰ লগত যোজিত কার্বন পৰমাণুটোক পোনে পোনে আক্রমণ কৰে। সেয়েহে সেই কার্বন পৰমাণুটোত অথবা তাৰ ওচৰত বৃহদাকাৰ কোনো থূপ থাকিলে নিউক্লিঅ'ফাইলৰ আক্রমণ প্রতিহত হয় আৰু বিক্রিয়াটো বাধাপ্রাপ্ত হয়। সাধাৰণ এলকাইল হেলাইডসমূহৰ ভিতৰত মিথাইল হেলাইডবোৰে আটাইতকৈ দ্রুত বেগৰ S_N2 বিক্রিয়া দেখুৱায়। টাৰছিয়েৰি হেলাইডত থকা ডাঙৰ থূপবোৰে নিউক্লিঅ'ফাইলৰ আক্রমণত বাধা দিয়ে। সেই কাৰণে টাৰছিয়েৰি এলকাইল হেলাইডে এই বিক্রিয়াৰ প্রতি অতি কম সক্রিয়তা প্রদর্শন কৰে। সক্রিয়তাৰ ক্রমটো নিম্নোক্ত ধৰণৰ —

প্রাইমাৰি হেলাইড > ছেকেণ্ডাৰি হেলাইড > টাৰছিয়েৰি হেলাইড



চিত্র 6.3 : S_N2 বিক্রিয়াত ষ্টেৰিঅ'প্রভাৱ। S_N2 বিক্রিয়াৰ আপেক্ষিক গতিবেগ বন্ধনীৰ ভিতৰত দেখুওৱা হৈছে।

(b) একআণৰিক নিউক্লিঅ'ফিলীয় প্রতিষ্ঠাপন (S_N1)

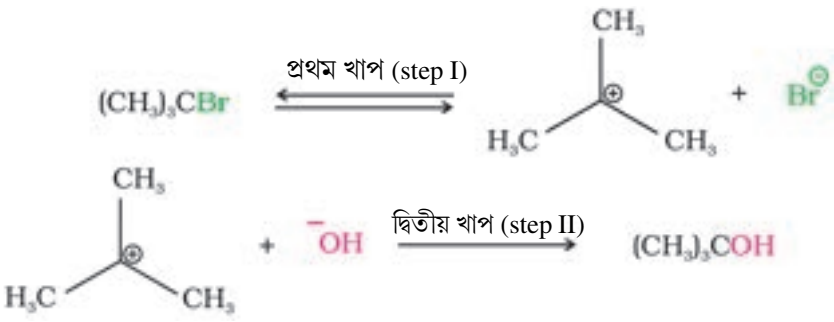
(Unimolecular nucleophilic substitution, S_N1)

এই বিক্রিয়াবোৰ সাধাৰণতে ধ্রুৱীয় আৰু প্র'টনযুক্ত দ্রাৱকৰ পৰিৱেশত সংঘটিত হয় (যেনে-- পানী, এলকহল বা এছেটিক এছিড)। উদাহৰণ স্বৰূপে, টাৰছিয়েৰি বিউটাইল ব্র'মাইড আৰু হাইড্রক্সাইড আয়নে টাৰছিয়েৰি বিউটানল আৰু ব্র'মাইড আয়ন প্রস্তুত কৰা বিক্রিয়াটোৰে প্রথম ক্রমৰ গতিবিদ্যা মানি চলে; অর্থাৎ, বিক্রিয়াটোৰ গতিবেগ অকল টাৰছিয়েৰি বিউটাইল ব্র'মাইডৰ গাঢ়তাৰ ওপৰত নির্ভৰ কৰে।

$$(CH_3)_3CBr + \bar{O}H \longrightarrow (CH_3)_3COH + Br^-$$

2- ব্র'ম'-2-মিথাইলপ্র'পেন 2-মিথাইলপ্রপেন-2-অল

এই বিক্রিয়াটো দুটা খাপত সংঘটিত হয়। প্রথম খাপত ধ্রুৱীয় C–Br বান্ধনিডালৰ বিভংগন ঘটে। ফলস্বৰূপে এবিধ কার্ব'কেটায়ন আৰু ব্র'মাইড আয়ন উৎপন্ন হয়। এইদৰে উৎপন্ন হোৱা কার্ব'কেটায়নৰ লগত দ্বিতীয় খাপত নিউক্লিঅ'ফাইলে বান্ধনি গঠন কৰে আৰু প্রতিষ্ঠাপিত যৌগটো প্রস্তুত হয়।



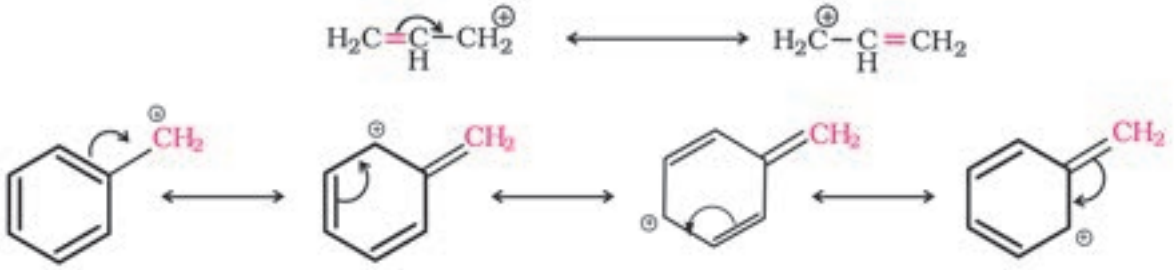
বিক্রিয়াৰ প্ৰথম খাপটো লেহেম আৰু উভমুখী। এইটো খাপত C–Br বান্ধনিৰ বিভংগনৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা শক্তি হেলাইড আয়নৰ জলযোজনৰ ফলত উদ্ভৱ হয়। হেলাইড আয়নৰ জলযোজন প্ৰ'টিক দ্ৰাৱকটোৰ (যেনে, H_2O) প্ৰ'টনৰ জৰিয়তে হয়। যিহেতু বিক্রিয়া এটাৰ গতিবেগ আটাইতকৈ মন্থৰ খাপটোৰ ওপৰত নির্ভৰ কৰে, সেয়েহে কৱল এলকাইল হেলাইডৰ গাঢ়তাইহে বিক্রিয়াৰ গতিবেগক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত হাইড্ৰক্সাইড আয়নৰ গাঢ়তাৰ কোনো ভূমিকা নাথাকে। তদুপৰি, কার্ব'কেটায়নৰ সুস্থিৰতা যিমানে বেছি হয়, সিমান সহজতে ই এলকাইল হেলাইডৰপৰা উৎপন্ন হ'ব পাৰে। ফলস্বৰূপে বিক্রিয়াৰ গতিবেগ সিমানে বাঢ়ে। এলকাইল হেলাইডসমূহৰ ভিতৰত টাৰছিয়েৰি (এলকাইল) হেলাইডে খুব দ্রুত গতিত S_N1 বিক্রিয়া দেখুৱায়; কিয়নো ইয়াৰপৰা অতি সুস্থিৰ টাৰছিয়েৰি কার্ব'কেটায়ন প্রস্তুত হয়। S_N1 আৰু S_N2 বিক্রিয়াৰ প্রতি এলকাইল হেলাইডৰ সক্রিয়তাৰ ক্রমটো তলত দেখুওৱা হ'ল--

S_N2 বিক্রিয়া

টাৰছিয়েৰি হেলাইড, ছেকেণ্ডাৰি হেলাইড, প্রাইমাৰি হেলাইড, CH_3X

S_N1 বিক্রিয়া

এলাইলিক (allylic) আৰু বেনজাইলিক (benzylic) হেলাইডসমূহে S_N1 বিক্রিয়াৰ প্রতি অতি সক্রিয়তা প্রদর্শন কৰে। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল – এই যৌগবোৰে গঠন কৰা কার্ব'কেটায়ন সংস্পন্দনৰ ফলত যথেষ্ট সুস্থিৰ হয় (প্রথম বর্ষ, অধ্যায় 8)। ইহঁতৰ সংস্পন্দন গঠনসমূহ তলত দেখুওৱা হৈছে —



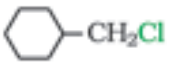
একেটা এলকাইল থূপ থকা বিভিন্ন এলকাইল হেলাইডৰ (R-X) S_N1 আৰু S_N2 বিক্রিয়াৰ প্রতি সক্রিয়তা তলত দেখুওৱা ধৰণে পৰিৱর্তিত হয়—

$$R - I > R - Br > R - Cl > R - F$$

উদাহৰণ 6.6 তলত দিয়া হেল'জেন যৌগৰ যোৰবোৰৰ ভিতৰত কোনটোৱে দ্রুতগতিত S_N2 বিক্রিয়া দেখুৱায় ?



সমাধান



হ'ল এটা প্রাইমাৰি এলকাইল হেলাইড। ই আনটোৰ তুলনাত বেছি গতিবেগত S_N2 বিক্রিয়া দেখুৱাব।



আয়'ডিনৰ আকাৰ ডাঙৰ হোৱা বাবে ই এটা উত্তম স্থানত্যাগী মূলক (leaving group)। নিউক্লিঅ'ফাইলৰ সৈতে বিক্রিয়াত আয়'ডাইড আয়ন সহজে প্রতিষ্ঠাপিত হয়।

উদাহৰণ 6.7 তলত দিয়া যৌগবোৰৰ S_N1 আৰু S_N2 বিক্রিয়াৰ প্রতি সক্রিয়তাৰ ক্রম পূর্বানুমান কৰা —

(i) ব্র'ম'বিউটেনৰ সমযোগী চাৰিটা

(ii) $C_6H_5CH_2Br$, $C_6H_5CH(C_6H_5)Br$, $C_6H_5CH(CH_3)Br$, $C_6H_5C(CH_3)(C_6H_5)Br$

সমাধান

(i) $CH_3CH_2CH_2CH_2Br < (CH_3)_2CHCH_2Br < CH_3CH_2CH(Br)CH_3 < (CH_3)_3CBr$ (S_N1)

$CH_3CH_2CH_2CH_2Br > (CH_3)_2CHCH_2Br > CH_3CH_2CH(Br)CH_3 > (CH_3)_3CBr$ (S_N2)

প্রাইমাৰী এলকাইল ব্র'মাইড দুটাৰ ভিতৰত $CH_3CH_2CH_2Br$ৰ তুলনাত $(CH_3)_2CHCH_2Br$ যৌগই বেছি সুস্থিৰ কার্ব'কেটায়ন গঠন কৰে; কিয়নো দ্বিতীয় যৌগটোত থকা $(CH_3)_2CH-$ মূলকৰ ইলেকট্রন ত্যাগী আৱেশী প্রভাৱ বেছি। গতিকে S_N1 বিক্রিয়াৰ ক্ষেত্রত $CH_3CH_2CH_2CH_2Br$ৰ তুলনাত $(CH_3)_2CHCH_2Br$ বেছি সক্রিয়। $CH_3CH_2CH(Br)CH_3$ এবিধ ছেকেণ্ডাৰি এলকাইল ব্র'মাইড আৰু $(CH_3)_3CBr$ হ'ল টাৰছিয়েৰি এলকাইল ব্র'মাইড। গতিকে S_N1 বিক্রিয়াত ওপৰত উল্লেখ কৰা সক্রিয়তা ক্রম লক্ষ্য কৰা হয়। S_N2 বিক্রিয়াৰ ক্ষেত্রত সক্রিয়তা ক্রমটো সম্পূর্ণ বিপৰীত; কিয়নো প্রাইমাৰিৰপৰা টাৰছিয়েৰি ব্র'মাইডত ইলেকট্র'ফিলীয় কার্বন পৰমাণুৰ চাৰিওফালে ষ্টেৰিক বাধাৰ (steric hindrance) পৰিমাণ বেছি হয়।

(ii) $C_6H_5C(CH_3)(C_6H_5)Br > C_6H_5CH(C_6H_5)Br > C_6H_5CH(CH_3)Br > C_6H_5CH_2Br$ S_N1

$C_6H_5C(CH_3)(C_6H_5)Br < C_6H_5CH(C_6H_5)Br < C_6H_5CH(CH_3)Br < C_6H_5CH_2Br$ S_N2

ছেকেণ্ডাৰি ব্র'মাইড দুটাৰ ভিতৰত $C_6H_5CH(C_6H_5)Br$ যৌগটোৱে সৃষ্টি কৰা কার্ব'কেটায়নটো বেছি সুস্থিৰ, ইয়াৰ কাৰণ এই যে, যৌগটোত থকা ফিনাইলমূলক দুটাৰ সংস্পন্দন প্রভাৱে ধনাত্মক আধানৰ তীব্রতা হ্রাস কৰে। গতিকে $C_6H_5CH(CH_3)Br$ৰ তুলনাত $C_6H_5CH(C_6H_5)Br$ যৌগটোৱে বেছি সক্রিয়তাৰে S_N1 বিক্রিয়া দেখুৱায়। যিহেতু মিথাইল থূপৰ তুলনাত ফিনাইল থূপ ডাঙৰ আকাৰৰ, সেয়ে $C_6H_5CH(CH_3)Br$ যৌগটোৰ তুলনাত $C_6H_5CH(C_6H_5)Br$ যৌগটোৱে S_N2 বিক্রিয়াত কম সক্রিয়তা প্রদর্শন কৰে।

উইলিয়াম নিকল (William Nicol) নামৰ বিজ্ঞানীজনে (1768-1851) সমতলীয় ধ্ৰুৱীয় পোহৰ (Plane Polarized light) উৎপন্ন কৰিব পৰা প্ৰিজম উদ্ভাৱন কৰিছিল। তেখেতৰ নামানুসাৰে এই প্ৰিজমক নিকল প্ৰিজম বুলি কোৱা হয়।

(c) নিউক্লিঅ'ফিলীয় প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়াৰ ষ্টেৰিঅ'ৰাসায়নিক দিশ *(Stereochemical aspects of Nucleophilic substitution reactions)*

S_N2 বিক্ৰিয়াতযৌগ এটাৰ দিকবিন্যাসৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতীপণ দেখা যায়; কিন্তু S_N1 বিক্ৰিয়াত ৰেছিমীয় মিশ্ৰ (racemic mixture) এটা প্ৰস্তুত হয়। এই ধাৰণাটো ভালদৰে বুজি পাবলৈ আমি ষ্টেৰিঅ'ৰাসায়নিক তত্ত্ব আৰু ইয়াত ব্যৱহাৰ হোৱা কেইটামান পদৰ (যেনে-- **আলোক সক্ৰিয়তা, কিৰেলিটি, ৰেছিমীয়কৰণ, দিকবিন্যাস প্ৰতীপণ, সংৰক্ষণ** (retention) ইত্যাদি) বিষয়ে জানিব লাগিব।

(i) ***সমতল ধ্ৰুৱীয় পোহৰ আৰু আলোক সক্ৰিয়তা*** *(Plane polarized light and optical activity)* ঃ সাধাৰণ পোহৰ ৰশ্মি নিকল প্ৰিজমৰ মাজেৰে পাৰ হৈ অহাৰ পিছত ই সমতল ধ্ৰুৱীয় ৰশ্মিলৈ পৰিৱৰ্তিত হয়। এনে সমতল ধ্ৰুৱীয় ৰশ্মি কিছুমান যৌগৰ দ্ৰৱৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাবলৈ দিলে পোহৰ ৰশ্মিৰ সমতলখন ঘুৰি যায়। এনে যৌগক **আলোক সক্ৰিয়** (optically active) যৌগ বোলা হয়। পোহৰ ৰশ্মিৰ সমতল ঘূৰ্ণনৰ পৰিমাণ প'লাৰিমিটাৰ (polarimeter) নামৰ যন্ত্ৰৰ সহায়ত জুখিব পাৰি। যৌগ এটাই সমতল ধ্ৰুৱীয় পোহৰক সোঁহাতে ঘূ�ৰালে যৌগটোক *ডেক্সট্ৰ'ৰ'টেটৰি* (*dextrorotatory*) আৰু বাঁওহাতে ঘূৰালে *লেভ'ৰ'টেটৰি* (*laevorotatory*) বোলা হয় (লেটিন dextro = সোঁফাল, laevus = বাঁওফাল)। *ডেক্সট্ৰ'ৰ'টেটৰি* যৌগ এটাক '*d*'- আখৰ অথবা (+) চিন প্ৰয়োগ কৰি বুজোৱা হয়। একেদৰে লেভ'ৰ'টেটৰি যৌগক '*l*' আখৰ অথবা (–) চিনেৰে বুজোৱা হয়। সাধাৰণতে এই চিনবোৰৰ পিছত পোহৰৰ সমতলটোৰ ঘূৰ্ণনৰ পৰিমাণটো ডিগ্ৰীত লিখি প্ৰকাশ কৰা হয়। একেটা যৌগৰ (+) আৰু (–) সমযোগী দুটাক **আলোক সমযোগী** (optical isomers) বুলি কোৱা হয় আৰু এই পৰিঘটনাটোক **আলোক সমযোগিতা** (optical isomerism) বোলা হয়।

জেকব হেন্ড্ৰিক ভান্ট হফে (1852-1911) 1901 চনত দ্ৰৱৰ ওপৰত কৰা গৱেষণাৰ স্বীকৃতি হিচাপে ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ প্ৰথম নবেল বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল।

(ii) ***আণৱিক অসমমিতি*** *(molecular asymmetry),* ***কিৰেলিটি*** *(chirality) আৰু* ***দাপোণ সমযোগী বা ইনানছিঅ'মাৰ*** *(enantiomers)* ঃ 1848 চনত লুই পাষ্টুৰ নামৰ ফৰাছী বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল যে কিছুমান যৌগৰ ক্ৰিষ্টেলবোৰৰ দুটা গঠন থাকে। এই গঠন দুটা এটা আনটোৰ প্ৰতিবিম্বৰ দৰে। পাষ্টুৰৰ এই আৱিষ্কাৰেই আধুনিক ষ্টেৰিঅ'ৰসায়নৰ সূচনা কৰে। পাষ্টুৰে দেখুৱাইছিল যে এনে দুটা ক্ৰিষ্টেলৰ প্ৰতিটোৰ জলীয় দ্ৰৱই আলোক সক্ৰিয়তা দেখুৱায় আৰু ইহঁতৰ প্ৰত্যেকে পোহৰৰ সমতলক পৰস্পৰ বিপৰীত দিশত সম পৰিমাণে ঘূৰায় (একে গাঢ়তাৰ দ্ৰৱৰ ক্ষেত্ৰত)। পাষ্টুৰে আলোক সক্ৰিয়তাৰ এই পাৰ্থক্যটো অণুবোৰৰ ত্ৰিমাত্ৰিক সজ্জাৰ পাৰ্থক্যৰ কাৰণে হয় বুলি অনুমান কৰিছিল। হলেণ্ডৰ বিজ্ঞানী ভান্ট হফ্ (van't Haff) আৰু ফৰাছী বিজ্ঞানী লা বেলে (Le Bel) 1874 চনত স্বতন্ত্ৰভাৱে কাৰ্বন যৌগবোৰৰ চতুৰ্ফলকীয় গঠনৰ তত্ত্ব আগবঢ়ায়। এই তত্ত্বমতে, কাৰ্বন পৰমাণু এটাই গঠন কৰিব পৰা চাৰিডাল

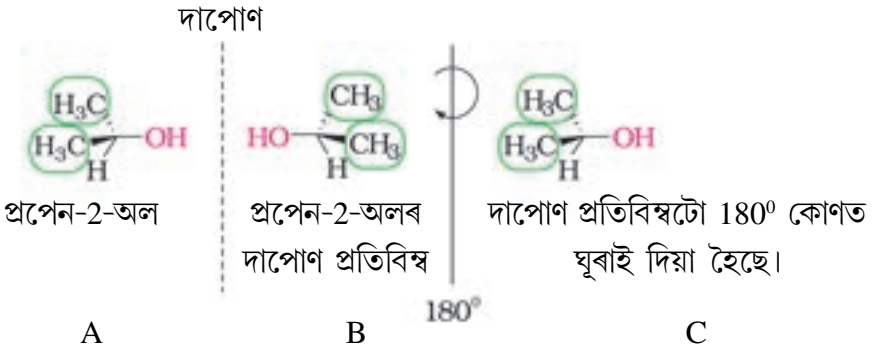
বান্ধনি চতুর্ফলক এটাৰ চাৰিটা কোণৰ দিশলৈ বিস্তাৰিত হয়। এই চাৰিডাল বান্ধনিৰে চাৰিটা বেলেগ বেলেগ পৰমাণু বা থূপ যোজিত হৈ থাকিলে ইয়াৰ দাপোণ প্ৰতিবিম্বটো অণুটোৰ ওপৰত সমাৰোপণযোগ্য (superimposable) নহয়। এনে কাৰ্বন পৰমাণুক **অপ্ৰতিসম কাৰ্বন** (asymmetric carbon) আখ্যা দিয়া হয়। ইয়াক কেতিয়াবা **ষ্টেৰিঅ'কেন্দ্ৰ** (stereocentre) নামেৰেও বুজোৱা হয়। এই ধৰণৰ যৌগত কোনো ধৰণৰ সমমিতি নাথাকে কাৰণে এইবোৰক অপ্ৰতিসম যৌগ বোলে। যৌগত থকা অসমমিতি (asymmetry) আৰু ইয়াৰ দাপোণ প্ৰতিবিম্বৰ অসমাৰোপণযোগ্যতাই (nonsuperimposability) হ'ল আলোক সক্ৰিয়তাৰ কাৰণ।

আমাৰ দৈনন্দিন কাম-কাজত ব্যৱহাৰ হোৱা বহুতো সামগ্ৰীতে সমমিতি বা অসমমিতি লক্ষ্য কৰিব পাৰি। এটা গোলক, ঘনক অথবা চুপি সম্পূৰ্ণভাৱে নিজৰ প্ৰতিবিম্বৰ দৰে আৰু সেইবাবে এই বস্তুবোৰক সিহঁতৰ প্ৰতিবিম্বৰ ওপৰত সমাৰোপণ কৰিব পাৰি। আকৌ আন কিছুমান বস্তুক সিহঁতৰ প্ৰতিবিম্বৰ ওপৰত সমাৰোপণ কৰিব নোৱাৰি। উদাহৰণ স্বৰূপে, আমাৰ সোঁহাত আৰু বাঁওহাত দেখাত একে যদিও সোঁহাতক বাওঁহাতখনৰ ওপৰত সমাৰোপণ কৰিব নোৱাৰি। যিবোৰ বস্তুক এনেদৰে বস্তুটোৰ প্ৰতিবিম্বৰ ওপৰত সমাৰোপণ কৰিব নোৱাৰি সেইবোৰক **কিৰেল** (chiral) বোলে আৰু এই ধৰ্মটোক **কিৰেলিটি** (chirality) বুলি অভিহিত কৰা হয়। কিৰেল অণুবোৰ আলোক সক্ৰিয়। প্ৰতিবিম্বৰ ওপৰত সমাৰোপিত হোৱা বস্তুবোৰক **একিৰেল** (achiral) বোলা হয়। এনে পদাৰ্থ আলোক সক্ৰিয় নহয়।



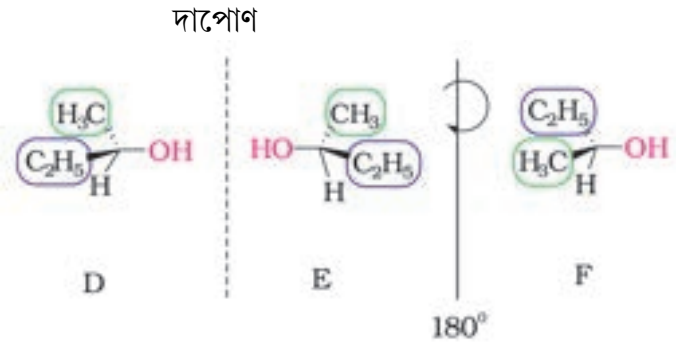
চিত্ৰ 6.4 : কিৰেল আৰু একিৰেল বস্তুৰ কেইটামান উদাহৰণ

জৈৱ যৌগবোৰৰ একোটা অণু আৰু ইয়াৰ দাপোণ প্ৰতিবিম্বৰ মডেল প্ৰস্তুত কৰি, অথবা ত্ৰিমাত্ৰিক গঠন সংকেত আঁকি আণৱিক কিৰেলিটিৰ উপস্থিতি পৰীক্ষা কৰা হয়। কোনো এবিধ যৌগৰ অণু তাৰ প্ৰতিবিম্বৰ ওপৰত সমাৰোপিত নহ'লে যৌগটো কিৰেল বুলি প্ৰমাণিত হয়। কিৰেলিটি সাব্যস্ত কৰাৰ আন এটা পদ্ধতি হ'ল যৌগটোত থকা অপ্ৰতিসম কাৰ্বনৰ উপস্থিতিৰ অনুসন্ধান। যদি কোনো জৈৱ যৌগৰ অণুত থকা কাৰ্বন পৰমাণু এটা চাৰিটা বেলেগ বেলেগ পৰমাণু বা থূপৰ সৈতে যোজিত হৈ থাকে, তেনেহ'লে সেই কাৰ্বন পৰমাণুটোক **অপ্ৰতিসম কাৰ্বন** (asymmetric carbon) বোলে। ইয়াৰ উপস্থিতিয়ে যৌগটোৰ কিৰেল ধৰ্ম সাব্যস্ত কৰে। প্ৰপেন-2-অল (চিত্ৰ 6.5) আৰু বিউটেন-2-অল (চিত্ৰ 6.6) যৌগ দুটাক উদাহৰণ হিচাপে ল'ব পাৰোঁ।



চিত্ৰ 6.5 : B হ'ল Aৰ প্ৰতিবিম্ব; Bক 180⁰ কোণত ঘূৰাই দিলে C গঠনটো পোৱা যাব। Cক Aৰ ওপৰত সমাৰোপণ কৰিব পাৰি।

তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছা যে প্ৰপেন-2-অলৰ (A) অণুত কোনো অপ্ৰতিসম কাৰ্বন পৰমাণু নাই। ইয়াৰ মাজত থকা চতুৰ্ফলকীয় কাৰ্বন পৰমাণুৰ লগত চাৰিটা বেলেগ বেলেগ থূপ যোজিত হৈ থকা নাই। A অণুৰ প্ৰতিবিম্ব হ'ল B। প্ৰতিবিম্ব Bক 180⁰ কোণত ঘূৰালে C গঠনটো পোৱা যায়। এতিয়া গঠন Cক Aৰ ওপৰত স্থাপন কৰিলে দুয়োটা অণুৰ প্ৰতিটো থূপ সম্পূৰ্ণৰূপে ইটো সিটোৰ লগত মিলি যাব; অৰ্থাৎ Aৰ ওপৰত Cৰ সমাৰোপণ হ'ব। সেয়েহে, প্ৰপেন-2-অল অণুটো এটা একিৰেল অণু।



চিত্ৰ 6.6 : E হ'ল Dৰ প্ৰতিবিম্ব; E গঠনটোক 180⁰ কোণত ঘূৰালে F গঠনটো পোৱা যায়; E আৰু F একেই; F গঠনটোক Dৰ ওপৰত সমাৰোপিত কৰিব নোৱাৰি।

বিউটেন-2-অল যৌগটোত এনে এটা কাৰ্বন পৰমাণু আছে যাৰ সৈতে চাৰিটা বেলেগ বেলেগ থূপ যোজিত হৈ আছে। সেইকাৰণে এই যৌগটো কিৰেল। এনে কিৰেল যৌগৰ আন কেইটামান উদাহৰণ হ'ল— 2-ক্ল'ৰ'বিউটেন, 2,3-ডাইহাইড্ৰক্সিপ্ৰপানেল (OHC–CHOH–CH_2OH), ব্ৰ'ম'ক্ল'ৰ'আয়'ড'মিথেন (BrClCHI), 2-ব্ৰ'ম'প্ৰপানয়িক এছিড (H_3C–CHBr–COOH) আদি।



চিত্র 6.7 : এটা কিৱেল অণু আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবিম্ব।

যিবোৰ ষ্টেৰিঅ'সমযোগী পৰস্পৰৰ প্ৰতিবিম্ব, কিন্তু সমাৰোপণযোগ্য নহয় সেইবোৰক **ইনানছিঅ'মাৰ** (enantiomer) বোলা হয় (চিত্ৰ 6.7)। চিত্ৰ 6.5ত A আৰু B (বা A আৰু C, বা B আৰু C) কোনোটো যুগ্ম (pair) ইনানছিঅ'মাৰ নহয়। কিন্তু চিত্ৰ 6.6ত D আৰু E (বা D আৰু F) হ'ল ইনানছিঅ'মাৰ। মন কৰিবা E আৰু F একেই অণু; ইনানছিঅ'মাৰ নহয়।

ইনানছিঅ'মাৰবোৰৰ ভৌতিক ধৰ্মসমূহৰ (যেনে - গলনাংক, উতলাংক, দ্ৰৱণীয়তা, প্ৰতিসৰণাংক ইত্যাদি) মান একে; কেৱল সমতল ধ্ৰুৱীয় পোহৰৰ ঘূৰ্ণন কোণৰ মানহে বেলেগ বেলেগ হয়। ইনানছিঅ'মাৰ দুটাৰ মাজত এটা যদি ডেক্সট্ৰ'ৰ'টেটৰি হয়, তেন্তে আনটো নিশ্চিতভাৱে লেভ'ৰ'টেটৰি হ'ব।

> মন কৰিবা, সমতল ধ্ৰুৱীয় পোহৰৰ ঘূৰ্ণনৰ দিশ অণুটোৰ দিকবিন্যাসৰপৰা পূৰ্বানুমান কৰিব নোৱাৰি।

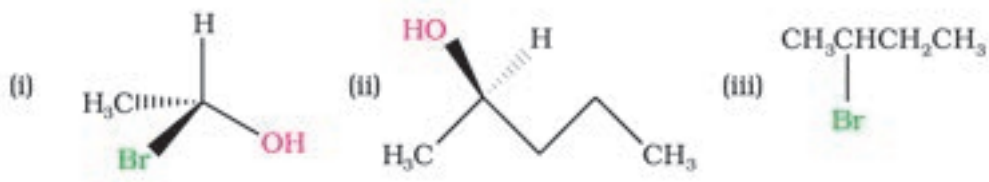
দুটা ইনানছিঅ'মাৰৰ সমপৰিমাণৰ মিশ্ৰই সমতল ধ্ৰুৱীয় পোহৰক ঘূৰাব নোৱাৰে। মিশ্ৰটোৰ প্ৰতিটো উপাদানে পোহৰৰ সমতলক পৰস্পৰ বিপৰীত দিশত ঘূৰাই দিয়াৰ ফলত মুঠ ঘূৰ্ণন কোণৰ মান শূন্য হয়। আলোক সক্ৰিয়তা নথকা এই মিশ্ৰবোৰক **ৰেছিমীয় মিশ্ৰ** (racemic mixture) অথবা **ৰেছিমীয় ৰূপান্তৰ** (racemic modification) বুলি কোৱা হয়। ৰেছিমীয় মিশ্ৰ এটাক '*dl*' অথবা (±) পূৰ্বপদ ব্যৱহাৰ কৰি বুজোৱা হয়; যেনে, (±)বিউটেন-2-অল। এটা ইনানছিঅ'মাৰক ৰেছিমীয় মিশ্ৰলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোক **ৰেছিমীয়কৰণ** (racemisation) বোলা হয়।

উদাহৰণ 6.8

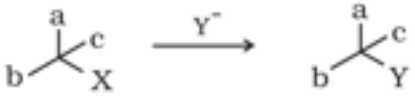
তলত দিয়া প্ৰতিটো যোৰৰপৰা কিৱেল আৰু একিৱেল যৌগবোৰ বাছি উলিওৱা। (ঠিলাচিন আৰু ৰেখাবোৰ প্ৰথম বাৰ্ষিকৰ পাঠ্যপুথিত বৰ্ণনা কৰা নিয়ম অনুসৰি প্ৰয়োগ কৰা হৈছে।)



সমাধান



(iii) ***সংৰক্ষণ*** *(Retention)* ঃ কোনো ৰাসায়নিক বিক্রিয়াত অপ্রতিসম কার্বন পৰমাণু এটাৰ চাৰিওপিনে থকা বান্ধনিবোৰৰ দিকবিন্যাস (স্থানিক (সজ্জা) অপৰিৱর্তিত হৈ থাকিলে বিক্রিয়াটোত **দিকবিন্যাস সংৰক্ষণ** (retention of configuration) হোৱা বুলি কোৱা হয়। XCabc সংকেতৰ যৌগ এটাৰপৰা YCabc যৌগটো উৎপন্ন হওঁতে যদি বিক্রিয়ক আৰু বিক্রিয়াজাত যৌগৰ অণুৰ আপেক্ষিক দিকবিন্যাস একে হয়, তেনেহ'লে বিক্রিয়াটোক দিকবিন্যাস সংৰক্ষণ বিক্রিয়া বুলি ক'ব পাৰি।



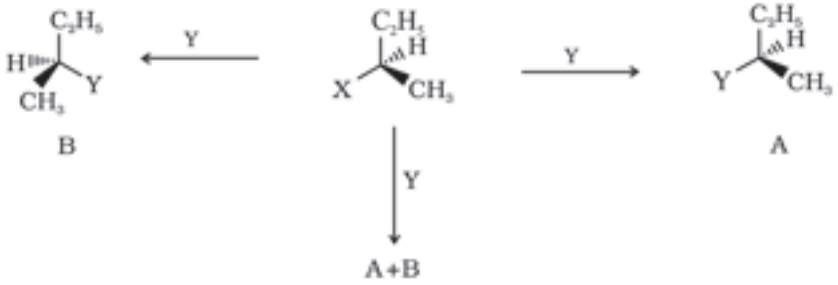
সাধাৰণতে বিক্রিয়া এটাত ষ্টেৰিঅ'কেন্দ্রৰ সৈতে সংযুক্ত বান্ধনিবোৰৰ বিখণ্ডন নহ'লে বিক্রিয়াজাত অণুৰ দিকবিন্যাস বিক্রিয়কৰ সৈতে একে হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, (–)2-মিথাইলবিউটেন-1-অল যৌগটোক গাঢ় হাইড্র'ক্ল'ৰিক এছিডৰ লগত উত্তপ্ত কৰিলে নিম্নোক্ত বিক্রিয়াটো সংঘটিত হয় —



(–)–2–মিথাইলবিউটেন–1–অল **(+)**–1–ক্ল'ৰ'–2–মিথাইলবিউটেন

এইটো হ'ল এটা দিকবিন্যাস সংৰক্ষণ বিক্রিয়া। উল্লেখযোগ্য যে বিক্রিয়ক আৰু উৎপাদিত যৌগ দুয়োটাতে অপ্রতিসম কার্বন পৰমাণু দুটাৰ দিকবিন্যাস একে আছে; কিন্তু উৎপাদিত যৌগটোত আলোকীয় ঘূর্ণনৰ দিশ সলনি হৈছে। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল, অপ্রতিসম কেন্দ্রৰ একে দিকবিন্যাসবিশিষ্ট দুটা বেলেগ বেলেগ যৌগৰ আলোকীয় ঘূর্ণন বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। এটা ডেক্সট্র'ৰ'টেটৰি (আলোকীয় ঘূর্ণনৰ ধনাত্মক চিহ্ন), অথচ আনটো লেভ'ৰ'টেটৰি (আলোকৰ ঘূর্ণনৰ ঋণাত্মক চিহ্ন) হ'ব পাৰে।

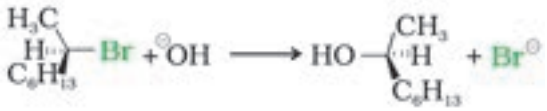
(iv) ***প্রতীপণ, সংৰক্ষণ আৰু ৰেছিমীয়কৰণ*** *(Inversion, retention and racemisation)* : অপ্রতিসম কার্বনযুক্ত যৌগৰ ৰাসায়নিক বিক্রিয়াত তিনি ধৰণৰ ফলাফল সম্ভৱ যদিহে অপ্রতিসম কার্বনটোৰ লগত প্রত্যক্ষভাৱে থকা এডাল বান্ধনিৰ বিভংগন ঘটে। উদাহৰণ স্বৰূপে, নিম্নোক্ত বিক্রিয়ালানিত X থূপটো Yৰদ্বাৰা প্রতিষ্ঠাপিত হওঁতে তলত দেখুওৱা ধৰণে দুই ধৰণৰ যৌগ (A আৰু B) উৎপন্ন হয়।



এই বিক্রিয়াত অকল A উৎপন্ন হ'লে বিক্রিয়াটোক দিকবিন্যাস সংৰক্ষণ বিক্রিয়া বোলা হ'ব। মন কৰা, Aৰ দিকবিন্যাস অপৰিৱর্তিত আছে। কিন্তু বিক্রিয়াটোত কেৱল B উৎপন্ন হ'লে ইয়াক দিকবিন্যাস প্রতীপণ বিক্রিয়া বুলি কোৱা হ'ব। ইয়াত Bৰ বিন্যাস ওলোটা হৈছে। আনহাতে যদি বিক্রিয়াটোত A আৰু B যৌগ দুটাৰ 50 : 50 মিশ্র এটা প্রস্তুত হয় তেন্তে এই বিক্রিয়াটোক ৰেছিমীয়কৰণ বিক্রিয়া বুলি কোৱা হ'ব। এই ক্ষেত্রত বিক্রিয়াজাত পদার্থ দুটাই পৰস্পৰৰ বিপৰীত আলোকীয় ঘূর্ণন দেখুৱায় কাৰণে উৎপন্ন যৌগ মিশ্রটোৰ কোনো আলোক সক্রিয়তা নাথাকে।

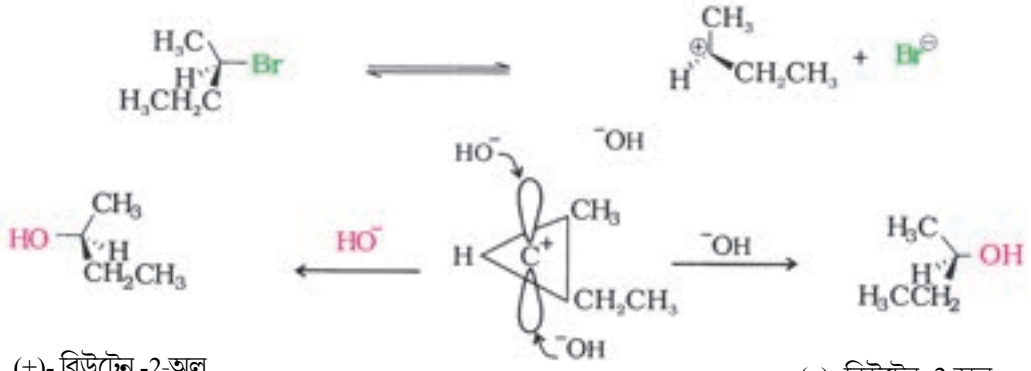
এতিয়া আমি আলোক সক্রিয় এলকাইল হেলাইডৰ উদাহৰণৰ সৈতে S_N1 আৰু S_N2 বিক্রিয়াৰ ক্রিয়াবিধি পুনৰ আলোচনা কৰোঁ আহা।

আলোক সক্রিয় এলকাইল হেলাইড এটাই S_N2 বিক্রিয়াত অংশ ল'লে উৎপন্ন যৌগটোৰ দিকবিন্যাস পূর্বৰ বিক্রিয়কৰ বিপৰীত হয়। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল, হেল'জেন পৰমাণুটোক অপসাৰণ কৰোঁতে নিউক্লিঅ'ফাইলটোৱে হেল'জেনৰ বিপৰীত দিশৰপৰা বিক্রিয়ক কার্বন পৰমাণুৰ লগত বান্ধনি যুক্ত হয়। এইদৰে (+)-2-ব্র'ম'অক্টেন আৰু ছ'ডিয়াম হাইড্রক্সাইডৰ মাজৰ বিক্রিয়াত (+)-অক্টেন-2-অল উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন যৌগত –OH থূপৰ অৱস্থানটো পূর্বৰ Br পৰমাণু অৱস্থানৰ বিপৰীত হয়।



অর্থাৎ S_N2 বিক্রিয়াত আলোক সক্রিয় হেলাইড এটাৰ দিকবিন্যাসৰ প্রতীপণ ঘটে।

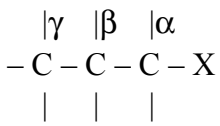
আনহাতে S_N1 বিক্রিয়াত এবিধ আলোক সক্রিয় এলকাইল হেলাইডৰ ৰেছিমীয়কৰণ ঘটে। ইয়াৰ কাৰণ কি বাৰু? দৰাচলতে S_N1 বিক্রিয়াৰ আপেক্ষিকভাৱে লেহেম খাপটোত কার্ব'কেটায়ন প্রস্তুত হয়। এই কাব'কেটায়ন sp^2 সংকৰিত আৰু সমতলীয় আকৃতিৰ (একিৰেল)। বিক্রিয়াৰ পৰৱর্তী খাপটোত এই কার্ব'কেটায়নটোৰ আণৱিক সমতলৰ দুয়োফালৰপৰাই নিউক্লিঅ'ফাইলে আক্রমণ কৰিব পাৰে। এই আক্রমণৰ ফলত দুবিধ সমযোগী যৌগৰ এটা মিশ্র উৎপন্ন হয়। এই যৌগ দুটাৰ ভিতৰত এটা যৌগৰ দিকবিন্যাস পূর্বৰ দৰেই হয়। ইয়াত হাইড্রক্সাইড আয়নে (OH^-) হেলাইড আয়নৰ (Cl^-) স্থান অধিকাৰ কৰে। আনটো যৌগত হাইড্রক্সাইড আয়নে হেলাইড আয়নৰ বিপৰীত দিশত বান্ধনি গঠন কৰে কাৰণে যৌগটোৰ দিকবিন্যাস পূর্বৰ বিপৰীত হয়। এনে বিক্রিয়াৰ এটা উদাহৰণ হ'ল আলোক সক্রিয় 2-ব্র'ম'বিউটেনৰ হাইড্রক্সাইড আয়নৰদ্বাৰা জল অপঘটন। এই বিক্রিয়াত (±)-বিউটেন-2-অল প্রস্তুত হয়। বিক্রিয়াটো তলত দেখুওৱা হৈছে।



(+)- বিউটেন -2-অল (–)- বিউটেন -2-অল

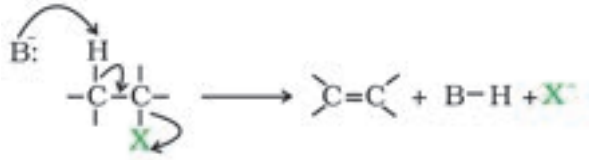
অণু এটাত α আৰু β কার্বনৰ স্থান নির্ণয়

এলকাইল হেলাইড অণুত, যিটো কার্বনৰ লগত হেল'জেন পৰমাণুটো সংযোজিত হৈ থাকে তাক α-কার্বন বোলে। এই α-কার্বনৰ লগত যোজিত হৈ থকা কার্বনটোক β-কার্বন বোলে।



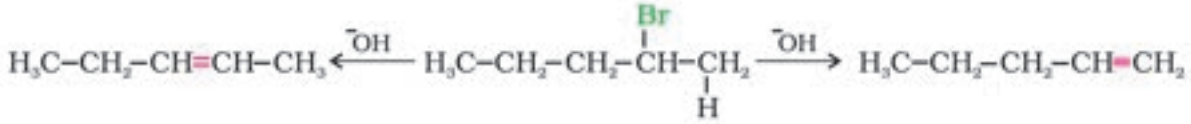
2. *অপসাৰণ/অপনয়ন বিক্রিয়া (Elimination reaction)*

β-হাইড্র'জেন পৰমাণুযুক্ত হেল'এলকেন যৌগক পটাছিয়াম হাইড্রক্সাইডৰ এলকহলীয় দ্রৱৰ সৈতে উত্তপ্ত কৰিলে α-কার্বনৰপৰা হেল'জেন আৰু β-কার্বনৰপৰা হাইড্র'জেন পৰমাণু HX হিচাপে অপসাৰিত হৈ এলকিন উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়াত হেল'জেন পৰমাণু সাপেক্ষে β-অৱস্থানৰপৰা হাইড্র'জেন পৰমাণুটো অপসাৰিত হয় কাৰণে ইয়াক β-অপনয়ন (অপসাৰণ) বোলে।



B হ'ল ক্ষাৰক অথবা নিউক্লিঅ'ফাইল; X হ'ল স্থানত্যাগী মূলক

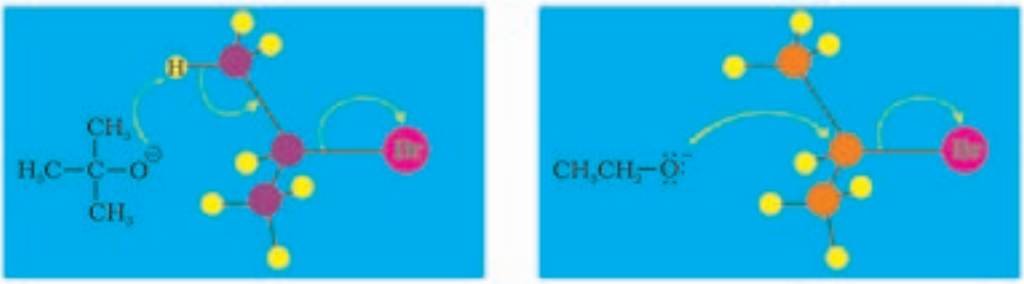
যদি হেল'জেন পৰমাণুটোৰ দুয়োকাষে দুটা β-হাইড্র'জেন পৰমাণু থাকে তেনেহ'লে এনে অপসাৰণ বিক্রিয়াত দুবিধ এলকিন গঠন হ'ব পাৰে। অৱশ্যে এই দুবিধ এলকিনৰ মাজত এবিধহে মুখ্য বিক্রিয়াজাত পদার্থ হিচাপে (অর্থাৎ অধিক পৰিমাণত) উৎপন্ন হয়। এই পৰিঘটনাটো ৰাছিয়ান ৰসায়নবিদ আলেকজেণ্ডাৰ জেইটচেভে (Alexander Zaitsev; চেইটজেফ (Saytzeff) বুলিও উচ্চাৰণ কৰা হয়) প্রথমে লক্ষ্য কৰিছিল আৰু তেখেতে 1875 চনত এই ক্ষেত্রত এটি সূত্র আগবঢ়াইছিল। জেইটচেভৰ সূত্রটো হ'ল — **এলকাইল হেলাইডৰ হাইড্র'জেন হেলাইড অপসাৰণ** (dehydrohalogenation) **বিক্রিয়াত দ্বিবান্ধনিযুক্ত কার্বনত অধিক সংখ্যক এলকাইল মূলকযুক্ত এলকিন যৌগটোহে মুখ্য বিক্রিয়াজাত পদার্থ হিচাপে উৎপন্ন হয়।**



পেণ্ট-2- ইন (81%) 2-ব্র'ম'পেণ্টেন পেণ্ট-1-ইন (19%)

অপসাৰন বনাম প্ৰতিষ্ঠাপন (Elimination versus Substitution)

ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াবোৰ প্ৰকৃততে একধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাৰ ফল। দৌৰ প্ৰতিযোগিতাত যেনেদৰে দ্ৰুততম দৌৰবিদজন বিজয়ী হয়, একেদৰে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াসমূহতো অণুসমূহে দ্ৰুততম আৰু সহজতম পথটোৰে গতি কৰি বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন কৰে। α- হাইড্ৰ'জেন পৰমাণুযুক্ত এলকাইল হেলাইড যৌগ এটাক ক্ষাৰক অথবা নিউক্লিঅ'ফাইলৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিবলৈ দিলে দুটা সম্ভাব্য বিক্ৰিয়াৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়। এই দুটা বিক্ৰিয়া হ'ল প্ৰতিষ্ঠাপন (S_N1 অথবা S_N2) আৰু অপসাৰন। এই ক্ষেত্ৰত এলকাইল হেলাইডে নিৰ্বাচন কৰা পথটো এলকাইল হেলাইডৰ প্ৰকৃতি, ক্ষাৰক বা নিউক্লিঅ'ফাইলৰ তীব্ৰতা আৰু আকাৰ আৰু বিক্ৰিয়াৰ চৰ্তৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ডাঙৰ আকাৰৰ নিউক্লিঅ'ফাইলবোৰে ক্ষাৰক হিচাপে ক্ৰিয়া কৰে। সেয়েহে এইবোৰে ত্ৰিযোজী কাৰ্বন পৰমাণুৰ সলনি প্ৰ'টনৰ লগতহে বিক্ৰিয়া কৰিব বিচাৰে। একেদৰে সৰু আকাৰৰ ক্ষাৰক বা নিউক্লিঅ'ফাইলে সহজে কাৰ্বন পৰমাণুৰ ওচৰ চাপিব পাৰে কাৰণে প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়া দেখুৱায়। প্ৰাইমাৰি এলকাইল হেলাইডে S_N2 বিক্ৰিয়াৰ প্ৰতি আসক্তি দেখুৱায়; কিন্তু ছেকেণ্ডাৰি এলকাইল হেলাইডে ক্ষাৰ বা নিউক্লিঅ'ফাইলৰ গাঢ়তা অনুসৰি S_N2 অথবা অপসাৰণ বিক্ৰিয়াত ভাগ লয়। টাৰছিয়েৰি এলকাইল হেলাইডে S_N1 অথবা অপসাৰন বিক্ৰিয়া দুয়োটা দেখুৱাব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত বিক্ৰিয়াৰ অন্তবৰ্তী কাৰ্ব'কেটায়ন আৰু অপসাৰন বিক্ৰিয়াৰ ফলত প্ৰস্তুত হোৱা অধিক প্ৰতিস্থাপিত এলকিনৰ সুস্থিৰতাৰ মাত্ৰাই বিক্ৰিয়াৰ দিশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে।



অপনয়ন বনাম প্ৰতিষ্ঠাপন

3. *ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া (Reaction with metals)*

বেছিভাগ জৈৱ ক্ল'ৰাইড, ব্ৰ'মাইড আৰু আয়'ডাইডে কিছুমান ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি নতুন যৌগ প্ৰস্তুত কৰে। এনে যৌগত কাৰ্বন আৰু ধাতুৰ মাজত বান্ধনি থাকে কাৰণে এইবোৰক **জৈৱধাতৱ যৌগ** (organo-metallic compounds) বোলে। এই শ্ৰেণীৰ এবিধ গুৰুত্বপূৰ্ণ যৌগ হ'ল এলকাইল মেগনেছিয়াম হেলাইড (RMgX)। 1900 চনত ভিক্টৰ গ্ৰিগনার্ড নামৰ বিজ্ঞানী এগৰাকীয়ে আৱিষ্কাৰ কৰা এইবিধ যৌগক **গ্ৰিগনার্ড বিকাৰক** (Grignard reagent) বুলি জনা যায়। শুকান ইথাৰ মাধ্যমত

এলকাইল হেলাইড আৰু মেগনেছিয়ামৰ মাজত বিক্রিয়া ঘটাই এই যৌগটো প্রস্তুত কৰা হয়।

$$CH_3CH_2Br + Mg \xrightarrow{\text{শুকান ইথাৰ}} \underset{\text{গ্রিগনার্ড বিকাৰক}}{CH_3CH_2MgBr}$$



ভিক্টৰ গ্রিগনার্ডৰ ৰসায়ন শিক্ষাৰ আৰম্ভণি অলপ ব্যতিক্রমী ধৰণে হৈছিল বুলি জনা যায়। তেওঁ গণিতৰ স্নাতক আছিল। পৰবর্তী কালছোৱাত তেওঁ ৰসায়নৰ অধ্যয়ন কৰোঁতে গণিতৰ প্রয়োগ থকা ভৌত ৰসায়নৰ সলনি জৈৱ ৰসায়ন বিষয়টোহে বাছি লৈছিল। মিথাইলেছন বিক্রিয়াৰ উপযোগী অনুঘটকৰ সন্ধান চলাওঁতে তেওঁ লক্ষ্য কৰিছিল যে ডাইইথাইল ইথাৰ মাধ্যমত জিংক ধাতুটো মিথাইলেছন বিক্রিয়াত অতি বহুলভাৱে ব্যৱহাৰ হৈছিল। ইয়াৰপৰা তেওঁ ধাৰণা কৰিছিল যে মেগনেছিয়াম ধাতু আৰু ইথাৰৰ মিশ্রৱদ্বাৰাও এই ধৰণৰ বিক্রিয়া ঘটোৱা সম্ভৱ। 1900 চনত গ্রিগনার্ড বিকাৰক আৱিষ্কৃত হৈছিল আৰু এই অধ্যয়নটো ভিক্টৰ গ্রিগনার্ডৰ পি.এইচডি. গৱেষনা গ্রন্থত প্রকাশ পাইছিল। তেওঁ 1900 চনত নাঞ্চি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ (University of Nancy) অধ্যাপক হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে আৰু 1912 চনত ন'বেল বঁটা অর্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। নিকেল অনুঘটকৰ উপস্থিতিত হাইড্র'জেনযোগকৰণ বিক্রিয়াৰ ওপৰত গৱেষণা কৰি প'ল চেবাটিয়াৰেও (Paul Sabatier) গ্রিগনার্ডৰ সৈতে একে বছৰতে যুগ্মভাৱে ৰসায়নৰ নবেল বঁটা লাভ কৰিছিল।

গ্রিগনার্ড বিকাৰকত কার্বন-মেগনেছিয়াম বান্ধনিটো সহযোজী হ'লেও যথেষ্ট ধ্রুৱীয়। এই বান্ধনিত কার্বন পৰমাণুৱে বিদ্যুৎ ধনাত্মক মৌল মেগনেছিয়ামৰপৰা ইলেকট্রন নিজৰ ফালে আকর্ষণ কৰি ঋণাত্মক আধান লাভ কৰে। মেগনেছিয়াম আৰু হেল'জেনৰ মাজত থকা বান্ধনিডাল সম্পূর্ণ আয়নীয় বান্ধনি।

$$\overset{\delta-}{R}\text{-}\overset{\delta+}{Mg}\ \overset{\delta-}{X}$$

গ্রিগনার্ড বিকাৰকবোৰ অত্যন্ত সক্রিয়। এইবোৰে যি কোনো প্র'টনযুক্ত যৌগৰ সৈতে বিক্রিয়া কৰি হাইড্র'কার্বন প্রস্তুত কৰিব পাৰে। পানী, এলকহল, এমাইন আদি যৌগৰ সৈতে গ্রিগনার্ড বিকাৰকে বিক্রিয়া কৰি হাইড্র'কার্বন উৎপন্ন কৰে।

$$RMgX + H_2O \longrightarrow RH + Mg(OH)X$$

সেয়েহে গ্রিগনার্ড বিকাৰকক সদায় পানীৰপৰা আঁতৰত ৰাখিব লাগে। এই বিক্রিয়াটো এলকাইল হেলাইডক এলকেনলৈ পৰিৱর্তিত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা বিক্রিয়াসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম।

উর্জ বিক্রিয়া (Wurtz Reaction)

এলকাইল হেলাইডে শুকান ইথাৰৰ উপস্থিতিত ছ'ডিয়াম ধাতুৰ সৈতে বিক্রিয়া কৰি

হেলাইডত থকা কার্বন পৰমাণুৰ দুগুণ সংখ্যক কার্বন পৰমাণুযুক্ত হাইড্ৰ'কার্বন প্ৰস্তুত কৰে। এই বিক্ৰিয়াটোক **উৰ্জ বিক্ৰিয়া** বুলি কোৱা হয়।

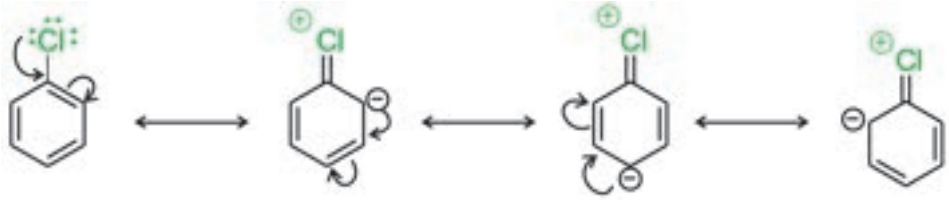
$$2RX + 2Na \longrightarrow RR + 2NaX$$

6.7.2 হেল'এৰিনৰ বিক্ৰিয়াসমূহ (Reactions of Haloarenes)

1. *নিউক্লিঅ'ফিলীয় প্ৰতিস্থাপন (Nucleophilic substitution)*

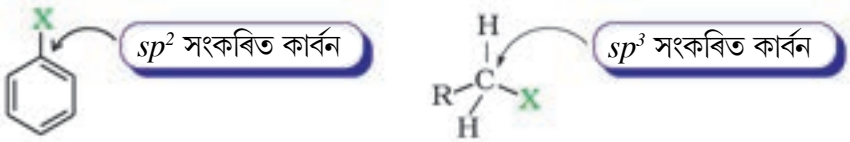
এৰাইল হেলাইডৰ (হেল'এৰিনৰ) নিউক্লিঅ'ফিলীয় প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়াৰ প্ৰতি সক্ৰিয়তা অতি কম। ইয়াৰ কাৰণ তলত উল্লেখ কৰা হ'ল —

(i) ***সংস্পন্দন প্ৰভাৱ ঃ*** এৰাইল হেলাইডত হেল'জেন পৰমাণুত থকা ইলেকট্ৰন যুগ্মবোৰে যৌগটোৰ চক্ৰত থকা π-ইলেকট্ৰনবোৰৰ সৈতে সংযুগ্মিত (conjugated) হৈ থাকিব পাৰে। ইয়াৰ ফলত তলত দিয়া সংস্পন্দন গঠনকেইটা পোৱা যায়।



এই সংস্পন্দনৰ প্ৰভাৱত C–Cl বান্ধনিয়ে আংশিকভাৱে দ্বিবান্ধনিৰ ধৰ্ম লাভ কৰে। এলকাইল হেলাইডৰ তুলনাত এৰাইল হেলাইডৰ কার্বন-হেল'জেন বান্ধনিৰ বিভংগন জটিল হয়। ফলস্বৰূপে নিউক্লিঅ'ফিলীয় প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়াৰ প্ৰতি কম সক্ৰিয়তা দেখুৱায়।

(ii) ***C–X বান্ধনিত থকা কার্বন পৰমাণুৰ সংকৰণৰ পাৰ্থক্য ঃ*** হেল'এৰিনত হেল'জেন সংলগ্ন কার্বন পৰমাণুটো sp^2 সংকৰিত; কিন্তু হেল'এলকেনত এই কার্বন পৰমাণু sp^3 সংকৰিত।



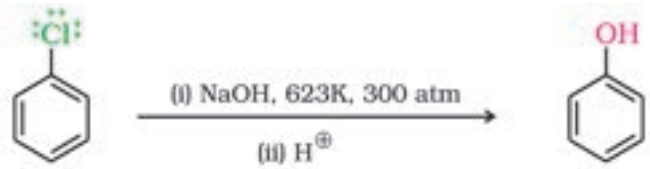
sp^2 সংকৰিত কার্বন পৰমাণুৰ বিদ্যুৎঋণাত্মকতা বেছি হোৱা কাৰণে ই C–X বান্ধনিৰ ইলেকট্ৰন দুটাক অধিক দৃঢ়তাৰে আকৰ্ষণ কৰে। sp^3 সংকৰিত কার্বন পৰমাণুৰ s-ধৰ্ম কম। গতিকে ইয়াৰ বিদ্যুৎঋণাত্মকতাৰ মান তুলনামূলকভাৱে কম। সেয়ে হেল'এলকেনৰ C–X বান্ধনিডাল হেল'এৰিনৰ C –X বান্ধনিৰ তুলনাত দুৰ্বল। হেল'এলকেন আৰু হেল'এৰিনত C-X বান্ধনিৰ দৈৰ্ঘ্য যথাক্ৰমে 177 pm আৰু 169 pm। বান্ধনি দৈৰ্ঘ্য যিমানেই কম হয়, বান্ধনিডাল সিমানেই দৃঢ় হয়। সেইকাৰণে হেল'এলকেনৰ তুলনাত হেল'এৰিন নিউক্লিঅ'ফিলীয় প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়াৰ প্ৰতি কম সক্ৰিয়।

(iii) ***ফিনাইল কেটায়নৰ কম সুস্থিৰতা ঃ*** হেল'এৰিনৰ আয়নীকৰণ ঘটিলে ফিনাইল কেটায়ন উৎপন্ন হ'ব। ই সুস্থিৰ নহয়। গতিকে S_N1 ক্ৰিয়াবিধি সম্ভৱ নহয়।

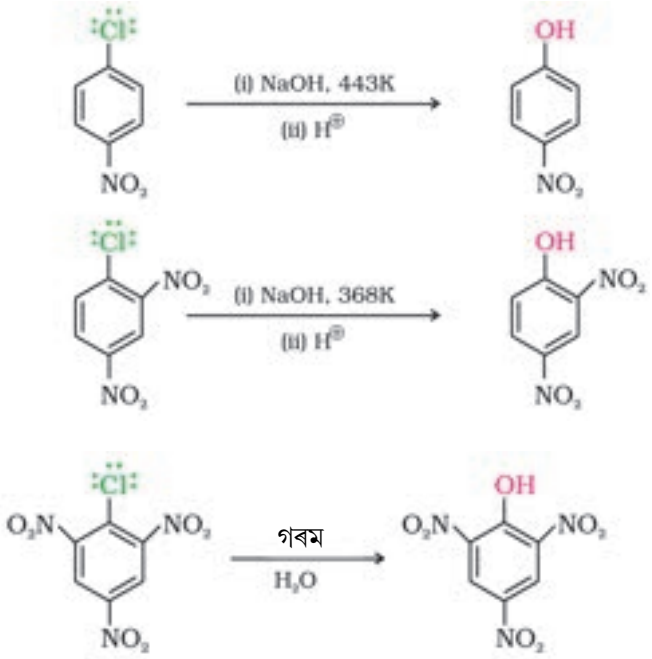
(iv) এৰিন যৌগবোৰত ইলেকট্ৰন ঘনত্ব বেছি। নিউক্লিঅ'ফাইল হ'ল ইলেকট্ৰনৰ চহকী গোট। গতিকে পৰস্পৰৰ মাজৰ বিকৰ্ষণৰ বাবে নিউক্লিঅ'ফাইলে হেল'এৰিনৰ কাষ চপাত বাধা পায়।

হাইড্ৰক্সিল মূলকৰদ্বাৰা প্ৰতিস্থাপন (Replacement by hydroxyl group)

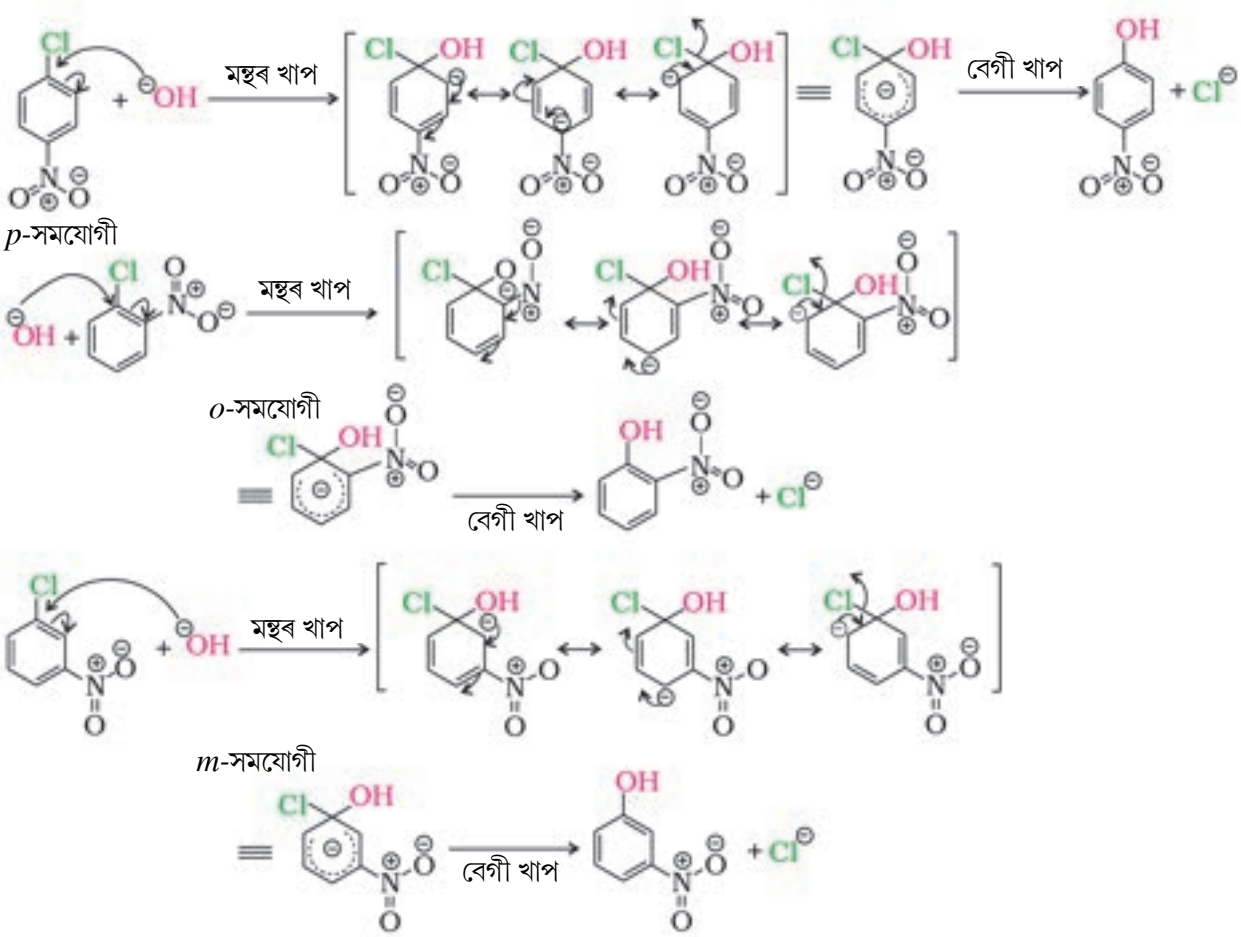
ক্লৰ'বেনজিনক জলীয় ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ সৈতে 623 K উষ্ণতা আৰু 300 atm চাপত বিক্ৰিয়া কৰিবলৈ দিলে ফিনল উৎপন্ন হয়।



অৰ্থ'- বা *পেৰা-* স্থানত ইলেকট্ৰন আকৰ্ষী মূলক (যেনে - NO_2) থাকিলে হেল'এৰিনৰ সক্ৰিয়তা বাঢ়ে।



অৰ্থ'- আৰু *পেৰা-* দুয়োটা স্থানতে NO_2 থূপ থাকিলে সৰ্বাধিক প্ৰভাৱ দেখা যায়। অৱশ্যে *মেটা-* স্থানত ইলেকট্ৰন আকৰ্ষী মূলক থাকিলে সক্ৰিয়তাৰ ওপৰত এনে ধৰণৰ প্ৰভাৱ লক্ষ্য কৰা নাযায়। এই বিক্ৰিয়াৰ ক্ৰিয়াবিধি তলত দিয়া হ'ল।

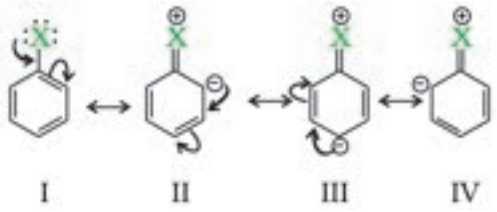


নাইট্ৰ' মূলকে কৰল *অর্থ'*- বা *পেৰা*- স্থানত থাকিলেহে ইয়াৰ প্ৰভাৱ দেখুৱায় কিয় জানানে? নাইট্ৰ' থূপে বেনজিন চক্ৰৰপৰা ইলেকট্ৰন আঁতৰাই নিউক্লিঅ'ফাইলৰ আক্ৰমণৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়ে। নিউক্লিঅ'ফাইলৰ আক্ৰমণৰ ফলত কার্বানায়ন এটা প্ৰস্তুত হয়। এই কার্বানায়নে সংস্পন্দনৰ জৰিয়তে সুস্থিৰতা লাভ কৰে। এই কার্বানায়নৰ সুস্থিৰতাৰ ওপৰত বিক্ৰিয়াৰ গতিবেগ নির্ভৰ কৰে। *অর্থ'*- বা *পেৰা*- স্থানত $-NO_2$ মূলকে থাকিলে এইবোৰে কার্বানায়নত থকা ঋণাত্মক আধানটো বহন কৰি কার্বানায়নৰ সুস্থিৰতা বঢ়ায়। *মেটা*- স্থানত থকা $-NO_2$ থূপে সংস্পন্দনত ভাগ ল'ব নোৱাৰে। গতিকে ই কার্বানায়নৰ সুস্থিৰতাত প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে। সেয়েহে *মেটা*- স্থানত থকা $-NO_2$ থূপে সক্ৰিয়তাত কোনো প্ৰভাৱ নেদেখুৱায়।

2. *ইলেকট্ৰ'ফিলীয় প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়া (Electrophilic Substitution reactions)*

বেনজিন বা অন্যান্য এৰ'মেটীয় যৌগবোৰে দেখুওৱা ইলেকট্ৰ'ফিলীয় প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়াবোৰ (যেনে— হেল'জেনেছন, নাইট্ৰেছন, ছালফ'নেছন আৰু ফ্ৰিডেল-ক্ৰাফ্ট

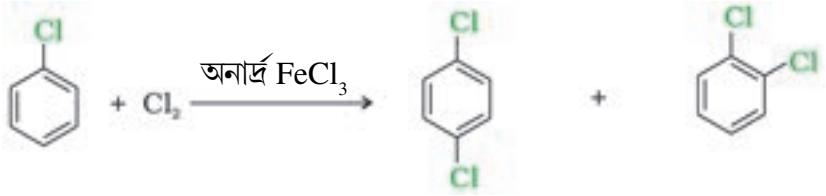
বিক্রিয়া) হেল'এৰিনেও দেখুৱায়। হেল'এৰিনত থকা হেল'জেন পৰমাণুটোৱে নিষ্ক্রিয়কাৰী (deactivating) প্রভাৱ দেখুওৱাৰ উপৰি *অর্থ'-পেৰা* দিশ-নির্দেশক (*o*-, *p*-directing) ধর্ম দেখুৱায়। অর্থাৎ হেল'এৰিনত ইলেকট্র'ফিলীয় প্রতিষ্ঠাপন বিক্রিয়া সংঘটিত হ'লে *অর্থ'-* অথবা *পেৰা-* স্থানৰ হাইড্র'জেন পৰমাণুহে ইলেকট্র'ফাইলৰদ্বাৰা প্রতিষ্ঠাপিত হয়। এই নির্দেশক ধর্মটো বুজি পাবলৈ তলত দিয়া সংস্পন্দন গঠনকেইটা লক্ষ্য কৰা—



I II III IV

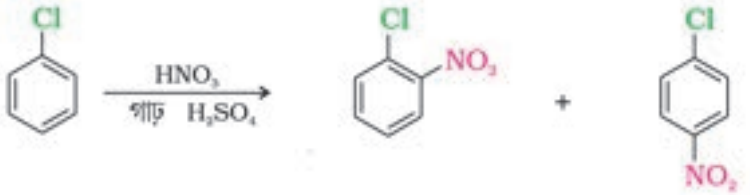
সংস্পন্দন প্রভাৱৰ ফলত হেল'এৰিনত *মেটা-* স্থানৰ তুলনাত *অর্থ-* আৰু *পেৰা-* স্থানত ইলেকট্রন ঘনত্ব বাঢ়ি যায়। আকৌ হেল'জেন পৰমাণুটোৱে -I প্রভাৱৰ সহায়ত বেনজিন চক্রৰ প্রতিটো স্থানৰপৰা সমানকৈ ইলেকট্রন আতৰাই নিয়ে। এই দুটা প্রভাৱৰ ফলত বেনজিনৰ তুলনাত হেল'বেনজিন চক্রটো কিছু পৰিমাণে নিষ্ক্রিয় হৈ পৰে আৰু *মেটা-* স্থানটোৱে সর্বাধিক নিষ্ক্রিয়তা দেখুৱায়। বেনজিনৰ তুলনাত হেল'বেনজিনৰ ইলেকট্র'ফিলীয় প্রতিষ্ঠাপনৰ গতিবেগ কম হয়। সেয়েহে এনে বিক্রিয়া ঘটাবলৈ বেছি তীব্র বিক্রিয়া চর্ত প্রয়োগ কৰা হয়।

(i) হেল'জেনেছন (halogenation)



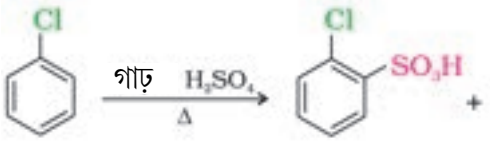
1,4-ডাইক্ল'ৰ'বেনজিন (মুখ্য)　　1,2-ডাইক্ল'ৰ'বেনজিন (গৌণ)

(ii) নাইট্রেছন (nitration)



1-ক্ল'ৰ'-2-নাইট্র'বেনজিন (গৌণ)　　1-ক্ল'ৰ'-4-নাইট্র'বেনজিন (মুখ্য)

(iii) ছালফ'নেছন (sulphonation)



2- ক্ল'ৰ'বেনজিনছালফ'নিক এছিড (গৌণ)

4- ক্ল'ৰ'বেনজিনছালফনিক এছিড (মুখ্য)

(iv) ফ্রিডেল-ক্রাফ্ট বিক্রিয়া (Friedel-Crafts reaction)



1-ক্ল'ৰ'-2-মিথাইলবেনজিন (গৌণ)

1-ক্ল'ৰ'-4-মিথাইলবেনজিন (মুখ্য)



2-ক্ল'ৰ'এছিট'ফিন'ন (গৌণ)

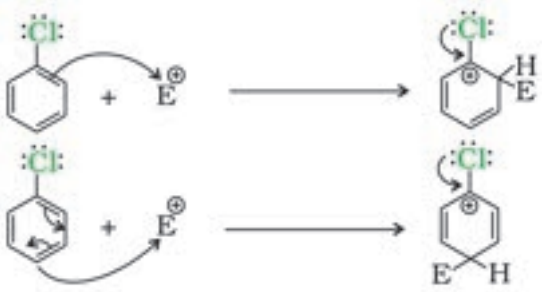
4-ক্ল'ৰ'এছিট'ফিনন (মুখ্য)

উদাহৰণ 6.9 ক্ল'ৰিন ইলেকট্রনআকর্ষী মূলক হ'লেও ই এৰ'মেটীয় যৌগৰ ইলেকট্র'ফিলীয় প্রতিষ্ঠাপন বিক্রিয়াত অর্থ'-পেৰা দিশ-নির্দেশক প্রভাৱ দেখুৱায়। ইয়াৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰা।

সমাধান ক্ল'ৰিনে আৱেশী প্রভাৱৰ জৰিয়তে ইলেকট্রন আকর্ষণ কৰে; কিন্তু সংস্পন্দন প্রভাৱৰ সহায়ত ইলেকট্রন দান কৰে। ইয়াৰ আৱেশী প্রভাৱৰ ফলত ইলেকট্র'ফিলীয় প্রতিষ্ঠাপন বিক্রিয়াত গঠিত হোৱা মধ্যৱর্তী কার্ব'কেটায়নৰ সুস্থিৰতা কমি যায়; কিন্তু ক্ল'ৰিনে (হেল'জেনে) সংস্পন্দনৰ জৰিয়তে এই কার্ব'কেটায়নটোক সুস্থিৰতা প্রদান কৰে। সংস্পন্দনৰ প্রভাৱ *অর্থ'*- আৰু *পেৰা*- স্থান দুটাত বেছিকৈ দেখা যায়।



আৱেশী প্রভাৱে মধ্যৱর্তী কার্ব'কেটায়নক দুঃস্থিত কৰে।



(*অর্থ'*- স্থানত বিক্রিয়া)

(*পেৰা*- স্থানত বিক্রিয়া)

সংস্পন্দনে মধ্যৱর্তী কার্ব'কেটায়নটোক সুস্থিৰতা প্রদান কৰে।

আৰেশী প্রভাৱ সংস্পন্দনতকৈ তীব্র হোৱা কাৰণে এৰ'মেটিক চক্রটোত ইলেকট্রন ঘনত্ব কমি যায় আৰু যৌগটো তুলনামূলকভাৱে নিষ্ক্রিয় হৈ পৰে। সংস্পন্দনে আৰেশী প্রভাৱৰ বিপৰীত প্রভাৱ দেখুৱায়। সংস্পন্দনৰ ফলত *অর্থ'*-আৰু *পেৰা*-স্থান দুটাত নিষ্ক্রিয়তা কিছু পৰিমাণে কমে। অর্থাৎ এই বিক্রিয়াৰ সক্রিয়তা তীব্র আৰেশী প্রভাৱৰদ্বাৰা নিয়ন্ত্রিত হয়; কিন্তু নির্দেশক ধর্মটো সংস্পন্দনৰদ্বাৰা নিয়ন্ত্রিত হয়।

3. *ধাতুৰ সৈতে বিক্রিয়া (Reaction with metals)*

উর্জ-ফিটিগ বিক্রিয়া *(Wurtz-Fittig reaction)*

এলকাইল হেলাইড আৰু এৰাইল হেলাইডৰ মিশ্র শুকান ইথাৰত দ্রৱীভূত কৰি ছ'ডিয়ামৰ সৈতে বিক্রিয়া হ'বলৈ দিলে এলকাইলএৰিন প্রস্তুত হয়। এই বিক্রিয়াটোক উর্জ-ফিটিগ বিক্রিয়া বোলে।



ফিটিগ বিক্রিয়া *(Fittig reaction)*

এৰাইল হেলাইডক শুকান ইথাৰত ছ'ডিয়াম ধাতুৰ সৈতে বিক্রিয়া হ'বলৈ দিলে ওপৰত উল্লেখ কৰা বিক্রিয়াৰ দৰেই দুটা এৰাইল মূলক সংযোজিত হৈ হাইড্র'কার্বন যৌগ প্রস্তুত হয়। এই বিক্রিয়াক ফিটিগ বিক্রিয়া বুলি কোৱা হয়।



ডাইফিনাইল

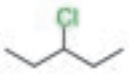
পাঠস্থ প্রশ্নমালা

6.7 তলত দিয়া যুগ্মবোৰৰ কোনটোৱে বেছি দ্রুততাৰে S_N2 বিক্রিয়াত অংশ ল'ব? কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিবা।

(i) $CH_3CH_2CH_2CH_2Br$ নে $CH_3CH_2\underset{\displaystyle Br}{\underset{|}{C}}HCH_3$ (ii) $CH_3CH_2\underset{\displaystyle Br}{\underset{|}{C}}HCH_3$ নে $H_3C-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-Br$

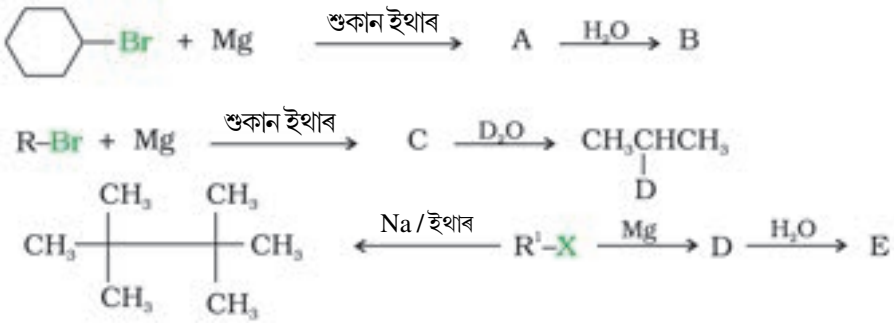
(iii) $CH_3\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{C}}HCH_2CH_2Br$ নে $CH_3CH_2\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{C}}HCH_2Br$

6.8 তলত দিয়া প্রতিটো যোৰত থকা কোনটো যৌগৰ ক্ষেত্রত S_N1 বিক্রিয়াৰ গতিবেগ সৰ্বোচ্চ হ'ব?

(i)  আৰু 

(ii)  আৰু 

6.9 তলৰ A, B, C, D, E, R আৰু R′ চিনাক্ত কৰা।



6.8 পলিহেল'জেন যৌগ (Polyhalogen Compounds)

একাধিক হেল'জেন পৰমাণু থকা কার্বনৰ যৌগবোৰক সাধাৰণতে পলিহেল'জেন যৌগ বুলি কোৱা হয়। এই যৌগবোৰৰ বেছিভাগ কৃষি আৰু উদ্যোগত উপযোগী। এই শ্রেণীৰ কেইটামান যৌগৰ বিষয়ে তলত আলোচনা কৰা হৈছে।

6.8.1 ডাইক্ল'ৰ'মিথেন (মিথিলিন ক্ল'ৰাইড) Dichloromethane (Methylene Chloride)

ডাইক্ল'ৰ'মিথেনক ৰঙ আঁতৰাবলৈ দ্রাৱক হিচাপে, এৰ'ছ'ল (aerosol) প্রস্তুতকৰণত, ইন্ধন হিচাপে আৰু দৰৱ প্রস্তুতকৰণত দ্রাৱক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ধাতু পৰিষ্কাৰ বা পালিছ কৰোঁতেও ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ই মানৱ দেহৰ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রৰ ক্ষতিসাধন কৰে। কম পৰিমাণে দেহত সোমালে ই শ্রৱণ আৰু দৃষ্টিশক্তিৰ কিছু ক্ষতিসাধন কৰে। বায়ুত ইয়াৰ মাত্রা অধিক হ'লে বমি, ক্লান্তি বা টোপনি, হাত-ভৰিৰ

অসাৱতা আদি উপসর্গ দেখা যায়। ইয়াৰ সংস্পর্শত আহিলে ছাল ৰঙা পৰে আৰু পুৰি যায়। চকুত পৰিলে ই চকুৰ কর্ণিয়া (cornea) নষ্ট কৰে।

6.8.2 ট্রাইক্লৰ'মিথেন (ক্লৰ'ফর্ম) (Trichloromethane)

চর্বী, এলকালয়ড, আয়'ডিন ইত্যাদিৰ দ্রৱ প্রস্তুত কৰোঁতে ক্লৰ'ফর্ম ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আজিকালি ফ্রিঅ'ন শীতক R-22 প্রস্তুত কৰিবলৈ ইয়াৰ প্রধান ব্যৱহাৰ হয়। পূর্বতে অস্ত্রোপচাৰৰ সময়ত চেতনানাশক হিচাপে ইয়াক প্রয়োগ কৰা হৈছিল; কিন্তু আজিকালি বেছি নিৰাপদ চেতনানাশক (যেনে— ইথাৰ আদি) ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই যৌগ চেতনানাশক হিচাপে ব্যৱহাৰ হোৱাৰ কাৰণ হ'ল উশাহত গ্রহণ কৰিলে ই কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রৰ কার্যক্ষমতা কিছু পৰিমাণে কমাই দিয়ে। 900 ppm গাঢ়তা মাত্রাত বতাহত থাকিলে ই ক্লান্তি, মূৰৰ বিষ, মূৰ ঘূৰোৱা আদি উপসর্গৰ উদ্রেক ঘটায়। দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে ক্লৰ'ফর্মৰ সংস্পর্শত আহিলে যকৃত আৰু বৃক্কৰ ক্ষতিসাধন হয়; কিয়নো যকৃতত ক্লৰ'ফর্ম ফছজিন নামৰ এবিধ বিষাক্ত পদার্থলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। কেতিয়াবা ইয়াৰ সংস্পর্শত আহিলে ছালৰো ক্ষতিসাধন হ'ব পাৰে। বতাহ আৰু পোহৰৰ উপস্থিতিত ক্লৰ'ফর্ম লাহে লাহে জাৰিত হৈ এবিধ অতি বিষাক্ত গেছ প্রস্তুত কৰে। এই গেছবিধেই হ'ল ফছজিন (phosgene) বা কার্বনিল ক্লৰাইড। সেই কাৰণে ক্লৰ'ফর্মক সদায় ক'লা বটলত ভৰাই ভালকৈ সাঁফৰ মাৰি থ'ব লাগে।

$$2CHCl_3 + O_2 \xrightarrow{\text{পোহৰ}} 2COCl_2 + 2HCl$$

ফছজিন

6.8.3 ট্রাইআয়'ড'মিথেন (আয়'ড'ফর্ম) (Triiodomathane or iodoform)

এই যৌগটোক আগতে জীৱাণুনাশক (antiseptic) হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। যৌগটোৰপৰা আয়'ডিন মুক্ত হয় কাৰণে ইয়াৰ জীৱাণুনাশক ধর্ম দেখা যায়। যৌগটোৰ বেয়া গোন্ধ থকা কাৰণে আজিকালি ইয়াৰ স্থানত আয়'ডিনৰ বেলেগ যৌগ ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

6.8.4 টেট্রাক্লৰ'মিথেন (কার্বন টেট্রাক্লৰ'ৰাইড) (Tetrachloromethane or carbon tetrachloride)

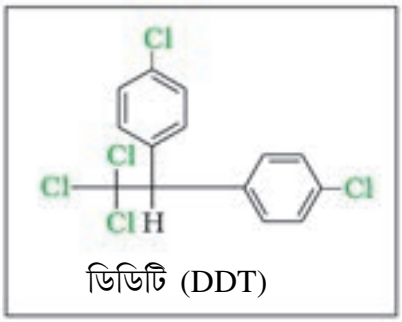
শীতক হিচাপে আৰু জুলীয়া স্প্রে প্রস্তুত কৰিবলৈ বৃহৎ পৰিমাণে টেট্রাক্লৰ'মিথেন উৎপাদন কৰা হয়। ক্লৰ'ফ্লৰ'কার্বন বা অন্যান্য ৰাসায়নিক দ্রব্য, দৰৱ আৰু আন ৰাসায়নিক সামগ্রীৰ সংশ্লেষণত আৰু দ্রাৱক হিচাপে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 1960 চনৰ মাজভাগলৈকে ঘৰুৱা কাম-কাজ আৰু শিল্প-উদ্যোগত তেলৰ দাগ গুচাবলৈ আৰু অগ্নিনির্বাপক তৰল হিচাপে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ দেখা গৈছিল। ইয়াৰপৰা মানুহৰ যকৃতৰ কর্কট ৰোগ হ'ব পাৰে বুলি প্রমাণ হৈছে। ইয়াৰ প্রভাৱত টোপনি, মূৰৰ বিষ, বমি ইত্যাদি হোৱা দেখা যায়। ই লাহে লাহে স্নায়ুকোষসমূহৰ স্থায়ী ক্ষতিসাধন কৰে। কিছুমান ক্ষেত্রত ইয়াৰ প্রভাৱত সংজ্ঞাহীনতা আনকি মৃত্যু হোৱাও দেখা যায়। CCl_4ৰ সংস্পর্শত হৃদযন্ত্রৰ স্পন্দন অনিয়মীয়া আনকি বন্ধ পর্যন্ত হ'ব পাৰে। ই চকুৰ ক্ষতিসাধন কৰে বুলিও জনা গৈছে। বায়ুত মুক্ত হোৱাৰ পিছত ই বায়ুমণ্ডলৰ ওপৰফালে উঠি অ'জন স্তৰৰ ক্ষয় নিয়ায়। এই অ'জন বিন্ধাৰে সূর্যৰ পোহৰত থকা ক্ষতিকৰ অতিবেঙুনীয়া ৰশ্মি বায়ুমণ্ডলত প্রৱেশ কৰি ছালৰ কর্কট ৰোগ, চকুৰ বেমাৰ আৰু দেহত থকা ৰোগ প্রতিৰোধী তন্ত্রৰ ক্ষতিসাধন ঘটায়।

6.8.5 ফ্রিঅ'ন (Freons)

মিথেন আৰু ইথেনৰ ক্ল'ৰ'ফ্লু'ৰ' ব্যুৎপন্ন যৌগবোৰক সমূহীয়াভাৱে ফ্রিঅ'ন নামেৰে বুজোৱা হয়। এইবোৰ অতি সুস্থিৰ, নিষ্ক্রিয়,অবিষাক্ত যৌগ। এইবোৰক সহজতে তৰলীকৃত কৰিব পাৰি আৰু এইবোৰ ক্ষয়কাৰী নহয়। ফ্রিঅ'ন-12 (CCl_2F_2) এই শ্রেণীৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ যৌগ। ইয়াক প্রধানকৈ উদ্যোগত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াক টেট্রাক্ল'ৰ'মিথেনৰপৰা ছোৱার্টছ (Swarts) বিক্রিয়াৰ সহায়ত প্রস্তুত কৰা হয়। এই যৌগবোৰক ৰেফ্রিজাৰেটৰ, শীততাপ নিয়ন্ত্রক ইত্যাদিত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। 1974 চনত পৃথিৱীত বছৰি উৎপাদন হোৱা ফ্রিঅ'নৰ পৰিমাণ মুঠ দুই মিলিয়ন পাউণ্ডলৈ বৃদ্ধি পাইছিল। এই ফ্রিঅ'নসমূহ বায়ুমণ্ডলত মুক্ত হৈ ষ্ট্রেট'স্ফিয়াৰ স্তৰটোলৈ গতি কৰে। ষ্ট্রেট'স্ফিয়াৰত এই যৌগবোৰে কিছুমান মুক্তমূলক প্রস্তুত কৰে, যিবোৰে শৃংখল বিক্রিয়াৰ যোগেদি অ'জন স্তৰটোৰ ক্ষতিসাধন কৰে।

6.8.6 p,p'-ডাইক্ল'ৰ'ডাইফিনাইল-ট্রাইক্ল'ৰ'ইথেন (DDT) (p,p'-Dichlorodiphenyltetrachloroethane)

ডিডিটি (DDT) হ'ল 1873 চনত আৱিষ্কৃত প্রথম ক্ল'ৰিনযুক্ত জৈৱ কীটনাশক। 1873 চনত আৱিষ্কাৰ কৰা হয়। পিছে 1939 চনতহে ছুইজাৰলেণ্ডৰ গেইগি ফার্মাচিউটিকেলৰ প'ল মুলাৰ (Paul Muller) নামৰ বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে প্রথম ইয়াৰ কীটনাশক গুণটো প্রত্যক্ষ কৰিছিল। 1948 চনত এই আৱিষ্কাৰৰ বাবে পল মূলাৰে চিকিৎসা শাস্ত্রৰ নবেল বঁটা লাভ কৰিছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত সমগ্র বিশ্বতে ইয়াৰ বহুল ব্যৱহাৰ আৰম্ভ হৈছিল। ইয়াৰ প্রধান কাৰণ হ'ল মেলেৰিয়া সৃষ্টিকাৰী মহ আৰু টাইফুছ বেমাৰ বিয়পোৱা ওকণি আদিৰ বংশবৃদ্ধি ৰোধত এই যৌগই অত্যন্ত সহায় কৰিছিল। অৱশ্যে ইয়াৰ অতি বেছি ব্যৱহাৰৰ ফলত 1940ৰ দশকতে কিছুমান সমস্যাৰ উদ্ভৱ হৈছিল। বহুতো কীট-পতংগ আদিয়ে এই যৌগটোৰ প্রতিৰোধ ক্ষমতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। আনহাতে মাছ বা জলজ প্রাণীৰ ওপৰত ইয়াৰ ক্ষতিকৰ প্রভাৱ দেখা গ'ল। ডিডিটি যৌগটোৰ ৰাসায়নিক সুস্থিৰতা আৰু ইয়াৰ চর্বীত দ্রৱণীয়তাই ইয়াৰপৰা হোৱা বিপদৰ মাত্রা আৰু বঢ়াই তুলিলে। ৰাসায়নিকভাৱে সুস্থিৰ হোৱা কাৰণে ই প্রাণীৰ দেহত চর্বীযুক্ত কোষকলাসমূহত জমা হয়। দীর্ঘদিন ধৰি ডিডিটিৰ সংস্পর্শত আহিলে এইদৰে জমা হোৱা ডিডিটিয়ে বিপজ্জনক প্রভাৱ দেখুৱায়। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্রত 1973 চনতে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ বুলি ঘোষণা কৰা হ'লেও কিছুমান দেশত এতিয়াও ইয়াৰ ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা যায়।



ডিডিটি (DDT)

সাৰাংশ

এটা, দুটা অথবা তাতোকৈ বেছি সংখ্যক হেল'জেন পৰমাণুযুক্ত এলকাইল/এৰাইল হেলাইডক যথাক্ৰমে মন'-, ডাই- অথবা পলিহেল'জেন (ট্ৰাই-, টেট্ৰা- ইত্যাদি) যৌগ হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হয়। কাৰ্বনতকৈ হেল'জেনৰ বিদ্যুৎঋণতা বেছি হোৱা কাৰণে এলকাইল হেলাইডত থকা কাৰ্বন-হেল'জেন বান্ধনিটো ধ্ৰুৱীয় হয়। ইয়াত কাৰ্বন আংশিক ধনাত্মক আৰু হেল'জেন আংশিক ঋণাত্মক আধানযুক্ত হয়।

এলকেনৰ **মুক্তমূলক হেল'জেনেছন বিক্ৰিয়া,** এলকিনত হেলজেন এছিডৰ (HX) যোজন, এলকহলৰ –OH মূলক PX_3/PX_5, থায়'নিল ক্ল'ৰাইড ($SOCl_2$) অথবা HXৰদ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠাপন আদিৰ সহায়ত এলকাইল হেলাইড প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। এৰিনৰ **ইলেকট্ৰ'ফিলীয় প্ৰতিষ্ঠাপন** বিক্ৰিয়াৰে এৰাইল হেলাইড প্ৰস্তুত কৰা হয়। হেল'জেন বিনিময় পদ্ধতিৰে ফ্লু'ৰাইড আৰু আয়'ডাইড প্ৰস্তুত কৰা হয়।

দ্বিমেৰু-দ্বিমেৰু আকৰ্ষণ আৰু ভেন-ডাৰ-ৱাল আকৰ্ষণৰ প্ৰভাৱত জৈৱ হেল'জেনযুক্ত যৌগবোৰৰ উতলাংক অনুৰূপ হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰ তুলনাত বেছি। এইবোৰ পানীত আংশিকভাবে আনহাতে জৈৱ দ্ৰাৱকত সম্পূৰ্ণকৈ দ্ৰৱীভূত হয়।

কাৰ্বন-হেল'জেন বান্ধনি ধ্ৰুৱীয় হোৱা কাৰণে এলকাইল হেলাইডবোৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বিক্ৰিয়াত ভাগ লয় যেনে, **নিউক্লিঅ'ফিলীয় প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়া,** অপসাৰন বিক্ৰিয়া, ধাতুৰ সৈতে যোজিত হৈ **জৈৱধাতৱীয় যৌগ** (organometallic compound) গঠন ইত্যাদি। নিউক্লিঅ'ফিলীয় প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়াবোৰক ৰাসায়নিক গতিবিজ্ঞানৰ ভিত্তিত S_N1 আৰু S_N2 এই দুটা শ্ৰেণীত ভগাব পাৰি। S_N1 আৰু S_N2 বিক্ৰিয়াৰ ক্ৰিয়াবিধি নিৰ্ণয় বা অনুধাৱনৰ ক্ষেত্ৰত **কিৰেলিটি**ৰ এক লক্ষ্যণীয় ভূমিকা আছে। কিৰেল এলকাইল হেলাইডৰ S_N2 বিক্ৰিয়াৰ বৈশিষ্ট্য হ'ল দিকবিন্যাসৰ প্ৰতীপন। আনহাতে S_N1 বিক্ৰিয়াৰ বৈশিষ্ট্য হ'ল ৰেছিমীয়কৰণ।

বহুসংখ্যক পলিহেল'জেন যৌগ, যেনে— ডাইক্ল'ৰ'মিথেন, ক্ল'ৰ'ফৰ্ম, আয়'ড'ফৰ্ম, কাৰ্বন টেট্ৰাক্ল'ৰাইড, ফ্ৰিঅন আৰু ডিডিটি (DDT) আদি উদ্যোগত ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা যায়। অৱশ্যে এইবোৰৰ ভিতৰত কিছুমানৰ সহজে অপঘটন নহয় কাৰণে এইবোৰে পৰিৱেশৰ ক্ষতিসাধন আনকি অ'জন স্তৰৰ বিনাশ সাধন কৰিব পাৰে।

অনুশীলনী

6.1 তলত দিয়া হেলাইডকেইটাৰ IUPAC নাম লিখা আৰু এলকাইল, এলাইল, বেনজাইল (প্ৰাইমাৰি, ছেকেণ্ডাৰি, টাৰছিয়েৰি), ভিনাইল অথবা এৰাইল হেলাইড হিচাপে শ্ৰেণীবিভাজন কৰা —

(i) $(CH_3)_2$ CH CH (Cl)CH_3

(ii) $CH_3CH_2CH(CH_3)CH(C_2H_5)Cl$

(iii) CH_3CH_2 $C(CH_3)_2$ CH_2I

(iv) $(CH_3)_3CCH_2CH(Br)$ C_6H_5

(v) $CH_3CH(CH_3)CH(Br)CH_3$

(vi) CH_3 C $(C_2H_5)_2$ CH_2 Br

(vii) CH_3 C(Cl) (C_2H_5) CH_2CH_3

(viii) CH_3CH= $C(Cl)CH_2CH(CH_3)_2$

(ix) $CH_3CH=CHC(Br)(CH_3)_2$ (x) p-$ClC_6H_4CH_2CH(CH_3)_2$

(xi) m-$ClCH_2C_6H_4CH_2C(CH_3)_3$ (xii) o-Br-$C_6H_4CH(CH_3)CH_2CH_3$

6.2 তলত দিয়া যৌগবোৰৰ IUPAC নাম লিখা--

(i) $CH_3CH(Cl)CH(Br)CH_3$ (ii) $CHF_2CBrClF$

(iii) $ClCH_2C \equiv CCH_2Br$ (iv) $(CCl_3)_3CCl$

(v) $CH_3C(p\text{-}ClC_6H_4)_2CH(Br)CH_3$ (vi) $(CH_3)_3CCH=CClC_6H_4I\text{-}p$

6.3 তলত দিয়া জৈৱ হেল'জেন যৌগবোৰৰ গঠন লিখা--

(i) 2-ক্ল'ৰ'-3-মিথাইলপেন্টেন

(ii) p-ব্ৰ'ম'ক্লৰ'বেনজিন

(iii)1-ক্ল'ৰ'-4-ইথাইলছাইক্ল'হেক্সেন

(iv)2-(2-ক্ল'ৰ'ফিনাইল)-1-আয়'ড'হেপ্টেন

(v) 2-ব্ৰ'ম'বিউটেন

(vi) 4-টাৰছিয়েৰি-বিউটাইল-3-আয়'ড'হেপ্টেন

(vii) 1-ব্ৰ'ম'-4-ছেকেণ্ডাৰি-বিউটাইল-2-মিথাইলবেনজিন

(viii) 1,4-ডাইব্ৰ'ম'বিউট -2- ইন

6.4 তলত দিয়াবোৰৰ কোনটোৰ দ্বিমেৰু ভ্ৰামকৰ মান সৰ্বাধিক?

(i) CH_2Cl_2 (ii) $CHCl_3$ (iii) CCl_4

6.5 C_5H_{10} আণৰিক সংকেতৰ এবিধ হাইড্ৰ'কাৰ্বনে এন্ধাৰত ক্ল'ৰিনৰ সৈতে বিক্ৰিয়া নকৰে; কিন্তু উজ্জ্বল সূৰ্য্যৰ পোহৰত এবিধ মন'ক্ল'ৰ' যৌগ (C_5H_9Cl) প্ৰস্তুত কৰে। হাইড্ৰ'কাৰ্বনবিধক চিনাক্ত কৰা।

6.6 C_4H_9Br সংকেতেৰে সমযোগীকেইটাৰ গঠন লিখা।

6.7 তলত দিয়া যৌগবোৰৰপৰা 1-আয়'ড'বিউটেন কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি? সমীকৰণ লিখা।

(i) বিউটেন-1-অল (ii) 1-ক্ল'ৰ'বিউটেন (iii) বিউট-1-ইন

6.8 উভয়দন্তী নিউক্লিঅ'ফাইল কি? উদাহৰণ দিয়া।

6.9 তলৰ প্ৰতিটো যোৰৰ কোনটো যৌগই ^-OH আয়নৰ সৈতে অধিক গতিবেগৰ S_N2 বিক্ৰিয়া দেখুৱাব?

(i) CH_3Br নে CH_3I (ii) $(CH_3)_3CCl$ নে CH_3Cl

6.10 তলত দিয়া হেলাইডবোৰ আৰু ছ'ডিয়াম ইথক্সাইডৰ মাজত হাইড্ৰ'জেনহেলাইড অপনয়ন বিক্ৰিয়াত গঠন হোৱা এলকিনবোৰৰ নাম লিখা মুখ্য বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থবোৰ চিনাক্ত কৰিবা।

(i) 1-ব্ৰ'ম'-1-মিথাইলছাইক্ল'হেক্সেন

(ii) 2-ক্ল'ৰ'-2-মিথাইলবিউটেন

(iii) 2,2,3-ট্ৰাইমিথাইল-3-ব্ৰ'ম'পেণ্টেন

6.11 তলৰ পৰিৱৰ্তনবোৰ কেনেকৈ কৰিবা?

(i) ইথানলক বিউট-1-আইনলৈ

(ii) ইথেনক ব্ৰ'ম'ইথেনলৈ

(iii) প্ৰপিনক 1-নাইট্ৰ'প্ৰপেনলৈ

(iv) টলুইনক বেনজাইল এলকহললৈ

(v) প্ৰপিনক প্ৰপাইনলৈ

(vi) ইথানলক ইথাইলফ্লু'ৰাইডলৈ

(vii) ব্ৰ'ম'মিথেনক প্ৰপান'নলৈ

(viii) বিউট-1-ইনক বিউট-2-ইনলৈ

(ix) 1-ক্লু'ৰ'বিউটেনক n-অক্টেনলৈ

(x) বেনজিনক বাইফিনাইললৈ

6.12 কাৰণ ব্যাখ্যা কৰা—

(i) ক্লু'ৰ'বেনজিনৰ দ্বিমেৰু ভ্ৰামকৰ মান ছাইক্লু'হেক্সাইল ইথাৰৰ তুলনাত কম।

(ii) এলকাইল হেলাইডবোৰ ধ্ৰুৱীয় হোৱা সত্বেও পানীত অদ্ৰৱণীয়।

(iii) গ্ৰিগনার্ড বিকাৰক শুকান বা অনার্দ্ৰ পৰিৱেশতহে সংশ্লেষণ কৰা হয়।

6.13 ফ্ৰিঅ'ন-12, DDT, কার্বন টেট্ৰাক্লু'ৰাইড আৰু আয়'ড'ফর্মৰ ব্যৱহাৰ উল্লেখ কৰা।

6.14 তলত দিয়া বিক্ৰিয়াবোৰত মুখ্য বিক্ৰিয়াজাত পদার্থবোৰৰ গঠন লিখা

(i) $CH_3CH_2CH_2Cl + NaI \xrightarrow[\text{তাপ}]{\text{এছিটোন}}$

(ii) $(CH_3)_3CBr + KOH \xrightarrow[\text{তাপ}]{\text{ইথানল}}$

(iii) $CH_3CH(Br)CH_2CH_3 + NaOH \xrightarrow{\text{পানী}}$

(iv) $CH_3CH_2Br + KCN \xrightarrow{\text{জলীয় ইথানল}}$

(v) $C_6H_5ONa + C_2H_5Cl \longrightarrow$

(vi) $CH_3CH_2CH_2OH + SOCl_2 \longrightarrow$

(vii) $CH_3CH_2CH = CH_2 + HBr \xrightarrow{\text{পেৰক্সাইড}}$

(viii) $CH_3CH = C(CH_3)_2 + HBr \longrightarrow$

6.15 তলৰ বিক্ৰিয়াটোৰ ক্ৰিয়াবিধি লিখা—

$nBuBr + KCN \xrightarrow{EtOH\text{-}H_2O} n.BuCN$

6.16 তলৰ যৌগবোৰক S_N2 বিক্ৰিয়াৰ প্ৰতি সক্ৰিয়তাৰ ক্ৰমত সজোৱা--

(i) 2-ব্ৰ'ম'-2-মিথাইলবিউটেন, 1-ব্ৰ'ম'পেণ্টেন, 2-ব্ৰ'ম'পেণ্টেন

(ii) 1-ব্ৰ'ম'-3-মিথাইলবিউটেন, 2-ব্ৰ'ম'-2-মিথাইলবিউটেন, 2- ব্ৰ'ম'পেণ্টেন, 3-ব্ৰ'ম'-2-মিথাইলবিউটেন

(iii) 1-ব্ৰ'ম'বিউটেন, 1-ব্ৰম'-2,2-ডাইমিথাইলপ্ৰপেন, 1-ব্ৰ'ম'-2-মিথাইলবিউটেন, 1-ব্ৰ'ম'-3-মিথাইলবিউটেন

6.17 $C_6H_5CH_2Cl$ আৰু $C_6H_5CHClC_6H_5$ এই দুটা যৌগৰ কোনটোক জলীয় KOHৰদ্বাৰা সহজে জল-বিশ্লেষণ কৰিব পাৰি?

6.18 *p*-ডাইক্ল'ৰ'বেনজিনৰ গলনাংক আৰু দ্ৰৱণীয়তা, ইয়াৰ *o*- আৰু *m*- সমযোগী দুটাৰ তুলনাত বেছি। ব্যাখ্যা কৰা।

6.19 তলৰ পৰিৱৰ্তনবোৰ কেনেকৈ কৰিবা?

(i) প্ৰপিনক প্ৰপেন-1-অললৈ

(ii) ইথানলক বিউট-1-আইনলৈ

(iii) 1- ব্ৰ'ম'প্ৰপেনক 2-ব্ৰ'ম'প্ৰপেনলৈ

(iv) টলুইনক বেনজাইল এলকহললৈ

(v) বেনজিনক 4-ব্ৰ'ম'নাইট্ৰ'বেনজিনলৈ

(vi) বেনজাইল এলকহলক 2-ফিনাইলইথানয়িক এছিডলৈ

(vii) ইথানলক প্ৰপেননাইট্ৰাইললৈ

(viii) এনিলিনক ক্ল'ৰ'বেনজিনলৈ

(ix) 2-ক্ল'ৰ'বিউটেনক 3,4-ডাইমিথাইলহেক্সেনলৈ

(x) 2-মিথাইল-1-প্ৰপিনক 2-ক্ল'ৰ'-2-মিথাইলপ্ৰপেনলৈ

(xi) ইথাইল ক্ল'ৰাইডক প্ৰপানয়িক এছিডলৈ

(xii) বিউট-1-ইনক n-বিউটাইলআয়'ডাইডলৈ

(xiii) 2-ক্ল'ৰ'প্ৰপেনক প্ৰপেন-1- অললৈ

(xiv) আইছ'প্ৰপাইল এলকহলক আয়'ড'ফৰ্মলৈ

(xv) ক্ল'ৰ'বেনজিনক *p*-নাইট্ৰ'ফিনললৈ

(xvi) 2-ব্ৰ'ম'প্ৰপেনক 1-ব্ৰ'ম'প্ৰপেনলৈ

(xvii) ক্ল'ৰ'ইথেনক বিউটেনলৈ

(xviii) বেনজিনক ডাইফিনাইললৈ

(xix) টাৰছিয়েৰি-বিউটাইল ব্ৰ'মাইডক আইছ'বিউটাইল ব্ৰ'মাইডলৈ

(xx) এনিলিনক ফিনাইলআইছ'ছায়েনাইডলৈ

6.20 এলকাইল ক্ল'ৰাইডক জলীয় KOH দ্ৰৱৰ সৈতে বিক্ৰিয়া হ'বলৈ দিলে এলকহল প্ৰস্তুত হয়; কিন্তু এলকহলীয় KOH দ্ৰৱৰ সৈতে বিক্ৰিয়াত এলকিন প্ৰস্তুত হয়। কাৰণ ব্যাখ্যা কৰা।

6.21 এটা প্ৰাইমাৰি এলকাইল হেলাইডে (C_4H_4Br, a) এলকহলীয় KOH দ্ৰৱৰ সৈতে (b) যৌগটো উৎপন্ন কৰে। (b) যৌগটোক HBr ৰ সৈতে বিক্ৰিয়া হ'ব দিলে (c) যৌগ উৎপন্ন হয়। (c) যৌগটো (a) যৌগৰ সমযোগী। (a) যৌগই ছ'ডিয়াম ধাতুৰ সৈতে যৌগ (d) (C_8H_{18}) উৎপন্ন কৰে। (d) যৌগটো আকৌ n-বিউটাইল ব্ৰ'মাইডক ছডিয়াম ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰাই প্ৰস্তুত কৰা যৌগটোতকৈ বেলেগ। (a) যৌগটোৰ গঠন সংকেত লিখা আৰু বিক্ৰিয়াবোৰৰ বাবে উপযুক্ত সমীকৰণ দিয়া।

6.22 কি ঘটে যেতিয়া--

i) n-বিউটাইল ক্ল'ৰাইডক এলকহলীয় KOH দ্ৰৱৰ সৈতে বিক্ৰিয়া হবলৈ দিয়া হয়?

(ii) ব্ৰ'ম'বেনজিনক ইথাৰৰ উপস্থিতিত মেগনেছিয়ামৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিবলৈ দিয়া হয়?

(iii) ক্ল'ৰ'বেনজিনৰ জলঅপঘটন কৰা হয়?

(iv) ইথাইল ক্ল'ৰাইডক জলীয় KOHৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিবলৈ দিয়া হয়?

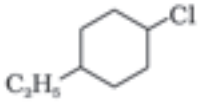
(v) শুকান ইথাৰত মিথাইল ব্ৰ'মাইডক ছ'ডিয়ামৰ সৈতে মিহলোৱা হয়?

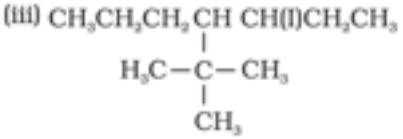
(vi) মিথাইল ক্ল'ৰাইডক KCNৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিবলৈ দিয়া হয়?

কিছুমান পাঠস্থ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ

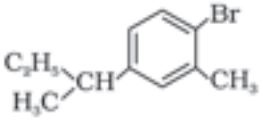
6.1

(i) $CH_3CH_2CH(CH_3)CHClCH_3$

(ii) 

(iii) 

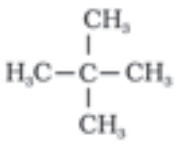
(iv) $BrCH_2CH = CHCH_2Br$

(v) 

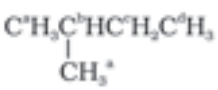
6.2 (i) এলকহলৰপৰা এলকাইল আয়'ডাইড প্ৰস্তুত কৰোঁতে KI আৰু H_2SO_4 ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি; কিয়নো H_2SO_4এ KIক HIলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰাৰ পিছত পুনৰ জাৰিত কৰি I_2 প্ৰস্তুত কৰে।

6.3 (i) $ClCH_2CH_2CH_2Cl$ (ii) $ClCH_2CHClCH_3$

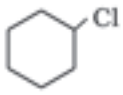
(iii) $Cl_2CH_2CH_2CH_3$ (iv) $CH_3CCl_2CH_3$

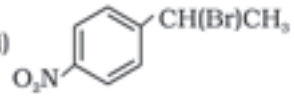
6.4 (i)  এই যৌগটোত থকা আটাইকেইটা হাইড্ৰ'জেন পৰমাণু সমতুল্য আৰু ইয়াৰ যি কোনো এটা পৰমাণুৰ প্ৰতিষ্ঠাপন কৰিলে একে যৌগ গঠন হয়।

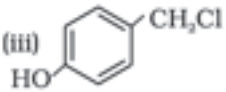
(ii) $C^aH_3C^bH_2C^cH_2C^bH_2C^aH_3$একে ধৰণৰ হাইড্ৰ'জেন পৰমাণুবোৰক একেটা শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি a, b আৰু c এই তিনিটা শ্ৰেণী গঠন কৰা হৈছে। একেটা শ্ৰেণীত থকা হাইড্ৰ'জেন পৰমাণুবোৰক বেলেগে বেলেগে প্ৰতিষ্ঠাপিত কৰিলে একেটা যৌগ গঠন হয়।

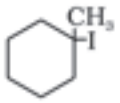
(iii)  ইয়াত চাৰিবিধ হাইড্ৰ'জেন পৰমাণুক a, b, c আৰু d এই চাৰিটা শ্ৰেণীত ভগোৱা হৈছে। ইয়াত চাৰিবিধ যৌগ গঠন হ'ব পাৰে।

6.5

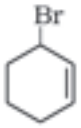
(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) CH_3CH_2I

(vi) 

6.6 (i) ক্ল'ৰ'মিথেন, ব্ৰ'ম'মিথেন, ডাইব্ৰ'ম'মিথেন, ব্ৰ'ম'ফৰ্ম। আণৱিক ভৰ বাঢ়িলে উতলাংকও বাঢ়ে।

(ii) আইছ'প্ৰপাইল ক্ল'ৰাইড, 1- ক্ল'ৰ'প্ৰপেন, 1- ক্ল'ৰ'বিউটেন। আইছ'প্ৰপাইল ক্ল'ৰাইডত শাখা থকা কাৰণে ইয়াৰ উতলাংক 1-ক্ল'ৰ'প্ৰপেনতকৈ কম।

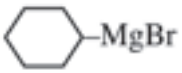
6.7 (i) $CH_3CH_2CH_2CH_2Br$ এই যৌগটো প্ৰাইমাৰি হেলাইড হোৱা কাৰণে ষ্টেৰীয় বাধা (steric hindrance) নাই।

(ii) $CH_3CH_2\underset{\underset{Br}{|}}{C}HCH_3$ ছেকেণ্ডাৰি হেলাইডে প্ৰাইমাৰিৰ তুলনাত খৰকৈ বিক্ৰিয়া কৰে।

(iii) $CH_3\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}HCH_2CH_2Br$ ইয়াত হেলাইড মূলকৰ ওচৰত থকা মিথাইল মূলকে ষ্টেৰিয় বাধা প্ৰদান কৰি বিক্ৰিয়াৰ গতি কমাই দিয়ে।

6.8 (i)  টাৰছিয়েৰি কাৰ্ব'কেটায়নৰ সুস্থিৰতা বেছি হোৱা কাৰণে টাৰছিয়েৰি হেলাইডে বিক্ৰিয়াটোত বেছি সক্ৰিয়তা দেখুৱায়।

(ii)  কাৰণ ছেকেণ্ডাৰি কাৰ্ব'কেটায়ন প্ৰাইমাৰি কাৰ্ব'কেটায়নৰ তুলনাত বেছি সুস্থিৰ।

6.9 A হ'ল  B হ'ল 

C = $RMgBr$ R = $CH_3\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}HCH_3$

R' = $H_3C-\underset{\underset{CH_3}{|}}{\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}}$ D = $H_3C-\underset{\underset{CH_3}{|}}{\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}}-MgX$ E = $H_3C-\underset{\underset{CH_3}{|}}{\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}}-H$

অধ্যায়

7

এলকহল, ফিনল আৰু ইথাৰ
Alcohols, Phenols and Ethers

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই অধ্যায়টো অধ্যয়ন কৰি তলত দিয়া বিষয়কেইটা সম্বন্ধে জানিব পাৰিবা—

- এলকহল, ফিনল আৰু ইথাৰৰ IUPAC নামকৰণ
- এলকিন, এলডিহাইড, কিট'ন আৰু কার্বক্সিলিক এছিডৰপৰা এলকহল প্ৰস্তুতকৰণৰ ৰাসায়নিক পদ্ধতি আৰু বিক্ৰিয়াসমূহ।
- তলত উল্লেখ কৰা যৌগবোৰৰপৰা ফিনল প্ৰস্তুতকৰণত সংঘটিত হোৱা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া— (i) হেল'এৰিন, (ii) বেনজিনছালফ'নিক এছিড, (iii) বেনজিনডায়াজ'নিয়াম ক্ল'ৰাইড আৰু (iv) কিউমিন
- এলকহল আৰু এলকাইল হেলাইডৰপৰা ইথাৰ প্ৰস্তুতকৰণত সংঘটিত হোৱা বিক্ৰিয়া
- এলকহল, ইথাৰ আৰু ফিনলৰ গঠন আৰু ভৌতিক ধৰ্মৰ মাজত থকা সম্পৰ্ক
- এই তিনি শ্ৰেণীৰ যৌগই সিহঁতৰ কার্যকৰী মূলকৰ ভিত্তিত দেখুওৱা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া

Alcohols, phenols and ethers are the basic compounds for the formation of detergents, antiseptics and fragrances, respectively.

তুমি জানা যে এবিধ হাইড্ৰ'কার্বনৰ অনুৰপৰা এটা বা ততোধিক হাইড্ৰ'জেন পৰমাণু আন কোনো পৰমাণু বা পৰমাণুৰ থূপৰদ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠাপিত কৰিলে সম্পূৰ্ণ নতুন ধৰ্ম আৰু ব্যৱহাৰ উপযোগী যৌগৰ সৃষ্টি হয়। এইদৰে এলিফেটিক আৰু এৰ'মেটিক হাইড্ৰ'কার্বন অণুত থকা এটা হাইড্ৰ'জেন পৰমাণু –OH মূলকৰদ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠাপিত হ'লে যথাক্ৰমে **এলকহল** আৰু **ফিনল** উৎপন্ন হয়। উদ্যোগ আৰু দৈনন্দিন ব্যাৱহাৰিক জীৱনত এই যৌগ দুবিধৰ বহুতো ব্যৱহাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। উদাহৰণ স্বৰূপে, কাঠৰ আচবাব পলিছ (polish) কৰিবলৈ হাইড্ৰক্সিল থূপযুক্ত যৌগ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। খোৱা চেনি, কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা কপাহ, লিখা কাগজ ইত্যাদিত থকা যৌগবোৰতো –OH মূলক থাকে। কাগজ নথকা হ'লে আমাৰ জীৱনটো কেনে ধৰণৰ হ'লহেঁতেন ভাবি চোৱাচোন! কিতাপ, বহী, বাতৰিকাকত, টকা, চিঠি, আলোচনী এই সকলোবোৰ বস্তু নথকা সম্পূৰ্ণ বেলেগ ধৰণৰ জগতৰ কথা কল্পনা কৰাটো অসম্ভৱ, নহয় জানো?

এলিফেটিক শৃংখল এটাত থকা কার্বন পৰমাণুৰ লগত এক বা একাধিক –OH মূলক যুক্ত হৈ থাকিলে যৌগটোক এলকহল বুলি কোৱা হয়; যেনে CH_3OH হ'ল এবিধ এলকহল। আনহাতে এৰ'মেটিক চক্ৰত থকা কার্বন পৰমাণুৰ লগত –OH যুক্ত হৈ থাকিলে যৌগটোক ফিনল বুলি কোৱা হয়। C_6H_5OH হ'ল ফিনলৰ উদাহৰণ।

এবিধ হাইড্ৰ'কাৰ্বন যৌগৰ হাইড্ৰ'জেন পৰমাণু এলকক্সি অথবা এৰাইলক্সি (R-O বা Ar-O) থূপৰদ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠাপিত হ'লে উৎপন্ন হোৱা যৌগবিধ হ'ল ইথাৰ; যেনে— ডাইমিথাইল ইথাৰ CH_3OCH_3। আন এক ধৰণেও তুমি ইথাৰ যৌগবিধৰ কথা বিবেচনা কৰিব পাৰা - এলকহল বা ফিনলৰ হাইড্ৰক্সিল মূলকৰ হাইড্ৰ'জেন পৰমাণুটো এটা এলকিল বা এৰিল মূলকৰদ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠাপিত কৰিলে ইথাৰ পোৱা যায়।

এই অধ্যায়টোত আমি এলকহল, ফিনল আৰু ইথাৰ— এই তিনিবিধ যৌগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম।

7.1 শ্ৰেণীবিভাজন (Classification)

যৌগবোৰৰ অধ্যয়ন সহজ আৰু প্ৰণালীবদ্ধ কৰিবলৈ ইহঁতক কেইটামান শ্ৰেণীত ভগাই লোৱা হয়। গতিকে এলকহল, ফিনল আৰু ইথাৰক কেনেদৰে শ্ৰেণীবিভক্ত কৰা হয় জানি লও আহা।

7.1.1 মন', ডাই, ট্ৰাই অথবা পলিহাইড্ৰিক এলকহল (Mono, Di, Tri or Polyhydric alcohol)

এলকহল বা ফিনলৰ এটা অণুত থকা হাইড্ৰক্সিল মূলকৰ সংখ্যাৰ ভিত্তিত ইহঁতৰ শ্ৰেণীবিভাজন কৰা হয়। এটা, দুটা, তিনিটা বা ততোধিক হাইড্ৰক্সিল মূলক থাকিলে যৌগটোক যথাক্ৰমে মন'-, ডাই-, ট্ৰাই- অথবা পলিহাইড্ৰিক যৌগ বুলি অভিহিত কৰা হয়। যেনে--



মন'হাইড্ৰিক এলকহল | ডাইহাইড্ৰিক এলকহল | ট্ৰাইহাইড্ৰিক এলকহল

হাইড্ৰক্সিল থূপ সংলগ্ন কাৰ্বন পৰমাণুৰ সংকৰণ অনুসৰি মন'হাইড্ৰিক এলকহলৰ পুনৰ শ্ৰেণীবিভাজন কৰিব পাৰি। এইবোৰ তলত বৰ্ণনা কৰা হ'ল।

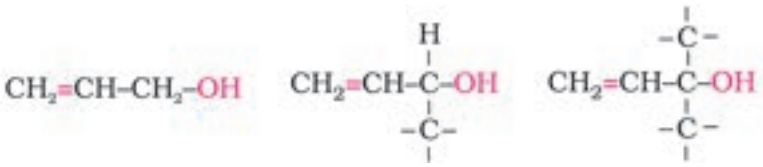
(i) ***C_{sp^3}–OH বান্ধনিযুক্ত এলকহল :*** এই শ্ৰেণীৰ এলকহলৰ অণুত হাইড্ৰক্সিল থূপটো এটা sp^3 সংকৰিত কাৰ্বন পৰমাণুৰ সৈতে যোজিত হৈ থাকে। এইবোৰক তলত দেখুওৱা ধৰণে পুনৰ শ্ৰেণীবিভাজিত কৰিব পাৰি।

প্ৰাইমাৰি, ছেকেণ্ডাৰি আৰু টাৰছিয়েৰি এলকহল (Primary, Secondary and Tertiary alcohols) : এই তিনিবিধ এলকহলত –OH থূপটো যথাক্ৰমে প্ৰাইমাৰি, ছেকেণ্ডাৰি আৰু টাৰছিয়েৰি কাৰ্বন পৰমাণুৰ সৈতে যোজিত হৈ থাকে।



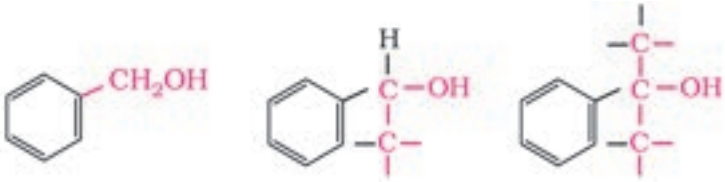
প্ৰাইমাৰি (1°) | ছেকেণ্ডাৰি (2°) | টাৰছিয়েৰি (3°)

এলাইলিক এলকহল (Allylic alcohol) : কার্বন শৃংখলত দ্বিবান্ধনিৰে যুক্ত কার্বন পৰমাণুৰ পৰৱর্তী কার্বন পৰমাণুটোক এলাইলিক কার্বন বোলা হয়। এলাইলিক কার্বনৰ সৈতে –OH থূপটো যুক্ত হৈ থাকিলে যৌগটোক এলাইলিক এলকহল বোলে। তলত এলাইলিক এলকহলৰ কেইটামান উদাহৰণ দিয়া হ'ল।



প্রাইমাৰি ছেকেণ্ডাৰি টাৰছিয়েৰি

বেনজাইলিক এলকহল (Benzylic alcohol) : এই শ্রেণীৰ এলকহলৰ অণুত –OH থূপটো এৰ'মেটিক চক্রৰ সৈতে সংলগ্ন sp^3 সংকৰিত কার্বন পৰমাণু এটাৰ সৈতে যোজিত হৈ থাকে। যেনে,



প্রাইমাৰি ছেকেণ্ডাৰি টাৰছিয়েৰি

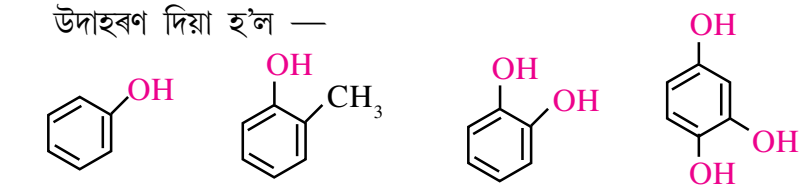
এলাইলিক আৰু বেনজাইলিক এলকহলসমূহকো প্রাইমাৰি, ছেকেণ্ডাৰি আৰু টাৰছিয়েৰি – এই তিনিটা শ্রেণীত ভগাব পাৰি।

(ii) ***C_{sp^2} – OH বান্ধনিযুক্ত এলকহল :***

এই শ্রেণীৰ এলকহলত –OH থূপটো কার্বন-কার্বন দ্বিবান্ধনিযুক্ত কার্বনত সংলগ্ন হৈ থাকে। অর্থাৎ এনে ক্ষেত্রত –OH থূপটো এটা ভিনাইল কার্বনৰ লগত বা এৰাইল কার্বনৰ লগত যোজিত হৈ থাকে। ভিনাইল কার্বনৰ লগত যোগ হ'লে এনে এলকহলসমূহক ভিনাইলিক (vinylic) এলকহল নামেৰেও জনা যায়। উদাহৰণ স্বৰূপে, $CH_2 = CH - OH$ হ'ল ভিনাইলিক এলকহল।

7.1.2 ফিনলসমূহ- মন', ডাই আৰু ট্রাইহাইড্রিক ফিনল (Phenols– Mono, Di and Trihydric phenols)

কোনো যৌগত –OH থূপটো এৰ'মেটিক চক্রৰ এৰাইল কার্বনত যোজিত হৈ থাকিলে যৌগটোক ফিনল (phenol) বুলি কোৱা হয়। তলত ফিনলৰ উদাহৰণ দিয়া হ'ল —



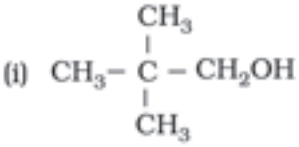
মন'হাইড্রিক ফিনল মন'হাইড্রিক ফিনল ডাইহাইড্রিক ফিনল ট্রাইহাইড্রিক ফিনল

7.1.3 ইথাৰ (Ethers)

অক্সিজেন পৰমাণু এটাৰ দুয়োকাষে থকা এলকাইল অথবা এৰাইল থূপ দুটাৰ ভিত্তিত ইথাৰৰ শ্ৰেণীবিভাজন কৰা হয়। অক্সিজেন পৰমাণুত যোজিত এলকাইল থূপ দুটা একে হ'লে সৰল (simple) বা সমমিত (symmetrical) ইথাৰ বুলি কোৱা হয়। দুটা বেলেগ বেলেগ এলকাইল বা এৰাইল থূপ যোজিত হৈ থাকিলে ইথাৰটোক মিশ্ৰ (mixed) ইথাৰ বা অসমমিত (uneymmetrical) ইথাৰ বোলে। উদাহৰণ স্বৰূপে, ডাইইথাইল ইথাৰ ($C_2H_5OC_2H_5$) হৈছে এটি সমমিত ইথাৰ; কিন্তু $CH_3OC_2H_5$ আৰু $C_2H_5OC_6H_5$ হৈছে মিশ্ৰ বা অসমমিত ইথাৰ।

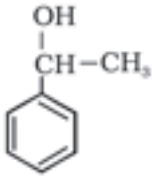
পাঠস্থ প্ৰশ্নমালা

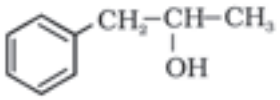
7.1 তলত দিয়াবোৰক প্ৰাইমাৰি, ছেকেণ্ডাৰি অথবা টাৰছিয়েৰি এলকহল হিচাপে চিনাক্ত কৰা ঃ

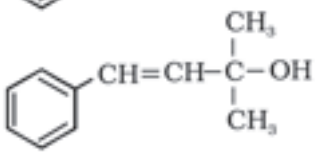
(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

(vi) 

7.2 ওপৰত দিয়া যৌগবোৰৰপৰা এলাইলিক এলকহলবোৰ বাছি উলিওৱা।

7.2 নামকৰণ (Nomenclature)

(a) এলকহল : এলকহল অণুত থকা এলকাইল থূপৰ সাধাৰণ নামটোৰ শেষত "এলকহল" শব্দটো যোগ দি এলকহল এটাৰ সাধাৰণ নাম লিখা হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে CH_3OHক মিথাইল এলকহল নামেৰে বুজোৱা হয়। IUPAC পদ্ধতি অনুসৰি এলকহল এটাৰ নাম ইয়াৰ মূল এলকেনৰ ইংৰাজী নামটোৰ শেষত থকা 'e' আখৰটোৰ ঠাইত 'ol' প্ৰতিবন্ধ যোগ কৰি পোৱা যায়। ইয়াত থকা প্ৰতিষ্ঠাপক থূপসমূহৰ স্থান কিছুমান সংখ্যাৰ সহায়ত বুজোৱা হয়। এই সংখ্যাবোৰ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ যৌগটোত থকা দীৰ্ঘতম কাৰ্বন শৃংখলডাল (মুখ্য শৃংখল) কাৰ্বনকেইটাক কাৰ্যকৰী থূপৰ (বা হাইড্ৰক্সিল থূপ) ওচৰত থকা মূৰটোৰপৰা ক্ৰমিক সংখ্যাৰে সংখ্যায়ন কৰা হয়। তাৰ পাছত প্ৰতিষ্ঠাপক বা কাৰ্যকৰী থূপৰ সৈতে যোজিত কাৰ্বন পৰমাণুবোৰক ক্ৰমিক সংখ্যাৰ সহায়ত সংখ্যায়ন কৰা হয়।

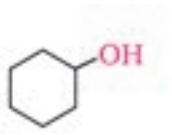
পলিহাইড্রিক এলকহলৰ নামকৰণৰ সময়ত এলকেনৰ ইংৰাজী নামৰ শেষত থকা 'e' আখৰটো বাদ দিয়া নহয়। হাইড্রক্সিল থূপকেইটাৰ অৱস্থান ক্রমিক সংখ্যাৰে সূচাই 'অল' শব্দটোৰ আগত ডাই, ট্রাই আদি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি –OH থূপৰ মুঠ সংখ্যা বুজোৱা হয়; যেনে, $HO–CH_2–CH_2–OH$ যৌগটোৰ IUPAC নাম হ'ল ethane-1,2-diol বা ইথেন-1,2-ডাইঅল।

তলৰ তালিকাখনত কিছুমান এলকহলৰ সাধাৰণ আৰু IUPAC নাম সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে।

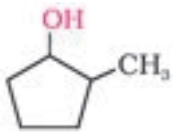
তালিকা 7.1 : কেইটামান এলকহলৰ সাধাৰণ আৰু IUPAC নাম

যৌগ	সাধাৰণ নাম	IUPAC নাম
$CH_3–OH$	মিথাইল এলকহল	মিথানল (Methanol)
$CH_3-CH_2-CH_2-OH$	*n*-প্রপাইল এলকহল	প্রপেন-1-অল (Propan-1-ol)
$CH_3-\underset{\displaystyle OH}{\underset{\vert}{CH}}-CH_3$	আইছ'প্রপাইল এলকহল	প্রপেন-2-অল (Propan-2-ol)
$CH_3CH_2CH_2CH_2OH$	*n*-বিউটাইল এলকহল	বিউটেন-1-অল (Butan-1-o1)
$CH_3-\underset{\displaystyle OH}{\underset{\vert}{CH}}-CH_2-CH_3$	ছেকেণ্ডাৰি বিউটাইল এলকহল	বিউটেন-2-অল
$CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}-CH_2-OH$	আইছ'-বিউটাইল এলকহল	2-মিথাইলপ্রপেন-1-অল
$CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{\vert}{C}}}}-OH$	টাৰছিয়েৰি-বিউটাইল এলকহল	2-মিথাইলপ্রপেন-2-অল
$HO-H_2C-CH_2-OH$	ইথিলিন গ্লাইকল	ইথেন–1,2–ডাইঅল (Ethane–1,2-diol)
$\underset{\displaystyle OH}{\underset{\vert}{CH_2}}-\underset{\displaystyle OH}{\underset{\vert}{CH}}-\underset{\displaystyle OH}{\underset{\vert}{CH_2}}$	গ্লিছাৰল	প্রপেন-1,2,3-ট্রাইঅল (Propane–1,2,3-triol)

চক্রীয় এলকহলবোৰক নামৰ আৰম্ভণিতে 'ছাইক্ল' শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি বুজোৱা হয়। এই ক্ষেত্রত –OH থূপ যোজিত হৈ থকা কার্বনটোক প্রথম কার্বন হিচাপে ধৰি ক্রমিক সংখ্যায়িত কৰা হয়।

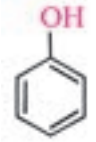


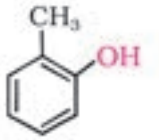
ছাইক্ল'হেক্সানল

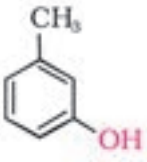


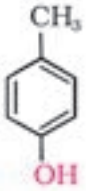
2-মিথাইলছাইক্ল'পেণ্টানল

(b) ফিনল (Phenols) : বেনজিনৰ হাইড্রক্সি ব্যুৎপন্ন যৌগক ফিনল বুলি কোৱা হয়। এই নামটো IUPAC অনুমোদিত। ফিনলত এটা বেনজিন চক্র থাকে কাৰণে ইয়াৰ দ্বিপ্রতিষ্ঠাপিত ব্যুৎপন্নকেইটাক সাধাৰণভাৱে *অর্থ'*- (1,2-দ্বিপ্রতিষ্ঠাপিত), *মেটা*- (1,3-) আৰু *পেৰা*- (1,4-) প্রতিবন্ধ ব্যৱহাৰ কৰি বুজোৱা হয়।



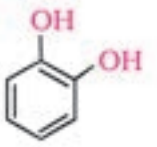


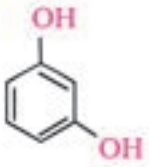


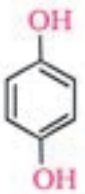


সাধাৰণ নাম:	ফিনল	*অর্থ'*-ক্রেছল	*মেটা*-ক্রেছল	*পেৰা*-ক্রেছল
IUPAC নাম:	ফিনল	2-মিথাইলফিনল	3-মিথাইলফিনল	4-মিথাইলফিনল

বেনজিন চক্রত দুটা হাইড্রক্সি থূপ সংলগ্ন হৈ থাকিলে যৌগটোক 1,2-, 1,3- অথবা 1,4-বেনজিনডাইঅল নামেৰে বুজোৱা হয়।





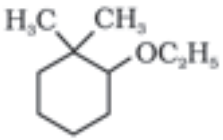


সাধাৰণ নাম:	কেটেকল (catechol)	ৰিছর্চিনল (resorcinol)	কুইনল (quinol)
IUPAC নাম:	বেনজিন-1,2-ডাইঅল	বেনজিন -1,3-ডাইঅল	বেনজিন-1,4-ডাইঅল

(c) ইথাৰ (Ethers) : সাধাৰণ পদ্ধতিৰে ইথাৰৰ নামকৰণ কৰোঁতে এলকাইল থূপ দুটাৰ নাম বর্ণানুক্রমত পৃথকভাৱে লিখি শেষত 'ইথাৰ' শব্দটো যোগ দিয়া হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, $CH_3OC_2H_5$ যৌগটোৰ সাধাৰণ নাম হ'ল ইথাইল মিথাইল ইথাৰ।

তালিকা 7.2 : কেইবিধমান ইথাৰৰ সাধাৰণ আৰু IUPAC নাম

যৌগ	সাধাৰণ নাম	IUPAC নাম
CH_3OCH_3	ডাইমিথাইল ইথাৰ	মিথক্সিমিথেন
$C_2H_5OC_2H_5$	ডাইইথাইল ইথাৰ	ইথক্সিইথেন
$CH_3OCH_2CH_2CH_3$	মিথাইল প্রপাইল ইথাৰ	1-মিথক্সিপ্রপেন

$C_6H_5OCH_3$	মিথাইল ফিনাইল ইথাৰ (এনিছ'ল, anisole)	মিথক্সিবেনজিন (এনিছ'ল)
$C_6H_5OCH_2CH_3$	ইথাইল ফিনাইল ইথাৰ (ফিনিট'ল, phenetole)	ইথক্সিবেনজিন
$C_6H_5O(CH_2)_6 - CH_3$	হেপ্টাইল ফিনাইল ইথাৰ	1-ফিনক্সিহেপ্টেন
$CH_3O-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}-CH_3$	মিথাইল আইছ'প্ৰ'পাইল ইথাৰ	2-মিথক্সিপ্ৰপেন
$C_6H_5-O-CH_2-CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}-CH_3$	ফিনাইল আইছ'পেণ্টাইল ইথাৰ	2-মিথাইলবিউটক্সিবেনজিন
$CH_3-O-CH_2-CH_2-OCH_3$	---	1,2-ডাইমিথক্সিইথেন
	---	2-ইথক্সি-1,1-ডাইমিথাইলছাইক্ল'হেক্সেন

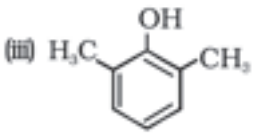
যদি ইথাৰত থকা এলকাইল থূপ দুটা একে হয়, তেন্তে এলকাইল থূপটোৰ নামৰ আগত 'ডাই' প্ৰতিবন্ধ যোগ দিয়া হয়। যেনে— $C_2H_5OC_2H_5$ যৌগটো হ'ল ডাইইথাইল ইথাৰ।

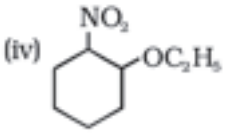
IUPAC পদ্ধতিত নামকৰণ কৰোঁতে হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰ হাইড্ৰ'জেন পৰমাণু এটাক –OR অথবা –OAr থূপেৰে প্ৰতিস্থাপিত কৰি পোৱা ব্যুৎপন্ন হিচাপে ইথাৰক গণ্য কৰা হয়। ইয়াত –R আৰু –Ar দুটা হ'ল যথাক্ৰমে এলকাইল আৰু এৰাইল মূলক। এলকাইল মূলক দুটাৰ বেছি কাৰ্বন থকা যৌগটোৰ মুখ্য হাইড্ৰ'কাৰ্বন শৃংখল হিচাপে ধৰি নামকৰণ কৰা হয়। উদাহৰণ হিচাপে কেইটামান ইথাৰৰ নাম তালিকা 7.2ত দিয়া হৈছে।

উদাহৰণ 7.1 তলত দিয়া যৌগবোৰৰ IUPAC নাম লিখা -

(i) $CH_3-\underset{\displaystyle Cl}{\underset{\vert}{CH}}-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}-CH_2OH$

(ii) $CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}-O-CH_2CH_3$

(iii) 

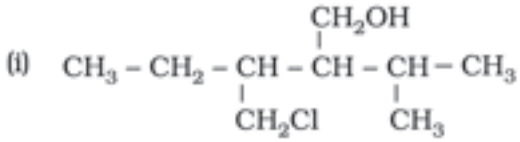
(iv) 

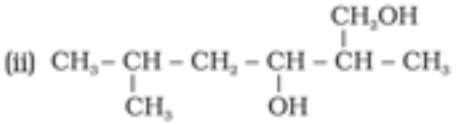
সমাধান (i) 4-ক্ল'ৰ'-2,3-ডাইমিথাইলপেণ্টেন-1-অল (ii) 2-ইথক্সিপ্ৰপেন

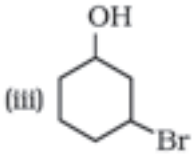
(iii) 2,6-ডাইমিথাইলফিনল (iv) 1- ইথক্সি-2-নাইট্ৰ'ছাইক্ল'হেক্সেন

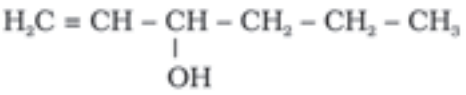
পাঠস্থ প্রশ্নমালা

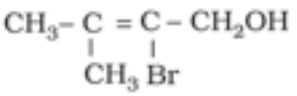
7.3 তলত দিয়া যৌগবোৰৰ IUPAC নাম লিখা।

(i) 

(ii) 

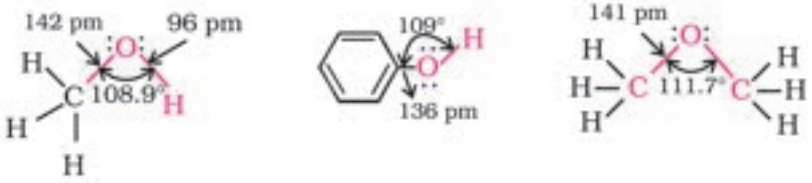
(iii) 

(iv) 

(v) 

7.3 কার্যকৰী মূলকৰ গঠন (Structures of Functional Groups)

এলকহলত থকা – OH মূলকৰ অক্সিজেন পৰমাণুটো কার্বন পৰমাণুৰ সৈতে σ– (ছিগমা) বান্ধনিৰে যোজিত হৈ থাকে। কার্বন আৰু অক্সিজেনৰ sp^3 সংকৰিত অৰবিটেলৰ অভিলেপনৰ ফলত এই σ-বান্ধনি গঠন হয়। চিত্র 7.1ত মিথানল, ফিনল আৰু মিথক্সিমিথেনৰ গঠন দেখুওৱা হ'ল।



মিথানল ফিনল মিথক্সিমিথেন

চিত্র 7.1 : মিথানল, ফিনল আৰু মিথক্সিমিথেনৰ গঠন।

এলকহলত থকা  বান্ধনি কোণৰ মান চতুর্ফলকীয় কোণৰ মানতকৈ ($109^0 28'$) অলপ কম। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল, অক্সিজেন পৰমাণুত থকা অনাবদ্ধ ইলেকট্রন দুযোৰৰ মাজত হোৱা বিকর্ষণ। ফিনলত – OH মূলকটো এৰ'মেটিক চক্রত থকা sp^2 সংকৰিত কার্বন পৰমাণুৰ সৈতে যুক্ত হৈ থাকে। সেয়েহে ফিনলৰ কার্বন-অক্সিজেন বান্ধনি দৈর্ঘ্য (136 pm) মিথানলৰ কার্বন-অক্সিজেন বান্ধনি দৈর্ঘ্যৰ তুলনাত কম। ইয়াৰ ব্যাখ্যা নিম্নোক্ত ধৰণে দিব পাৰি –

(i) ফিনলৰ অক্সিজেন পৰমাণুৰ অনাবদ্ধ ইলেকট্রনযোৰে এৰ'মেটিক চক্রৰ সৈতে সংযুগ্মিতা (conjugation) দেখুৱায়। ফলস্বৰূপে কার্বন-অক্সিজেন বান্ধনিয়ে আংশিকভাৱে দ্বি-বান্ধনিৰ ধর্ম লাভ কৰে। (অনুচ্ছেদ 7.4.4)।

(ii) অক্সিজেন পৰমাণু (– OH মূলকৰ) সংযুক্ত হৈ থকা ফিনলৰ C-পৰমাণুৰ sp^2 সংকৰণ।

ইথাৰৰ অক্সিজেন পৰমাণুৰ চাৰিওফালে দুযোৰ বান্ধনি ইলেকট্রন আৰু দুযোৰ

অনাবদ্ধ ইলেকট্রন আছে। এই চাৰিযোৰ ইলেকট্রন চতুর্ফলকীয় বিন্যাসত থাকে। ইয়াৰ এলকাইল থূপ দুটাৰ মাজত হোৱা বিকর্ষণৰ ফলত বান্ধনি কোণৰ মান চতুর্ফলকীয় কোণৰ মানতকৈ অলপ বেছি হয়। ইথাৰৰ C–O বান্ধনি দৈর্ঘ্য (141pm) এলকহলৰ C–O বান্ধনি দৈর্ঘ্যৰ সৈতে প্রায় একে।

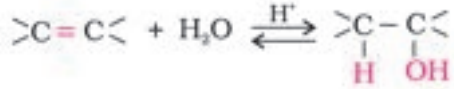
7.4 এলকহল আৰু ফিনল (Alcohols and Phenols)

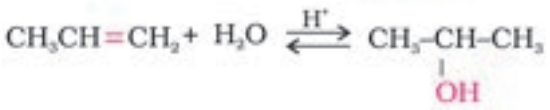
7.4.1 এলকহলৰ প্রস্তুতি (Preparation of Alcohols)

তলত উল্লেখ কৰা পদ্ধতিকেইটাৰে এলকহল প্রস্তুত কৰা হয়।

1. এলকিনৰপৰা (From alkenes)

(i) এছিড-অনুঘটকীয় জলযোজন (By acid catalysed hydration) : এলকিনে এছিড অনুঘটকৰ উপস্থিতিত পানীৰ সৈতে বিক্রিয়া কৰি এলকহল উৎপন্ন কৰে। অসমমিত এলকিনে এই বিক্রিয়াত মার্কনিকফ নীতি মানি চলে।



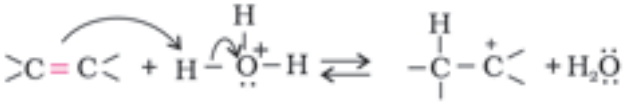


ক্রিয়াবিধি

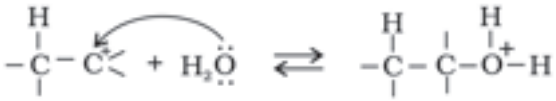
এই বিক্রিয়াটো তলত উল্লেখ কৰা তিনিটা পর্যায়ৰ জৰিয়তে সম্পন্ন হয় —

প্রথম পর্যায় : H_3O^+ আয়নৰ ইলেকট্রফিলীয় আক্রমণৰ ফলত এলকিনত প্রটন যোগ হৈ কার্বকেটায়ন গঠন—

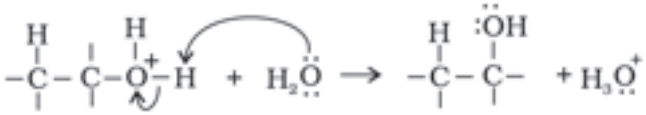
$$H_2O + H^+ \rightarrow H_3O^+$$



দ্বিতীয় পর্যায় : প্রথম পর্যায়ত গঠিত হোৱা কার্বকেটায়নৰ সৈতে H_2O অণুৰ নিউক্লিঅফিলীয় বিক্রিয়া —

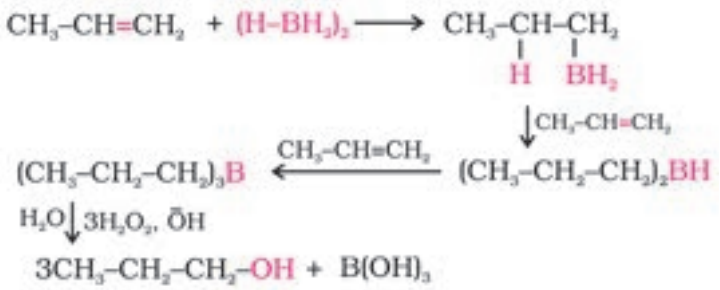


তৃতীয় পর্যায় : প্রটন বর্জনৰ ফলত এলকহল গঠন—



হাইড্ৰ'ব'ৰেছন জাৰণ বিক্ৰিয়াটো 1959 চনত এইছ ছি ব্ৰাউন (H.C. Brown) নামৰ বিজ্ঞানীজনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। ব'ৰনযুক্ত জৈৱ যৌগৰ ওপৰত কৰা গৱেষণাৰ বাবে তেওঁ 1979 চনত জি. উইটিগৰ (G. Wittig) সৈতে যুটীয়াভাৱে ৰসায়নবিজ্ঞানৰ নবেল বঁটা লাভ কৰিছিল।

(ii) ***হাইড্ৰ'ব'ৰেছন-জাৰণৰদ্ধাৰা (By hydroboration-oxidation) :*** ডাইব'ৰেনে $[(BH_3)_2]$ এলকিনৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি ট্ৰাইএলকাইলব'ৰেন যুত যৌগ গঠন কৰে। জলীয় ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু হাইড্ৰ'জেন পেৰক্সাইডৰদ্ধাৰা এই যৌগটোৰ জাৰণ ঘটালে এলকহল প্ৰস্তুত হয়।

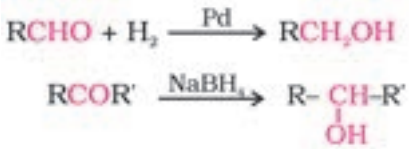


প্ৰপেন-1-অল

কাৰ্বন-কাৰ্বন দ্বিবান্ধনিত ব'ৰন যোজিত হওঁতে ব'ৰন পৰমাণুটো অধিক সংখ্যক হাইড্ৰ'জেন পৰমাণু থকা sp^2 সংকৰিত কাৰ্বন পৰমাণুটোৰ সৈতে যোজিত হয়। ফলত মাৰ্ক'নিকফৰ নীতিৰ বিপৰীতে হোৱা যেন লাগে। এই ক্ষেত্ৰত এলকহলৰ উৎপাদনৰ পৰিমাণ অতি সন্তোষজনক।

2. *কাৰ্বনিল যৌগৰপৰা (From carbonyl compounds)*

(i) ***এলডিহাইড আৰু কিট'নৰ বিজাৰণৰদ্ধাৰা :*** অনুঘটকৰ উপস্থিতিত হাইড্ৰ'জেন যোগ কৰিলে (অনুঘটকীয় হাইড্ৰ'জেনযোগকৰণ) এলডিহাইড আৰু কিট'নৰ বিজাৰণ ঘটি এলকহল উৎপন্ন হয়। এই পদ্ধতিত মিহিকৈ গুড়ি কৰি লোৱা প্লেটিনাম, পেলাডিয়াম অথবা নিকেল ধাতুক অনুঘটক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ছ'ডিয়াম বৰ'হাইড্ৰাইড ($NaBH_4$) অথবা লিথিয়াম এলুমিনিয়াম হাইড্ৰাইড ($LiAlH_4$) ব্যৱহাৰ কৰিও এলডিহাইড বা কিট'নক এলকহললৈ পৰিৱৰ্তিত কৰিব পাৰি। এলডিহাইড বিজাৰিত হৈ প্ৰাইমাৰি এলকহল আৰু কিট'ন বিজাৰিত হৈ ছেকেণ্ডাৰি এলকহল প্ৰস্তুত হয়।



কাঁড় চিনৰ লগত বিকাৰকৰ নামৰ আগত লিখা (i), (ii) আদি সংখ্যাবোৰৰ অৰ্থ হ'ল প্ৰথম বিকাৰকটোৰ বিক্ৰিয়া শেষ হোৱাৰ পিছত দ্বিতীয়টো বিকাৰক ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

(ii) ***কাৰ্বক্সিলিক এছিড আৰু এষ্টাৰৰ বিজাৰণৰদ্ধাৰা :*** লিথিয়াম এলুমিনিয়াম হাইড্ৰাইডে কাৰ্বক্সিলিক এছিডৰ বিজাৰণ ঘটাই প্ৰাইমাৰি এলকহল উৎপন্ন কৰে। এই পদ্ধতিত এলকহল উৎপন্ন হোৱাৰ হাৰ অতি বেছি।



লিথিয়াম এলুমিনিয়াম হাইড্রাইড অতি ব্যয়বহুল হোৱা কাৰণে বিশেষ কিছুমান ৰাসায়নিক যৌগ প্ৰস্তুতকৰণতহে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। এলকহলৰ বাণিজ্যিক উৎপাদনত এছিডৰ সৈতে এলকহলৰ বিক্ৰিয়া ঘটাই প্ৰথমে এষ্টাৰ প্ৰস্তুত কৰি লোৱা হয় (অনুচ্ছেদ 7.4.4)। ইয়াৰ পিছত অনুঘটকৰ উপস্থিতিত হাইড্ৰ'জেন গেছৰদ্বাৰা (অনুঘটকীয় হাইড্ৰ'জেন যোগকৰণ) এষ্টাৰৰ বিজাৰণ ঘটাই এলকহল প্ৰস্তুত কৰা হয়।

$$RCOOH \xrightarrow[H^+]{R'OH} RCOOR' \xrightarrow[\text{অনুঘটক}]{H_2} RCH_2OH + R'OH$$

3. *গ্ৰিগনার্ড বিকাৰকৰপৰা (From Grignard reagent)*

এলডিহাইড বা কিট'নৰ সৈতে গ্ৰিগনার্ড বিকাৰকৰ বিক্ৰিয়া ঘটাই এলকহল প্ৰস্তুত কৰা হয় (উ. মা. ২য় বর্ষ, অধ্যায় 6)।

এই বিক্ৰিয়াৰ প্ৰথম স্তৰত গ্ৰিগনার্ড বিকাৰকে কার্বনিল থূপৰ সৈতে নিউক্লিঅ'ফিলীয় যোজন বিক্ৰিয়া দেখুৱায়। এই বিক্ৰিয়াত উৎপন্ন হোৱা যূত যৌগৰ (adduct) জল অপঘটন কৰিলে এলকহল প্ৰস্তুত হয়।

$$>C=O + R^{\delta-}\leftarrow Mg^{\delta+}-X \longrightarrow \left[>C(R)-O^{-}Mg^{+}-X\right] \quad \text{.... (i)}$$

যূত যৌগ

$$\xrightarrow{H_2O} >C(R)-OH + Mg(OH)X \quad \text{.... (ii)}$$

মিথানেলৰ সৈতে গ্ৰিগনার্ড বিকাৰকে বিক্ৰিয়া কৰিলে প্ৰাইমাৰি এলকহল প্ৰস্তুত হয়। আন যি কোনো এলডিহাইডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া ঘটিলে ছেকেণ্ডাৰি এলকহল আৰু কিট'নৰ সৈতে টাৰছিয়েৰি এলকহল প্ৰস্তুত হয়।

বেলেগ বেলেগ এলডিহাইড বা কিট'নৰ সৈতে গ্ৰিগনার্ড বিকাৰকে তলত দেখুওৱা ধৰণে বিক্ৰিয়া কৰে--

$$HCHO + RMgX \rightarrow RCH_2OMgX \xrightarrow{H_2O} RCH_2OH + Mg(OH)X$$

$$RCHO + R'MgX \xrightarrow{H_2O} R-\underset{R'}{CH}-OMgX \xrightarrow{H_2O} R-\underset{R'}{CH}-OH + Mg(OH)X$$

$$RCOR + R'MgX \longrightarrow R-\underset{R}{\overset{R'}{C}}-OMgX \xrightarrow{H_2O} R-\underset{R}{\overset{R'}{C}}-OH + Mg(OH)X$$

মন কৰিবা, মিথানেলৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে প্ৰাইমাৰি এলকহল প্ৰস্তুত হয়। আন যি কোনো এলডিহাইডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া ঘটিলে ছেকেণ্ডাৰি এলকহল আৰু কিট'নৰ সৈতে টাৰছিয়েৰি এলকহল প্ৰস্তুত হয়।

উদাহৰণ 7.2 তলত দিয়া বিক্রিয়াবোৰত উৎপন্ন হোৱা যৌগবোৰৰ IUPAC নাম আৰু গঠন লিখা--

(ক) বিউটানেলৰ অনুঘটকীয় বিজাৰণ

(খ) লঘু ছালফিউৰিক এছিডৰ উপস্থিতিত ঘটা প্রপিনৰ জলযোজন বিক্রিয়া।

(গ) প্রপান'ন আৰু মিথাইলমেগনেছিয়াম ব্র'মাইডৰ বিক্রিয়াৰ পাছত জল-অপঘটন।

সমাধান

(ক) $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH$ বিউটেন-1-অল

(খ) $CH_3-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}-CH_3$ প্রপেন-2-অল

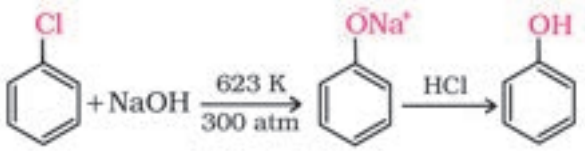
(গ) $CH_3-\underset{\underset{CH_3}{|}}{\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}}-OH$ 2-মিথাইলপ্রপেন-2-অল

7.4.2 ফিনল প্রস্তুতকৰণ (Preparation of Phenols)

ফিনলৰ আন এটা নাম হ'ল কার্বলিক এছিড। ঊনবিংশ শতিকাৰ আৰম্ভণিতে আলকাতৰাৰপৰা ইয়াক নিষ্কাসন কৰা হৈছিল। আজিকালি বাণিজ্যিক ব্যৱহাৰৰ কাৰণে ফিনলক বেলেগ পদ্ধতিৰে সংশ্লেষণ কৰা হয়। পৰীক্ষাগাৰত ফিনলক বেনজিনৰ ব্যুৎপন্ন যৌগবোৰৰপৰা তলত দিয়া পদ্ধতিৰে প্রস্তুত কৰা হয় —

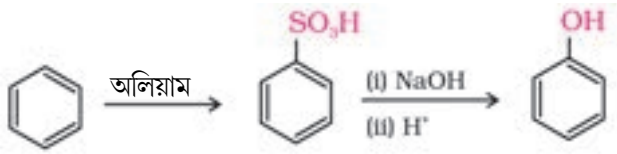
1. হেল'এৰিনৰপৰা (From haloarenes)

623 K উষ্ণতা আৰু 320 atm চাপত NaOHৰ সৈতে ক্ল'ৰ'বেনজিন মিহলাই গলোৱা হয়। এইদৰে প্রস্তুত হোৱা ছ'ডিয়াম ফিনক্সাইডক লঘু এছিডৰ লগত বিক্রিয়া হ'বলৈ দিলে ফিনল প্রস্তুত হয়।



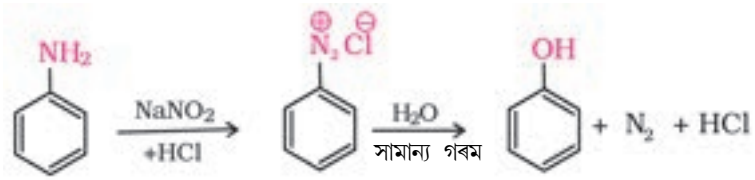
2. বেনজিনছালফনিক এছিডৰপৰা (From benzenesulphonic acid)

এই পদ্ধতিত প্রথমে বেনজিনক অলিয়াম বা ধূমায়মান ছালফিউৰিক এছিডৰ সৈতে বিক্রিয়া কৰিবলৈ দিয়া হয়। এই বিক্রিয়াত উৎপন্ন হোৱা বেনজিনছালফনিক এছিডক গলিত ছ'ডিয়াম হাইড্রক্সাইডৰ সৈতে উত্তপ্ত কৰিলে ছ'ডিয়াম ফিনক্সাইড (phenoxide) প্রস্তুত হয়। ছ'ডিয়াম ফিনক্সাইডত এছিড যোগ কৰিলে ফিনল পোৱা যায়।



3. *ডায়াজ'নিয়াম লৱণৰপৰা (From diazonium salt)*

এৰ'মেটিক প্ৰাইমাৰি এমাইনক নাইট্ৰাছ এছিডৰ ($NaNO_2$+HCl) সৈতে 273 –278 K উষ্ণতাত বিক্ৰিয়া কৰিবলৈ দিলে ডায়াজ'নিয়াম লৱণ প্ৰস্তুত হয়। পানী অথবা লঘু এছিডৰ সৈতে উত্তপ্ত কৰিলে ডায়াজ'নিয়াম লৱণৰ জল অপঘটন ঘটি ফিনল প্ৰস্তুত হয়। (উ. মা. ২য় বৰ্ষ, অধ্যায় 9)

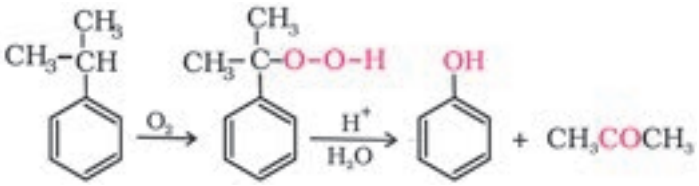


এনিলিন — বেনজিনডায়াজ'নিয়াম ক্লৰাইড

বেছিভাগ ফিনল কিউমিনৰপৰা প্ৰস্তুত কৰা হয়।

4. *কিউমিনৰপৰা (From cumene)*

কিউমিন নামৰ হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰপৰা ফিনলৰ পণ্য উৎপাদন কৰা হয়। প্ৰথমে কিউমিনক (আইছ'প্ৰপাইল বেনজিন) বায়ুৰ উপস্থিতিত জাৰিত কৰি কিউমিন হাইড্ৰ'পেৰক্সাইড প্ৰস্তুত কৰি লোৱা হয়। ইয়াক লঘু এছিডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিব দিলে ফিনল আৰু এছিট'ন উৎপন্ন হয়। এই বিক্ৰিয়াত উপজাত দ্ৰব্য হিচাপে পোৱা এছিট'ন এবিধ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য। ইয়াক অধিক পৰিমাণে পোৱা যায় বাবে ই এটা লাভজনক পদ্ধতি।

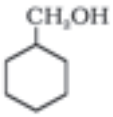


কিউমিন — কিউমিন হাইড্ৰ'পেৰক্সাইড

পাঠস্থ প্ৰশ্নমালা

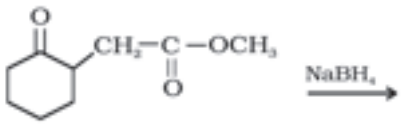
7.4 তলত দিয়া এলকহলবোৰক কেনেকৈ মিথানেল আৰু এটি উপযুক্ত গ্ৰিগনার্ড বিকাৰকৰপৰা সংশ্লেষণ কৰিবা?

(i) $CH_3-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-CH_2OH$

(ii) 

7.5 তলত দিয়া বিক্ৰিয়াবোৰত উৎপন্ন হোৱা যৌগবোৰৰ গঠন লিখা —

(i) $CH_3-CH=CH_2 \xrightarrow{H_2O/H^+}$

(ii) 

(iii) $CH_3-CH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}}-CHO \xrightarrow{NaBH_4}$

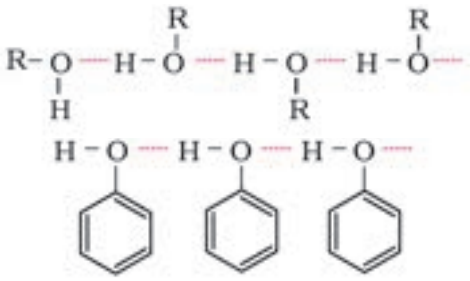
7.4.3 ভৌতিক ধর্ম (Physical Properties)

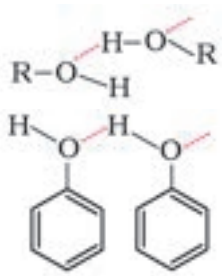
এলকহল আৰু ফিনলত দুটা অংশ থাকে-- এটা এলকাইল বা এৰাইল মূলক আৰু আনটো হাইড্ৰক্সিল মূলক। এলকহল আৰু ফিনলৰ ধর্মবোৰ মূলতঃ হাইড্ৰক্সিল মূলকটোৰ ওপৰত নির্ভৰ কৰে; এলকাইল বা এৰাইল মূলকে মাত্ৰ এই ধর্মৰ সামান্য সালসলনিহে ঘটায়।

উতলাংক (Boiling Points)

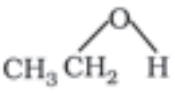
এলকহল আৰু ফিনলৰ অণুত কার্বন পৰমাণুৰ সংখ্যা বাঢ়িলে ভান ডাৰ ৱাল্‌ছ আকর্ষণী বল বাঢ়ে আৰু তাৰ ফলত উতলাংকৰ মান বাঢ়ে। এলকহলত থকা কার্বনৰ শাখা শৃংখলৰ যিমানেই বেছি হয়, উতলাংকৰ মান সিমানেই কমে। বেছি শাখাযুক্ত অণুৰ পৃষ্ঠভাগ কম হোৱা কাৰণে ভান ডাৰ ৱালছ আকর্ষণী বল কমে। ফলস্বৰূপে উতলাংক কমে।

এলকহল আৰু ফিনলত থকা –OH মূলকে তলত দেখুওৱা ধৰণে আন্তঃআণৱিক হাইড্ৰ'জেন বান্ধনি গঠন কৰে —

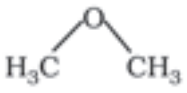




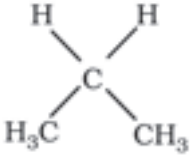
মন কৰিবা, এলকহল আৰু ফিনলৰ উতলাংক প্ৰায় সমান আণৱিক ভৰ বিশিষ্ট হাইড্ৰ'কার্বন, ইথাৰ, হেল'এলকেন আৰু হেল'এৰিনৰ তুলনাত বেছি। উদাহৰণ স্বৰূপে, ইথানল আৰু প্ৰপেনৰ আণৱিক ভৰ প্ৰায় সমান। কিন্তু ইথানলৰ উতলাংক প্ৰপেনতকৈ বেছি। মিথক্সিমিথেনৰ উতলাংক এই দুটা যৌগৰ উতলাংকৰ মধ্যবর্তী; প্ৰপেনতকৈ বেছি যদিও ইথানলতকৈ কম।



ইথানল
আণৱিক ভৰ 46 u
উতলাংক 351 K



মিথক্সিমিথেন
আণৱিক ভৰ 46 u
উতলাংক 248 K

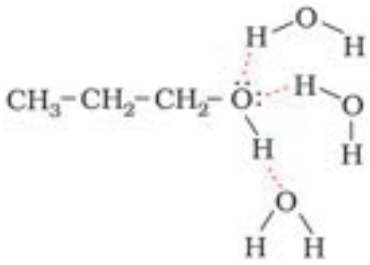


প্ৰপেন
আণৱিক ভৰ 44 u
উতলাংক 231 K

ইথানলৰ উতলাংকৰ মান বেছি হোৱাৰ কাৰণ হৈছে ইয়াৰ অণুসমূহৰ মাজত থকা আন্তঃআণৱিক হাইড্ৰ'জেন বান্ধনি। ইথাৰ বা হাইড্ৰ'কার্বনত এনে ধৰণৰ হাইড্ৰ'জেন বান্ধনি নথকা কাৰণে উতলাংকৰ মান কম।

দ্রৱণীয়তা (Solubility)

এলকহল আৰু ফিনলে পানীৰ অণুৰ সৈতে হাইড্রজেন বান্ধনি গঠন কৰিব পাৰে। ইয়াৰ ফলত ইহঁত পানীত দ্রৱণীয়। এলকাইল বা এৰাইল মূলকৰ আকাৰ ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে ইহঁতৰ দ্রৱণীয়তা কমে। ভালেসংখ্যক নিম্ন আণৱিক ভৰৰ এলকহল যি কোনো অনুপাততে পানীত দ্রৱণীয়।



উদাহৰণ 7.3 তলত দিয়া যৌগবোৰক উতলাংকৰ ঊর্ধক্রমত সজোৱা ---

(a) পেণ্টেন-1-অল, বিউটেন-1-অল, বিউটেন-2-অল, ইথানল, প্রপেন-1-অল, মিথানল,

(b) পেণ্টেন-1-অল, *n*-বিউটেন, পেণ্টানেল, ইথক্সিইথেন

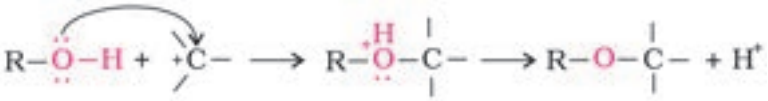
সমাধান (a) মিথানল, ইথানল, প্রপেন-1-অল, বিউটেন-2-অল, বিউটেন-1-অল, পেণ্টেন-1-অল

(b) *n*-বিউটেন, ইথক্সিইথেন, পেণ্টানেল, পেণ্টেন-1-অল।

উতলাংক বাঢ়িছে →

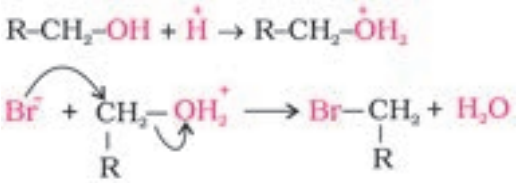
7.4.4 ৰাসায়নিক বিক্রিয়া (Chemical reactions)

এলকহলবোৰ অতি বহুগুণসম্পন্ন যৌগ। ইহঁতে ইলেক্ট্রফাইল আৰু নিউক্লিঅফাইল দুয়োবিধ বিকাৰকৰ ধর্ম দেখুৱায়। এলকহলে নিউক্লিঅফাইল হিচাপে বিক্রিয়া দেখুৱালে O–H বান্ধনি ভাঙি যায়।

নিউক্লিঅফাইল হিচাপে এলকহল : (i) 

(ii) এলকহলে ইলেকট্রফাইলৰ দৰেও বিক্রিয়া দেখুৱাব পাৰে। এই ধৰণৰ বিক্রিয়াত C – O বান্ধনি ভাঙি যায়। প্রটনযুক্ত এলকহলে এইদৰে বিক্রিয়া কৰে।

ইলেকট্রফাইল হিচাপে প্রটনযুক্ত এলকহল :



O – H আৰু C – O বান্ধনিৰ বিভংগন অনুসৰি এলকহল আৰু ফিনলে দেখুওৱা বিক্রিয়াসমূহক দুটা শ্রেণীত ভগাব পাৰি –

(a) O – H বান্ধনিৰ বিয়োজনৰ ফলত ঘটা বিক্রিয়াসমূহ (Reactions involving cleavage of O – H bond)

1. এলকহল আৰু ফিনলৰ এছিড ধর্ম (Acidity of alcohols and phenols)

(i) ধাতুৰ সৈতে বিক্রিয়া : সক্রিয় ধাতুৰ (যেনে— ছ'ডিয়াম, পটাছিয়াম, এলুমিনিয়াম আদি) সৈতে এলকহল আৰু ফিনলে বিক্রিয়া কৰি যথাক্রমে অনুৰূপ এলকক্সাইড/ফিনক্সাইড আৰু হাইড্র'জেন গেছ উৎপন্ন কৰে।

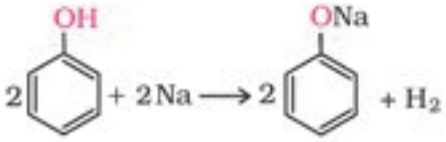
$$2R{-}O{-}H + 2Na \longrightarrow 2R{-}O{-}Na + H_2$$

ছ'ডিয়াম এলকক্সাইড

$$6\,CH_3{-}\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{\overset{|}{C}}}}{-}OH + 2\,Al \longrightarrow 2\left(CH_3{-}\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{\overset{|}{C}}}}{-}O\right)_3 Al + 3H_2$$

টাৰছিয়েৰি বিউটাইল এলকহল

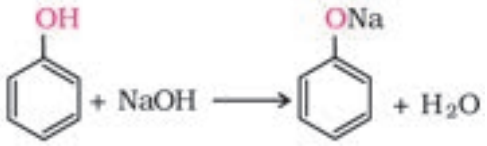
এলুমিনিয়াম টাৰছিয়েৰি বিউটক্সাইড



ফিনল

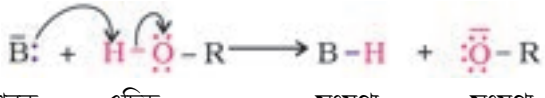
ছ'ডিয়াম ফিনক্সাইড

ইয়াৰ উপৰি ফিনলে জলীয় ছ'ডিয়াম হাইড্রক্সাইডৰ লগত বিক্রিয়া কৰি ছ'ডিয়াম ফিনক্সাইড উৎপন্ন কৰে।



ছ'ডিয়াম ফিনক্সাইড

ওপৰৰ বিক্রিয়াবোৰৰপৰা দেখা যায় যে এলকহল আৰু ফিনলৰ ধর্ম এছিডীয়। এলকহল আৰু ফিনল এই দুইবিধ যৌগ প্রকৃততে ব্রনষ্টেড (Brönsted) এছিড। এই কাৰণে এইবোৰে তীব্র ক্ষাৰকৰ সৈতে বিক্রিয়া কৰোঁতে প্র'টন ত্যাগ কৰে।



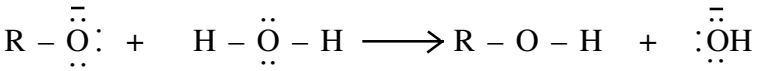
ক্ষাৰক এছিড সংযুগ্ম এছিড সংযুগ্ম ক্ষাৰক

(ii) ***এলকহলৰ এছিড ধর্ম :*** এলকহলত থকা O–H বান্ধনিডাল ধ্রুৱীয় হোৱা কাৰণে ই এছিডৰ ধর্ম দেখুৱায়। ইলেকট্রন ত্যাগী মূলক ($-CH_3$, $-C_2H_5$ আদি) – OH মূলকৰ সৈতে যুক্ত হৈ থাকিলে সিহঁতে ইলেকট্রন এৰি দি অক্সিজেন পৰমাণুত থকা ইলেকট্রনৰ ঘনত্ব বৃদ্ধি কৰে। ইয়াৰ ফলত O–H বান্ধনিৰ ধ্রুৱীয়তা কমে। সেয়েহে এলকহলৰ এছিড ধর্ম তলত দেখুওৱা ক্রমত হ্রাস হয়।



প্রাইমাৰি ছেকেণ্ডাৰি টাৰছিয়েৰি

তথাপিও পানীৰ তুলনাত এলকহলবোৰ মৃদু এছিড। পানীৰ সৈতে এলকক্সাইড আয়নে দেখুওৱা বিক্রিয়াৰপৰা এই কথাটো ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি।

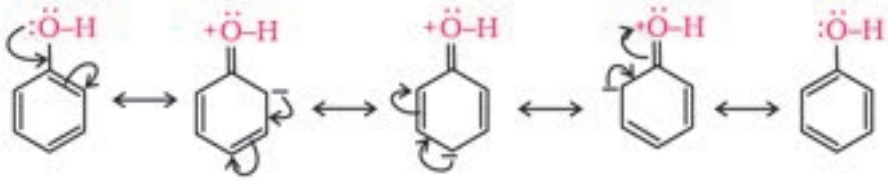


ক্ষাৰক এছিড সংযুগ্ম এছিড সংযুগ্ম ক্ষাৰক

ওপৰৰ বিক্রিয়াৰপৰা বুজিব পাৰি যে এলকহলৰ তুলনাত পানী হ'ল এবিধ উত্তম প্র'টন দাতা; অর্থাৎ এলকহলতকৈ পানী বেছি এছিডীয়। আকৌ বিক্রিয়াটোত নিশ্চয় মন কৰিছা যে হাইড্রক্সাইড আয়নতকৈ এলকক্সাইড আয়নৰ প্র'টন গ্রহণ কৰাৰ ক্ষমতা বেছি ; অর্থাৎ এলকক্সাইড আয়ন আপেক্ষিকভাৱে তীব্র ক্ষাৰক (ছ'ডিয়াম হাইড্রক্সাইডৰ তুলনাত ছ'ডিয়াম ইথক্সাইড তীব্র ক্ষাৰক)।

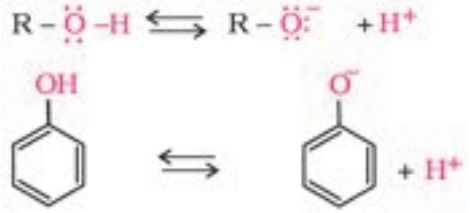
এলকহলবোৰে ব্রনষ্টেড ক্ষাৰকৰ ধর্মও দেখুৱায়। ইয়াত অক্সিজেন পৰমাণুৰ ওপৰত থকা অনাবদ্ধ ইলেকট্রনবোৰৰ কাৰণে যৌগটোৱে ক্ষাৰকৰ গুণ লাভ কৰে আৰু প্র'টন গ্রহণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়।

(iii) ***ফিনলৰ এছিড ধর্ম :*** ছ'ডিয়াম, এলুমিনিয়ামৰ লেখীয়া ধাতু অথবা ছ'ডিয়াম হাইড্রক্সাইডৰ সৈতে ফিনলে দেখুওৱা বিক্রিয়াৰপৰা ফিনলৰ এছিড ধর্ম থকাটো প্রমাণ হয়। ফিনলৰ হাইড্রক্সি মূলকটো বেনজিন চক্রত থকা sp^2 সংকৰিত কার্বন পৰমাণু এটাৰ সৈতে যোজিত হৈ থাকে। বেনজিন চক্রটো ইলেকট্রন-আকর্ষী হোৱা কাৰণে ই অক্সিজেন পৰমাণুৰ অনাবদ্ধ ইলেকট্রনক আকর্ষণ কৰি অক্সিজেন পৰমাণুটোক ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট কৰি তোলে। তলৰ সংস্পন্দন গঠনকেইটাৰপৰা এই কথাটো বুজা যায়—

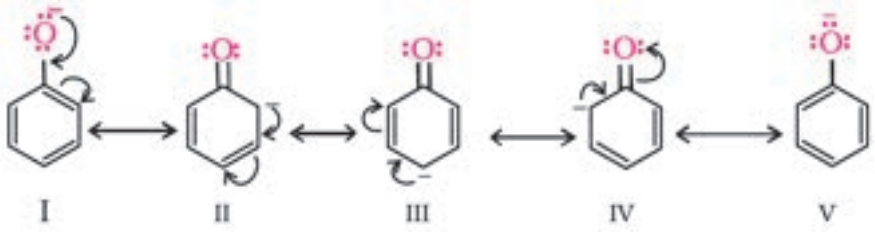


জলীয় ছ'ডিয়াম হাইড্রক্সাইডৰ সৈতে ফিনলে কৰা বিক্রিয়াৰপৰা এইটো বুজিব পাৰি যে ফিনলবোৰ এলকহল আৰু পানীৰ তুলনাত তীব্র এছিড। এলকাইল মূলকৰ সৈতে –OH মূলক যুক্ত হৈ থকা যৌগতকৈ এৰ'মেটিক চক্রত হাইড্রক্সিল থূপ সংলগ্ন হৈ থকা যৌগটোৰ এছিড ধর্ম কিয় বেছি হয় সেয়া আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম।

এলকহল আৰু ফিনলৰ আয়নীকৰণ সাম্য তলত দেখুওৱা হৈছে--



–OH মূলক যোজিত হৈ থকা ফিনলৰ sp^2 সংকৰিত কার্বন পৰমাণুটোৰ বিদ্যুৎঋণাত্মকতা বেছি। অর্থাৎ এই কার্বনে ইলেকট্রনক বেছি জোৰে আকর্ষণ কৰে। ফলস্বৰূপে –OH মূলকৰ অক্সিজেনত ইলেকট্রন ঘনত্ব কমে। ইয়াৰ ফলত O–H বান্ধনিৰ ধ্রুৱীয়তা বাঢ়ে আৰু ফিনলৰ বিযোজনৰ মাত্রাও বাঢ়ে। এলকক্সাইড আয়নত ঋণাত্মক আধানটো অক্সিজেন পৰমাণুৰ ওপৰত কেন্দ্রীভূত হৈ থাকে; কিন্তু ফিনক্সাইড আয়নত এই আধানটো সমগ্র বেনজিন চক্রটোত বিয়পি থাকে। আধানৰ অস্থানীকৰণৰ ফলত (গঠন I-V) ফিনক্সাইড আয়ন এলকক্সাইড আয়নতকৈ অধিক সুস্থিৰ। ফলত ফিনল সহজে আয়নীত হয়। ফিনলৰ সংস্পন্দন গঠনকেইটাত ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক আধান পৃথকভাৱে থাকে। সেয়েহে ফিনক্সাইড আয়নৰ তুলনাত ফিনলৰ অণু কম সুস্থিৰ।



প্রতিষ্ঠাপিত ফিনলৰ যৌগবোৰত ইলেকট্রন-আকর্ষী মূলকৰ উপস্থিতিয়ে (যেনে – নাইট্র' মূলক) ফিনলৰ এছিড ধর্ম বৃদ্ধি কৰে। এই থূপবোৰ *অর্থ'*- আৰু *পেৰা*- স্থানত থাকিলে এই প্রভাৱ বেছি স্পষ্ট হয়। ফিনক্সাইড আয়নত থকা ঋণাত্মক আধানৰ অস্থানীকৰণৰ ফলত এই প্রভাৱ দেখা যায়। আনহাতে এলকাইল মূলক বা আন কোনো ইলেকট্রন-ত্যাগী মূলকৰ উপস্থিতিয়ে ফিনলৰ এছিড ধর্ম হ্রাস কৰে; কিয়নো এনে ধৰণৰ মূলকে ফিনক্সাইড আয়ন গঠন হোৱাত বাধা দিয়ে। উদাহৰণ স্বৰূপে, ক্রেছলবোৰ ফিনলৰ তুলনাত কম এছিডীয়।

pK_aৰ মান বেছি হ'লে এছিডটোৰ তীব্রতা কম হয়।

তালিকা 7.3 : কিছুমান ফিনল আৰু ইথানলৰ pK_a মান

যৌগ	সংকেত	pK_a মান
o-নাইট্র'ফিনল	*o*-O_2N-C_6H_4-OH	7.2
m-নাইট্র'ফিনল	*m*-O_2N-C_6H_4-OH	8.3
p-নাইট্র'ফিনল	*p*-O_2N-C_6H_4-OH	7.1
ফিনল	C_6H_5OH	10.0
o-ক্রেছল	*o*-CH_3-C_6H_4OH	10.2
m-ক্রেছল	*m*-CH_3-C_6H_4-OH	10.1
p-ক্রেছল	*p*-CH_3-C_6H_4-OH	10.2
ইথানল	C_2H_5OH	15.9

ওপৰৰ তথ্যখিনিৰপৰা স্পষ্ট যে ফিনলৰ এছিড ধর্ম ইথানলৰ তুলনাত লক্ষগুণ বেছি।

উদাহৰণ 7.4

তলত দিয়া যৌগবোৰক এছিড ধর্মৰ ঊর্ধক্রমত সজোৱা --

প্রপেন-1-অল, 2,4,6-ট্রাইনাইট্র'ফিনল, 3-নাইট্র'ফিনল, 3,5-ডাইনাইট্র'ফিনল, ফিনল, 4-মিথাইলফিনল

সমাধান

প্রপেন-1-অল, 4-মিথাইলফিনল, ফিনল, 3-নাইট্র'ফিনল, 3,5-ডাইনাইট্র'ফিনল, 2,4,6-ট্রাইনাইট্র'ফিনল

এছিড ধর্ম বাঢ়িছে→

2. *এষ্টাৰীকৰণ (Esterification)*

এলকহল আৰু ফিনলে কার্বক্সিলিক এছিড, এছিড ক্ল'ৰাইড আৰু এছিড এনহাইড্রাইডৰ সৈতে বিক্রিয়া কৰি এষ্টাৰ প্রস্তুত কৰে।

$$Ar/RO\text{-}H + R'\text{-}COOH \overset{H^+}{\rightleftharpoons} Ar/ROCOR' + H_2O$$

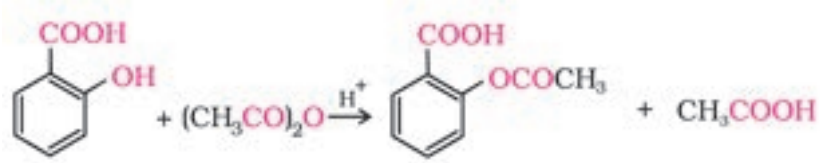
$$Ar/R\text{-}OH + (R'CO)_2O \overset{H^+}{\rightleftharpoons} Ar/ROCOR' + R'COOH$$

$$R/ArOH + R'COCl \xrightarrow{\text{পিৰিডিন}} R/ArOCOR' + HCl$$

কার্বক্সিলিক এছিড আৰু এছিড এনহাইড্রাইডৰ মাজত ঘটা বিক্রিয়াত অলপ পৰিমাণৰ গাঢ় ছালফিউৰিক এছিড যোগ কৰা হয়। এই বিক্রিয়াটো উভমুখী। গতিকে ইয়াত উৎপন্ন হোৱা পানী তৎক্ষণাৎ আঁতৰাই বিপৰীতমুখী বিক্রিয়াৰ বেগ কমোৱা হয়। এছিড ক্ল'ৰাইডৰ সৈতে সংঘটিত বিক্রিয়াত ক্ষাৰক (পিৰিডিন) যোগ

এছপিৰিনে বেদনানাশক (analgesic), পোৱণিনাশক (anti-inflammatory) আৰু জ্বৰনাশকৰ (antipyretic) কাম কৰে।

কৰা হয়। ই বিক্রিয়াৰ ফলত উৎপন্ন হোৱা HCl এছিড প্রশমিত কৰে। ফলত সাম্য সোফালে স্থানান্তৰিত হয়; অর্থাৎ এষ্টাৰৰ উৎপাদন বাঢ়ে। এলকহল বা ফিনলত এছিটাইল (CH_3CO) মূলক যোগ কৰাৰ প্রক্রিয়াটোক এছিটাইলযোগকৰণ (acetylation) বুলি কোৱা হয়। ছেলিছাইলিক এছিডৰ এছিটাইলকৰণত এছপিৰিন (aspirin) নামৰ যৌগটো উৎপন্ন হয়।



ছেলিছাইলিক এছিড

এছিটাইলছেলিছাইলিক এছিড (এছপিৰিন)

(b) এলকহলত কার্বন-অক্সিজেন বান্ধনি বিভংগন ঘটি ঘটা বিক্রিয়া (Reactions involving cleavage of carbon-oxygen (C – O) bond in alcohols)

কিছুমান ৰাসায়নিক বিক্রিয়াত এলকহলৰ অণুত থকা কার্বন-অক্সিজেন বান্ধনিৰ বিভংগন ঘটে। ফিনলে কেৱল জিংকৰ সৈতেহে এনে ধৰণৰ বিক্রিয়া দেখুৱায়।

1. ***হাইড্র'জেন হেলাইডৰ সৈতে বিক্রিয়া (Reaction with hydrogen halides) :*** এলকহলে হাইড্র'জেন হেলাইডৰ সৈতে বিক্রিয়া কৰি এলকাইল হেলাইড প্রস্তুত কৰে। (উ. মা. দ্বিতীয় বার্ষিক, অধ্যায় 6)।

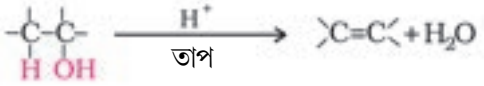
$$ROH + HX \rightarrow R - X + H_2O$$

প্রাইমাৰি, ছেকেণ্ডাৰি আৰু টাৰছিয়েৰি— এই তিনি শ্রেণীৰ এলকহলে HClৰ প্রতি সক্রিয়তা একে নহয়। এই সক্রিয়তাৰ পার্থক্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি **লুকাছ অভীক্ষণ**ৰদ্বাৰা (Lucas test) সিহঁতক চিনাক্ত কৰা হয়। এলকহলবোৰ লুকাছ বিকাৰকত (গাঢ় HCl আৰু $ZnCl_2$) দ্রৱণীয়; কিন্তু এলকাইল হেলাইডবোৰ অদ্রৱণীয়। গতিকে এলকাইল হেলাইড উৎপন্ন হ'লে লুকাছ বিকাৰকৰ দৰটো ঘোলা হৈ পৰে। টাৰছিয়েৰি এলকহলে লুকাছ বিকাৰকৰ সৈতে সহজে বিক্রিয়া কৰে আৰু সেয়েহে দ্রৱটো তৎক্ষণাৎ ঘোলা হৈ পৰে। প্রাইমাৰি এলকহলে সাধাৰণ উষ্ণতাত লুকাছ বিকাৰকৰ সৈতে বিক্রিয়া নকৰে কাৰণে দ্রৱটো ঘোলা নহয়।

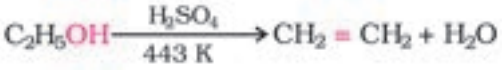
2. **ফছফৰাছ ট্রাইহেলাইডৰ সৈতে বিক্রিয়া (Reaction with phosphorus trihalides)** : এলকহলে ফছফৰাছ ট্রাইব্র'মাইডৰ সৈতে বিক্রিয়া কৰি এলকাইল ব্র'মাইড উৎপন্ন কৰে (উ. মা. দ্বিতীয় বার্ষিক, অধ্যায় 6)।

3. **নিৰ্জলন (Dehydration)** : এলকহলে গাঢ় ছালফিউৰিক অথবা ফছফৰিক এছিডৰ দৰে প্র'টনযুক্ত এছিডৰ সৈতে বিক্রিয়া কৰিলে পানীৰ অণু আতৰি যায়

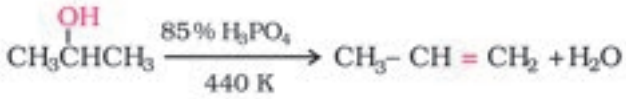
আৰু এলকিন প্ৰস্তুত হয়। অনাৰ্দ্ৰ জিংক ক্লৰাইড অথবা এলুমিনাৰ দৰে অনুঘটক ব্যৱহাৰ কৰিলেও এই বিক্ৰিয়াটো সংঘটিত হয়।

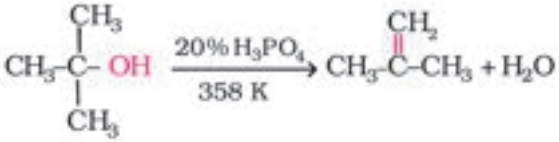


ইথানলক গাঢ় ছালফিউৰিক এছিডৰ সৈতে 443 K উষ্ণতাত উত্তপ্ত কৰিলে এই বিক্ৰিয়া দেখুৱায়।



ছেকেণ্ডাৰি আৰু টাৰছিয়েৰি এলকহলক অতি সহজে নিৰ্দ্দাদিত কৰি এলকিনলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰিব পাৰি।





অৰ্থাৎ এলকহলৰ নিৰ্দ্দন বিক্ৰিয়া দেখুওৱাৰ প্ৰৱণতাৰ ক্ৰমটো হৈছে--

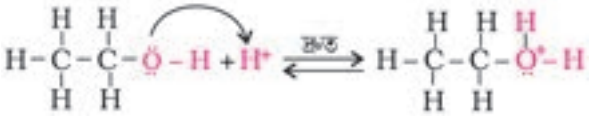
টাৰছিয়েৰি > ছেকেণ্ডাৰি > প্ৰাইমাৰি

ইথানলৰ নিৰ্দ্দন বিক্ৰিয়া তলত দেখুওৱা পৰ্যায়কেইটাত সম্পূৰ্ণ হয়।

ক্ৰিয়াবিধি

টাৰছিয়েৰি কাৰ্বকেটায়ন বেছি সুস্থিৰ হোৱা কাৰণে প্ৰাইমাৰি বা ছেকেণ্ডাৰি কাৰ্বকেটায়নতকৈ ই সহজে প্ৰস্তুত হয়। এই কাৰণে টাৰছিয়েৰি এলকহলে আটাইতকৈ সহজে নিৰ্দ্দন বিক্ৰিয়া দেখুৱায়।

প্ৰথম পৰ্যায় (খাপ) : প্ৰ'টনযুক্ত এলকহল গঠন



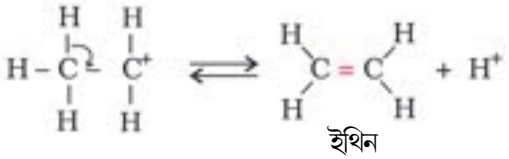
ইথানল

প্ৰ'টনযুক্ত ইথানল
(ইথাইল অক্সনিয়াম আয়ন)

দ্বিতীয় পৰ্যায় : কাৰ্বকেটায়ন গঠন : এই স্তৰটো আটাইতকৈ মন্থৰ। গতিকে এইটোৱেই হৈছে বিক্ৰিয়াৰ গতিনিৰ্ধাৰক স্তৰ।



তৃতীয় পর্যায় : প্ৰ'টন অপনয়নৰ ফলত ইথিন গঠন।



ইথিন

প্ৰথম পর্যায়ত ব্যৱহাৰ হোৱা এছিডখিনি তৃতীয় পর্যায়ত মুক্ত হয়। বিক্ৰিয়া সাম্য সোঁদিশত স্থানান্তৰিত কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হোৱাৰ লগে লগে ইথিন আঁতৰাব লাগে।

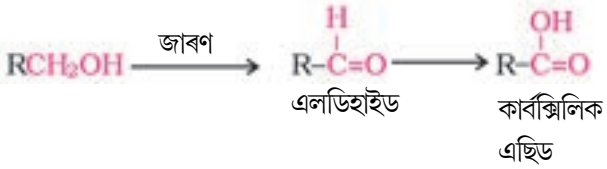
4. জাৰণ (oxidation) : এলকহলৰ জাৰণত C–H আৰু O–H বান্ধনিৰ বিভংগন ঘটি কার্বন অক্সিজেন দ্বিবান্ধনি গঠন হয়।



বান্ধনি বিভংগন

জাৰণ বিক্ৰিয়াত এনেদৰে বান্ধনিৰ বিভংগন আৰু গঠন হয়।

এই বিক্ৰিয়াসমূহক **হাইড্ৰ'জেন-বর্জন** (dehydrogenation) বুলিও জনা যায়। কিয়নো এই বিক্ৰিয়াত এটা এলকহল অণুৰপৰা ডাইহাইড্ৰ'জেনৰ অণু উৎপন্ন হয়। প্ৰাইমাৰি এলকহল জাৰিত হৈ এলডিহাইড প্ৰস্তুত হয় আৰু এই এলডিহাইডটোৰ পুনৰ জাৰণৰ ফলত কার্বক্সিলিক এছিড উৎপন্ন হয়। এই বিক্ৰিয়াত ব্যৱহাৰ কৰা জাৰক দ্ৰব্যৰ ওপৰত বিক্ৰিয়াজাত পদার্থ নির্ভৰ কৰে।



এলডিহাইড

কার্বক্সিলিক এছিড

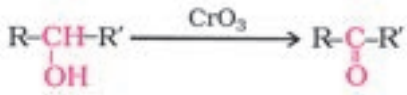
এছিডযুক্ত পটাছিয়াম পাৰমেংগানেটৰ দৰে তীব্ৰ জাৰক ব্যৱহাৰ কৰিলে এলকহলৰপৰা পোনে পোনে কার্বক্সিলিক এছিড প্ৰস্তুত হয়। আনহাতে অনার্দ্ৰ মাধ্যমত জাৰক দ্ৰব্য হিচাপে CrO_3 ব্যৱহাৰ কৰিলে এলডিহাইড প্ৰস্তুত হয়।



এলকহলক এলডিহাইডলৈ পৰিৱর্তন কৰিবলৈ এবিধ উৎকৃষ্ট জাৰক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই জাৰকবিধ হ'ল পিৰিডিনিয়াম ক্লৰ'ক্ৰ'মেট (pyridinium chlorochromate, PCC)। ই হ'ল ক্ৰ'মিয়াম ট্ৰাইঅক্সাইড, পিৰিডিন আৰু HCl ৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটি উৎপন্ন হোৱা এক জটিল যৌগ।



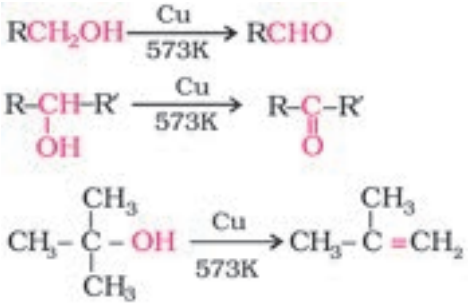
ক্ৰ'মিক এনহাইড্ৰাইডৰদ্বাৰা জাৰিত কৰি ছেকেণ্ডাৰি এলকহলৰপৰা কিট'ন প্ৰস্তুত কৰা হয়।



ছেকেণ্ডাৰি এলকহল কিট'ন

টাৰছিয়েৰি এলকহলক সহজে জাৰিত কৰিব নোৱাৰি। তীব্ৰ জাৰকৰ সৈতে (যেনে—$KMnO_4$) উচ্চ উষ্ণতাত বিক্ৰিয়া ঘটালে টাৰছিয়েৰি এলকহলত থকা বিভিন্ন C-C বান্ধনিৰ বিভংগন ঘটি কাৰ্বক্সিলিক এছিডৰ মিশ্ৰ উৎপন্ন হয়। এই মিশ্ৰত থকা প্ৰতিবিধ কাৰ্বক্সিলিক এছিডৰ অণুত থকা কাৰ্বন পৰমাণুৰ সংখ্যা টাৰছিয়েৰি এলকহলটোৰ তুলনাত কম।

প্ৰাইমাৰি বা ছেকেণ্ডাৰি এলকহলৰ বাষ্প 573 K উষ্ণতাত উত্তপ্ত কপাৰৰ ওপৰেদি পঠিয়ালে হাইড্ৰ'জেন-অপসাৰণ ঘটি হাইড্ৰ'জেন গেছ আৰু এলডিহাইড বা কিট'ন প্ৰস্তুত হয়। টাৰছিয়েৰি এলকহলে এই বিক্ৰিয়াত পানীৰ অণু বৰ্জন কৰি এলকিন প্ৰস্তুত কৰে।



আমাৰ দেহত মিথানল বা ইথানলৰ জৈৱিক জাৰণ ঘটি প্ৰথমে এলডিহাইড আৰু তাৰ পাছত এছিড প্ৰস্তুত হ'ব পাৰে। মিথানলযুক্ত এলকহলক প্ৰকৃতিদুষ্ট (denatured) এলকহল বোলে। নিচাসক্ত মানুহে ভুলক্ৰমে কেতিয়াবা এনেকুৱা এলকহল গ্ৰহণ কৰে। মিথানল জাৰিত হৈ মিথানেল আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেহত মিথানয়িক এছিড প্ৰস্তুত হয়। ইয়াৰ প্ৰভাৱত দৃষ্টিহীনতা আনকি মৃত্যুও হ'ব পাৰে। মিথানল গ্ৰহণ কৰি অসুস্থ হৈ পৰা ব্যক্তিৰ ধমনীত লঘু ইথানল প্ৰৱেশ কৰোৱা হয়। ইয়াৰ ফলত এলডিহাইডক (HCHO) এছিডলৈ জাৰিত কৰিব পৰা এনজাইমৰ কাৰ্যকাৰিতা অলপ হ্ৰাস পায় আৰু ইতিমধ্যে মিথানলখিনি বৃক্কৰ সহায়ত শৰীৰৰপৰা ৰেচন ক্ৰিয়াৰে ওলাই যায়।

(c) ফিনলৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া (Reactions of phenols)

তলত উল্লেখ কৰা বিক্ৰিয়াবোৰ অকল ফিনলেহে দেখুৱায়।

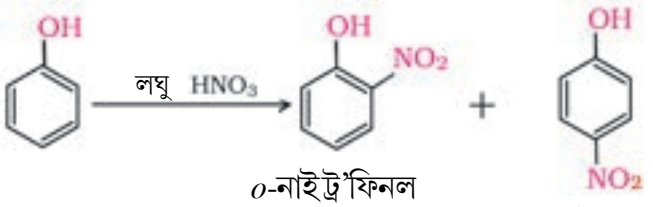
1. ইলেকট্ৰ'ফিলীয় এৰ'মেটিক প্ৰতিষ্ঠাপন (Electrophilic aromatic substitutions)

ফিনলৰ এৰ'মেটিক চক্ৰত ইলেকট্ৰ'ফিলীয় প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়া হোৱা দেখা যায় (উ. মা. প্ৰথম বাৰ্ষিক, অধ্যায় 9)। ইয়াৰ বেনজিন চক্ৰত যোজিত –OH মূলকে চক্ৰটোক ইলেকট্ৰ'ফিলীয় বিক্ৰিয়াৰ প্ৰতি অধিক সক্ৰিয় কৰি তোলে। তদুপৰি, –OH মূলকৰ প্ৰভাৱত হোৱা সংস্পন্দনৰ বাবে চক্ৰটোত *অৰ্থ*'- আৰু

পেৰা- স্থানত ইলেকট্রনৰ ঘনত্ব বাঢ়ি যায়। ফলস্বৰূপে নতুনকৈ সোমোৱা ইলেকট্র'ফাইলে *অৰ্থ'-* বা *পেৰা-* স্থান দখল কৰে। ফিনলৰ এছিড ধর্ম ব্যাখ্যা কৰোঁতে সংস্পন্দন গঠনকেইটা দিয়া হৈছে।

সাধাৰণতে সংঘটিত হোৱা ফিনলৰ এৰ'মেটিক প্রতিষ্ঠাপন বিক্রিয়াবোৰ তলত দিয়া হ'ল —

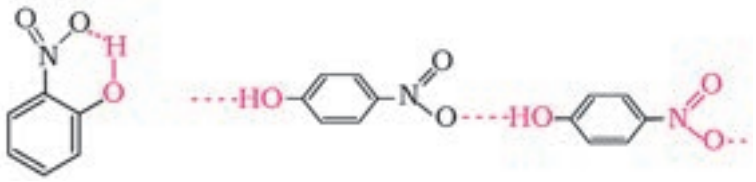
(i) নাইট্রেছন : নিম্ন উষ্ণতাত (298 K) লঘু নাইট্রিক এছিডৰ লগত বিক্রিয়া ঘটালে ফিনলে *অৰ্থ'-* আৰু *পেৰা-*নাইট্র'ফিনলৰ মিশ্র উৎপন্ন কৰে।



o-নাইট্র'ফিনল

p-নাইট্র'ফিনল

ভাপ পাতন (steam distillation) প্রক্রিয়াৰ সহায়ত *অৰ্থ'-* আৰু *পেৰা-*নাইট্র'ফিনলক পৰস্পৰৰপৰা পৃথক কৰা হয়। *o*-নাইট্র'ফিনলত অন্তঃআণৱিক হাইড্র'জেন বান্ধনি থাকে কাৰণে ই উদ্বায়ী; আনহাতে *p*-নাইট্র'ফিনলত থকা আন্তঃআণৱিক বান্ধনিৰ ফলত অণুবোৰ একত্রিত হয়; ফলত ইয়াৰ উতলাংক বেছি হয়।

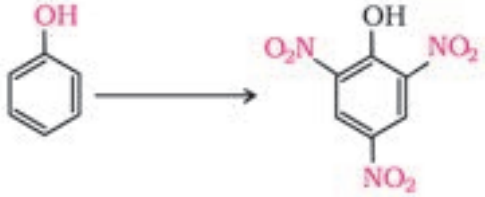


o-নাইট্র'ফিনল
(অন্তঃআণৱিক হাইড্র'জেন বান্ধনি)

p-নাইট্র'ফিনল
(আন্তঃআণৱিক হাইড্র'জেন বান্ধনি)

2,4,6-ট্রাইনাইট্র'ফিনলত থকা তিনিটা ইলেকট্রন-আকর্ষী নাইট্র' মূলকে O–H বান্ধনিৰ ধ্রুৱীয়তা বঢ়াই হাইড্র'জেন আয়ন মুক্ত হোৱাত সহায় কৰে।

গাঢ় নাইট্রিক এছিডৰ লগত বিক্রিয়া ঘটালে ফিনলে 2,4,6-ট্রাইনাইট্র'ফিনল প্রস্তুত কৰে। এই যৌগটোক সাধাৰণতে পিক্রিক (picric) এছিড বুলি কোৱা হয়। এই বিক্রিয়াত উৎপন্ন যৌগৰ পৰিমাণ কম হয়।

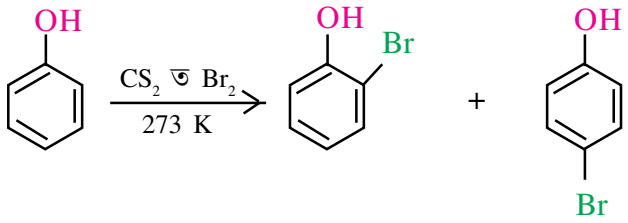


2,4,6 -ট্রাইনাইট্র'ফিনল
(পিক্রিক এছিড)

আজিকালি পিক্রিক এছিড প্রস্তুত কৰিবলৈ ফিনল আৰু গাঢ় ছালফিউৰিক এছিডৰ মাজত বিক্রিয়া ঘটাই প্রথমে ফিনল-2,4-ডাইছালফনিক এছিড প্রস্তুত কৰি লোৱা হয়। এই যৌগটোক গাঢ় HNO_3ৰ সৈতে বিক্রিয়া কৰিব দিলে 2,4,6–ট্রাইনাইট্র'ফিনল উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়াবোৰৰ বাবে তুমি নিশ্চয় ৰাসায়নিক সমীকৰণবোৰ লিখিব পাৰিবা।

(ii) হেল'জেনেছন : ফিনলৰ সৈতে ব্র'মিনৰ বিক্রিয়াত বিক্রিয়াৰ চর্ত সাপেক্ষে বিভিন্ন বিক্রিয়াজাত পদার্থ উৎপন্ন হয়।

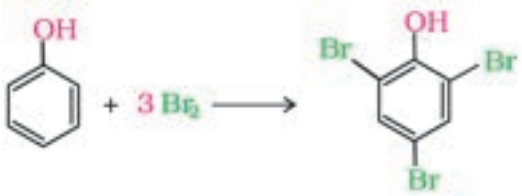
(a) নিম্ন উষ্ণতাত $CHCl_3$ অথবা CS_2ৰ দৰে কম ধ্রুৱীয় দ্রাৱক ব্যৱহাৰ কৰিলে ফিনলৰ সৈতে ব্র'মিনৰ বিক্রিয়াটোত মন'ব্র'ম'ফিনল প্রস্তুত হয়।



গৌণ বিক্রিয়াজাত পদার্থ মুখ্য বিক্রিয়াজাত পদার্থ

সচৰাচৰ বেনজিনৰ হেল'জেনেছন বিক্রিয়াত $FeBr_3$ অথবা তেনেধৰণৰ লুইছ এছিড ব্যৱহাৰ কৰা হয় (দ্বিতীয় বার্ষিক, অধ্যায় 6)। ই হেল'জেন অণুটোক ধ্রুৱীয় কৰি তোলে। ফিনলৰ সৈতে বিক্রিয়াত লুইছ এছিডৰ প্রয়োজন নহয়; কিয়নো -OH মূলকে এৰ'মেটিক চক্রটোক অতি সক্রিয় কৰে আৰু তাৰ ফলত ব্র'মিন অণুটো স্বতঃস্ফূর্তভাৱে ধ্রুৱীয় হৈ পৰে।

(b) ব্র'মিন পানীৰ সৈতে বিক্রিয়াৰ ফলত ফিনলে 2,4,6-ট্রাইব্র'ম'ফিনলৰ বগা অধঃক্ষেপ প্রস্তুত কৰে।



2,4,6-ট্রাইব্র'ম'ফিনল

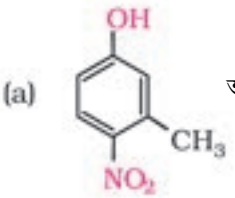
উদাহৰণ 7.5 তলৰ বিক্রিয়াবোৰত উৎপন্ন হোৱা মুখ্য যৌগটোৰ গঠন লিখা ---

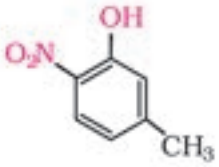
(a) 3-মিথাইলফিনলৰ মন'নাইট্রেছন।

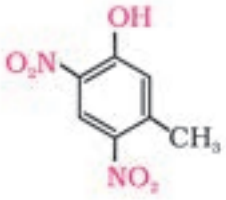
(b) 3-মিথাইলফিনলৰ ডাইনাইট্রেছন।

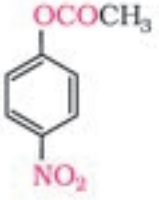
(c) ফিনাইল মিথান'য়েটৰ মন'নাইট্রেছন।

সমাধান এই বিক্রিয়াবোৰত –OH আৰু $-CH_3$ মূলকৰ মিলিত প্রভাৱে আক্রমণকাৰী থূপটোৰ স্থান নির্দ্ধাৰণ কৰে।

(a) 

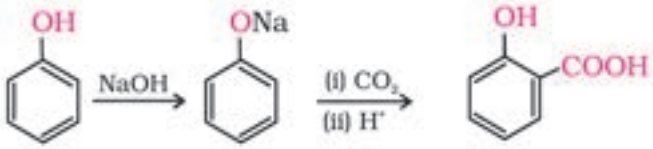
আৰু 

(b) 

(c) 

2. ক'ল্বৰ বিক্রিয়া (Kolbe's reaction)

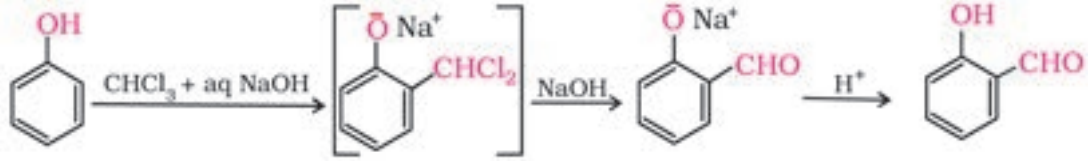
ফিনলৰ লগত ছ'ডিয়াম হাইড্রক্সাইডৰ বিক্রিয়া ঘটালে ফিনক্সাইড আয়ন উৎপন্ন হয়। ইলেকট্র'ফিলীয় প্রতিষ্ঠাপন বিক্রিয়াৰ প্রতি ই ফিনলতকৈ অধিক সক্রিয়। সেই কাৰণে CO_2ৰ দৰে মৃদু ইলেকট্র'ফাইলৰ সৈতেও ই ইলেকট্র'ফিলীয় প্রতিষ্ঠাপন বিক্রিয়া দেখুৱায়। এই বিক্রিয়াত *অর্থ'*-হাইড্রক্সিবেনজয়িক এছিড (2-হাইড্রক্সিবেনজয়িক এছিড) মুখ্য যৌগ হিচাপে উৎপন্ন হয়।



2-হাইড্রক্সিবেনজয়িক এছিড
(ছেলিছাইলিক এছিড)

3. ৰাইমাৰ - টাইমেন বিক্রিয়া (Reimer Tiemann reaction)

ছ'ডিয়াম হাইড্রক্সাইডৰ উপস্থিতিত ফিনলক ক্লৰ'ফর্মৰ লগত বিক্রিয়া কৰিব দিলে বেনজিন চক্রৰ অর্থ' স্থানত থকা হাইড্র'জেনটো এটা –CHO মূলকৰদ্বাৰা প্রতিষ্ঠাপিত হয়। এই বিক্রিয়াটোক ৰাইমাৰ-টাইমেন বিক্রিয়া বোলে। এই বিক্রিয়াত মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠাপিত যৌগ হিচাপে বেনজেল ক্লৰাইড (benzal chloride) উৎপন্ন হয়। ক্ষাৰকৰ উপস্থিতিত ইয়াৰ জল-অপঘটন ঘটিলে ছেলিছাইলেলডিহাইড প্রস্তুত হয়।

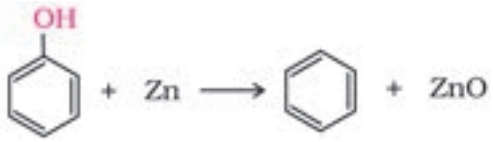


মধ্যৱর্তী যৌগ

ছেলিছাইলেলডিহাইড

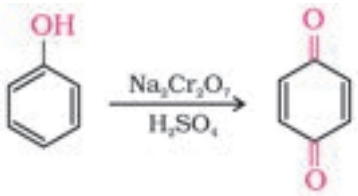
4. ***জিংকৰ গুড়িৰ সৈতে ফিনলৰ বিক্রিয়া (Reaction of phenol with zinc dust)***

জিংকৰ গুড়িৰ লগত ফিনল উত্তপ্ত কৰিলে বেনজিন প্রস্তুত হয়।



5. ***জাৰণ (oxidation)***

ক্র'মিক এছিডৰদ্বাৰা জাৰিত কৰিলে ফিনলে বেনজ'কুইন'ন (benzo-quinone) নামৰ এটি সংযুগ্ম ডাইকিট'ন প্রস্তুত কৰে। বায়ুৰ সংস্পর্শত ফিনলে লাহে লাহে জাৰিত হৈ কুইন'নৰ মিশ্র প্রস্তুত কৰে। সেয়েহে বায়ুৰ সংস্পর্শত ফিনল জাৰিত হৈ কুইন'নযুক্ত ক'লা মিশ্র এটা প্রস্তুত হয়।



বেনজ'কুইন'ন

পাঠস্থ প্রশ্নমালা

7.6 নিম্নোক্ত এলকহলবোৰে (i) HCl - $ZnCl_2$, (ii) HBr আৰু (iii) $SOCl_2$ৰ সৈতে বিক্রিয়া কৰি উৎপন্ন কৰা যৌগৰ গঠন লিখা--

(i) বিউটেন-1-অল (ii) 2-মিথাইলবিউটেন-2-অল

7.7 তলৰ এলকহলবোৰৰপৰা এছিড অনুঘটিত নিৰ্জ্জন বিক্রিয়াত প্রধানকৈ কি যৌগ উৎপন্ন হ'ব?

(i) 1-মিথাইলছাইক্ল'হেক্সানল আৰু (ii) বিউটেন-1-অল

7.8 ফিনলতকৈ *অর্থ'*- আৰু *পেৰা*-নাইট্র'ফিনল বেছি এছিডীয়। অনুৰূপ ফিনক্সাইড আয়নসমূহৰ সংস্পন্দন গঠন লিখা।

7.9 নিম্নোক্ত বিক্রিয়াবোৰৰ বাবে ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখা —

(i) ৰাইমাৰ-টাইমেন বিক্রিয়া (ii) ক'ল্বৰ বিক্রিয়া

7.5 ব্যৱসায়িকভাৱে গুৰুত্বপূর্ণ কিছুমান এলকহল (Some commercially important alcohols)

উদ্যোগসমূহত ব্যৱহাৰ হোৱা দুবিধ গুৰুত্বপূর্ণ এলকহল হৈছে মিথানল আৰু ইথানল।

1. ***মিথানল (Methanol)***

কাঠৰ অন্তর্ধূম পাতন (destructive distillation) প্রক্রিয়াৰে মিথানল (কাঠ স্পিৰিট, wood spirit) আহৰণ কৰিব পাৰি। অৱশ্যে আজিকালি উচ্চ চাপ আৰু উচ্চ উষ্ণতাত কার্বন মনক্সাইডৰ অনুঘটকীয় হাইড্র'জেনযোগকৰণ ($ZnO - Cr_2O_3$ অনুঘটকৰ উপস্থিতিত) প্রক্রিয়াৰে বেছিভাগ মিথানল সংশ্লেষণ কৰা হয়।

$$CO + 2H_2 \xrightarrow[200\text{-}300\ atm,\ 573\text{-}673\ K]{ZnO\text{-}Cr_2O_3} CH_3OH$$

মিথানল এবিধ বৰণহীন জুলীয়া পদার্থ। ইয়াৰ উতলাংক 337 K। ই অতি বিষাক্ত। কম পৰিমাণে গ্ৰহণ কৰিলেও ই দৃষ্টিশক্তিৰ ক্ষতিসাধন কৰে। বেছি পৰিমাণে মিথানল গ্ৰহণ কৰিলে মৃত্যু ঘটিব পাৰে। ইয়াক সাধাৰণতে ৰঞ্জক বা বার্নিছৰ দ্ৰাৰক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। প্ৰধানকৈ ফৰ্মেলডিহাইডৰ সংশ্লেষণত মিথানল ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

2. *ইথানল (Ehtanol)*

ইথানলক (C_2H_5OH) কিন্বন প্ৰক্ৰিয়াৰদ্বাৰা বাণিজ্যিকভাৱে উৎপাদন কৰা হয়। অতি প্ৰাচীন কালৰপৰা এই পদ্ধতি প্ৰচলিত। এই পদ্ধতিত কুঁহিয়াৰ, গুড় বা আঙুৰ আদি ফলত থকা শৰ্কৰাখিনিক ইনভাৰ্টেজ নামৰ এনজাইমৰ (invertase) সহায়ত গ্লুক'জ আৰু ফ্ৰুক্ট'জলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰা হয়। ইষ্টত থকা জাইমেজ (invertase) নামৰ এনজাইমে কিন্বন পদ্ধতিৰে গ্লুক'জ আৰু ফ্ৰুক্ট'জক ইথানললৈ পৰিৱৰ্তিত কৰে।

$$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \xrightarrow{\text{ইনভাৰটেজ}} \underset{\text{গ্লুক'জ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{ফ্ৰুক্ট'জ}}{C_6H_{12}O_6}$$

$$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{জাইমেজ}} 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2$$

ইথানলে কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। কম পৰিমাণে ইথানল গ্ৰহণ কৰিলে মানুহৰ বিচাৰবুদ্ধি আৰু সংকোচ নাইকিয়া হয়। অধিক মাত্ৰাত গ্ৰহণ কৰিলে বমি আৰু সংজ্ঞাহীনতা দেখা দিয়ে। অত্যধিক মাত্ৰাত সেৱন কৰিলে ই শ্বাসতন্ত্ৰত আঘাত কৰে আৰু মৃত্যু ঘটায়।

সু�ৰা প্ৰস্তুতকৰণত আঙুৰক শৰ্কৰা আৰু ইষ্ট (এবিধ ভেঁকুৰ) দুয়োটাৰে উৎস হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আঙুৰ পকিবলৈ ধৰিলে শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিৰ লগতে বাহিৰৰ ছালটো ইষ্টৰদ্বাৰা আক্ৰান্ত হয়। আঙুৰ থেতেলি দিলে শৰ্কৰা আৰু ইষ্ট পৰস্পৰৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে আৰু কিন্বন আৰম্ভ হয়।

কিন্বন বায়ুৰ অনুপস্থিতিত ঘটে আৰু ইয়াৰ ফলত কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড গেছ উৎপন্ন হয়। কিন্বন ঘটা দ্ৰব্যটোত এলকহলৰ পৰিমাণ শতকৰা 14 ভাগতকৈ বেছি হ'লে জাইমেজৰ কাৰ্যক্ষমতা বন্ধ হৈ যায়। কিন্বন মিশ্ৰত বায়ু সোমালে বায়ুৰ অক্সিজেনে ইথানলক ইথানয়িক এছিডলৈ জাৰিত কৰি সু�ৰাৰ সোৱাদ নষ্ট কৰি পেলায়।

ইথানল এবিধ বৰণহীন জুলীয়া পদার্থ। ইয়াৰ উতলাংক 351 K। ৰঞ্জক প্ৰস্তুতকৰণত আৰু বহুতো জৈৱ যৌগৰ সংশ্লেষণত ইথানলক দ্ৰাৰক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বাণিজ্যিক এলকহলত অলপ পৰিমাণে কপাৰ ছালফেট (নীলা বৰণৰ ৰাসায়নিক) অথবা পিৰিডিন (দুৰ্গন্ধযুক্ত জুলীয়া) মিহলাই ইয়াক পান কৰাৰ কাৰণে অনুপযুক্ত কৰা হয়। ইয়াক এলকহলৰ **প্ৰকৃতিদুষ্টকৰণ** (denaturation) বোলা হয়।

আজিকালি ইথিনৰ জলযোজন ঘটাই যথেষ্ট পৰিমাণে ইথানল সংশ্লেষণ কৰা হয় (অনুচ্ছেদ 7.4)।

7.6 ইথাৰ (Ethers)

7.6.1 ইথাৰৰ প্ৰস্তুত প্ৰণালী (Preparation of Ethers)

ডাইইথাইল ইথাৰক আঘ্ৰাণ চেতনানাশক (inhalation anaesthetic) হিচাপে বহুলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ লেহেম ক্ৰিয়া আৰু কষ্টকৰ অনুভূতিৰ কাৰণে আজিকালি ইয়াৰ সলনি উন্নত চেতনানাশক ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

1. এলকহলৰ নিৰ্দ্দনৰদ্বাৰা (By dehydration of alcohols)

প্ৰ'টনযুক্ত এছিডৰ (যেনে – H_2SO_4, H_3PO_4 আদি) উপস্থিতিত এলকহলৰ নিৰ্দ্দন ঘটি ইথাৰ আৰু এলকিন প্ৰস্তুত হয়। এই বিক্ৰিয়াত প্ৰস্তুত হোৱা যৌগসমূহ বিক্ৰিয়াৰ চৰ্তৰদ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, 443 K উষ্ণতাত ছালফিউৰিক এছিডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে ইথানলৰ নিৰ্দ্দন ঘটি ইথিন প্ৰস্তুত হয়। 413 K উষ্ণতাত ইথক্সিইথেনক মুখ্য উৎপন্ন দ্ৰব্য হিচাপে পোৱা যায়।

$$CH_3CH_2OH \xrightarrow[443\ K]{H_2SO_4} CH_2{=}CH_2$$

$$CH_3CH_2OH \xrightarrow[413\ K]{H_2SO_4} C_2H_5OC_2H_5$$

ইথাৰ প্ৰস্তুত হোৱা বিক্ৰিয়াটো এটা দ্বিআণৱিক নিউক্লিঅ'ফিলীয় প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়া (S_N2)। ইয়াত এটা প্ৰ'টনযুক্ত এলকহলৰ অণুত আন এটা এলকহলৰ অণুৱে নিউক্লিঅ'ফিলীয় বিক্ৰিয়া কৰে। বিক্ৰিয়াটোৰ ক্ৰিয়াবিধি তলত দেখুওৱা হ'ল--

(i) $CH_3{-}CH_2{-}\ddot{O}{-}H + H^+ \longrightarrow CH_3{-}CH_2{-}\overset{+}{\underset{H}{\ddot{O}}}{-}H$

(ii) $CH_3CH_2{-}\ddot{O}{:} + CH_3{-}CH_2{-}\overset{+}{O}\begin{matrix}H\\H\end{matrix} \rightarrow CH_3CH_2{-}\underset{H}{\overset{+}{O}}{-}CH_2CH_3 + H_2O$

(iii) $CH_3CH_2{-}\underset{H}{\overset{+}{O}}{-}CH_2CH_3 \longrightarrow CH_3CH_2{-}O{-}CH_2CH_3 + H^+$

এছিডৰদ্বাৰা নিৰ্দ্দিত কৰি এলকহলৰপৰা এলকিন প্ৰস্তুতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াতো এই ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠাপন হোৱা দেখা যায়।

কেৱল প্ৰাইমাৰি এলকাইল মূলকযুক্ত ইথাৰহে এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰা সংশ্লেষণ কৰিব পাৰি। অন্যথা এই বিক্ৰিয়াত এলকিন প্ৰস্তুত হোৱাৰ প্ৰৱণতা বেছি হয়। ছেকেণ্ডাৰি বা টাৰছিয়েৰি এলকহলে এই বিক্ৰিয়াটোত S_N1 ক্ৰিয়াবিধি অনুসৰণ কৰে (এই কথাটো পিছত ভালকৈ বুজি পাবা)। অৱশ্যে ছেকেণ্ডাৰি বা টাৰছিয়েৰি এলকহলৰ নিৰ্দ্দন কৰি ইথাৰ প্ৰস্তুতকৰণ সফল নহয়; কিয়নো প্ৰতিষ্ঠাপনতকৈ অপসাৰণ বিক্ৰিয়াৰ প্ৰৱণতা বেছি হোৱা কাৰণে ইথাৰৰ সলনি এলকিনহে প্ৰস্তুত হয়। ইথাইলমিথাইল ইথাৰৰ প্ৰস্তুতকৰণৰ বাবে দ্বি-আণৱিক নিৰ্দ্দন প্ৰক্ৰিয়া উপযুক্ত নহয়। ইয়াৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিব পাৰিবানে?

2. উইলিয়ামছন সংশ্লেষণ (Williamson Synthesis)

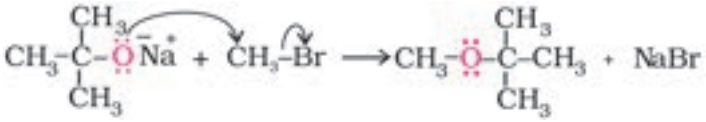
উইলিয়ামছন সংশ্লেষণ হ'ল সমমিত আৰু অসমমিত ইথাৰৰ প্ৰস্তুতকৰণৰ

গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিত এলকাইল হেলাইডক ছ'ডিয়াম এলকক্সাইডৰ সৈতে বিক্রিয়া কৰিব দিয়া হয়।

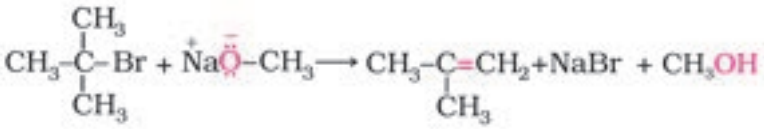
$$R\text{–}X + R'\text{–}\ddot{O}\,Na \longrightarrow R\text{–}\ddot{O}\text{–}R' + Na\,X$$

ছেকেণ্ডাৰি অথবা টাৰছিয়েৰি এলকাইল মূলক থকা ইথাৰকো এই পদ্ধতিৰে প্রস্তুত কৰিব পাৰি। ইয়াত প্রাইমাৰি এলকাইল হেলাইডক এলকক্সাইড আয়নে নিউক্লিঅ'ফিলীয় আক্রমণ (S_N2) কৰে।

আলেকজেণ্ডাৰ উইলিয়াম উইলিয়ামছনৰ (1824 - 1904) লণ্ডন চহৰত জন্ম হৈছিল। তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃ স্কটলেণ্ডৰ নাগৰিক আছিল। 1849 চনত তেওঁ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজত ৰসায়নবিজ্ঞানৰ অধ্যাপকৰ পদ লাভ কৰিছিল।



অৱশ্যে প্রাইমাৰি এলকাইল হেলাইডৰ ক্ষেত্রত উৎপাদনৰ হাৰ বৃদ্ধি হয়। ছেকেণ্ডাৰি বা টাৰছিয়েৰি এলকাইল হেলাইডে অপসাৰণ বিক্রিয়াৰ প্রতি সক্রিয়তা দেখুৱায়। টাৰছিয়েৰি এলকাইল হেলাইডৰ ক্ষেত্রত ইথাৰৰ সলনি কেৱল এলকিনহে প্রস্তুত হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, CH_3ONa আৰু $(CH_3)_3C–Br$ৰ মাজৰ বিক্রিয়াত কেৱল 2-মিথাইলপ্রপিনহে উৎপন্ন হয়।

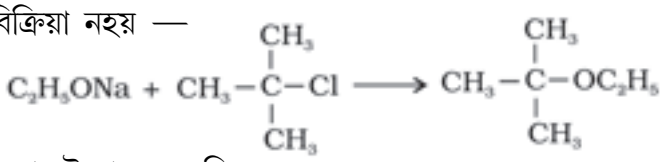


2-মিথাইলপ্রপিন

এলকক্সাইডবোৰ নিউক্লিঅ'ফাইল হোৱাৰ লগতে লগতে তীব্র ক্ষাৰকো। এলকক্সাইডে এলকাইল হেলাইডৰ সৈতে অপসাৰণ বিক্রিয়া দেখুৱায়।

উদাহৰণ 7.6

তলত উল্লেখ কৰা বিক্রিয়াটো টাৰছিয়েৰি-বিউটাইলইথাইল ইথাৰ প্রস্তুতকৰণৰ কাৰণে উপযুক্ত বিক্রিয়া নহয় —



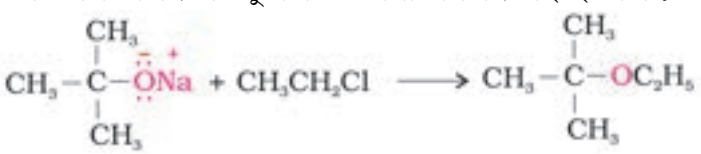
(i) এই বিক্রিয়াৰ মুখ্য উৎপন্ন দ্রব্য কি?

(ii) টাৰছিয়েৰি বিউটাইলইথাইল ইথাৰৰ প্রস্তুতকৰণৰ বাবে উপযুক্ত বিক্রিয়া এটা লিখা।

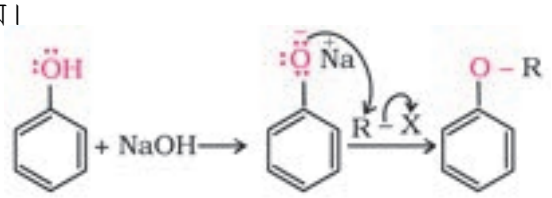
সমাধান

(i) এই বিক্রিয়াৰ মুখ্য উৎপন্ন দ্রব্য হ'ল 2-মিথাইলপ্রপ-1-ইন। কাৰণ ছ'ডিয়াম ইথক্সাইড তীব্র নিউক্লিঅ'ফিলীয় হোৱাৰ উপৰি ই এবিধ তীব্র ক্ষাৰক। এই কাৰণে প্রতিষ্ঠাপন বিক্রিয়াৰ তুলনাত অপসাৰণ বিক্রিয়াইহে প্রাধান্য লাভ কৰিব।

(ii)



এই পদ্ধতিৰে ফিনলকো সংশ্লিষ্ট ইথাৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰি। ফিনলক ফিনক্সাইডলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি এলকাইল হেলাইডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিব দিলে ইথাৰ উৎপন্ন হয়।



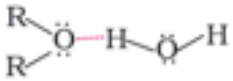
7.6.2 ভৌতিক ধৰ্ম (Physical Properties)

ইথাৰৰ C–O বান্ধনিটো ধ্ৰুৱীয়। সেইবাবে সামগ্ৰিকভাৱে ইথাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট দ্বিমেৰু ভ্ৰামক থাকে যদিও ইয়াৰ মান কম। এই দুৰ্বল ধ্ৰুৱীয়তাৰ ফলত ইথাৰৰ উতলাংকৰ বিশেষ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়। ইথাৰৰ উতলাংক একে আণৱিক ভৰৰ এলকেনৰ উতলাংকৰ প্ৰায় সমান; কিন্তু এলকহলৰ তুলনাত বহুত কম। তলৰ উদাহৰণকেইটালৈ মন কৰা—

সংকেত	$CH_3(CH_2)_3CH_3$	$C_2H_5–O–C_2H_5$	$CH_3(CH_2)_3OH$
	n-পেণ্টেন	ইথক্সিইথেন	বিউটেন-1-অল
উতলাংক (K)	309.1	307.6	390

এলকহলে হাইড্ৰ'জেন বান্ধনি গঠন কৰে কাৰণে ইথাৰৰ তুলনাত ইয়াৰ উতলাংক বহুত বেছি হয়।

পানীৰ সৈতে ইথাৰৰ মিশ্ৰণসাধ্যতা (miscibility) বা দ্ৰৱণীয়তা সমতুল্য আণৱিক ভৰযুক্ত এলকহলৰ পানীৰ সৈতে মিশ্ৰণসাধ্যতাৰ প্ৰায় সমান। উদাহৰণ স্বৰূপে, বিউটেন-1-অল আৰু ইথক্সিইথেনৰ পানীত দ্ৰৱণীয়তাৰ মান অতি ওচৰা-উচৰি (প্ৰতি 100 mL পানীত যথাক্ৰমে 7.5 আৰু 9 g)। আনহাতে পেণ্টেন পানীত দ্ৰৱণীয় নহয়। উপৰ্যুক্ত পৰিঘটনা ব্যাখ্যা কৰিব পাৰিবানে? ইয়াৰ কাৰণ হৈছে, এলকহলৰ দৰে ইথাৰৰ অক্সিজেন পৰমাণুৰেও পানীৰ অণুৰ সৈতে হাইড্ৰ'জেন বান্ধনি গঠন কৰে —



7.6.3 ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া (Chemical Reactions)

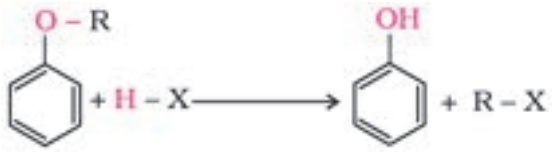
1. ইথাৰৰ C–O বান্ধনিৰ বিভংগন (Cleavage of C–O bond in ether)

ইথাৰৰ কাৰ্যকৰী মূলকটো অতি কম সক্ৰিয়। অধিক হাইড্ৰ'জেন হেলাইডৰ উপস্থিতিত তীব্ৰভাৱে বিক্ৰিয়া ঘটালে ইথাৰৰ C–O বান্ধনিৰ বিভংগন হয়। বিক্ৰিয়াটোত ডাইএলকাইল ইথাৰৰ এটা অণুৰপৰা দুটা এলকাইল হেলাইড অণু উৎপন্ন হয়।

$$R–O–R + HX \rightarrow RX + R – OH$$

$$R–OH + HX \rightarrow R–X + H_2O$$

এলকাইলএৰাইল ইথাৰৰ এৰাইল মূলক আৰু অক্সিজেন পৰমাণুৰ মাজত তীব্ৰ বান্ধনি থাকে। সেয়ে এই যৌগবোৰত এলকাইল--অক্সিজেন (R–O) বান্ধনিৰহে বিভংগন ঘটে। বিক্ৰিয়াৰ ফলত ফিনল আৰু এলকাইল হেলাইড প্ৰস্তুত হয়।



দুটা বেলেগ এলকাইল মূলকযুক্ত ইথাৰৰ বিভংগন একে ধৰণে হ'ব পাৰে।

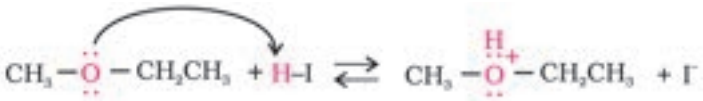


হাইড্ৰ'জেন হেলাইডৰ সক্ৰিয়তাৰ ক্ৰমটো হ'ল HI > HBr > HCl । গাঢ় HI বা HBrৰ সৈতে উচ্চ উষ্ণতাত বিক্ৰিয়া ঘটিলে ইথাৰৰ বিভংগন ঘটে।

ক্ৰিয়াবিধি

ইথাৰ আৰু গাঢ় HIৰ মাজৰ বিক্ৰিয়াৰ ফলত প্ৰথমতে ইথাৰ অণুৱে প্ৰ'টন লাভ কৰে।

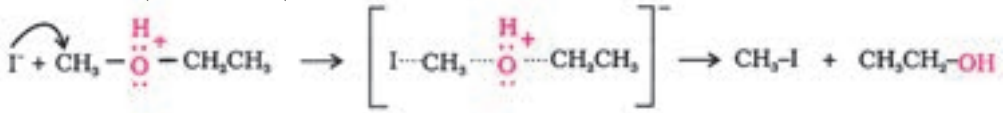
প্ৰথম পৰ্যায় (খাপ)



HBr আৰু HI যথেষ্ট এছিডীয় হোৱা কাৰণে বিক্ৰিয়াটো ঘটে।

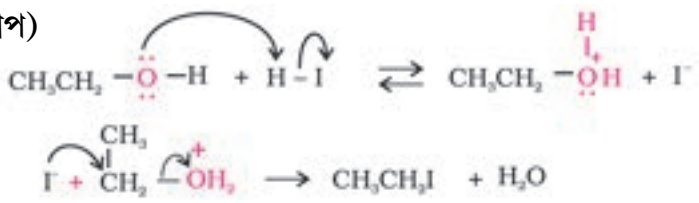
দ্বিতীয় পৰ্যায় (খাপ)

আয়'ডাইড উত্তম নিউক্লিঅ'ফাইল। ই প্ৰথম পৰ্যায়ত উৎপন্ন হোৱা অক্স'নিয়াম আয়নৰ ন্যূনতম প্ৰতিষ্ঠাপিত কাৰ্বনক আক্ৰমণ কৰি S_N2 ক্ৰিয়াবিধিৰ যোগেদি এটি এলকহলৰ অণু আঁতৰাই দিয়ে। অসমমিত বা মিশ্ৰ ইথাৰৰ সৈতে এনে বিক্ৰিয়াত উৎপন্ন হোৱা এলকাইল হেলাইড আৰু এলকহলৰ প্ৰকৃতি এলকাইল থূপৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ইথাৰত প্ৰাইমাৰি বা ছেকেণ্ডাৰি এলকাইল মূলক থাকিলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্ৰ বা সৰল এলকাইল মূলকটোৱে S_N2 ক্ৰিয়াবিধিৰ জৰিয়তে এলকাইল আয়'ডাইড গঠন কৰে।

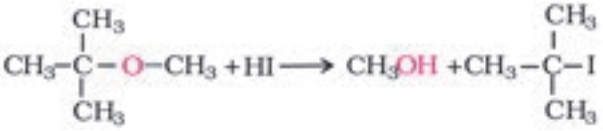


উচ্চ উষ্ণতাত অতিৰিক্ত HIৰ উপস্থিতিত ইথানলে আন এটা HI অণুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি ইথাইল আয়'ডাইড গঠন কৰে।

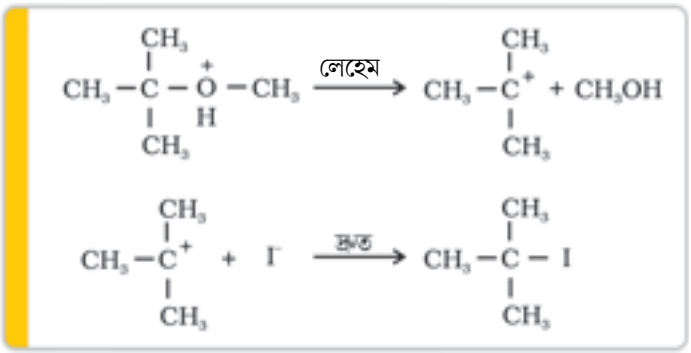
তৃতীয় পৰ্যায় (খাপ)

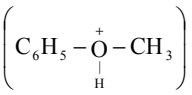


এলকাইল মূলক দুটাৰ এটা টাৰছিয়েৰি হ'লে, টাৰছিয়েৰি হেলাইড প্ৰস্তুত হয়।



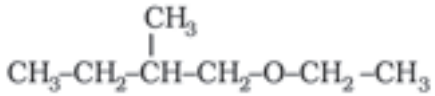
ইয়াৰ কাৰণ হ'ল, বিক্ৰিয়াটোৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত CH_3OH আতৰি গ'লে বেছি সুস্থিৰ কাৰ্ব'কেটায়ন $[(CH_3)_3C^+]$ গঠন হ'ব। তেনে ক্ষেত্ৰত বিক্ৰিয়াটোৱে S_N1 ক্ৰিয়াবিধি মানি চলিব।

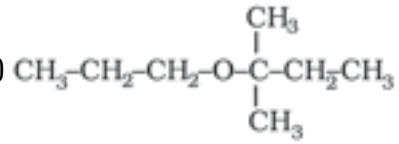


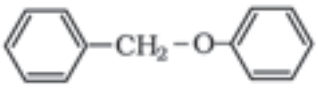
এনিছ'লৰ (anisole) ক্ষেত্ৰত ইথাৰত প্ৰ'টন যুক্ত হৈ মিথাইলফিনাইল অক্সি'নিয়াম আয়ন  গঠিত হয়।

ইয়াৰ $O–CH_3$ বান্ধনিডাল $O–C_6H_5$ বান্ধনিৰ তুলনাত দুৰ্বল। $O–C_6H_5$ বান্ধনিত ফিনাইল মূলকত থকা কাৰ্বন পৰমাণু sp^2 সংকৰিত আৰু এই বান্ধনিডাল আংশিক দ্বিবান্ধনি গুণবিশিষ্ট। I^- আয়নৰ আক্ৰমণৰ ফলত $O – CH_3$ বান্ধনি ভাঙি CH_3I প্ৰস্তুত হয়। ফিনলে HIৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি এৰাইল আয়'ডাইড গঠন নকৰে; কাৰণ ফিনলৰ কাৰ্বনবোৰ sp^2 সংকৰিত। ইয়াত নিউক্লিঅ'ফিলীয় প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়াৰদ্বাৰা হেলাইড গঠন হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই।

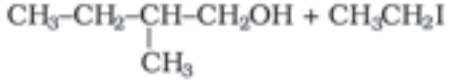
উদাহৰণ 7.7 নিম্নোক্ত প্ৰতিটো ইথাৰক HIৰ সৈতে উত্তপ্ত কৰিলে উৎপন্ন হোৱা মুখ্য যৌগবোৰৰ গঠন লিখা।

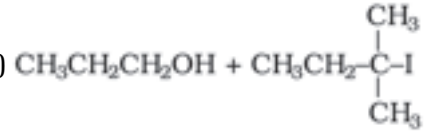
(i) 

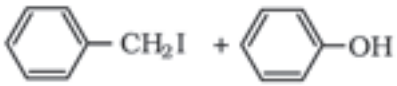
(ii) 

(iii) 

সমাধান

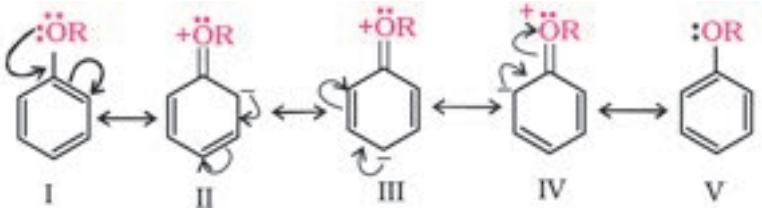
(i) 

(ii) 

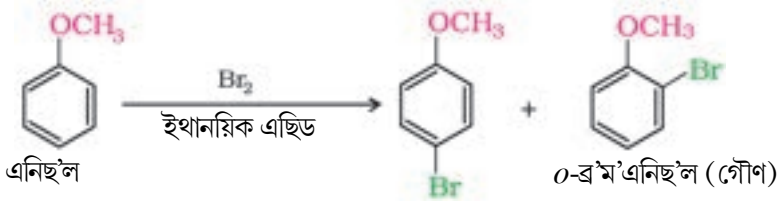
(iii) 

2. *ইলেকট্রˈফিলীয় প্রতিষ্ঠাপন (Electrophilic substitution)*

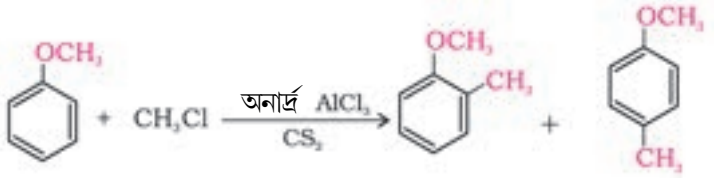
ইথাৰত থকা এলকক্সি মূলকটো *অর্থ'-, পেৰা-* দিশনির্দেশক থূপ। ই ফিনলৰ –OH মূলকৰ দৰে এৰˈমেটিক চক্রক ইলেকট্রˈফিলীয় প্রতিষ্ঠাপন বিক্রিয়াৰ কাৰণে সক্রিয় কৰে।

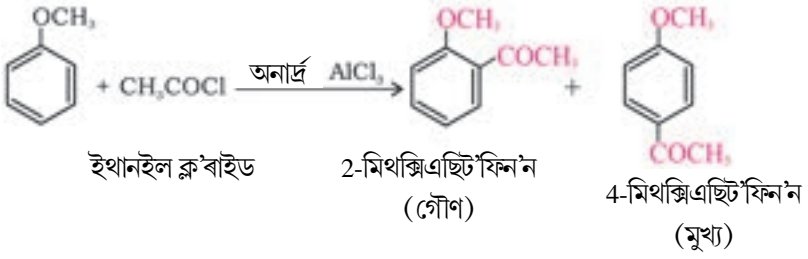


(i) হেলˈজেনেছন: ফিনাইলএলকাইল ইথাৰে বেনজিন চক্রত হেলˈজেন প্রতিষ্ঠাপন বিক্রিয়া দেখুৰায়। উদাহৰণ স্বৰূপে, ইথানয়িক এছিড মাধ্যমত ব্রˈমিনৰদ্বাৰা এনিছˈলত প্রতিষ্ঠাপন ঘটাব পাৰি। এই ক্ষেত্রত আইৰন(III) ব্রˈমাইডৰ (অনুঘটক) প্রয়োজন নহয়। ইয়াত থকা মিথক্সি মূলকে বেনজিন চক্রটোক অতি সক্রিয় কৰি তোলে। এই বিক্রিয়াত প্রায় 90% *p*-ব্রˈমˈএনিছˈল প্রস্তুত হয়।

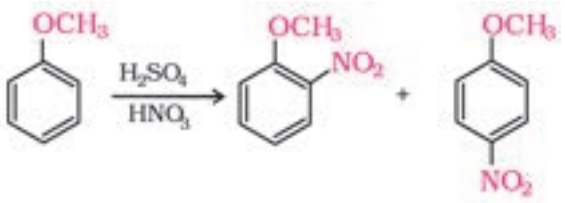


(ii) ফ্রিডেল-ক্রাফ্টছ বিক্রিয়া : এনিছˈলে ফ্রিডেল-ক্রাফ্টছ বিক্রিয়া দেখুৰায়। এনিছˈলক এলকাইল বা এছাইল মূলকৰদ্বাৰা অর্থ' আৰু পেৰা স্থানত প্রতিষ্ঠাপন কৰিব পাৰি। এই বিক্রিয়াত অনার্দ্র এলুমিনিয়াম ক্লˈৰাইডৰ (লিৰিছ এছিড, অনুঘটক) উপস্থিতিত এনিছˈলক এলকাইল বা এছাইল হেলাইডৰ সৈতে বিক্রিয়া কৰিব দিয়া হয়।





(iii) নাইট্রেছন : এনিছ'লে গাঢ় H_2SO_4 আৰু গাঢ় HNO_3ৰ মিশ্ৰৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি অৰ্থ' আৰু পেৰা নাইট্ৰ'এনিছ'ল উৎপন্ন কৰে।

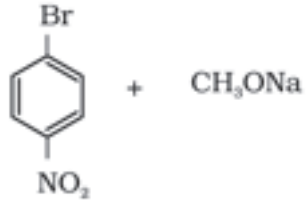


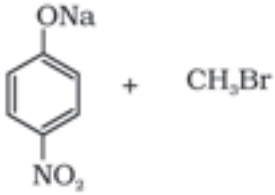
2-নাইট্ৰ'এনিছ'ল (গৌণ) 4-নাইট্ৰ'এনিছ'ল (মুখ্য)

পাঠস্থ প্ৰশ্নমালা

7.10 উইলিয়ামছন সংশ্লেষণ পদ্ধতিৰে ইথানল আৰু 3-মিথাইলপেণ্টেন-2-অলৰপৰা 2-ইথক্সি-3-মিথাইলপেণ্টেন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া লিখা।

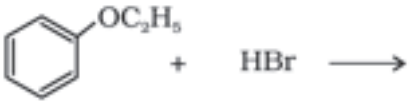
7.11 1-মিথক্সি-4-নাইট্ৰ'বেনজিন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ তলৰ কোনটো মিশ্ৰ আটাইতকৈ বেছি উপযুক্ত ?

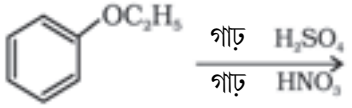
(i) 

(ii) 

7.12 তলৰ বিক্ৰিয়াবোৰৰ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ লিখা।

(i) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - O - CH_3 + HBr \rightarrow$

(ii) 

(iii) 

(iv) $(CH_3)_3C-OC_2H_5 \xrightarrow{HI}$

সাৰাংশ

এলকহল আৰু ফিনলক তলত দিয়া ধৰণে শ্ৰেণীবিভাজন কৰা হয়--

(i) যৌগটোত থকা –OH মূলকৰ মুঠ সংখ্যাৰ ভিত্তিত আৰু (ii) –OH মূলক সংলগ্ন কাৰ্বন পৰমাণুটোৰ সংকৰণৰ (sp^3 বা sp^2) ভিত্তিত।

ইথাৰক অক্সিজেনৰ সৈতে যোজিত মূলকৰ ভিত্তিত শ্ৰেণীবিভাজন কৰা হয়। এলকহলক তলত দিয়া ধৰণে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি--

(i) এছিডৰ উপস্থিতিত এলকিনৰ জলযোজনৰদ্বাৰা।

(ii) এলকিনৰ হাইড্ৰ'ব'ৰেছন - জাৰণৰদ্বাৰা।

(iii) কাৰ্বনিল যৌগৰ অনুঘটকীয় বিজাৰণৰদ্বাৰা

(iv) কাৰ্বনিল যৌগ আৰু গ্ৰিগনার্ড বিকাৰকৰ বিক্ৰিয়াৰপৰা।

ফিনল প্ৰস্তুতকৰণৰ পদ্ধতিকেইটা হ'ল--

(i) হেল'এৰিনৰ হেল'জেন পৰমাণুৰ প্ৰতিষ্ঠাপন

(ii) ছালফনিক এছিডৰ $-SO_3H$ মূলকৰ OH^- মূলকৰদ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠাপন

(iii) ডায়াজ'নিয়াম লৱণৰ জলযোজন আৰু

(iv) কিউমিনৰ ঔদ্যোগিক উৎপাদন।

এলকহলবোৰৰ উতলাংক একে ভৰৰ অন্যান্য যৌগৰ (যেনে— হাইড্ৰ'কাৰ্বন, ইথাৰ বা হেল'এলকেন) তুলনাত বেছি। এলকহল, ফিনল আৰু ইথাৰে পানীৰ সৈতে হাইড্ৰ'জেন বান্ধনি গঠন কৰিব পাৰে। সেয়েহে এই যৌগবোৰ পানীত দ্ৰৱণীয়। এলকহল আৰু ফিনল এছিড ধৰ্মযুক্ত। ফিনলত ইলেকট্ৰনআকৰ্ষী মূলক থাকিলে এছিড ধৰ্মৰ তীব্ৰতা বাঢ়ে; কিন্তু ইলেকট্ৰন প্ৰদানকাৰী মূলকে এছিডৰ তীব্ৰতা কমাই দিয়ে।

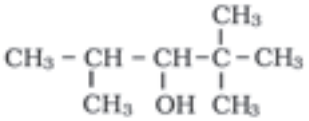
এলকহলে হাইড্ৰ'জেন হেলাইডৰ সৈতে নিউক্লিঅ'ফিলীয় প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়া দেখুৱায় আৰু এলকাইল হেলাইড গঠন কৰে। এলকহলৰ নিৰ্জলন বিক্ৰিয়াত এলকিন প্ৰস্তুত হয়। মৃদু জাৰক ব্যৱহাৰ কৰিলে প্ৰাইমাৰি এলকহলৰ জাৰণত এলডিহাইড আৰু তীব্ৰ জাৰক ব্যৱহাৰ কৰিলে এছিড প্ৰস্তুত হয়। ছেকেণ্ডাৰি এলকহলৰ জাৰণত কিট'ন উৎপন্ন হয় কিন্তু টাৰছিয়েৰি এলক'হলক সহজে জাৰিত কৰিব নোৱাৰি।

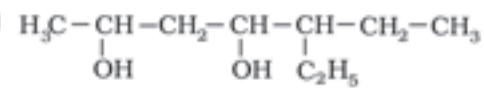
ফিনলত থকা – OH মূলকে এৰ'মেটিক চক্ৰটোক সক্ৰিয়তা প্ৰদান কৰে আৰু ইয়াৰ ফলত ফিনলে ইলেকট্ৰ'ফিলীয় প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়া দেখুৱায়। –OH মূলকৰ সংস্পন্দনৰ প্ৰভাৱত এনে বিক্ৰিয়াত মূলতঃ অর্থ' আৰু পেৰা প্ৰতিষ্ঠাপিত যৌগ প্ৰস্তুত হয়। ফিনলে ৰাইমাৰ-টাইমেন বিক্ৰিয়াত ছেলিছাইলিক এছিড প্ৰস্তুত কৰে। ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ উপস্থিতিত ফিনলে

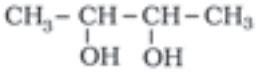
ফিনক্সাইড আয়ন প্রস্তুত কৰে। এইটো আয়নৰ সক্রিয়তা ফিনলতকৈ বেছি। ফিনলে ক্ষাৰকীয় মাধ্যমত ক'ল্বৰ বিক্রিয়া দেখুৱায়। এলকহলৰ নিৰ্জদন আৰু উইলিয়ামছ্নৰ পদ্ধতিৰে ইথাৰ প্রস্তুত কৰিব পাৰি। ইথাৰৰ উতলাংক এলকেনৰ সৈতে তুলনীয়; কিন্তু ইয়াৰ দ্রৱণীয়তা একে ভৰৰ এলকহলৰ সৈতে তুলনীয়। ইথাৰৰ C–O বান্ধনিটো হাইড্র'জেন হেলাইড প্রয়োগ কৰি ভাঙিব পাৰি। ইথাৰৰ এলকক্সি থূপে এৰ'মেটিক চক্রটোক সক্রিয়তা প্রদান কৰে আৰু *অর্থ'-পেৰা-* নির্দেশী প্রভাৱ দেখুৱায়।

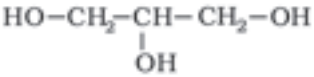
অনুশীলনী

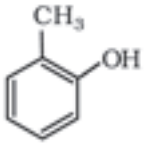
7.1 তলৰ যৌগবোৰৰ IUPAC নাম লিখা-

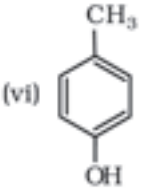
(i) 

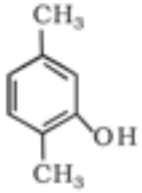
(ii) 

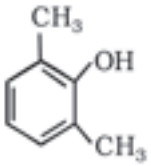
(iii) 

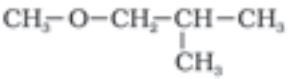
(iv) 

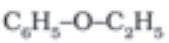
(v) 

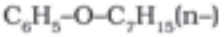
(vi) 

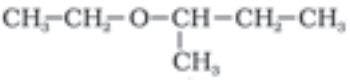
(vii) 

(viii) 

(ix) 

(x) 

(xi) 

(xii) 

7.2 তলত কিছুমান যৌগৰ IUPAC নাম দিয়া আছে। সিহঁতৰ গঠন লিখা।

(i) 2-মিথাইলবিউটেন-2-অল

(ii) 1-ফিনাইলপ্রপেন-2-অল

(iii) 3,5-ডাইমিথাইলহেক্সেন-1,3,5-ট্রাইঅল

(iv) 2,3-ডাইইথাইলফিনল

(v) 1-ইথক্সিপ্রপেন

(vi) 2-ইথক্সি-3-মিথাইলপেণ্টেন

(vii) ছাইক্ল'হেক্সাইলমিথানল

(viii) 3-ছাইক্ল'হেক্সাইলপেণ্টেন-3-অল

(ix) ছাইক্ল'পেণ্ট-3-ইন-1-অল

(x) 4-ক্ল'ৰ'-3-ইথাইলবিউটেন-1-অল

7.3 (i) $C_5H_{12}O$ আণৱিক সংকেতৰ সকলোবোৰ এলকহলৰ সমযোগীৰ গঠন আৰু IUPAC নাম লিখা।

(ii) ওপৰৰ সমযোগী এলকহলকেইটাক প্ৰাইমাৰি, ছেকেণ্ডাৰি আৰু টাৰছিয়েৰি হিচাপে শ্ৰেণীবিভাজন কৰা।

7.4 বিউটেনৰ তুলনাত প্ৰপানলৰ উতলাংক কিয় বেছি হয় ব্যাখ্যা কৰা।

7.5 একে আণৱিক ভৰৰ হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰ তুলনাত এলকহলৰ পানীত দ্ৰৱণীয়তা বেছি। কাৰণ ব্যাখ্যা কৰা।

7.6 হাইড্ৰ'ব'ৰেছন-জাৰণ বিক্ৰিয়া কি উদাহৰণৰ সৈতে ব্যাখ্যা কৰা।

7.7 C_7H_8O আণৱিক সংকেতযুক্ত মন'হাইড্ৰিক ফিনলকেইটাৰ IUPAC নাম আৰু গঠন লিখা।

7.8 *অৰ্থ'*- আৰু *পেৰা*- নাইট্ৰ'ফিনলৰ মিশ্ৰটো ভাপ-পাতন প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায়ত পৃথক কৰোঁতে কোনটো বেছি ভাপ উদ্বায়ী হ'ব? কাৰণ লিখিবা।

7.9 কিউমিনৰপৰা ফিনল প্ৰস্তুতকৰণৰ ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখা।

7.10 ক্লৰ'বেনজিনৰপৰা ফিনল প্ৰস্তুতকৰণৰ ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখা।

7.11 ইথিনৰ জলযোজন ঘটি ইথানল প্ৰস্তুত হোৱা বিক্ৰিয়াটোৰ ক্ৰিয়াবিধি লিখা।

7.12 তোমাক বেনজিন, গাঢ় H_2SO_4 আৰু NaOH দিয়া হ'ল। এই দ্ৰব্যকেইটাৰ সহায়ত ফিনল কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিবা? সমীকৰণ লিখা।

7.13 কেনেকৈ সংশ্লেষণ কৰিবা দেখুওৱা—

(i) উপযুক্ত এলকিনৰপৰা 1-ফিনাইলইথানল

(ii) S_N2 বিক্ৰিয়াৰ সহায়ত এলকাইল হেলাইডৰপৰা ছাইক্ল'হেক্সাইলমিথানল

(iii) উপযুক্ত এলকাইল হেলাইডৰপৰা পেণ্টেন-1-অল

7.14 ফিনলৰ এছিড ধৰ্ম দেখুৱাবলৈ দুটা বিক্ৰিয়া লিখা। ফিনল আৰু ইথানলৰ এছিড ধৰ্মৰ তুলনা কৰা।

7.15 *অৰ্থ'*-মিথক্সিফিনলতকৈ অৰ্থ'-নাইট্ৰ'ফিনল এছিডীয় কিয় বেছি লিখা।

7.16 বেনজিন চক্ৰৰ লগত সংলগ্ন -OH মূলক এটাই যৌগটোক কেনেদৰে ইলেকট্ৰ'ফিলীয় বিক্ৰিয়া দেখুৱাবলৈ সক্ৰিয় কৰি তোলে ব্যাখ্যা কৰা।

7.17 তলৰ বিক্ৰিয়াবোৰৰ কাৰণে সমীকৰণ লিখা—

(i) ক্ষাৰকীয় $KMnO_4$ দ্ৰৱৰদ্বাৰা প্ৰপেন-1-অলৰ জাৰণ

(ii) CS_2 মাধ্যমত ফিনলৰ সৈতে ব্ৰ'মিনৰ বিক্ৰিয়া।

(iii) ফিনলৰ লগত লঘু HNO_3ৰ বিক্রিয়া।

(iv) জলীয় NaOHৰ উপস্থিতিত ফিনল আৰু ক্ল'ৰ'ফর্মৰ বিক্রিয়া।

7.18 তলত দিয়াবোৰ উদাহৰণেৰে সৈতে ব্যাখ্যা কৰা—

(i) ক'ল্বৰ বিক্রিয়া

(ii) ৰাইমাৰ–টাইমেন বিক্রিয়া

(iii) উইলিয়ামছনৰ ইথাৰ সংশ্লেষণ পদ্ধতি

(iv) অসমমিত ইথাৰ

7.19 এছিডৰ সহায়ত ইথানলৰ নিৰ্দ্দন ঘটাই ইথিন প্রস্তুত হোৱা বিক্রিয়াৰ ক্রিয়াবিধি লিখা।

7.20 তলৰ পৰিৱর্তনসমূহ কেনেকৈ কৰিবা?

(i) প্রপিন → প্রপেন-2-অল

(ii) বেনজাইল ক্ল'ৰাইড → বেনজাইল এলকহল

(iii) ইথাইলমেগনেছিয়াম ক্ল'ৰাইড → প্রপেন-1-অল

(iv) মিথাইলমেগনেছিয়াম ব্র'মাইড → 2-মিথাইলপ্রপেন-2-অল

7.21 তলৰ বিক্রিয়াবোৰৰ কাৰণে প্রয়োজনীয় বিকাৰকৰ নাম লিখা।

(i) প্রাইমাৰি এলকহলক জাৰিত কৰি কার্বক্সিলিক এছিড প্রস্তুতকৰণ।

(ii) প্রাইমাৰি এলকহলক এলডিহাইডলৈ জাৰণ

(iii) ফিনলৰপৰা 2,4,6-ট্রাইব্র'ম'ফিনল প্রস্তুতকৰণ

(iv) বেনজাইল এলকহলৰপৰা বেনজয়িক এছিড প্রস্তুতকৰণ।

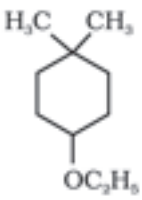
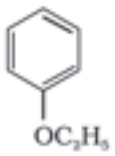
(v) প্রপেন-2-অলৰ নিৰ্দ্দন কৰি প্রপিন প্রস্তুতকৰণ

(vi) বিউটেন-2-অ'নৰপৰা বিউটেন-2-অলৰ প্রস্তুতকৰণ।

7.22 মিথক্সিমিথেনৰ তুলনাত ইথানলৰ উতলাংক বেছি কিয়? কাৰণ দর্শোৱা।

7.23 তলত দিয়া ইথাৰবোৰৰ IUPAC নাম লিখা--

(i) $C_2H_5OCH_2-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle |}{CH}}-CH_3$ (ii) $CH_3OCH_2CH_2Cl$ (iii) $O_2N-C_6H_4-OCH_3(p)$

(iv) $CH_3CH_2CH_2OCH_3$ (v)  (vi) 

7.24 উইলিয়ামছনৰ সংশ্লেষণ পদ্ধতিৰে তলৰ ইথাৰবোৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় বিকাৰকৰ নাম আৰু ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখা।

(i) 1-প্ৰপক্সিপ্ৰপেন (ii) ইথক্সিবেনজিন

(iii) 2-মিথক্সি-2-মিথাইলপ্ৰপেন (iv) 1-মিথক্সিইথেন

7.25 কিছুমান ইথাৰৰ সংশ্লেষণত উইলিয়ামছনৰ পদ্ধতি কিয় ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি উদাহৰণৰ সৈতে ব্যাখ্যা কৰা।

7.26 প্ৰপেন-1-অলৰপৰা 1-প্ৰপক্সিপ্ৰপেন কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয়? বিক্ৰিয়াটোৰ ক্ৰিয়াবিধি লিখা।

7.27 ছেকেণ্ডাৰি বা টাৰছিয়েৰি এলকহলৰ এছিড নিৰ্দ্দনৰদ্বাৰা ইথাৰ প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰি। কাৰণ ব্যাখ্যা কৰা।

7.28 তলত দিয়া যৌগবোৰৰ সৈতে HIৰ বিক্ৰিয়াৰ সমীকৰণ লিখা।

(i) 1-প্ৰপক্সিপ্ৰপেন (ii) মিথক্সিবেনজিন আৰু (iii) বেনজাইল ইথাইল ইথাৰ

7.29 ব্যাখ্যা কৰা কিয়-- এৰাইলএলকাইল ইথাৰত

(i) এলকক্সি মূলকে যৌগটোক ইলেকট্ৰ'ফিলীয় প্ৰতিষ্ঠাপনৰ কাৰণে অধিক সক্ৰিয় কৰি তোলে।

(ii) ইলেকট্ৰ'ফাইলে বেনজিন চক্ৰৰ অৰ্থ' বা পেৰা স্থানত প্ৰৱেশ কৰে।

7.30 মিথক্সিমিথেন আৰু HIৰ বিক্ৰিয়াটোৰ ক্ৰিয়াবিধি লিখা।

7.31 তলৰ বিক্ৰিয়াবোৰৰ সমীকৰণ লিখা--

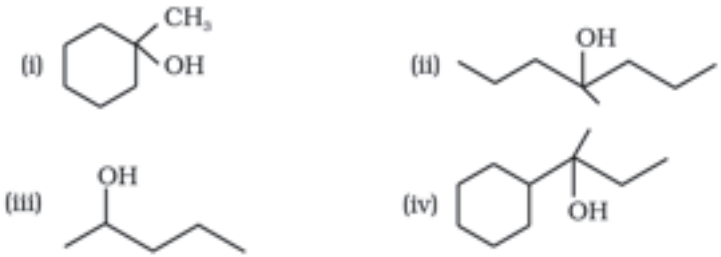
(i) ফ্ৰিডেল-ক্ৰাফ্টছ বিক্ৰিয়া ঃ এনিছ'লৰ এলকাইলেছন

(ii) এনিছ'লৰ নাইট্ৰেছন

(iii) ইথানয়িক এছিড মাধ্যমত এনিছ'লৰ ব্ৰ'মিনেছন

(vi) এনিছ'লৰ ফ্ৰিডেল-ক্ৰাফ্টছ এছিটাইলেছন

7.32 উপযুক্ত এলকিনৰপৰা তলত দিয়া এলকহলবোৰক কেনেকৈ সংশ্লেষণ কৰিবা?



7.33 3-মিথাইলবিউটেন-2-অলক HBrৰ সৈতে মিহলালে তলত দিয়া বিক্রিয়াটো ঘটে—



বিক্রিয়াটোৰ ক্রিয়াবিধি লিখা।

(আভাষ ঃ দ্বিতীয় স্তৰত গঠন হোৱা ছেকেণ্ডাৰি কার্ব'কেটায়নটোত তৃতীয় কার্বন পৰমাণুৰপৰা হাইড্রাইড আয়নৰ স্থানচ্যুতি ঘটে। ইয়াৰ ফলত ই এটা সুস্থিৰ টাৰছিয়েৰি কার্ব'কেটায়ন গঠন কৰে।)

কিছুমান পাঠস্থ প্রশ্নৰ উত্তৰ

7.1 প্রাইমাৰি এলকহল --- (i), (ii), (iii)

ছেকেণ্ডাৰি এলকহল --- (iv) আৰু (v)

টাৰছিয়েৰি এলকহল --- (vi)

7.2 এলাইলিক এলকহল --- (ii) আৰু (vi)

7.3 (i) 3-ক্ল'ৰ'মিথাইল-2-আইছ'প্রপাইলপেণ্টেন-1-অল

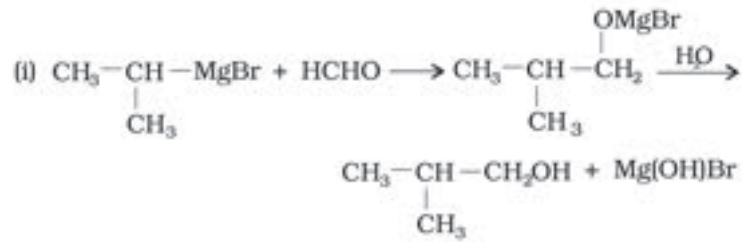
(ii) 2,5-ডাইমিথাইলহেক্সেন-1,3-ডাইঅল

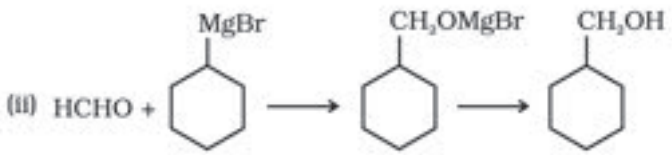
(iii) 3-ব্র'ম'চাইক্ল'হেক্সানল

(iv) হেক্স-1-ইন-3-অল

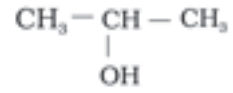
(v) 2- ব্র'ম'-3-মিথাইলবিউট-2-ইন-1-অল

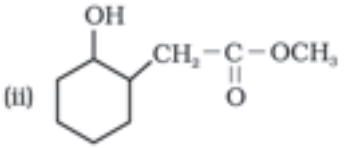
7.4

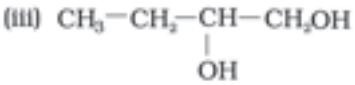




7.5

(i) 

(ii) 

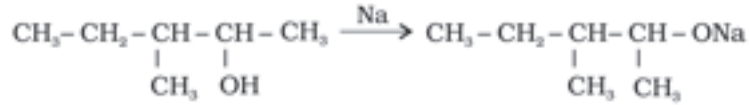
(iii) 

7.7 (i) 1-মিথাইলছাইক্ল'হেক্সিন

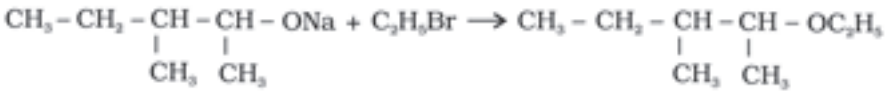
(ii) বিউট-1-ইন আৰু বিউট-2-ইনৰ মিশ্ৰ।

বিউট-1-ইন মুখ্য উৎপন্ন দ্ৰব্য। পুনর্বিন্যাসৰ ফলত গঠিত ছেকেণ্ডাৰি কার্ব'কেটায়নৰপৰা ই প্ৰস্তুত হয়।

7.10



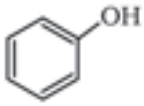


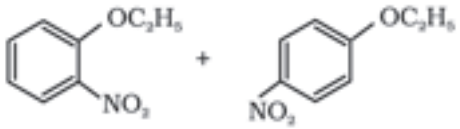


2-ইথক্সি-3-মিথাইলপেন্টেন

7.11 (ii)

7.12 (i) $CH_3CH_2CH_2OH + CH_3Br$

(ii)  + C_2H_5Br

(iii) 

(iv) $(CH_3)_3C-I + C_2H_5OH$

অধ্যায়

৪

এলডিহাইড, কিট'ন আৰু কাৰ্বক্সিলিক এছিড

Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acids

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই অধ্যায়টো অধ্যয়ন কৰি তলত দিয়া বিষয় সম্বন্ধে সবিশেষ জানিব পাৰিবা—

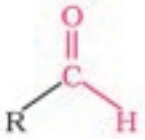
- এলডিহাইড, কিট'ন আৰু কাৰ্বক্সিলিক এছিডৰ সাধাৰণ আৰু IUPAC পদ্ধতিৰে নামকৰণ
- কাৰ্যকৰী মূলক হিচাপে কাৰ্বনিল আৰু কাৰ্বক্সিল মূলক থকা যৌগৰ গঠন লিখা পদ্ধতি
- এই শ্ৰেণীৰ যৌগসমূহৰ প্ৰস্তুতি আৰু ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া
- এলডিহাইড, কিট'ন আৰু কাৰ্বক্সিলিক এছিডৰ ভৌতিক ধৰ্ম আৰু ৰাসায়নিক ধৰ্মৰ সৈতে সিহঁতৰ গঠনৰ মাজৰ সম্বন্ধ স্থাপন
- এলডিহাইড আৰু কিট'নৰ কিছুমান নিৰ্বাচিত বিক্ৰিয়াৰ ক্ৰিয়াবিধিৰ ব্যাখ্যা
- কাৰ্বক্সিলিক এছিডৰ এছিড ধৰ্মৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলোৱা বিভিন্ন কাৰক আৰু সিহঁতৰ বিভিন্ন বিক্ৰিয়াবোৰ
- এলডিহাইড, কিট'ন আৰু কাৰ্বক্সিলিক এছিডৰ ব্যৱহাৰ

Carbonyl compounds are of utmost importance to organic chemistry. They are constituents of fabrics, flavourings, plastics and drugs.

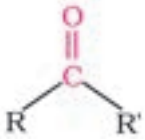
আগৰ অধ্যায়ত তুমি কাৰ্বন আৰু অক্সিজেনৰ মাজত একবান্ধনি থকা কাৰ্যকৰী মূলকযুক্ত জৈৱ যৌগৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিছা। এই অধ্যায়ত আমি কাৰ্বন আৰু অক্সিজেনৰ মাজত দ্বিবান্ধনিযুক্ত (>C=O, কাৰ্বনিল মূলক) কাৰ্যকৰী মূলক থকা জৈৱ যৌগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই কাৰ্বনিল মূলক (>C=O) জৈৱ ৰসায়নৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যকৰী মূলকবোৰৰ অন্যতম।

এলডিহাইডত কাৰ্বনিল মূলকৰ লগত এটা কাৰ্বন পৰমাণু আৰু এটা হাইড্ৰ'জেন পৰমাণু যোজিত হৈ থাকে। আনহাতে কিট'নত দুটা কাৰ্বন পৰমাণুৰ লগত কাৰ্বনিল মূলকটো বান্ধনিযুক্ত হৈ থাকে। যিবোৰ কাৰ্বনিল যৌগত কাৰ্বনিল মূলকৰ কাৰ্বন পৰমাণুটো কাৰ্বন বা হাইড্ৰ'জেন আৰু –OH মূলকৰ অক্সিজেনৰ লগত যুক্ত হৈ থাকে সেইবোৰক কাৰ্বক্সিলিক এছিড হিচাপে জনা যায়। আনহাতে যিবোৰ কাৰ্বনিল যৌগত কাৰ্বনিল মূলকৰ কাৰ্বন আন কাৰ্বন বা হাইড্ৰ'জেন আৰু $-NH_2$ মূলকৰ নাইট্ৰ'জেনৰ লগত যুক্ত হৈ থাকে সেইবোৰক এমাইড যৌগ (amides) বোলে। আকৌ কাৰ্বনিল মূলকৰ কাৰ্বন পৰমাণুৰ সৈতে হেল'জেন যুক্ত হৈ থকা যৌগক এছাইল হেলাইড (acyl halide) বোলা হয়। এনহাইড্ৰাইড আৰু এষ্টাৰবোৰো কাৰ্বক্সিলিক এছিডৰ ব্যুৎপন্ন যৌগ।

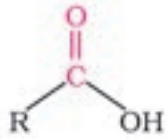
এই শ্রেণীৰ যৌগসমূহৰ সাধাৰণ সংকেত তলত উল্লেখ কৰা হ'ল।



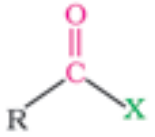
এলডিহাইড



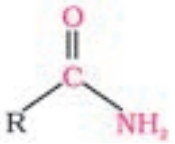
কিট'ন



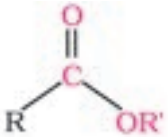
কার্বক্সিলিক এছিড



এছাইল হেলাইড
X = (হেল'জেন)



এমাইড

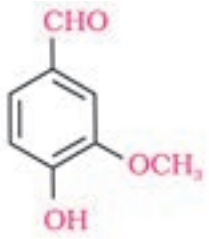


এষ্টাৰ

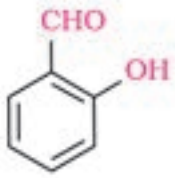


এছিড এনহাইড্ৰাইড

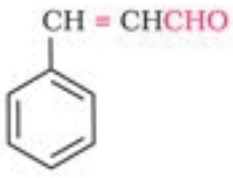
এলডিহাইড, কিট'ন আৰু কাৰ্বক্সিলিক এছিড উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীজগতত বহুলভাৱে বিস্তাৰিত হৈ আছে। এই জৈৱ যৌগবোৰে জীৱৰ জীৱৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয়। এই যৌগবোৰে প্ৰকৃতিত সুবাস আৰু ৰুচিবৰ্ধক সুগন্ধৰ সৃষ্টি কৰে। উদাহৰণ হিচাপে, ভেনিলিন (ভেনিলা বিনৰপৰা), ছেলিছাইলেলডিহাইড (মেড' চুইট, meadow sweet নামৰ এবিধ সুগন্ধি উদ্ভিদৰপৰা) আৰু ছিনামেলডিহাইড (দালচেনি গছৰপৰা) অত্যন্ত সুগন্ধিযুক্ত জৈৱ যৌগ।



ভেনিলিন



ছেলিছাইলেলডিহাইড



ছিনামেলডিহাইড

খাদ্যদ্ৰব্য আৰু ঔষধ সুগন্ধবিশিষ্ট কৰিবলৈ এই যৌগবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। দ্ৰাবক (যেনে- এছিট'ন) হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰু এঠা, ৰঞ্জক, ৰেজিন, সুগন্ধযুক্ত দ্ৰব্য, প্লাষ্টিক, বস্ত্ৰ আদিৰ উৎপাদনৰ বাবে উপৰিউক্ত শ্ৰেণীৰ কিছুমান দ্ৰব্যৰ পণ্য উৎপাদন কৰা হয়।

8.1 নামকৰণ আৰু কাৰ্বনিল মূলকৰ গঠন (Nomenclature and Structure of Carbonyl Group)

8.1.1 নামকৰণ (Nomenclature)

1. এলডিহাইড আৰু কিটোন (Aldehydes and Ketones)

কাৰ্বনিল যৌগসমূহৰ ভিতৰত এলডিহাইড আৰু কিটোনসমূহেই হ'ল সৰলতম আৰু অতি প্ৰয়োজনীয় যৌগ।

এলডিহাইড আৰু কিটোনৰ নামকৰণ দুটা পদ্ধতিৰে কৰা হয়।

(a) সাধাৰণ নাম (Common names)

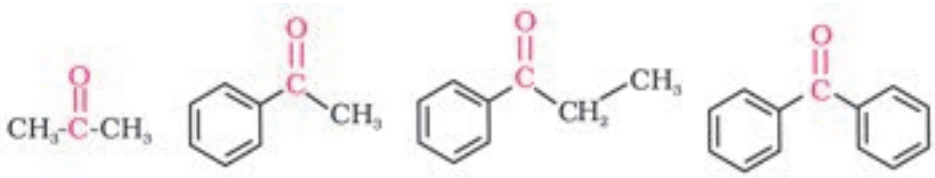
এলডিহাইড আৰু কিটোনবোৰক IUPAC নামৰ সলনি প্ৰায়ে সিহঁতৰ সাধাৰণ নামেৰেই জনা যায়। সাধাৰণ নাম লিখোঁতে কাৰ্বক্সিলিক এছিডৰ সাধাৰণ নামৰপৰাই তদনুৰূপ এলডিহাইড আৰু কিটোনৰ নামকৰণ কৰা হয় (অনুচ্ছেদ 8.6.1)। এনে নামকৰণত এলডিহাইডৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্বক্সিলিক এছিডৰ নামৰ শেষত থকা 'ic'ৰ ঠাইত এলডিহাইড লিখা হয়। একে সময়তে এছিড বা এলডিহাইডৰ মূল উৎসৰপৰা পোৱা লেটিন বা গ্ৰীক পদ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কাৰ্বন শৃংখলৰ প্ৰতিষ্ঠাপকৰ অৱস্থান গ্ৰীক আখৰ α, β, γ, δ আদিৰে বুজোৱা হয়। এলডিহাইড মূলকৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে যোজিত হৈ থকা কাৰ্বন পৰমাণুক α-কাৰ্বন, α-কাৰ্বনৰ লগত যুক্ত হৈ থকা কাৰ্বনক β-কাৰ্বন, তাৰ পাছৰটো γ-আৰু তাৰ পাছৰ কাৰ্বন পৰমাণুটোক δ-কাৰ্বন ইত্যাদি নামেৰে বুজোৱা হয়।

উদাহৰণ হিচাপে তলৰ যৌগকেইটাৰ সাধাৰণ নাম মন কৰা–



এছিটেলডিহাইড বেনজেলডিহাইড β-ব্ৰম'বিউটাইৰেলডিহাইড

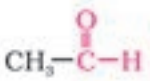
কাৰ্বনিল মূলকত বান্ধনিযুক্ত হৈ থকা এলকাইল আৰু এৰাইল মূলক দুটাৰ নামকৰণৰদ্বাৰা কিটোনৰ সাধাৰণ নাম দিয়া হয়। প্ৰতিষ্ঠাপক মূলকৰ অৱস্থান কাৰ্বনিল মূলকৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্বন পৰমাণুৰপৰা আৰম্ভ কৰি গ্ৰীক আখৰ $\alpha\alpha'$, $\beta\beta'$ আদিৰদ্বাৰা বুজোৱা হয়। কাৰ্বনিল মূলকৰ কাৰ্বন পৰমাণুৰ লগত যুক্ত হৈ থকা কাৰ্বন পৰমাণুক $\alpha\alpha'$ আখৰেৰে বুজোৱা হয়। কিছুমান কিটোনৰ ঐতিহাসিক সাধাৰণ নাম আছে। ইয়াৰ ভিতৰত ডাইমিথাইল কিটোন নামৰ অতি সৰল কিটোনবিধৰ সাধাৰণ নাম হ'ল এছিটোন। এলকাইল ফিনাইল কিটোনৰ নাম লিখোঁতে সাধাৰণতে ফিনোনৰ (phenone) পূৰ্বপদ হিচাপে এছাইল মূলক যোগ কৰা হয়। তলৰ উদাহৰণলৈ মন কৰা—



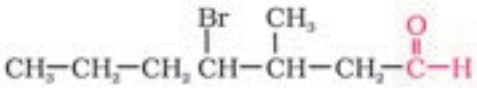
এছিটোন এছিটোফিনোন প্ৰপিঅ'ফিনোন বেনজোফিনোন

(b) IUPAC নাম (IUPAC Names)

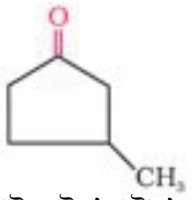
মুক্ত শৃংখল এলিফেটিক এলডিহাইড যৌগসমূহৰ IUPAC নাম অনুৰূপ এলকেনৰ ইংৰাজী নামৰ শেষত থকা ‘e’ৰ ঠাইত ‘al’ বহুৱাই লিখা হয়। কিট’নৰ ক্ষেত্ৰত তদনুৰূপ এলকেনৰ শেষত থকা ‘e’ৰ ঠাইত ‘one’ যোগ কৰা হয়। এলডিহাইডৰ ক্ষেত্ৰত দীৰ্ঘতম শৃংখলৰ কাৰ্বনসমূহৰ সংখ্যায়ন (numbering) এলডিহাইড মূলকৰ কাৰ্বনৰপৰা আৰম্ভ কৰা হয়। কিট’নৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্বনিল মূলকৰ কাৰ্বনটো শৃংখলডালৰ যিটো মূৰৰপৰা ওচৰতে থাকে সেই মূৰটোৰপৰা কাৰ্বন শৃংখলৰ সংখ্যায়ন আৰম্ভ কৰা হয়। কাৰ্বন শৃংখলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মূলকবোৰক সিহঁতৰ অৱস্থান বুজোৱা সংখ্যাৰে বৰ্ণৰ ক্ৰমত (alphabetical order) পূৰ্বপদ হিচাপে লিখা হয়। একে পদ্ধতি চক্ৰীয় কিট’নৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এনে চক্ৰীয় কিট’নৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্বনিল মূলকৰ কাৰ্বন পৰমাণুটোক 1 নম্বৰ কাৰ্বন হিচাপে ধৰা হয়। এটা চক্ৰত এলডিহাইড মূলক প্ৰতিষ্ঠাপক হিচাপে থাকিলে, ছাইক্লু’এলকেনৰ পাছত প্ৰতিবন্ধ (suffix) হিচাপে কাৰ্বেলডিহাইড (carbaldehyde) লিখি সম্পূৰ্ণ নাম লিখা হয়। এলডিহাইড মূলক সংযোজিত হৈ থকা কাৰ্বন পৰমাণুৰপৰা কাৰ্বন শৃংখলৰ সংখ্যায়ন আৰম্ভ কৰা হয়। বেনজিন চক্ৰত এলডিহাইড মূলক সংযোজিত হৈ থাকিলে তেনে এৰ’মেটিক হাইড্ৰ’কাৰ্বনক বেনজিনকাৰ্বেলডিহাইড বোলে। ইয়াৰ সাধাৰণ নাম হ’ল বেনজেলডিহাইড। ইয়াৰ এই সাধাৰণ নামটোও IUPAC-এ গ্ৰহণ কৰিছে। আন আন এৰ’মেটিক এলডিহাইডসমূহকো প্ৰতিষ্ঠাপিত বেনেজেলডিহাইড হিচাপে নামকৰণ কৰা হয়।



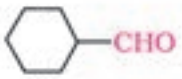
ইথানেল



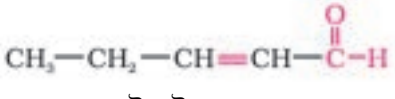
4-ব্ৰ’ম’-3-মিথাইলহেপ্টানেল



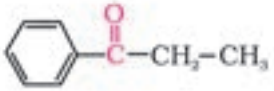
3-মিথাইলছাইক্লু’পেণ্টান’ন



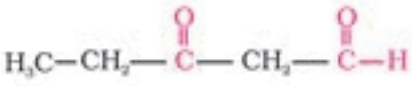
ছাইক্লু’হেক্সেনকাৰ্বেলডিহাইড



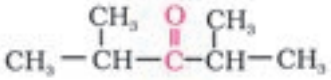
পেণ্ট-2-ইনেল



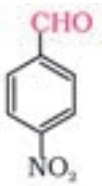
1-ফিনাইলপ্ৰপেন-1-অ’ন



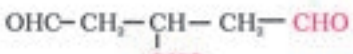
3-অক্স’পেণ্টানেল



2, 4-ডাইমিথাইলপেণ্টেন-3-অ’ন



4-নাইট্ৰ’বেনজিনকাৰ্বেলডিহাইড বা
4-নাইট্ৰ’বেনজেলডিহাইড

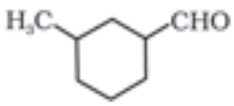
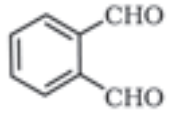
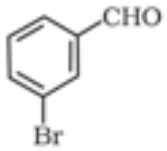
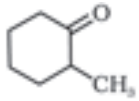


প্ৰপেন-1, 2, 3-ট্ৰাইকাৰ্বেলডিহাইড

[দ্ৰষ্টব্য ঃ সকলোবোৰ এলডিহাইড মূলক একেধৰণেৰে বুজাবলৈ ওপৰত দেখুওৱাৰ দৰে যৌগটোৰ নামকৰণ কৰা হৈছে।]

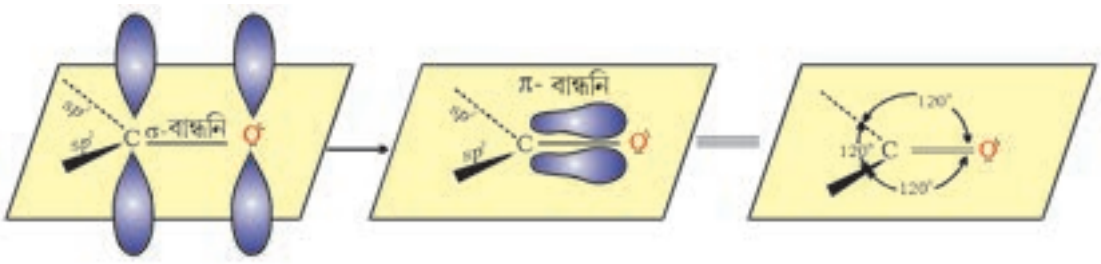
কিছুমান এলডিহাইড আৰু কিট'নৰ সাধাৰণ নাম আৰু IUPAC নাম তালিকা 8.1ত দেখুওৱা হৈছে।

তালিকা 8.1 : কিছুমান এলডিহাইড আৰু কিট'নৰ সাধাৰণ আৰু IUPAC নাম

গঠন	সাধাৰণ নাম	IUPAC নাম
এলডিহাইড		
HCHO	ফৰমেলডিহাইড	মিথানেল
CH_3CHO	এছিটেলডিহাইড	ইথানেল
$(CH_3)_2CHCHO$	আইছ'বিউটাইৰেলডিহাইড	2-মিথাইলপ্রপানেল
	γ-মিথাইলছাইক্ল'হেক্সেন-কার্বেলডিহাইড	3-মিথাইলছাইক্ল'হেক্সেনকার্বেলডিহাইড
$CH_3CH(OCH_3)CHO$	α-মিথক্সিপ্রপিয়নেলডিহাইড	2-মিথক্সিপ্রপানেল
$CH_3CH_2CH_2CH_2CHO$	ভেলেৰেলডিহাইড	পেণ্টানেল
$CH_2=CHCHO$	এক্র'লিন	প্রপ-2-ইনেল
	থেলডিহাইড (Phthaldehyde)	বেনজিন-1,2-ডাইকার্বেলডিহাইড
	*m*-ব্ৰ'ম'বেনজেলডিহাইড	3-ব্ৰ'ম'বেনজেলডিহাইড
কিট'ন		
$CH_3COCH_2CH_2CH_3$	মিথাইল *n*-প্রপাইল কিট'ন	পেণ্টেন-2-অ'ন
$(CH_3)_2CHCOCH(CH_3)_2$	ডাইআইছ'প্রপাইল কিট'ন	2,4-ডাইমিথাইলপেণ্টেন-3-অ'ন
	α-মিথাইলছাইক্ল'হেক্সান'ন	2-মিথাইলছাইক্ল'হেক্সান'ন
$(CH_3)_2C=CHCOCH_3$	মেছিটাইল অক্সাইড	4-মিথাইলপেণ্ট-3-ইন-2-অ'ন

8.1.2 কার্বনিল মূলকৰ গঠন (Structure of the Carbonyl Group)

কার্বনিল মূলকৰ কার্বন পৰমাণুটো sp^2 সংকৰিত। এই কার্বন পৰমাণুটোৱে তিনিডাল σ বান্ধনি গঠন কৰে। কার্বনৰ চতুর্থ যোজক ইলেকট্রনটো *p* অৰবিটেলত থাকে। এই *p* অৰবিটেলৰ সৈতে অক্সিজেন পৰমাণুৰ *p* অৰবিটেলৰ অভিলেপন ঘটি π বান্ধনি গঠিত হয়। তদুপৰি অক্সিজেন পৰমাণুৰ দুযোৰ অনাবদ্ধ ইলেকট্রন আছে। কার্বনিল মূলকৰ কার্বন আৰু ইয়াৰ লগত যোজিত হৈ থকা আন তিনিটা পৰমাণু একে সমতলত থাকে। π ইলেকট্রন ডাৰৰ এই সমতলৰ তলে-ওপৰে থাকে। ইয়াৰ গঠন ত্রিকোণীয় সমতলীয় বাবে ইয়াৰ বান্ধনি কোণ মোটামুটিভাৱে 120^0 (চিত্র 8.1)।



চিত্র 8.1 : কার্বনিল মূলকৰ গঠনৰ অৰবিটেল চিত্র

কার্বনৰ তুলনাত অক্সিজেনৰ বিদ্যুৎঋণাত্মকতাৰ মান বেছি হোৱা বাবে কার্বন আৰু অক্সিজেনৰ মাজৰ দ্বিবান্ধনিডাল ধ্রুৱীয়। কার্বনিল মূলকৰ কার্বন ইলেকট্রˈফিলীয় (লিৰিছ এছিড) আৰু অক্সিজেন নিউক্লিঅˈফিলীয় (লিৰিছ ক্ষাৰক) কেন্দ্র। সেয়েহে কার্বনিল যৌগবোৰৰ দ্বিমেৰু ভ্রামকৰ মান যথেষ্ট। ফলত কার্বনিল যৌগ ইথাৰৰ তুলনাত বেছি ধ্রুৱীয়।



কার্বনিল মূলকৰ ধ্রুৱীয়তাৰ মান বেছি হোৱাৰ কাৰণ প্রশম (A) আৰু দ্বিধ্রুৱীয় গঠনৰ (B) সংস্পন্দনৰ ভিত্তিত ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি।

পাঠস্থ প্রশ্নমালা

8.1 নিম্নোক্ত যৌগবোৰৰ গঠন সংকেত লিখা —

(i) α-মিথক্সিপ্রপিয়নেলডিহাইড

(ii) 3-হাইড্রক্সিবিউটানেল

(iii) 2-হাইড্রক্সিছাইক্লˈপেণ্টেনকার্বেলডিহাইড

(iv) 4-অক্সˈপেণ্টানেল

(v) ডাই-ছেকেণ্ডাৰি বিউটাইল কিটˈন

(vi) 4-ফ্লˈৰˈএছিটˈফিনˈন।

8.2 এলডিহাইড আৰু কিটˈনৰ প্রস্তুত প্রণালী (Preparation of Aldehydes and Ketones)

এলডিহাইড আৰু কিটˈনৰ কিছুমান প্রয়োজনীয় প্রস্তুত প্রণালী তলত বর্ণনা কৰা হˈল।

8.2.1 এলডিহাইড আৰু কিটনˈৰ প্রস্তুত প্রণালী (Preparation of Aldehydes and Ketones)

1. এলকহলৰ জাৰণৰদ্বাৰা (By oxidation of alcohols)

সাধাৰণতে প্রাইমাৰি আৰু ছেকেণ্ডাৰি এলকহলৰ জাৰণৰদ্বাৰা যথাক্রমে এলডিহাইড আৰু কিটˈন প্রস্তুত কৰা হয় (উ. মা. ২য় বর্ষ, অধ্যায় 7)।

2. এলকহলৰ হাইড্রˈজেন অপসাৰনৰদ্বাৰা (By dehydrogenation of alcohol)

এই পদ্ধতিৰে উদ্বায়ী এলকহলৰপৰা এলডিহাইড আৰু কিটˈন প্রস্তুত কৰা হয়। এলডিহাইড আৰু কিটˈন প্রস্তুতিৰ ই এটা ঔদ্যোগিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিত গধুৰ ধাতৰ অনুঘটকৰ (Ag বা Cu) ওপৰেদি প্রাইমাৰি এলকহল আৰু ছেকেণ্ডাৰি এলকহলৰ বাষ্প চালিত কৰি যথাক্রমে এলডিহাইড আৰু কিটˈন প্রস্তুত কৰা হয় (উ. মা. ২য় বর্ষ, অধ্যায় 7)।

3. *হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰপৰা (From hydrocarbons)*

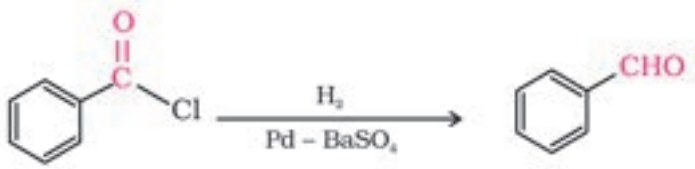
(i) এলকিনৰ অ'জনলাইছিছৰদ্বাৰা *(by ozonolysis of alkene)* : এলকিনৰ লগত অ'জন যোগ কৰি পোৱা যৌগৰ সৈতে জিংকৰ গুড়ি আৰু পানীৰ বিক্ৰিয়া ঘটালে এলকিনৰ প্ৰতিষ্ঠাপিত যৌগৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এলডিহাইড বা কিট'ন বা উভয়ৰে মিশ্ৰ উৎপন্ন হয় (উ. মা. ১ম বৰ্ষ)।

(ii) এলকাইনৰ জলযোজনৰদ্বাৰা *(by hydrolysis of alkynes)* : লঘু H_2SO_4 আৰু $HgSO_4$ৰ উপস্থিতিত পানীৰ লগত ইথাইনৰ বিক্ৰিয়া ঘটালে এছিটেলডিহাইড উৎপন্ন হয়। আন সকলোবোৰ এলকাইনে এই বিক্ৰিয়াত কিট'ন উৎপন্ন কৰে (উ. মা. ১ম বৰ্ষ)।

8.2.2 এলডিহাইডৰ প্ৰস্তুত প্ৰণালী (Preparation of Aldehydes)

1. *এছাইল ক্ল'ৰাইডৰপৰা (এছিড ক্ল'ৰাইডৰপৰা) (From acyl chloride / acid chloride)*

অনুঘটকৰ (পেলাডিয়াম আৰু বেৰিয়াম ছালফেটৰ মিশ্ৰ) উপস্থিতিত এছাইল ক্ল'ৰাইডৰ (এছিড ক্ল'ৰাইড) লগত হাইড্ৰ'জেনৰ যোজনৰ (বিজাৰণ) ফলত এলডিহাইড উৎপন্ন হয়। এই বিক্ৰিয়াটোক **ৰ'জেনমাণ্ড বিজাৰণ** (Rosenmund reduction) বোলা হয়।



বেনজইল ক্ল'ৰাইড বেনজেলডিহাইড

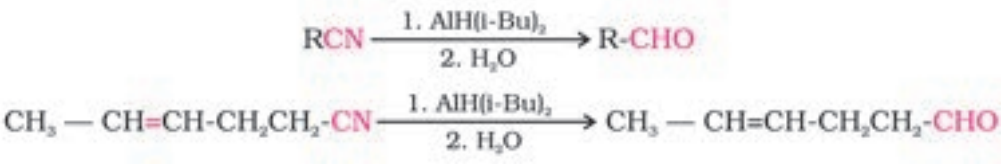
2. *নাইট্ৰাইল আৰু এষ্টাৰৰপৰা (From nitriles and esters)*

হাইড্ৰ'ক্লৰিক এছিডৰ উপস্থিতিত ষ্টেনাছ ক্ল'ৰাইডৰদ্বাৰা নাইট্ৰাইল যৌগ বিজাৰিত কৰি সংশ্লিষ্ট ইমাইন (imines) পোৱা যায়। এই ইমাইনসমূহৰ জলবিশ্লেষণ ঘটি সংশ্লিষ্ট এলডিহাইড উৎপন্ন হয়।

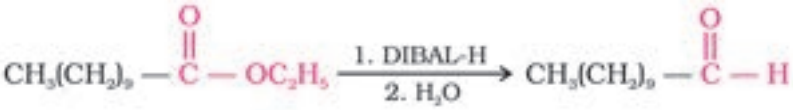
$$RCN + SnCl_2 + HCl \longrightarrow RCH = NH \xrightarrow{H_2\dot{O}} RCHO$$

এই বিক্ৰিয়াটোক **ষ্টিফেন বিক্ৰিয়া** (Stephen reaction) বোলে।

বিকল্প পদ্ধতিত, ডাইআইছ'বিউটাইলএলুমিনিয়াম হাইড্ৰাইডৰদ্বাৰা (DIBAL-H) নাইট্ৰাইলসমূহৰ নিৰ্বাচিত বিজাৰণ (selective reduction) ঘটাই পাছত জলবিশ্লেষিত কৰিলে এলডিহাইড উৎপন্ন হয়।



একেধৰণে এষ্টাৰসমূহৰো DIBAL-Hৰদ্বাৰা বিজাৰণ ঘটি এলডিহাইড প্ৰস্তুত হয়।



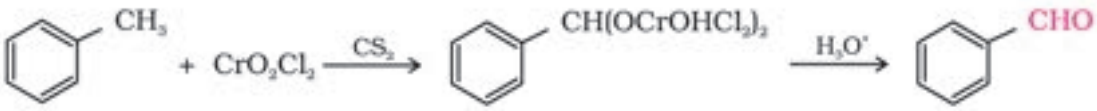
3. *হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰপৰা (From hydrocarbons)*

তলত দিয়া পদ্ধতিবোৰৰদ্বাৰা এৰ'মেটিক হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰপৰা এৰ'মেটিক এলডিহাইড (বেনজেলডিহাইড আৰু ইয়াৰ ব্যুৎপন্ন যৌগ) প্ৰস্তুত কৰা হয়।

(i) ***মিথাইলবেনজিনৰ জাৰণৰদ্বাৰা (by oxidation of methylbenzene)* :**

টলুইন আৰু ইয়াৰ ব্যুৎপন্ন যৌগক তীব্ৰ জাৰকৰদ্বাৰা জাৰিত কৰি বেনজয়িক এছিড প্ৰস্তুত কৰা হয়। অৱশ্যে প্ৰয়োজনীয় বিকাৰক ব্যৱহাৰ কৰি এলডিহাইড উৎপন্ন হোৱাৰ লগে লগে জাৰণ বিক্ৰিয়া বন্ধ কৰিব পাৰি। এনে বিকাৰকে মিথাইল মূলকক এনে এটা মধ্যবৰ্তী বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰে যাক পুনৰ জাৰিত কৰাটো কঠিন হয়। ফলত উৎপন্ন দ্ৰব্য হিচাপে কেৱল এলডিহাইডহে পোৱা যায়। এই জাৰণ বিক্ৰিয়াৰ বাবে তলত দিয়া পদ্ধতিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

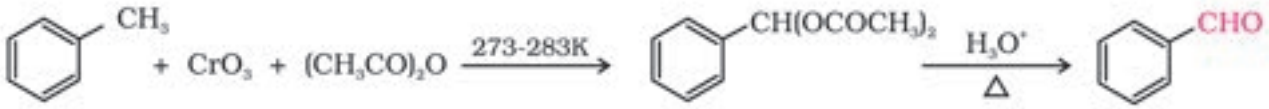
(a) ক্ৰ'মিল ক্লৰাইড (CrO_2Cl_2) ব্যৱহাৰ কৰি : ক্ৰ'মিল ক্লৰাইডে মিথাইল মূলকক জাৰিত কৰি ক্ৰ'মিয়ামৰ এক জটিল যৌগ উৎপন্ন কৰে। এই জটিল যৌগৰ জলবিশ্লেষণ ঘটি সংশ্লিষ্ট বেনজেলডিহাইড উৎপন্ন হয়।



টলুইন — ক্ৰ'মিয়াম জটিল যৌগ — বেনজেলডিহাইড

এই বিক্ৰিয়াটোক **এটার্ড বিক্ৰিয়া** (Etard reaction) বোলে।

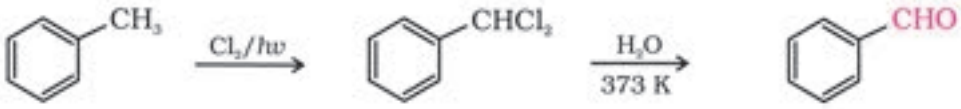
(b) ক্ৰ'মিক অক্সাইড (CrO_3) ব্যৱহাৰ কৰি : এছেটিক এনহাইড্ৰাইড মাধ্যমত ক্ৰ'মিক অক্সাইডৰ সৈতে টলুইন বা প্ৰতিষ্ঠাপিত টলুইনৰ বিক্ৰিয়া ঘটালে বেনজাইলিডিন ডাইএছিটেট উৎপন্ন হয়। জলীয় এছিডৰদ্বাৰা বেনজাইলিডিন ডাইএছিটেটৰ জলবিশ্লেষণ ঘটালে বেনজেলডিহাইড উৎপন্ন হয়।



বেনজেলডিহাইড

(ii) ***শাখা শৃংখলৰ ক্ল'ৰিনেছন কৰি তাৰ পাছত জলবিশ্লেষণৰদ্বাৰা (by side chain chlorination followed by hydrolysis)*** **:**

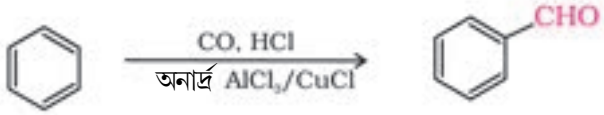
টলুইনৰ শাখা শৃংখলৰ ক্ল'ৰিনেছন কৰিলে বেনজেল (benzal) ক্ল'ৰাইড উৎপন্ন হয়। এই বেনজেল ক্ল'ৰাইডৰ জলবিশ্লেষণৰ ফলত বেনজেলডিহাইড উৎপন্ন হয়। বেনজেলডিহাইডৰ পণ্য উৎপাদনৰ এইটো এটা বাণিজ্যিক পদ্ধতি।



টলুইন বেনজেল ক্ল'ৰাইড বেনজেলডিহাইড

(iii) ***গেটাৰমেন- ক'চ বিক্রিয়াৰদ্বাৰা (by Gatterman-Koch reaction)*** **:**

অনার্দ্র এলুমিনিয়াম ক্ল'ৰাইড বা কিউপ্রাছ ক্ল'ৰাইডৰ উপস্থিতিত বেনজিন বা ইয়াৰ ব্যুৎপন্ন যৌগৰ লগত কার্বন মনক্সাইড আৰু হাইড্ৰ'জেন ক্ল'ৰাইডৰ মিশ্ৰৰ বিক্রিয়া ঘটালে বেনজেলডিহাইড বা প্রতিষ্ঠাপিত বেনজেলডিহাইড উৎপন্ন হয়।



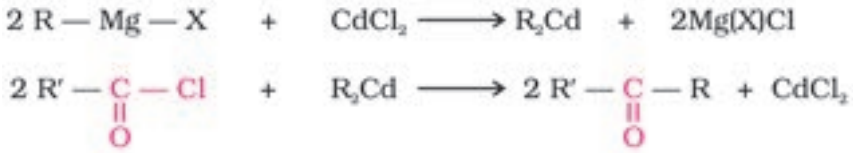
বেনজিন বেনজেলডিহাইড

এই বিক্রিয়াটোক **গেটাৰমেন-ক'চ বিক্রিয়া** বোলা হয়।

8.2.3 কিট'নৰ প্রস্তুত প্রণালী (Preparation of Ketones)

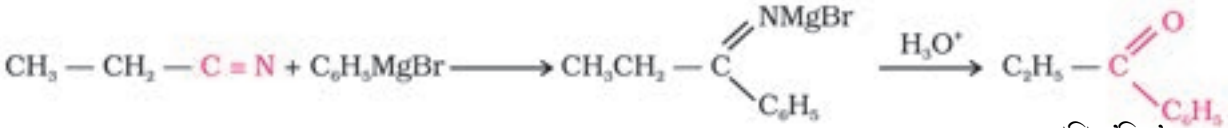
1. এছাইল ক্ল'ৰাইডৰপৰা (From acyl chlorides)

কেডমিয়াম ক্ল'ৰাইড আৰু গ্রিগনার্ড বিকাৰকৰ মাজত ঘটা বিক্রিয়াত উৎপন্ন হোৱা ডাইএলকাইলকেডমিয়ামৰ লগত এছাইল ক্ল'ৰাইডৰ বিক্রিয়াৰ ফলত কিট'ন প্রস্তুত হয়।



2. নাইট্রাইলৰপৰা (From nitriles)

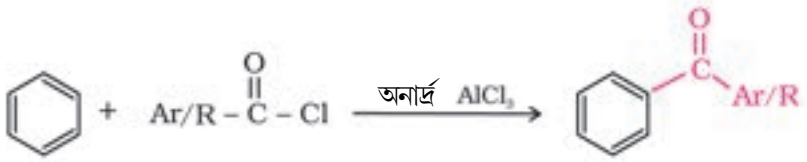
নাইট্রাইল আৰু গ্রিগনার্ড বিকাৰকৰ মাজৰ বিক্রিয়াত উৎপন্ন হোৱা দ্রব্যৰ জলবিশ্লেষণৰ ফলত কিট'ন উৎপন্ন হয়।



প্রপিঅ'ফিন'ন
(1-ফিনাইলপ্রপান'ন)

3. *বেনজিন বা প্রতিষ্ঠাপিত বেনজিনৰপৰা (From benzene or substituted benzenes)*

অনার্দ্র এলুমিনিয়াম ক্ল'ৰাইডৰ উপস্থিতিত বেনজিন বা প্রতিষ্ঠাপিত বেনজিন আৰু এছিড ক্ল'ৰাইডৰ মাজত বিক্রিয়া ঘটালে সংশ্লিষ্ট কিট'ন প্রস্তুত হয়। এই বিক্রিয়াটোক **ফ্রিডেল-ক্রাফট** (Friedel-Crafts) **এছাইলেছন বিক্রিয়া** বোলা হয়।



উদাহৰণ 8.1 তলত দিয়া পৰিৱর্তনবোৰ ঘটাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা বিকাৰকবোৰৰ নাম লিখা —

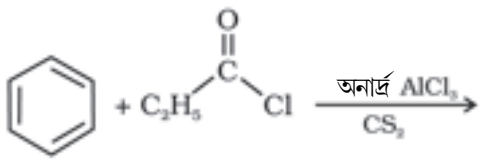
(i) হেক্সেন-1-অলৰপৰা হেক্সানেল
(ii) ছাইক্ল'হেক্সানলৰপৰা ছাইক্ল'হেক্সান'ন
(iii) *p*-ফ্লু'ৰ'টলুইনৰপৰা *p*-ফ্লু'ৰ'বেনজেলডিহাইড
(iv) ইথেননাইট্রাইলৰপৰা ইথানেল
(v) এলাইল এলকহলৰপৰা প্রপিনেল
(vi) বিউট-2-ইনৰপৰা ইথানেল।

সমাধান

(i) $C_6H_5NH^+CrO_3Cl^-$ (PCC)
(ii) অনার্দ্র CrO_3
(iii) এছেটিক এনহাইড্রাইডৰ উপস্থিতিত CrO_3/ 1. CrO_2Cl_2 2. H-OH
(iv) (ডাইআইছ'বিউটাইল)এলুমিনিয়াম হাইড্রাইড (DIBAL-H)
(v) PCC
(vi) O_3/H_2O-Znৰ গুড়ি

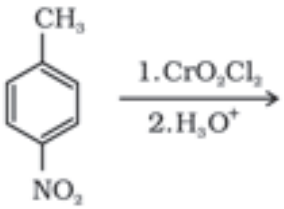
পাঠস্থ প্রশ্নমালা

8.2 তলত উল্লেখ কৰা বিক্রিয়াবোৰৰ উৎপন্ন দ্রব্যৰ গঠন সংকেত লিখা –

(i) 

(ii) $(C_6H_5CH_2)_2Cd + 2\ CH_3COCl \rightarrow$

(iii) $H_3C-C\equiv C-H \xrightarrow{Hg^{2+},\ H_2SO_4}$

(iv) 

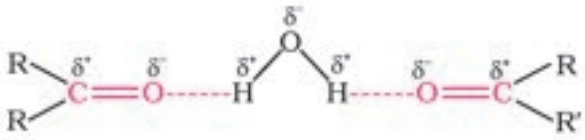
8.3 ভৌতিক ধর্ম (Physical Properties)

এলডিহাইড আৰু কিট'নৰ ভৌতিক ধর্ম তলত বর্ণনা কৰা হ'ল।

সাধাৰণ উষ্ণতাত মিথানেল এবিধ গেছ; ইথানেল উদ্বায়ী জুলীয়া পদার্থ। সাধাৰণ উষ্ণতাত অন্যান্য এলডিহাইড আৰু কিট'নসমূহ জুলীয়া বা কঠিন পদার্থ। প্রায় সমআণৱিক ভৰৰ হাইড্ৰ'কার্বন আৰু ইথাৰতকৈ এলডিহাইড আৰু কিট'নৰ উতলাংক বেছি। দ্বিমেৰু-দ্বিমেৰু আন্তঃক্রিয়াৰ বাবে এলডিহাইড আৰু কিট'নত থকা মৃদু আণৱিক সংযোজনৰ (molecular association) ফলত এনে ঘটে। আন্তঃআণৱিক হাইড্ৰ'জেন বান্ধনি নথকা বাবে একে আণৱিক ভৰৰ এলকহলৰ তুলনাত এলডিহাইড আৰু কিট'নৰ উতলাংক কম। তলত আণৱিক ভৰ 58 u আৰু 60 u বিশিষ্ট যৌগসমূহক উতলাংকৰ ঊর্ধ ক্রমত সজোৱা হৈছে।

	উতলাংক (K)	আণৱিক ভৰ (u)
n-বিউটেন	273	58
মিথক্সিইথেন	281	60
প্রপানেল	322	58
এছিট'ন	329	58
প্রপেন-1-অল	370	60

মিথানেল, ইথানেল আৰু প্রপান'ন আদি নিম্ন আণৱিক ভৰৰ এলডিহাইড আৰু কিট'নসমূহ যি কোনো অনুপাততে পানীত দ্রৱীভূত হয়। এই যৌগসমূহে পানীৰ লগত হাইড্ৰ'জেন বান্ধনি গঠনৰ জৰিয়তে দ্রৱীভূত হয়।



এলকাইল শৃংখলৰ দৈর্ঘ্য বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে এনে এলডিহাইড আৰু কিট'নৰ পানীত দ্রাব্যতা দ্রুতভাৱে কমি যায়। বেনজিন, ইথাৰ, মিথানল আদি জৈৱ দ্রাৱকত সকলোবোৰ এলডিহাইড আৰু কিট'ন সহজতে দ্রৱীভূত হয়। নিম্ন এলডিহাইডবোৰ উগ্র গোন্ধযুক্ত। অণুৰ আকাৰ বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে উগ্র গোন্ধ কম আৰু সুগন্ধি হ'বলৈ ধৰে। দৰাচলতে প্রকৃতিত পোৱা বহুতো এলডিহাইড আৰু কিট'ন সুগন্ধিযুক্ত দ্রব্য। সেইবাবে ইহঁতক সুগন্ধি আৰু সুগন্ধিকাৰী দ্রব্য প্রস্তুতিত ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

উদাহৰণ 8.2 তলত দিয়া যৌগবোৰক সিহঁতৰ উতলাংকৰ ঊর্ধ্বক্রমত সজোৱা--

$CH_3CH_2CH_2CHO$, $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$, H_5C_2-O-C_2H_5, $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$

সমাধান উপৰিউক্ত যৌগবোৰৰ আণৱিক ভৰ 72 uৰপৰা 74 uৰ ভিতৰত।

বিউটেন-1-অলৰ অণুসমূহ তীব্র আন্তঃআণৱিক বান্ধনিৰদ্ধাৰা সংযোজিত হৈ থকা বাবে এই যৌগটোৰ উতলাংক অতি বেছি। ইথক্সিইথেনৰ তুলনাত বিউটানেল অধিক ধ্রুৱীয়। গতিকে আন্তঃআণৱিক দ্বিমেৰু-দ্বিমেৰু আকর্ষণ বিউটানেলৰ ক্ষেত্রত অধিক তীব্র। *n*-পেণ্টেন অণুসমূহৰ মাজত কেৱল মৃদু **ভান ডাৰ ৱালছ বলেহে** ক্রিয়া কৰে। গতিকে ওপৰৰ যৌগসমূহৰ উতলাংকৰ বৃদ্ধিৰ ক্রম হ'ল--

$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3 < H_5C_2-O-C_2H_5 < CH_3CH_2CH_2CHO < CH_3CH_2CH_2CH_2OH$

পাঠস্থ প্রশ্নমালা

8.3 তলত উল্লেখ কৰা যৌগবোৰক উতলাংকৰ বর্ধিত ক্রমত সজোৱা- CH_3CHO, CH_3CH_2OH, CH_3OCH_3, CH_3-CH_2-CH_3

8.4 ৰাসায়নিক বিক্রিয়া (Chemical Reactions)

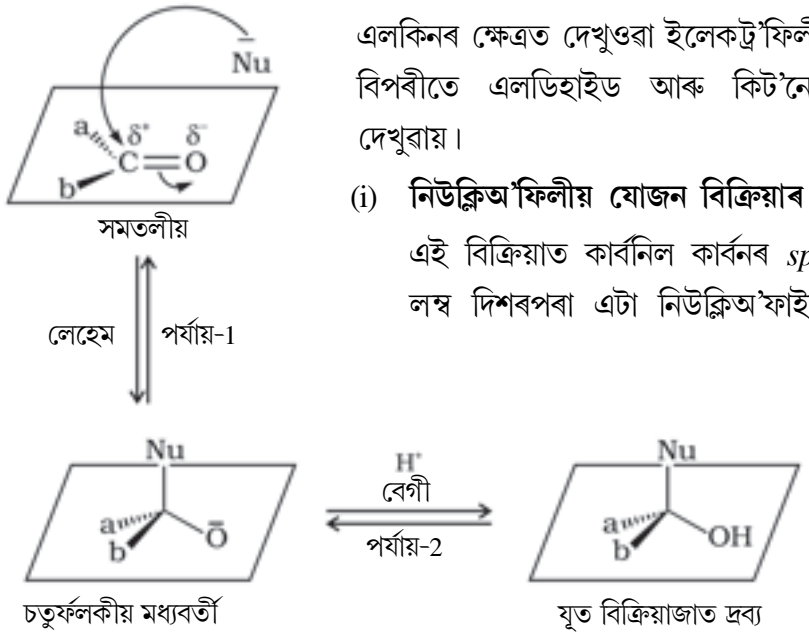
এলডিহাইড আৰু কিট'ন উভয়ৰে কার্যকৰী মূলক হ'ল কার্বনিল মূলক। গতিকে ইহঁতৰ ৰাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহ একে ধৰণৰ।

1. নিউক্লিঅ'ফিলীয় যোজন বিক্রিয়া (Nucleophilic addition reactions)

এলকিনৰ ক্ষেত্রত দেখুওৱা ইলেকট্র'ফিলীয় যোজন বিক্রিয়াৰ (উ. মা. ১ম বর্ষ) বিপৰীতে এলডিহাইড আৰু কিট'নে নিউক্লিঅ'ফিলীয় যোজন বিক্রিয়া দেখুৱায়।

(i) নিউক্লিঅ'ফিলীয় যোজন বিক্রিয়াৰ ক্রিয়াবিধি

এই বিক্রিয়াত কার্বনিল কার্বনৰ sp^2 সংকৰিত অৰবিটেলবোৰৰ সমতলৰ লম্ব দিশৰপৰা এটা নিউক্লিঅ'ফাইলে ধ্রুৱীয় কার্বনিল মূলকটোত থকা ইলেকট্র'ফিলীয় কার্বনৰ সৈতে বিক্রিয়া কৰে। (চিত্র 8.2)। প্রক্রিয়াটোত কার্বনৰ সংকৰণ sp^2 ৰপৰা sp^3লৈ পৰিৱর্তিত হয়। ইয়াৰ ফলত মধ্যৱর্তী দ্রব্য হিচাপে চতুর্ফলকীয় এলকক্সাইড উৎপন্ন হয়। ই বিক্রিয়া মাধ্যমৰপৰা লগে লগে এটা প্র'টন গ্রহণ কৰি প্রশম যৌগ প্রস্তুত কৰে। সামগ্রিকভাৱে



চিত্র 8.2 : কার্বনিল কার্বনত নিউক্লিঅ'ফিলীয় আক্রমণ

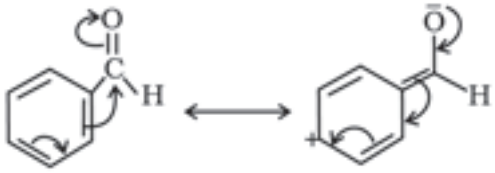
চিত্র 8.2ত দেখুওৱাৰ দৰে কাৰ্বন-অক্সিজেন দ্বিবান্ধনিত Nu^- আৰু H^+যোজিত হয়।

(ii) সক্রিয়তা

ষ্টেৰিক (steric) আৰু ইলেকট্রনীয় কাৰণতে নিউক্লিঅ'ফিলীয় যোজন বিক্রিয়াৰ ক্ষেত্রত সাধাৰণতে কিট'নৰ তুলনাত এলডিহাইড অধিক সক্রিয়। কিট'নত দুটা ডাঙৰ প্রতিষ্ঠাপক মূলক থাকে। কার্বনিল কার্বনৰ ফালে নিউক্লিঅ'ফাইল এটাই অগ্রসৰ হোৱাত এই ডাঙৰ মূলক দুটাই ষ্টেৰিক বাধাৰ (steric hindrance) সৃষ্টি কৰে। আনহাতে এলডিহাইডত এনে প্রতিষ্ঠাপক মূলক এটাহে থকা বাবে এনে প্রভাৱ কম পৰিলক্ষিত হয়। ইলেকট্রনীয়ভাৱে কিট'নৰ তুলনাত এলডিহাইডসমূহ অধিক সক্রিয়; কিয়নো কিট'নৰ এলকাইল মূলক দুটাই কার্বনিল মূলকৰ ইলেকট্রন গ্রহণ কৰিব পৰা ক্ষমতা (electrophilicity) যথেষ্ট হ্রাস কৰে। এনে প্রভাৱ কিট'নৰ তুলনাত এলডিহাইডত কম।

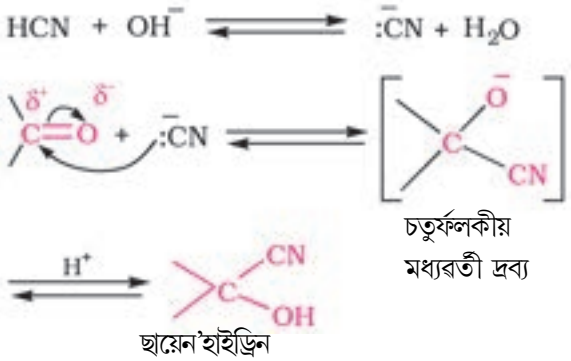
উদাহৰণ 8.3 নিউক্লিঅ'ফিলীয় যোজন বিক্রিয়াৰ ক্ষেত্রত প্রপানেলৰ তুলনাত বেনজেলডিহাইড অধিক সক্রিয় নে কম সক্রিয় বুলি ভাবা?

সমাধান প্রপানেলৰ কার্বনিল মূলকত থকা কার্বন পৰমাণুতকৈ বেনজেলডিহাইডৰ কার্বনিল মূলকৰ কার্বন পৰমাণুটোৰ ইলেকট্রঁফিলীয় ধর্ম কম। কাষত দেখুওৱাৰ দৰে সংস্পন্দনৰ বাবে বেনজেলডিহাইডৰ কার্বনিল মূলকৰ ধ্রুৱীয়তা যথেষ্ট হ্রাস পায়। সেয়েহে প্রপানেলৰ তুলনাত বেনজেলডিহাইড কম সক্রিয়।



(iii) কিছুমান অতি গুৰুত্বপূর্ণ নিউক্লিঅ'ফিলীয় যোজন বিক্রিয়া আৰু নিউক্লিঅ'ফিলীয় যোজন-অপসাৰণ বিক্রিয়াৰ উদাহৰণ।

(a) হাইড্রঁজেন ছায়েনাইডৰ (HCN) যোজন : এলডিহাইড আৰু কিট'নে বেলেগে বেলেগে হাইড্রঁজেন ছায়েনাইডৰ লগত বিক্রিয়া কৰি ছায়েন'হাইড্রিন (cyanohydrin) যৌগ উৎপন্ন কৰে। বিশুদ্ধ HCN ৰ লগত এই বিক্রিয়াটোৰ গতি অতি লেহেম। সেয়েহে এই বিক্রিয়াটো এটা ক্ষাৰকীয় অনুঘটকৰ উপস্থিতিত সংঘটিত কৰা হয়। এই বিক্রিয়াত উৎপন্ন হোৱা ছায়েনাইড আয়ন (CN^-) তীব্র নিউক্লিঅ'ফাইল হোৱা বাবে কার্বনিল যৌগৰ লগত সহজে যোজন ঘটি সংশ্লিষ্ট ছায়েন'হাইড্রিন উৎপন্ন হয়।

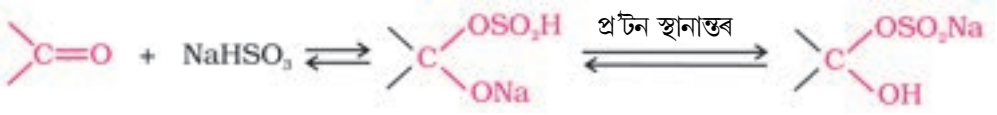


চতুর্ফলকীয় মধ্যৱর্তী দ্রব্য

ছায়েন'হাইড্রিন

ছায়েন'হাইড্রিন যৌগসমূহ অতি লাগতিয়াল সংশ্লেষিত মধ্যৱর্তী দ্রব্য।

(b) ***ছ'ডিয়াম হাইড্র'জেনছালফাইটৰ যোজন*** : এলডিহাইড আৰু কিটন'ৰ লগত ছডিয়াম হাইড্র'জেনছালফাইটৰ যোজন ঘটি যুত যৌগ প্রস্তুত হয়।

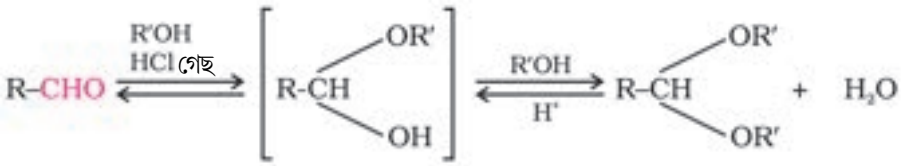


বাইছালফাইট যুত যৌগ
(ক্রিষ্টেলীয়)

বেছিভাগ এলডিহাইডৰ ক্ষেত্রত ওপৰৰ বিক্রিয়াটোৰ সাম্য সোঁফাললৈ গতি কৰে। কিন্তু কিট'নৰ ক্ষেত্রত ষ্টেৰিক প্রভাৱৰ বাবে সাম্য বাওঁফাললৈ গতি কৰে। যুত যৌগ হাইড্র'জেনছালফাইট পানীত দ্রৱণীয়। ইয়াৰ লগত লঘু খনিজ এছিড বা ক্ষাৰ যোগ কৰিলে ই পৰিৱর্তিত হৈ মূল কার্বনিল যৌগবিধ উৎপন্ন কৰে। সেয়েহে এলডিহাইড যৌগৰ পৃথকীকৰণ আৰু শোধনৰ বাবে এইটো অতি গুৰুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।

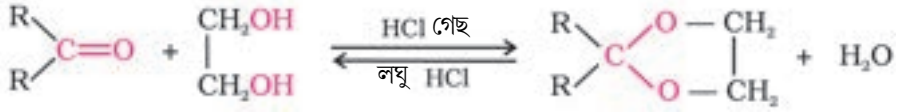
(c) ***গ্রিগনার্ড বিকাৰকৰ যোজন*** : (উ. মা. ২য় বর্ষ, অধ্যায় 7)

(d) ***এলকহলৰ যোজন*** : শুকান হাইড্র'জেন ক্ল'ৰাইডৰ উপস্থিতিত এলডিহাইড আৰু এক তুল্যাংক মন'হাইড্রিক এলকহলৰ মাজত বিক্রিয়া ঘটি মধ্যৱর্তী যৌগ এলকক্সি এলকহল উৎপন্ন হয়। এই যৌগক **হেমিএছিটেল** (hemiacetal) বোলা হয়। এই হেমিএছিটেলে পুনৰ আন এটা এলকহলৰ অণুৰ লগত বিক্রিয়া কৰি **এছিটেল** (acetal) নামৰ এটা জেম-ডাইএলকক্সি যৌগ উৎপন্ন কৰে।



হেমিএছিটেল এছিটেল

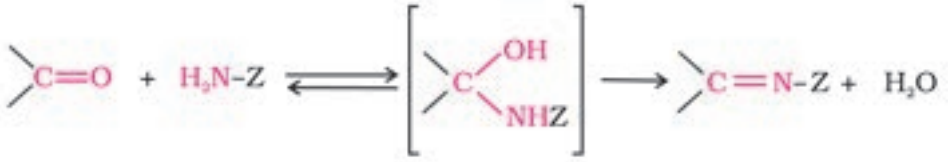
একে ধৰণৰ বিক্রিয়াৰ চর্ত সাপেক্ষে কিট'ন আৰু ইথিলিন গ্লাইকলৰ মাজত বিক্রিয়া ঘটি ইথিলিন গ্লাইকল কিটেল (ethylene glycol ketal) নামৰ এটা চক্রীয় যৌগ উৎপন্ন হয়।



ইথিলিন গ্লাইকল কিটেল

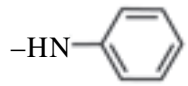
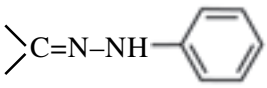
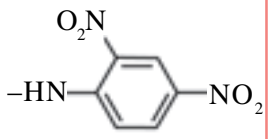
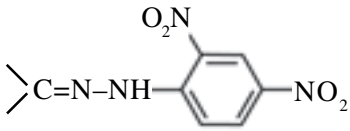
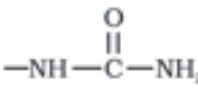
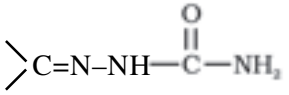
শুকান হাইড্র'জেন ক্ল'ৰাইডৰপৰা কার্বনিল যৌগৰ অক্সিজেনত প্র'টন যোগ হয়। ফলত কার্বনিল মূলকৰ কার্বনৰ ইলেকট্রন গ্রহণ কৰিব পৰা ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ইয়াৰ ফলত ইথিলিন গ্লাইকলৰদ্বাৰা নিউক্লিঅ'ফিলীয় আক্রমণ বেছি সুবিধাজনক হয়। খনিজ এছিডৰ জলীয় দ্রৱৰদ্বাৰা এছিটেল আৰু কিটেলৰ জলবিশ্লেষণ ঘটি যথাক্রমে সিহঁতৰ সংশ্লিষ্ট এলডিহাইড আৰু কিট'ন উৎপন্ন হয়।

(e) ***এম'নিয়া আৰু ইয়াৰ ব্যুৎপন্ন যৌগৰ যোজন :*** এমনিয়া আৰু ইয়াৰ ব্যুৎপন্ন যৌগবোৰ ($H_2N–Z$) নিউক্লিঅ'ফাইল। এই নিউক্লিঅ'ফাইলে এলডিহাইড আৰু কিট'নৰ কার্বনিল মূলকৰ লগত যোজিত হয়। বিক্রিয়াটো উভমুখী আৰু এছিডৰদ্বাৰা অনুঘটিত হয়। বিক্রিয়াটোৰ মধ্যৱর্তী দ্রব্যৰ দ্রুত নিৰ্দ্দনৰ (dehydration) ফলত >C=N–Z উৎপন্ন হয়।



Z = এলকাইল, এৰাইল, OH, NH_2, C_6H_5NH, $NHCONH_2$ ইত্যাদি।

তালিকা 8.2 এলডিহাইড আৰু কিট'নৰ N-প্রতিষ্ঠাপিত কিছুমান ব্যুৎপন্ন যৌগ (>C=N–Z)

Z	বিকাৰকৰ নাম	কার্বনিল ব্যুৎপন্ন	উৎপন্ন দ্রব্যৰ নাম
–H	এম'নিয়া	>C=NH	ইমাইন (imine)
–R	এমাইন	>C=NR	প্রতিষ্ঠাপিত ইমাইন (imine) (শ্বিফৰ ক্ষাৰক, Schiff Base)
–OH	হাইড্রক্সিলেমিন	>C=N–OH	অক্সাইম
$–NH_2$	হাইড্রাজিন	$>C=N–NH_2$	হাইড্রাজ'ন
	ফিনাইলহাইড্রাজিন		ফিনাইলহাইড্রাজ'ন
	2,4-ডাইনাইট্র'ফিনাইল-হাইড্রাজিন		2,4-ডাইনাইট্র'ফিনাইল-হাইড্রাজ'ন
	ছেমিকার্বাজাইড		ছেমিকার্বাজ'ন

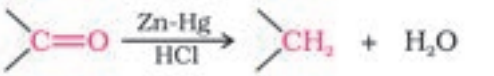
* 2-4-DNP ব্যুৎপন্ন যৌগ হালধীয়া, কমলা বা ৰঙা কঠিন পদার্থ। এই যৌগটো জৈৱ যৌগত থকা এলডিহাইড বা কিট'ন মূলকৰ চিনাক্তকৰণত প্রয়োজনীয়।

2. *বিজাৰণ (Reduction)*

(i) ***এলকহললৈ বিজাৰণ :*** এলডিহাইড আৰু কিট'নৰ বিজাৰণ ঘটি যথাক্রমে প্রাইমাৰি আৰু ছেকেণ্ডাৰি এলকহল উৎপন্ন হয়। এনে বিজাৰণ বিক্রিয়াত বিজাৰক দ্রব্য হিচাপে ছ'ডিয়াম বৰ'হাইড্রাইড ($NaBH_4$) বা লিথিয়াম

এলুমিনিয়াম হাইড্রাইড ($LiAlH_4$) ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অনুঘটকৰ উপস্থিতিত হাইড্ৰ'জেনৰদ্বাৰাও এনে বিজাৰণ বিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হয় (উ. মা. ২য় বৰ্ষ, অধ্যায় 7)।

(ii) ***হাইড্ৰ'কাৰ্বনলৈ বিজাৰণ :*** জিংক এমালগাম আৰু গাঢ় হাইড্ৰ'ক্লৰিক এছিডৰদ্বাৰা বিজাৰণ কৰিলে এলডিহাইড আৰু কিট'নৰ কাৰ্বনিল মূলক বিজাৰিত হৈ CH_2 মূলকলৈ পৰিৱৰ্তিত হয় (**ক্লিমেনছেন বিজাৰণ,** Clemmensen reduction)। এলডিহাইড আৰু কিট'নৰ কাৰ্বনিল মূলকক হাইড্ৰাজিনৰদ্বাৰা বিজাৰিত কৰি উৎপন্ন হোৱা দ্ৰব্যৰ লগত ছ'ডিয়াম বা পটেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড যোগ কৰি উচ্চ উতলাংকবিশিষ্ট দ্ৰাৱক ইথিলিন গ্লাইকলৰ উপস্থিতিত উত্তপ্ত কৰিও এনে বিজাৰণ বিক্ৰিয়া ঘটাব পাৰি (**উল্‌ফ-কিছনাৰ বিজাৰণ** Wolff-Kishner reduction)।



(ক্লিমেনছেন বিজাৰণ)



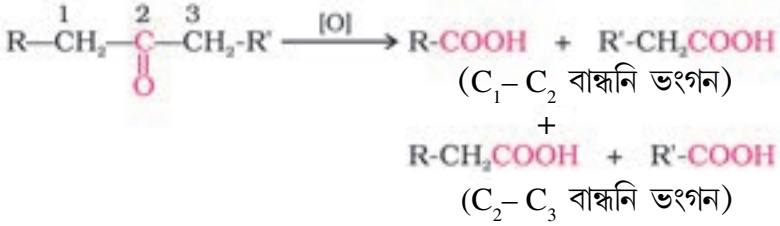
(উল্‌ফ-কিছনাৰ বিজাৰণ)

3. *জাৰণ (Oxidation)*

জাৰণ বিক্ৰিয়াৰদ্বাৰা এলডিহাইড আৰু কিট'নৰ পাৰ্থক্য ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি। নাইট্ৰিক এছিড, পটাছিয়াম পাৰমাংগানেট পটাছিয়াম ডাইক্ৰ'মেট আদি সচৰাচৰ ব্যৱহৃত জাৰক পদাৰ্থৰদ্বাৰা এলডিহাইড সহজতে জাৰিত হৈ কাৰ্বক্সিলিক এছিড প্ৰস্তুত হয়। টলেন্‌ছৰ বিকাৰক আৰু ফেলিঙৰ বিকাৰকৰ দৰে মৃদু জাৰকেও এলডিহাইডক জাৰিত কৰিব পাৰে।



উচ্চ উষ্ণতাত তীব্ৰ জাৰকৰ উপস্থিতিতহে সাধাৰণতে কিট'ন জাৰিত হয়। ইহঁতৰ জাৰণ পদ্ধতিত কাৰ্বন-কাৰ্বন বান্ধনিৰ ভংগন ঘটি কাৰ্বক্সিলিক এছিডৰ মিশ্ৰ উৎপন্ন হয়। এনে এছিডত থকা কাৰ্বনৰ সংখ্যা বিক্ৰিয়ক কিট'নৰ তুলনাত কম।



তলত উল্লেখ কৰা মৃদু জাৰকবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি এলডিহাইড আৰু কিট'নৰ পাৰ্থক্য ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি।

বার্ণার্ড টলেনছ (Bernard Tollens 1841-1918) জার্মানীৰ গতিঞ্জেন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰসায়নবিজ্ঞানৰ অধ্যাপক আছিল।

(i) ***টলেন্‌ছৰ পৰীক্ষা (Tollens' test) :*** সদ্যপ্রস্তুত এম'নিয়াযুক্ত ছিলভাৰ নাইট্রেট দ্রৱৰ (টলেনছৰ বিকাৰক) লগত এলডিহাইড যোগ কৰি গৰম পানীৰ গাহত উত্তপ্ত কৰিলে ধাতৰ ছিলভাৰ উৎপন্ন হয়। এই ছিলভাৰে পৰীক্ষা নলীৰ ভিতৰফালে এখন উজ্জ্বল ৰূপালী বৰণৰ দাপোন সৃষ্টি কৰে। বিক্রিয়াটোত এলডিহাইড জাৰিত হৈ সংশ্লিষ্ট কার্বক্সিলেট আয়ন উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়াটো ক্ষাৰীয় মাধ্যমত ঘটে।

$$RCHO + 2[Ag(NH_3)_2]^+ + 3\bar{O}H \longrightarrow R\bar{C}O\bar{O} + 2Ag + 2H_2O + 4NH_3$$

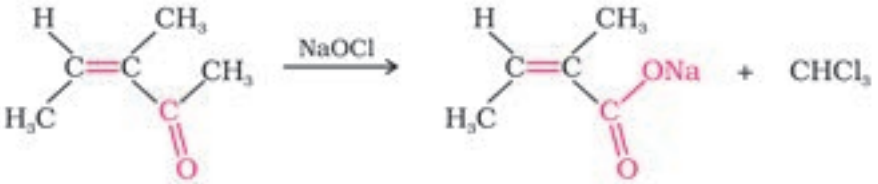
(ii) ***ফেলিঙৰ পৰীক্ষা (Fehling's test) :*** দুটা দ্রৱ মিহলি কৰি ফেলিঙৰ বিকাৰক প্রস্তুত কৰা হয়। এই দ্রব দুটা হ'ল ফেলিং দ্রব A আৰু ফেলিং দ্রব B। ফেলিং দ্রব A হ'ল কপাৰ ছালফেটৰ জলীয় দ্রব আৰু ফেলিং দ্রব B হ'ল ছ'ডিয়াম পটাছিয়াম টাৰটাৰেটৰ (ৰ'ছেলি লৱণ) ক্ষাৰীয় দ্রৱ। পৰীক্ষাৰ আগতে দ্রৱ দুটাৰ সমপৰিমাণৰ এটা মিশ্র লোৱা হয়। ফেলিং দ্রবৰ লগত এলডিহাইড যোগ কৰি উত্তপ্ত কৰিলে ৰঙচুৰা-মুগা বৰণৰ অধঃক্ষেপৰ সৃষ্টি হয় আৰু এলডিহাইডটো সংশ্লিষ্ট কার্বক্সিলেট এনায়নলৈ জাৰিত হয়। এৰ'মেটিক এলডিহাইডে এই পৰীক্ষা নেদেখুৱায়।

$$R\text{-}CHO + 2Cu^{2+} + 5\bar{O}H \longrightarrow R\bar{C}O\bar{O} + \underset{\text{ৰঙা মুগা অধঃক্ষেপ}}{Cu_2O} + 3H_2O$$

(iii) ***হেল'ফর্ম বিক্রিয়াৰদ্বাৰা মিথাইল কিট'নৰ জাৰণ (Oxidation of methyl ketones by haloform reaction) :*** কার্বনিল কার্বন পৰমাণুৰ লগত অন্ততঃ এটা মিথাইল মূলক যোজিত হৈ থকা এলডিহাইড আৰু কিট'নক (মিথাইল কিট'ন) ছ'ডিয়াম হাইপ'হেলাইটৰদ্বাৰা জাৰণ কৰিলে সংশ্লিষ্ট কার্বক্সিলিক এছিডৰ ছ'ডিয়াম লৱণ প্রস্তুত হয়। এনে লৱণত কার্বনিল যৌগটোত থকা কার্বনতকৈ এটা কার্বন কম থাকে। যৌগটোত থকা মিথাইল মূলক হেল'ফর্মলৈ পৰিৱর্তিত হয়। অণুটোত কার্বন-কার্বন দ্বিবান্ধনি থাকিলেও এনে জাৰণ বিক্রিয়াত এই দ্বিবান্ধনিৰ ওপৰত একো প্রভাৱ নপৰে।

ছ'ডিয়াম হাইপ'আয়ডাইটৰ লগত ঘটা আয়ড'ফর্ম বিক্রিয়াৰদ্বাৰা CH_3CO মূলক বা $CH_3CH(OH)$ মূলক চিনাক্তকৰণ কৰা হয়। পিছৰটো বিক্রিয়াত জাৰণৰ ফলত CH_3CO মূলক উৎপন্ন হয়।



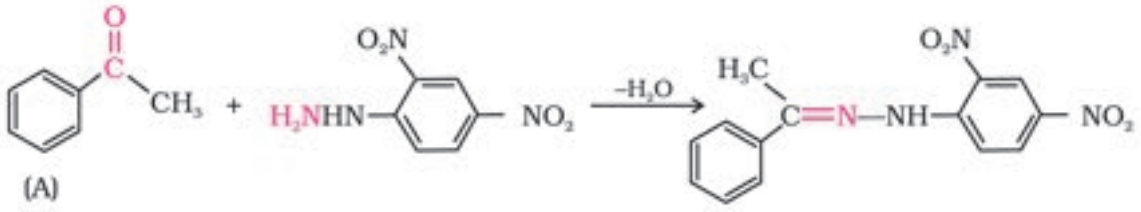


উদাহৰণ 8.4 C_8H_8O আণৱিক সংকেতৰ এটা জৈৱ যৌগই (A) 2,4-DNP বিকাৰকৰ লগত কমলা-ৰঙা বৰণৰ অধঃক্ষেপৰ সৃষ্টি কৰে। এই যৌগটোক আয়'ডিন আৰু ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড দ্ৰৱৰ লগত উত্তপ্ত কৰাৰ ফলত হালধীয়া অধঃক্ষেপ উৎপন্ন হয়। এই যৌগটোৱে টলেনছৰ বিকাৰক বা ফেলিঙৰ বিকাৰকক বিজাৰিত নকৰে; যৌগটোৱে ব্ৰ'মিন পানী বা বেয়াৰৰ বিকাৰককো (Baeyer's reagent) বিৰঞ্জিত নকৰে। ক্ৰ'মিক এছিডৰদ্বাৰা তীব্ৰভাৱে (drastic condition) জাৰিত কৰিলে C_7H_6O আণৱিক সংকেতৰ কাৰ্বক্সিলিক এছিড (B) প্ৰস্তুত হয়। যৌগ A আৰু B চিনাক্ত কৰা আৰু সংঘটিত হোৱা বিক্ৰিয়াসমূহ ব্যাখ্যা কৰা।

সমাধান যৌগটোৱে (A) 2,4-DNPৰ ব্যুৎপন্ন যৌগ প্ৰস্তুত কৰে। গতিকে যৌগটো এলডিহাইড বা কিট'ন । যিহেতু যৌগটোৱে ট'লেনছৰ বিকাৰক বা ফেলিঙৰ বিকাৰকক বিজাৰিত নকৰে গতিকে (A) এটা কিট'ন। (A) আয়'ড'ফৰ্ম পৰীক্ষা দেখুৱায়। গতিকে ই এটা মিথাইল কিট'ন। (A)ৰ আণৱিক সংকেতৰপৰা জনা যায়, ই এটা অত্যন্ত অসংপৃক্ত যৌগ। তথাপিও ই ব্ৰ'মিন পানী বা বেয়াৰৰ বিকাৰকক বিৰঞ্জিত নকৰে। এইটোৰপৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে যৌগটো এৰ'মেটিক চক্ৰৰ বাবেহে অসংপৃক্ত।

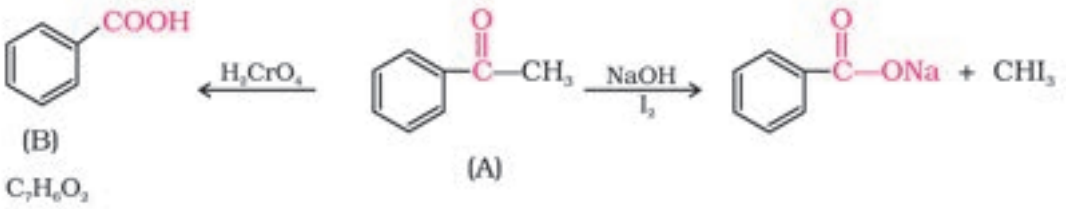
যৌগ (B) হ'ল কিট'নৰ জাৰণৰ ফলত উৎপন্ন হোৱা কাৰ্বক্সিলিক এছিড। আণৱিক সংকেতৰপৰা যৌগটো বেনজয়িক এছিড বুলি অনুমান কৰিব পাৰি।

যৌগ (A) হ'ল এক-প্ৰতিষ্ঠাপিত এৰ'মেটিক মিথাইল কিট'ন। (A)ৰ আণৱিক সংকতৰপৰা জনা যায়, ই ফিনাইলমিথাইল কিট'ন (এছিট'ফিনন)। বিক্ৰিয়াবোৰ তলত দিয়া হ'ল--



2,4-ডাইনাইট্ৰ'ফিনাইলহাইড্ৰাজিন

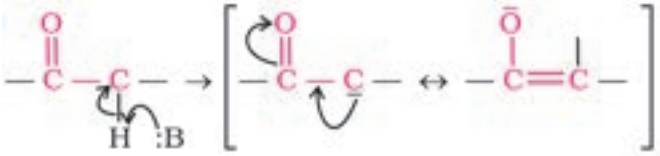
2,4-DNP ব্যুৎপন্ন যৌগ



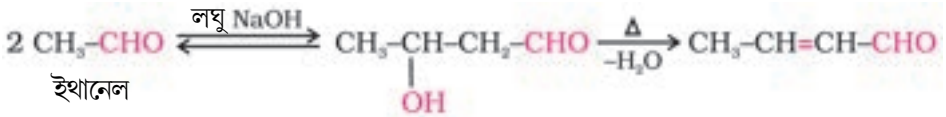
4. *α-হাইড্রজেনৰ বাবে বিক্রিয়া (Reactions due to α-hydrogen)*

এলডিহাইড আৰু কিট'নত থকা α- হাইড্রজেনৰ এছিড ধর্ম (Acidity of α-hydrogens of aldehydes and ketones) : এলডিহাইড আৰু কিট'নৰ α-হাইড্রজেনৰ এছিড ধর্মৰ বাবে ইহঁতে বহুতো বিক্রিয়া দেখুৱায়।

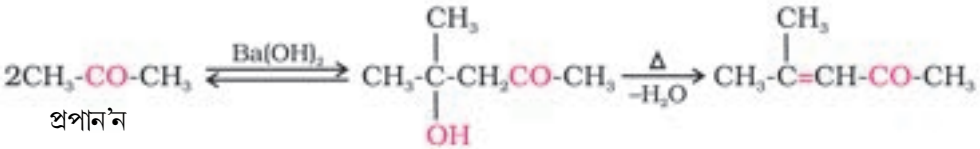
কার্বনিল যৌগৰ α-হাইড্রজেনৰ এছিড ধর্মৰ মূল কাৰণ হ'ল কার্বনিল মূলকৰ তীব্র ইলেকট্রন আকর্ষী প্রভাৱ আৰু ইয়াৰ সংযুগ্ম ক্ষাৰকৰ (conjugate base) সংস্পন্দনৰ জৰিয়তে সুস্থিৰতা।



***(i) এলডল ঘনীভৱন* (Aldol condensation) :** লঘু ক্ষাৰৰ (অনুঘটক) উপস্থিতিত কমপক্ষেও এটা α-হাইড্রজেন থকা এলডিহাইড আৰু কিট'নে বেলেগে বেলেগে বিক্রিয়া দেখুৱায়। এনে এলডিহাইডৰ মাজত ঘটা বিক্রিয়াত β-হাইড্রক্সিএলডিহাইড (এলডল) আৰু কিটনৰ মাজত ঘটা বিক্রিয়াত β-হাইড্রক্সিকিট'ন (কিটল, ketol) প্রস্তুত হয়। ইয়াকে **এলডল বিক্রিয়া** (Aldol reaction) বোলে।



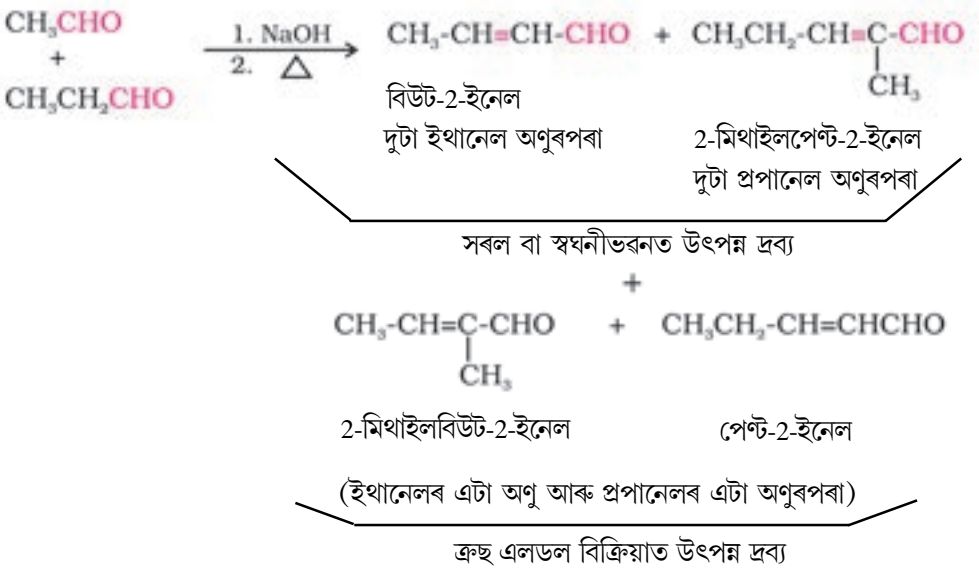
ইথানেল — 3-হাইড্রক্সিবিউটানেল (এলডল) — বিউট-2-ইনেল (এলডল ঘনীভৱনত উৎপন্ন দ্রব্য)



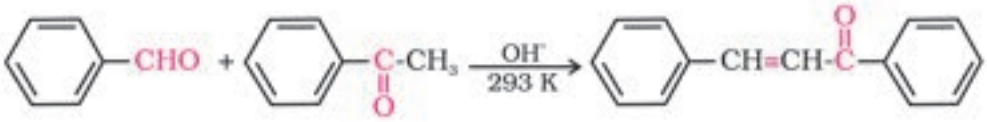
প্রপান'ন — (কিটল) 4-হাইড্রক্সি-4-মিথাইলপেণ্টেন -2- অ'ন — 4- মিথাইলপেণ্ট-3-ইন-2-অ'ন (এলডল ঘনীভৱনত উৎপন্ন দ্রব্য)

বিক্রিয়াজাত পদার্থত থকা এলডিহাইড আৰু এলকহলৰ কার্যকৰী মূলকৰপৰা এলডল নামটো ৰখা হৈছে। এলডল আৰু কিটলে লগে লগে পানীৰ অণু ত্যাগ কৰি α, β-অসংপৃক্ত কার্বনিল যৌগ উৎপন্ন কৰে। এই উৎপন্ন দ্রব্যকে এলডল ঘনীভৱন উৎপন্ন দ্রব্য আৰু বিক্রিয়াটোক **এলডল ঘনীভৱন** বোলা হয়। যদিও কিট'নৰপৰা কিটল (কিট' আৰু এলকহল মূলক থকা যৌগ) উৎপন্ন হয়, এনে যৌগৰ এলডিহাইডৰ লগত সাদৃশ্য থকা বাবে বিক্রিয়াটোক নাম এলডল ঘনীভৱন বিক্রিয়া হিচাপে নামকৰণ কৰা হয়।

(ii) ক্রছ এলডল ঘনীভৱন (Cross aldol condensation) : দুটা ভিন ভিন এলডিহাইড বা কিট'নৰ মাজত এলডল ঘনীভৱন বিক্রিয়া সংঘটিত কৰিলে এনে বিক্রিয়াক ক্রছ এলডল ঘনীভৱন বিক্রিয়া বোলা হয়। যদি দুয়োটা বিক্রিয়কৰ α-হাইড্র'জেন পৰমাণু থাকে তেন্তে চাৰিটা উৎপন্ন দ্রব্যৰ মিশ্র পোৱা যায়। ইথানেল আৰু প্রপানেলৰ মিশ্রৰ মাজত ঘটা বিক্রিয়াৰপৰা এইটো ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি।



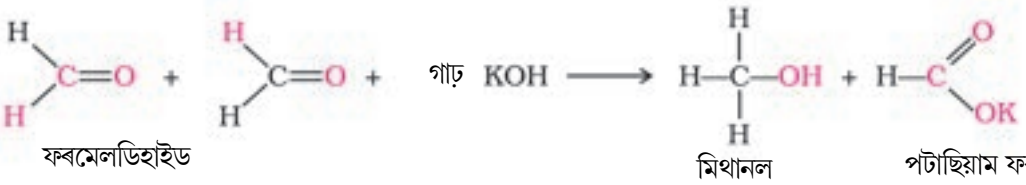
ক্রছ এলডল বিক্রিয়াত কিট'নকো এটা উপাদান হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি।

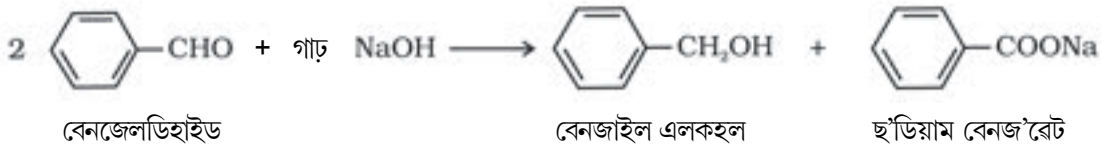


1,3- ডাইফিনাইলপ্রপ-2-ইন-1-অ'ন
(বেনজেলএছিট'ফিন'ন)
মুখ্য উৎপন্ন দ্রব্য।

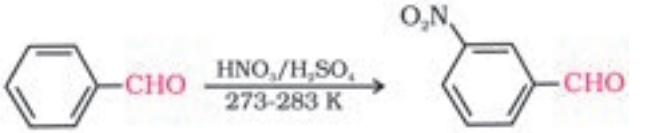
5. *অন্যান্য বিক্রিয়াসমূহ (Other reactions)*

(i) কানিজাৰ' বিক্রিয়া (Cannizzaro reaction) : α-হাইড্র'জেন পৰমাণু নথকা এলডিহাইডৰ মাজত গাঢ় ক্ষাৰৰ উপস্থিতিত স্বতঃজাৰণ আৰু বিজাৰণ (self oxidation and reduction, অসমঞ্জস disproportionation) বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। এই বিক্রিয়াত এলডিহাইডৰ এটা অণু বিজাৰিত হৈ এলকহল আৰু আনটো এলডিহাইড অণু জাৰিত হৈ কার্বক্সিলিক এছিডৰ লৱণ উৎপন্ন হয়।





(ii) ইলেকট্র'ফিলীয় প্রতিষ্ঠাপন বিক্রিয়া (Electrophilic substitution reaction) : এৰ'মেটিক এলডিহাইড আৰু কিট'নৰ চক্রত ইলেকট্র'ফিলীয় প্রতিষ্ঠাপন বিক্রিয়া ঘটে। এনে বিক্রিয়াত কার্বনিল মূলকে নিষ্ক্রিয়কাৰী মূলক (deactivating group) আৰু *মেটা*- দিশনির্দেশী (*meta*- directing) মূলক হিচাপে ক্রিয়া কৰে।



পাঠস্থ প্রশ্নমালা

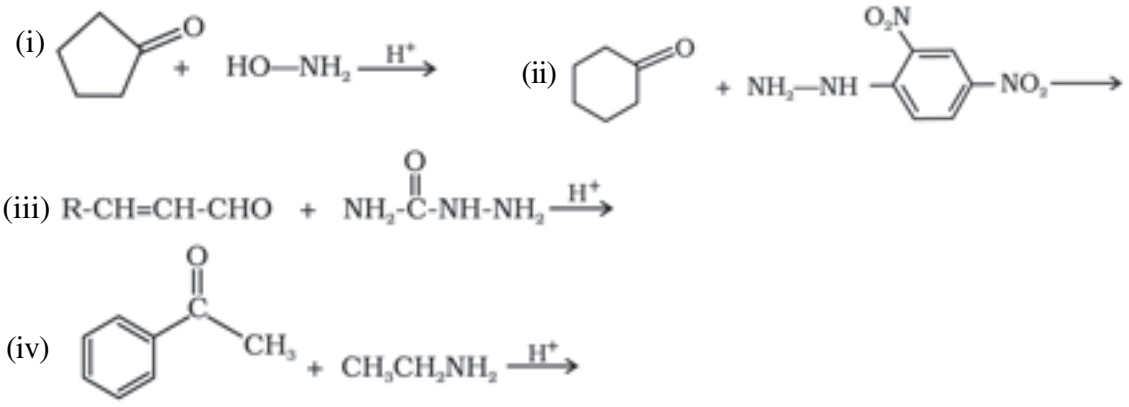
8.4 তলত দিয়া যৌগবোৰক সিহঁতৰ নিউক্লিঅ'ফিলীয় যোজন বিক্রিয়াত সক্রিয়তাৰ বর্ধমান ক্রমত সজোৱা—

(i) ইথানেল, প্রপানেল, প্রপান'ন, বিউটান'ন

(ii) বেনজেলডিহাইড, *p*-টলুএলডিহাইড, *p*-নাইট্র'বেনজেলডিহাইড, এছিট'ফিনন

আভাস : ষ্টেৰিক প্রভাৱ আৰু ইলেকট্রনীয় প্রভাৱ বিবেচনা কৰা।

8.5 তলত দিয়া বিক্রিয়াবোৰৰ বিক্রিয়াজাত পদার্থ লিখা--



8.5 এলডিহাইড আৰু কিট'নৰ ব্যৱহাৰ (Uses of Aldehydes and Ketones)

উদ্যোগত দ্রাৱক হিচাপে, বহুতো যৌগৰ সংশ্লেষণত আদিদ্রব্য হিচাপে আৰু আন কিছুমান যৌগৰ সংশ্লেষণত বিকাৰক হিচাপে এলডিহাইড আৰু কিট'ন ব্যৱহৃত হয়। জীৱবিজ্ঞানত নমুনা (specimens) সংৰক্ষণৰ বাবে ফৰমেলডিহাইডৰ 40% গাঢ়তাৰ দ্রৱ (ফৰমেলিন) ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বেকেলাইট (ফিনল ফৰমেলডিহাইড ৰেজিন), ইউৰিয়া-ফৰমেলডিহাইড আঠা আৰু আন বহুতো বহুযোগী যৌগৰ প্রস্তুতিত ফৰমেলডিহাইড ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এছেটিক এছিড, ইথাইল এছিটেট, ভিনাইল এছিটেট, বহুযোগী যৌগ আৰু ঔষধৰ পণ্য উৎপাদনত মূল আদিদ্রব্য হিচাপে এছিটেলডিহাইড ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সুগন্ধিকাৰক দ্রব্য আৰু ৰঞ্জক দ্রব্যৰ শিল্পত বেনজেলডিহাইড ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এছিট'ন আৰু ইথাইলমিথাইল কিট'ন সাধাৰণতে শিল্প কার্যত দ্রাৱক হিচাপে ব্যৱহৃত হয়। বহুতো এলডিহাইড আৰু কিট'ন (যেনে– বিউটাইৰেলডিহাইড, ভেনিলিন, এছিট'ফিন'ন, কর্পূৰ আদি) সিহঁতৰ বৈশিষ্টপূর্ণ গোন্ধৰ বাবে বিখ্যাত।

কার্বক্সিলিক এছিড (Carboxylic acid)

–COOH কার্যকৰী মূলকযুক্ত কার্বন যৌগক কার্বক্সিলিক এছিড বোলে। এই মূলকত এটা *কার্বনিল* মূলকৰ লগত *হাইড্রক্সিল* মূলক যোজিত হৈ থাকে বাবে ইয়াৰ নাম কার্বক্সিল। কার্বক্সিলিক কার্বনৰ লগত এলকাইল মূলক যোজিত হৈ থাকিলে যৌগটো হ'ব এলিফেটিক কার্বক্সিলিক (RCOOH)। আনহাতে কার্বক্সিল কার্বনৰ সৈতে এৰাইল মূলক যুক্ত হ'লে ইয়াক এৰ'মেটিক কার্বক্সিলিক এছিড (ArCOOH) বোলে। প্রকৃতিত যথেষ্ট সংখ্যক কার্বক্সিলিক এছিড পোৱা যায়। কিছুমান উচ্চ আণৱিক ভৰৰ এলিফেটিক কার্বক্সিলিক এছিডক (C_{12} – C_{18}) **ফেটি এছিড** (fatty acid) বোলে। এই ফেটি এছিডসমূহ প্রকৃতিত চর্বী (গ্লিছাৰলৰ এষ্টাৰ হিচাপে) হিচাপে পোৱা যায়। বহুতো জৈৱ যৌগ (যেনে– এনহাইড্রাইড, এষ্টাৰ, এছিড ক্লৰাইড, এমাইড আদিৰ) সংশ্লেষণত কার্বক্সিলিক এছিডক আদি দ্রব্য হিচাপে লোৱা হয়।

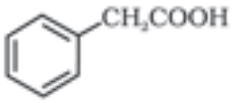
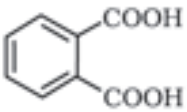
8.6 নামকৰণ আৰু কার্বক্সিল মূলকৰ গঠন (Nomenclature and Structure of Carboxyl Group)

8.6.1 নামকৰণ (Nomenclature)

প্রকৃতিৰপৰা আহৰণ কৰা প্রাচীন জৈৱ যৌগসমূহৰ ভিতৰত কার্বক্সিলিক এছিড অন্যতম। প্রকৃতিত পোৱা বহুবিধ কার্বক্সিলিক এছিডক সিহঁতৰ সাধাৰণ নামেৰেও জনা যায়। প্রকৃতিত যি উৎসৰপৰা এই এছিডসমূহ আহৰণ কৰা হৈছিল সেই উৎসৰ লেটিন বা গ্রীক নামৰপৰা এছিডসমূহৰ সাধাৰণ নাম দিয়া হয়। ইহঁতৰ সাধাৰণ নামৰ শেষত 'ic' প্রতিবন্ধ হিচাপে থাকে। উদাহৰণ হিচাপে, ফৰমিক এছিড (HCOOH) প্রথমে ৰঙা পৰুৱাৰ মুখৰপৰা আহৰণ কৰা হৈছিল (লেটিন formica, অর্থ পৰুৱা)। তেনেদৰে ভিনেগাৰৰপৰা এছেটিক এছিড (CH_3COOH) (লেটিন acetum = ভিনেগাৰ), নষ্ট হোৱা মাখনৰপৰা (rancid butter) বিউটাইৰিক এছিড ($CH_3CH_2CH_2COOH$) (লেটিন- butyrum = মাখন) পোৱা যায়।

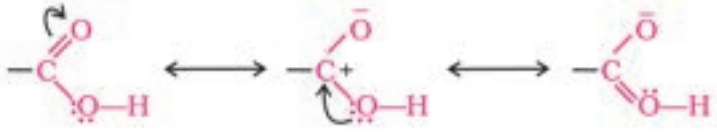
IUPAC পদ্ধতিত অনুৰূপ এলকেনৰ ইংৰাজী নামৰ শেষত থকা ‘e’ৰ ঠাইত ‘oic’ এছিড লিখি এলিফেটিক এছিডৰ নামকৰণ কৰা হয়। কার্বক্সিলিক মূলকত থকা কার্বন পৰমাণুক প্রথম কার্বন পৰমাণু হিচাপে লৈ কার্বন শৃংখলৰ সংখ্যায়ন কৰা হয়। এটাতকৈ বেছি কার্বক্সিলিক মূলক থকা এছিডৰ ক্ষেত্রত অনুৰূপ এলকেনৰ ইংৰাজী নামৰ শেষৰ 'e' ৰাখি থোৱা হয়। এনে ক্ষেত্রত পূর্বপদ di, tri, আদি ‘oic’ৰ আগত যোগ দি লোৱা হয়। এনে যৌগত –COOH মূলকৰ অৱস্থান বুজাবলৈ ডাই, ট্রাই আদি পূর্বপদৰ (prefix) আগত আৰবীয় সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কিছুমান কার্বক্সিলিক এছিডৰ সাধাৰণ নাম আৰু IUPAC নাম তালিকা 8.3ত দিয়া হ’ল।

তালিকা 8.3 কিছুমান কার্বক্সিলিক এছিডৰ নাম আৰু গঠন।

গঠন	সাধাৰণ নাম	IUPAC নাম
HCOOH	ফৰমিক এছিড	মিথানয়িক এছিড
CH_3COOH	এছেটিক এছিড	ইথানয়িক এছিড
CH_3CH_2COOH	প্রপিয়নিক এছিড	প্রপানয়িক এছিড
$CH_3CH_2CH_2COOH$	বিউটাইৰিক এছিড	বিউটানয়িক এছিড
$(CH_3)_2CHCOOH$	আইছ’বিউটাইৰিক এছিড	2-মিথাইলপ্রপানয়িক এছিড
HOOC-COOH	অকজেলিক এছিড	ইথেনডাইঅয়িক এছিড
HOOC-(CH_2)-COOH	মেলনিক এছিড	প্রপেনডাইঅয়িক এছিড
HOOC-$(CH_2)_2$-COOH	ছাকছিনিক এছিড	বিউটেনডাইঅয়িক এছিড
HOOC-$(CH_2)_3$-COOH	গ্লুটাৰিক এছিড	পেণ্টেনডাইঅয়িক এছিড
HOOC-$(CH_2)_4$-COOH	এডিপিক এছিড	হেক্সেনডাইঅয়িক এছিড
HOOC-(CH_2)-CH(COOH)CH_2COOH	ট্রাইকার্বালাইলিক এছিড বা, কার্বালাইলিক এছিড	প্রপেন-1,2,3-ট্রাইকার্বক্সিলিক এছিড
	বেনজয়িক এছিড	বেনজিনকার্বক্সিলিক এছিড (বেনজয়িক এছিড)
	ফিনাইলএছেটিক এছিড	2-ফিনাইলইথানয়িক এছিড
	থেলিক এছিড	বেনজিন-1,2-ডাইকার্বক্সিলিক এছিড

8.6.2 কার্বক্সিল মূলকৰ গঠন (Structure of Carboxyl Group)

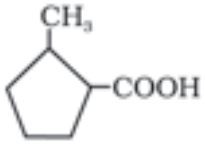
কার্বক্সিলিক এছিডত কার্বক্সিল কার্বনৰ লগত যোজিত হৈ থকা বান্ধনিবোৰ একে সমতলত থাকে আৰু বান্ধনি কোণ 120^0। কার্বনিল মূলকৰ কার্বনৰ তুলনাত কার্বক্সিলিক মূলকৰ কার্বন কম ইলেকট্রফিলীয়। তলত দিয়া সংস্পন্দন গঠনৰ সহায়ত এই পৰিঘটনা ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি--

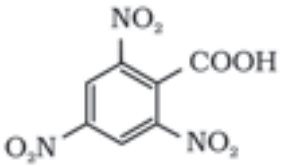


পাঠস্থ প্রশ্নমালা

8.6 তলত দিয়া যৌগসমূহৰ IUPAC নাম লিখা–

(i) $PhCH_2CH_2COOH$ (ii) $(CH_3)_2C= CHCOOH$

(iii) 

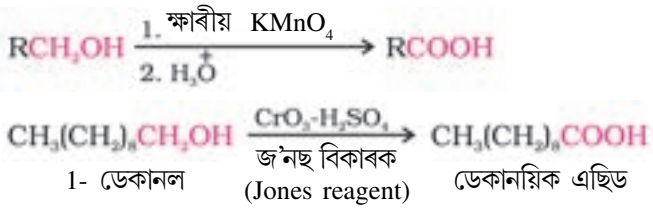
(iv 

8.7 কার্বক্সিলিক এছিডৰ প্রস্তুত প্রণালী (Methods of Preparation of Carboxylic Acids)

তলত কার্বক্সিলিক এছিডৰ কিছুমান উল্লেখযোগ্য প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা কৰা হ'ল।

1. ***প্রাইমাৰি এলকহল আৰু এলডিহাইডৰপৰা (From primary alcohols and aldehydes)***

প্রশম, ক্ষাৰীয় বা এছিড মাধ্যমত পটাছিয়াম পাৰমেংগানেট ($KMnO_4$) অথবা এছিড মাধ্যমত পটাছিয়াম ডাইক্র'মেট ($K_2Cr_2O_7$) আৰু ক্র'মিয়াম ট্রাইঅক্সাইডৰ (CrO_3) মিশ্রৰদ্বাৰা জাৰিত কৰিলে প্রাইমাৰি এলকহলৰ সহজতে জাৰণ ঘটি কার্বক্সিলিক এছিড উৎপন্ন হয়।

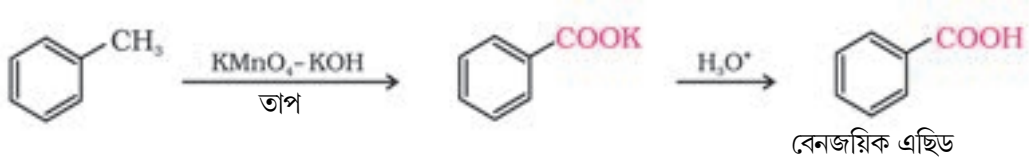


মৃদু জাৰক দ্রব্যৰদ্বাৰা এলডিহাইড জাৰিত কৰিও কার্বক্সিলিক এছিড প্রস্তুত কৰিব পাৰি (অনুচ্ছেদ 8.4)।

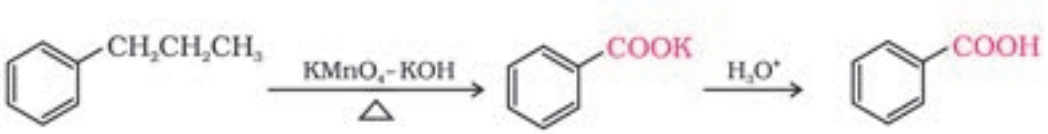
2. ***এলকাইলবেনজিনৰপৰা (From alkylbenzenes)***

এলকাইল বেনজিনক ক্র'মিক এছিড অথবা এছিডীয় বা ক্ষাৰীয় মাধ্যমত পটেছিয়াম পাৰমেংগানেটৰদ্বাৰা তীব্রভাৱে জাৰিত কৰি এৰ'মেটিক কার্বক্সিলিক

এছিড প্রস্তুত কৰিব পাৰি। শাখা শৃংখল যিমানে দীঘল নহওক, গোটেই শাখা শৃংখলটো এই বিক্রিয়াত জাৰিত হৈ কার্বক্সিল মূলক গঠন হয়। প্রাইমাৰি আৰু ছেকেণ্ডাৰি এলকাইল মূলক এনেদৰে জাৰিত হয়। আনহাতে এনে অৱস্থাত টাৰচিয়েৰি মূলকৰ একো পৰিৱর্তন নঘটে। এনে জাৰক দ্রব্য ব্যৱহাৰ কৰি উপযুক্তভাৱে প্রতিষ্ঠাপিত এলকিনকো জাৰিত কৰি কার্বক্সিলিক এছিড প্রস্তুত কৰিব পাৰি (উ. মা. ১ম বর্ষ)।



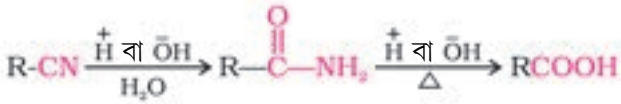
বেনজয়িক এছিড

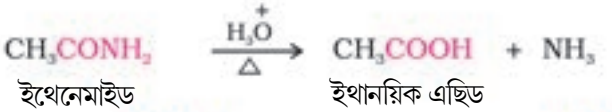


বেনজয়িক এছিড

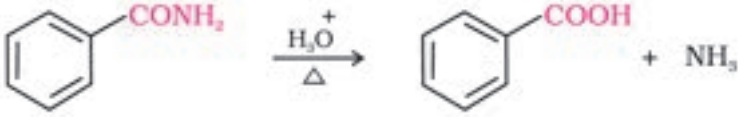
3. নাইট্রাইল আৰু এমাইডৰপৰা (From nitriles and amides)

H^+ বা OH^- অনুঘটকৰ উপস্থিতিত নাইট্রাইল প্রথমে জলবিশ্লেষিত হৈ এমাইড আৰু তাৰ পাছত এছিডলৈ পৰিৱর্তিত হয়। মৃদু অৱস্থা প্রয়োগৰদ্বাৰা এমাইড উৎপন্ন হোৱাৰ লগে লগে বিক্রিয়াটো সমাপ্ত কৰিব পাৰি।





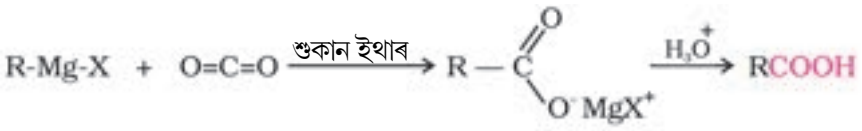
ইথেনেমাইড ইথানয়িক এছিড



বেনজামাইড বেনজয়িক এছিড

4. গ্রিগনার্ড বিকাৰকৰপৰা (From Grignard reagent)

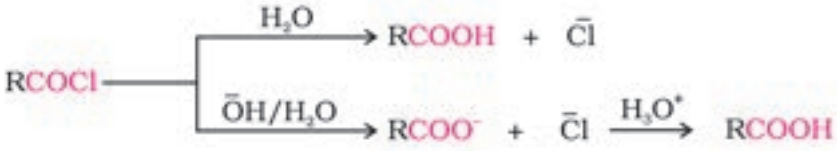
গ্রিগনার্ড বিকাৰক আৰু কার্বন ডাইঅক্সাইডৰ (শুকান বৰফ) মাজত বিক্রিয়া ঘটি প্রথমে কার্বক্সিলিক এছিডৰ লৱণ উৎপন্ন হয়। এনে লৱণত খনিজ এছিড যোগ কৰি অনুৰূপ কার্বক্সিলিক এছিড পাব পাৰি।

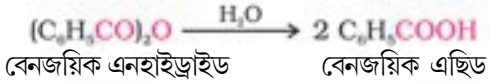


এলকাইল হেলাইডৰপৰা (উ. মা. দ্বিতীয় বার্ষিক, অধ্যায় 6) গ্রিগনার্ড বিকাৰক আৰু নাইট্রাইল প্রস্তুত কৰিব পাৰি। ওপৰৰ পদ্ধতিবোৰৰদ্বাৰা (3 আৰু 4) এলকাইল হেলাইডৰপৰা এটা কার্বন বেছি থকা কার্বক্সিলিক এছিড প্রস্তুত কৰিব পাৰি (সমগণীয় শ্রেণীটোৰ উর্দ্ধলৈ; অর্থাৎ কার্বন পৰমাণুৰ সংখ্যা বঢ়াবলৈ)।

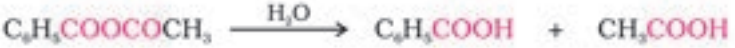
5. *এছাইল হেলাইড আৰু এনহাইড্রাইডৰপৰা (From acyl halides and anhydrides)*

পানীৰদ্বাৰা জলবিশ্লেষিত কৰিলে এছিড ক্লৰাইডৰপৰা কার্বক্সিলিক এছিড উৎপন্ন হয়। ক্ষাৰকৰ জলীয় দ্রৱৰদ্বাৰা সহজে জলবিশ্লেষণ ঘটি ইয়াৰপৰা কার্বক্সিলেট আয়ন উৎপন্ন হয়। এই আয়নৰ দ্রবত এছিড যোগ কৰিলে অনুৰূপ কার্বক্সিলিক এছিড উৎপন্ন হয়। আনহাতে এনহাইড্রাইডসমূহ পানীৰদ্বাৰা জলবিশ্লেষিত হৈ অনুৰূপ এছিড উৎপন্ন হয়।





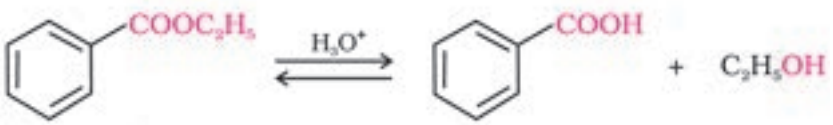
বেনজয়িক এনহাইড্রাইড বেনজয়িক এছিড



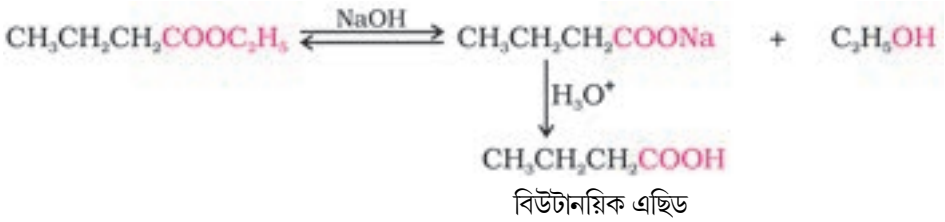
বেনজয়িক ইথানয়িক এনহাইড্রাইড বেনজয়িক এছিড ইথানয়িক এছিড

6. *এষ্টাৰৰপৰা (From esters)*

এষ্টাৰৰ এছিডীয় জলবিশ্লেষণৰ ফলত পোনে পোনে কার্বক্সিলিক এছিড উৎপন্ন হয়। আনহাতে ক্ষাৰকীয় দ্রবত জলবিশ্লেষণৰ ফলত কার্বক্সিলেট আয়ন উৎপন্ন হয়। কার্বক্সিলেট আয়নৰ দ্রবত এছিড যোগ কৰিলে অনুৰূপ কার্বক্সিলিক এছিড উৎপন্ন হয়।



ইথাইল বেনজ'ৱেট বেনজয়িক এছিড



বিউটানয়িক এছিড

উদাহৰণ 8.5 তলত দিয়া পৰিৱৰ্তনবোৰ ঘটাবলৈ ৰাসায়নিক বিক্রিয়া লিখা–

(i) বিউটেন-1-অলৰপৰা বিউটানয়িক এছিড

(ii) বেনজাইল এলকহলৰপৰা ফিনাইলইথানয়িক এছিড

(iii) 3-নাইট্র'ব্র'ম'বেনজিনৰপৰা 3-নাইট্র'বেনজয়িক এছিড

(iv) 4-মিথাইলএছিট'ফিননৰপৰা বেনজিন-1,4-ডাইকার্বক্সিলিক এছিড

(v) ছাইক্ল'হেক্সিনৰপৰা হেক্সেন-1,6-ডাইঅয়িক এছিড

(vi) বিউটানেলৰপৰা বিউটানয়িক এছিড।

সমাধান

(i) $CH_3CH_2CH_2CH_2OH \xrightarrow[\text{জ'নছ বিকাৰক}]{CrO_3\text{-}H_2SO_4} CH_3CH_2CH_2COOH$

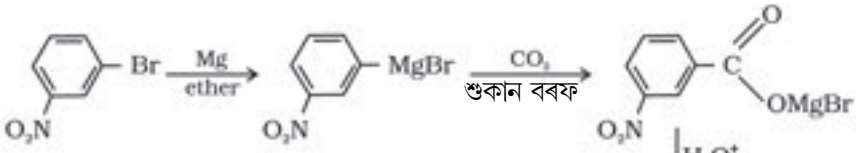
বিউটেন-1-অল — বিউটানয়িক এছিড

(ii) $C_6H_5CH_2OH \xrightarrow{HBr} C_6H_5CH_2Br \xrightarrow{KCN} C_6H_5CH_2CN$

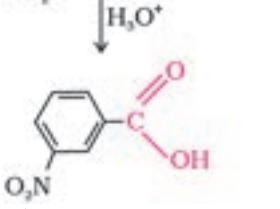
বেনজাইল এলকহল — বেনজাইল ব্র'মাইড — বেনজাইল ছায়েনাইড

$C_6H_5CH_2CN \xrightarrow[\triangle]{H_3O^+} C_6H_5CH_2COOH$

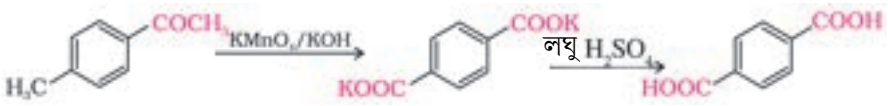
ফিনাইলইথানয়িক এছিড

(iii) 

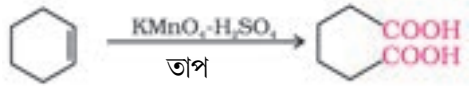
3-নাইট্র'ব্র'ম'বেনজিন



3-নাইট্র'বেনজয়িক এছিড

(iv) 

4-মিথাইলএছিট'ফিন'ন — ডাইপটেছিয়াম বেনজিন 1,4-ডাইকার্বক্সিলেট — বেনজিন-1,4-ডাইকার্বক্সিলিক এছিড (টেৰেফথেলিক এছিড)

(v) 

ছাইক্ল'হেক্সিন হেক্সেন-1,6-ডাইঅয়িক এছিড (এডিপিক এছিড)

(vi) $CH_3CH_2CH_2CHO \xrightarrow[\text{(টলেনছৰ বিকাৰক)}]{\text{এম'নিয়ায়ুক্ত- } AgNO_3} CH_3CH_2CH_2COOH$

বিউটানেল বিউটানয়িক এছিড

পাঠস্থ প্রশ্নমালা

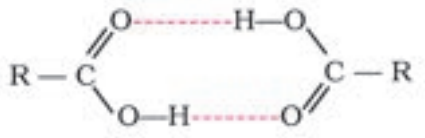
8.7 তলৰ প্রতিবিধ যৌগ বেনজয়িক এছিডলৈ কেনেকৈ পৰিৱর্তিত কৰিব পাৰি দেখুওৱা–

(i) ইথাইলবেনজিন (ii) এছিট'ফিন'ন

(iii) ব্র'ম'বেনজিন (iv) ফিনাইলইথিন (ষ্টাইৰিন)

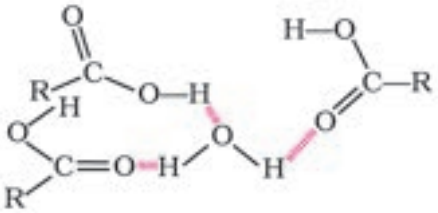
8.8 ভৌতিক ধর্ম (Physical Properties)

সাধাৰণ উষ্ণতাত প্রথম নবিধ এলিফেটিক কার্বক্সিলিক এছিড বৰণহীন জুলীয়া পদার্থ। ইহঁত আমনিদায়ক গোন্ধবিশিষ্ট। উচ্চ আণৱিক ভৰৰ এছিডসমূহ মমসদৃশ কঠিন পদার্থ। এই এছিডসমূহ কম উদ্বায়ী বাবে প্রায় গোন্ধহীন। অনুৰূপ এলডিহাইড আৰু কিট'নৰ তুলনাত কার্বক্সিলিক এছিডসমূহৰ উতলাংক বেছি। আনকি প্রায় সমান আণৱিক ভৰৰ এলকহলৰ তুলনাতো এনে এছিডৰ উতলাংক বেছি। কার্বক্সিলিক এছিডৰ অণুসমূহ তীব্র আন্তঃআণৱিক হাইড্র'জেন বান্ধনিৰদ্বাৰা যোজিত হৈ থাকে বাবে ইহঁতৰ উতলাংক বেছি। বাষ্পীয় অৱস্থাতো এনে হাইড্র'জেন বান্ধনিৰ সম্পূর্ণৰূপে বিভংগন নঘটে। দৰাচলতে বাষ্পীয় অৱস্থাত বা এপ্র'টিক (aprotic) দ্রাৱকত বেছিভাগ কার্বক্সিলিক এছিডে দ্বিযোগী (dimer) অৱস্থাত থাকে।



দ্বিযোগী

বাষ্পীয় অৱস্থাত বা এপ্র'টিক দ্রাৱকত



RCOOH আৰু H_2O অণুৰ মাজত হাইড্র'জেন বান্ধনি

প্রথম চাৰিটা এলফেটিক কার্বক্সিলিক এছিডে হাইড্র'জেন বান্ধনি গঠনৰদ্বাৰা পানীত দ্রবীভূত হয়। কার্বনৰ সংখ্যা বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে এছিডবোৰৰ পানীত দ্রাব্যতা কমিবলৈ ধৰে। উচ্চ আণৱিক ভৰৰ কার্বক্সিলিক এছিডসমূহৰ হাইড্র'কার্বন অংশ জলঘৃণী (hydrophobic) হোৱা বাবে পানীত প্রায় অদ্রাব্য। আটাইতকৈ সৰল এৰ'মেটিক কার্বক্সিলিক এছিড হ'ল বেনজয়িক এছিড। এইবিধ এছিড চেঁচা পানীত প্রায় অদ্রাব্য। কম ধ্রুৱীয় জৈৱ দ্রাৱকত (যেনে– বেনজিন, ইথাৰ, এলকহল, ক্ল'ৰ'ফর্ম আদি) কার্বক্সিলিক এছিডসমূহ দ্রবণীয়।

8.9 ৰাসায়নিক বিক্রিয়া (Chemical Reactions)

কার্বক্সিলিক এছিডৰ বিক্রিয়াসমূহৰ শ্রেণীবিভাজন তলত উল্লেখ কৰা হ'ল।

8.9.1 O–H বান্ধনি বিভংগনৰ সৈতে জড়িত বিক্রিয়া (Reactions Involving Cleavage of O-H Bond)

এছিডীয় ধর্ম (acidity)

ধাতু আৰু ক্ষাৰৰ লগত বিক্রিয়া —

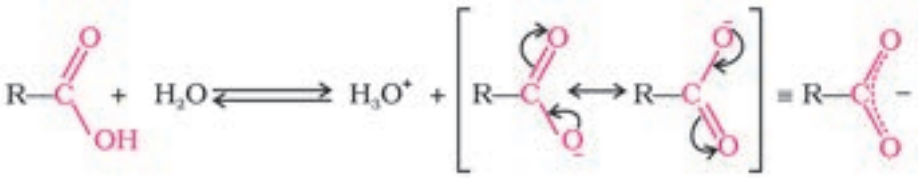
এলকহলৰ নিচিনাকৈ কার্বক্সিলিক এছিডে বিদ্যুৎধনাত্মক ধাতুৰ লগত বিক্রিয়া কৰি হাইড্রজেন গেছ মুক্ত কৰে। ফিনলৰ নিচিনাকৈ কার্বক্সিলিক এছিডে ক্ষাৰৰ (alkali) লগত বিক্রিয়া কৰি লৱণ উৎপন্ন কৰে। কার্বক্সিলিক এছিডে কার্বনেট আৰু হাইড্রজেনকার্বনেট আদিৰ দৰে মৃদু ক্ষাৰকৰ লগত বিক্রিয়া কৰি কার্বন ডাই-অক্সাইড মুক্ত কৰে। ফিনলে এনে বিক্রিয়া নেদেখুৱায়। জৈৱ যৌগত কার্বক্সিল মূলকৰ উপস্থিতি চিনাক্ত কৰিবলৈ এই বিক্রিয়াটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

$$2R\text{-}COOH + 2Na \longrightarrow \underset{\text{ছ'ডিয়াম কার্বক্সিলেট}}{2R\text{-}COO^{-}Na^{+}} + H_2$$

$$R\text{-}COOH + NaOH \longrightarrow R\text{-}COO^{-}Na^{+} + H_2O$$

$$R\text{-}COOH + NaHCO_3 \longrightarrow R\text{-}COO^{-}Na^{+} + H_2O + CO_2$$

পানীত বিযোজিত হৈ কার্বক্সিলিক এছিডে কার্বক্সিলেট আয়ন আৰু হাইড্রনিয়াম আয়ন উৎপন্ন কৰে। কার্বক্সিলেট আয়ন সংস্পন্দনৰ জৰিয়তে সুস্থিৰ হয়।



উপর্য্যুক্ত বিক্রিয়াৰ বাবে সাম্য ধ্রুৱক,

$$K_{eq} = \frac{[H_3O^+]\,[RCOO^-]}{[H_2O]\,[RCOOH]}$$

গতিকে, $K_a = K_{eq}\,[H_2O] = \dfrac{[H_3O^+]\,[RCOO^-]}{[RCOOH]}$

ইয়াত K_{eq} হ'ল সাম্য ধ্রুৱক আৰু K_a হ'ল এছিডবিধৰ বিযোজন ধ্রুৱক।

সুবিধাৰ বাবে সাধাৰণতে K_a মানৰ সলনি pK_aৰ মানৰদ্বাৰা এছিডৰ তীব্রতা নির্দেশ কৰা হয়।

$$pK_a = -\log K_a$$

হাইড্রক্লৰিক এছিডৰ pK_aৰ মান –7.0 ; আনহাতে ট্রাইফ্লুৰ'এছেটিক এছিড (অতি তীব্র এছিড), বেনজয়িক এছিড আৰু এছেটিক এছিডৰ pK_a ৰ মান যথাক্রমে 0.23, 4.19 আৰু 4.76।

pK_aৰ মান যিমানে কম হয় এছিডটো সিমানে তীব্ৰ হয় (ই প্ৰ'টন সহজে ত্যাগ কৰে)। তীব্ৰ এছিডৰ pK_aৰ মান < 1। pK_aৰ মান 1 আৰু 5 ৰ মাজত হ'লে এছিডটো মজলীয়া তীব্ৰ এছিড বুলি বিবেচিত হয়। মৃদু এছিডৰ pK_aৰ মান 5 আৰু 15ৰ মাজত আৰু অত্যন্ত মৃদু এছিডৰ pK_aৰ মান 15তকৈ বেছি হয়।

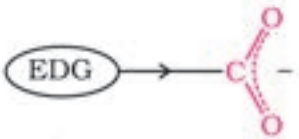
কাৰ্বক্সিলিক এছিডসমূহ খনিজ এছিডৰ তুলনাত মৃদু; কিন্তু এই এছিডবোৰ এলকহল আৰু বহুতো সৰল ফিনলতকৈ তীব্ৰ এছিড (ইথানলৰ pK_a মান ~16 আৰু ফিনলৰ এই মান প্ৰায় 10)। দৰাচলতে এছিডীয় জৈৱ যৌগবোৰৰ ভিতৰত কাৰ্বক্সিলিক এছিড আটাইতকৈ তীব্ৰ এছিড।

তুমি ইতিমধ্যে জানিছা যে এলকহলৰ তুলনাত ফিনল বেছি এছিডীয়। ফিনলৰ তুলনাত কাৰ্বক্সিলিক এছিড কিয় বেছি এছিডীয় এই কথাটো সহজে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি। কাৰ্বক্সিলিক এছিডৰ সংযুগ্ম ক্ষাৰক হ'ল কাৰ্বক্সিলেট আয়ন। কাৰ্বক্সিলেট আয়নৰ দুটা সমতুল্য সংস্পন্দন গঠন পাব পাৰি। ইয়াৰ বাবে আয়নটো সুস্থিৰ। দুয়োটা গঠনতে অধিক বিদ্যুৎঋণাত্মক পৰমাণু অক্সিজেনৰ লগত ঋণাত্মক আধান থাকে। ফিনলৰ সংযুগ্ম ক্ষাৰক হ'ল ফিনক্সাইড আয়ন। এই আয়নৰ সংস্পন্দন গঠনবোৰ সমতুল্য নহয় আৰু কম বিদ্যুৎঋণাত্মক কাৰ্বন পৰমাণুত ঋণাত্মক আধান থাকে। গতিকে কাৰ্বক্সিলেট আয়নত সংস্পন্দন যিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ফিনক্সাইড আয়নত সিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়। তদুপৰি কাৰ্বক্সিলেট আয়নত দুটা বিদ্যুৎঋণাত্মক অক্সিজেন পৰমাণুৰ মাজত ঋণাত্মক আধান অস্থানীকৃত (delocalized) হৈ থাকে। আনহাতে ফিনক্সাইড আয়নত ঋণাত্মক আধান অক্সিজেন পৰমাণু আৰু কম বিদ্যুৎঋণাত্মক কাৰ্বন পৰমাণুৰ মাজত অস্থানীকৃত হৈ থাকে (উ. মা. ২য় বৰ্ষ, অধ্যায় 7) আৰু এই অস্থানীকৰণৰ কাৰ্যদক্ষতা কম। এনেদৰে কাৰ্বক্সিলেট আয়ন ফিনক্সাইড আয়নতকৈ অধিক সুস্থিৰ। গতিকে কাৰ্বক্সিলিক এছিড ফিনলৰ তুলনাত অধিক এছিডীয়।

কাৰ্বক্সিলিক এছিডৰ এছিড ধৰ্মৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠাপকৰ প্ৰভাৱ : প্ৰতিষ্ঠাপকে সংযুগ্ম ক্ষাৰকৰ সুস্থিৰতাত প্ৰভাৱ পেলায়। ফলস্বৰূপে ই কাৰ্বক্সিলিক এছিডৰ তীব্ৰতাতো প্ৰভাৱ পেলায়। ইলেকট্ৰন আকৰ্ষী মূলকে আৱেশী প্ৰভাৱ আৰু সংস্পন্দন প্ৰভাৱৰদ্বাৰা ঋণাত্মক আধানৰ অস্থানীভৱনৰ (delocalization) জৰিয়তে সংযুগ্ম ক্ষাৰকৰ সুস্থিৰতা বৃদ্ধি কৰে। ইয়াৰ ফলত কাৰ্বক্সিলিক এছিডৰ তীব্ৰতা বৃদ্ধি হয়। বিপৰীতক্ৰমে ইলেকট্ৰন বিকৰ্ষী মূলকৰ প্ৰভাৱত সংযুগ্ম ক্ষাৰক দুঃস্থিত হয় বাবে এছিডৰ তীব্ৰতা হ্ৰাস পায়।



ইলেকট্ৰন আকৰ্ষী মূলকে (EWG) কাৰ্বক্সিলেট এনায়নক সুস্থিৰ কৰে আৰু এছিডৰ তীব্ৰতা বৃদ্ধি কৰে।



ইলেকট্ৰন বিকৰ্ষী মূলকে (EDG) কাৰ্বক্সিলেট এনায়নক দুঃস্থিত কৰে আৰু এছিডক মৃদু কৰে।

তলত কিছুমান মূলকৰ এছিডৰ তীব্রতাৰ বৃদ্ধিত যোগোৱা প্রভাৱৰ ক্রম উল্লেখ কৰা হ'ল–

$Ph < I < Br < Cl < F < CN < NO_2 < CF_3$

একেধৰণে তলত দিয়া এছিডবোৰক এছিডৰ তীব্রতাৰ ঊর্ধক্রমত সজোৱা হ'ল— (pK_a মানৰ ভিত্তিত)।

$CF_3COOH > CCl_3COOH > CHCl_2COOH > NO_2CH_2COOH > NC - CH_2- COOH >$

$\longleftarrow$

$FCH_2COOH > Cl\ CH_2COOH > Br\ CH_2COOH > HCOOH > Cl\ CH_2CH_2COOH >$

ক্রমশঃ $\longleftarrow$

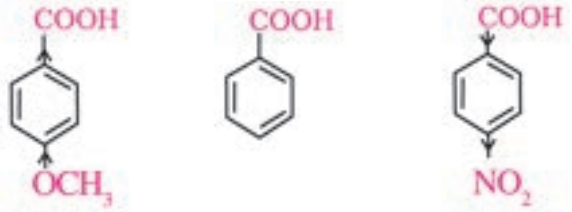
$C_6H_5COOH > C_6H_5CH_2COOH > CH_3COOH > CH_3CH_2COOH$

ক্রমশঃ $\longleftarrow$

ফিনাইল বা ভিনাইল মূলক কার্বক্সিলিক এছিডত পোনপটীয়াকৈ যোজিত হৈ থাকিলে সংস্পন্দন প্রভাৱৰ কাৰণে আশা কৰা মতে এছিডৰ তীব্রতা হ্রাস হোৱাৰ পৰিৱর্তে অনুৰূপ কার্বক্সিলিক এছিডৰ তীব্রতা বাঢ়ে।



ইয়াৰ কাৰণ হ'ল, কার্বক্সিলিক মূলকৰ কার্বনৰ লগত যোজিত হৈ থকা কার্বনৰ sp^2 সংকৰণ হোৱা হেতুকে এই কার্বন পৰমাণুৰ বিদ্যুৎঋণাত্মকতা বৃদ্ধি হয়। এৰ'মেটিক কার্বক্সিলিক এছিডৰ ফিনাইল মূলকত ইলেকট্রন-আকর্ষী মূলক থাকিলে এছিডৰ তীব্রতা বাঢ়ে; আনহাতে ইলেকট্রন-বিকর্ষী মূলকে এছিডৰ তীব্রতা হ্রাস কৰে।

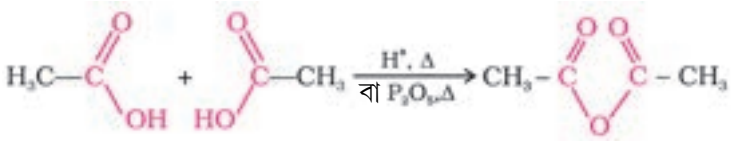


4-মিথক্সিবেনজয়িক এছিড (pK_a= 4.46) | বেনজয়িক এছিড (pK_a=4.19) | 4-নাইট্র'বেনজয়িক এছিড (pK_a= 3.41)

8.9.2 C– OH বান্ধনি বিভংগনৰ জৰিয়তে হোৱা বিক্রিয়া (Reactions Involving Cleavage of C – OH Bond)

1. *এনহাইড্রাইড গঠন (Formation of anhydride)*

কার্বক্সিলিক এছিডক খনিজ এছিড H_2SO_4 বা P_2O_5ৰ উপস্থিতিত উত্তপ্ত কৰিলে অনুৰূপ এনহাইড্রাইড উৎপন্ন হয়।



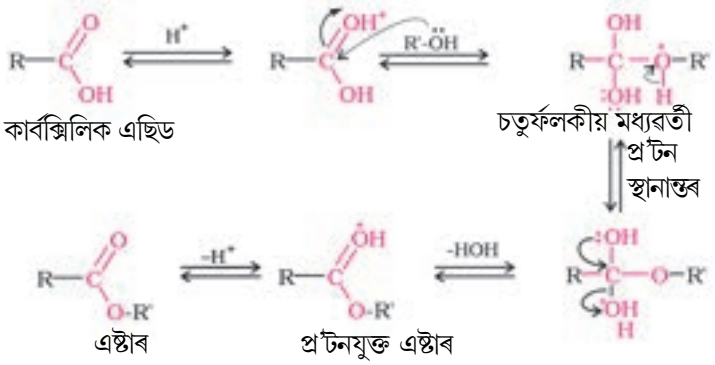
ইথানয়িক এছিড | ইথানয়িক এনহাইড্রাইড

2. *এষ্টাৰীকৰণ (esterification)*

গাঢ় ছালফিউৰিক এছিডৰ উপস্থিতিত বা HCl গেছক অনুঘটক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি এলকহল বা ফিনলৰ লগত কার্বক্সিলিক এছিড উত্তপ্ত কৰিলে এষ্টাৰ উৎপন্ন হয়।

$$RCOOH + R'OH \underset{}{\overset{H^+}{\rightleftharpoons}} RCOOR' + H_2O$$

কার্বক্সিলিক এছিডৰ এষ্টাৰীকৰণ বিক্রিয়াৰ ক্রিয়াবিধি (Mechanism of esterification of carboxylic acid) : কার্বক্সিলিক এছিডৰ এষ্টাৰীকৰণ বিক্রিয়া হ'ল এক প্রকাৰ নিউক্লিঅ'ফিলীয় এছাইল প্রতিষ্ঠাপন বিক্রিয়া। কার্বনিল মূলকৰ অক্সিজেনৰ লগত প্র'টনযোজন প্রক্রিয়াই কার্বনিল মূলকক এলকহলৰ নিউক্লিঅ'ফিলীয় যোজন বিক্রিয়া দেখুওৱাত সহায় কৰে। চতুর্ফলকীয় মধ্যৱর্তী যৌগৰপৰা প্র'টন স্থানান্তৰে OH মূলকক $^+OH_2$ মূলকলৈ পৰিৱর্তিত কৰে। $^+OH_2$ মূলকটো তুলনামুলকভাৱে উত্তম স্থানত্যাগী মূলক (leaving group) হোৱা বাবে ই প্রশম পানীৰ অণু হিচাপে আঁতৰি যায়। এনেদৰে উৎপন্ন হোৱা প্র'টনযুক্ত এষ্টাৰৰপৰা এটা প্র'টন আঁতৰি গৈ এষ্টাৰ উৎপন্ন হয়।



3. *PCl_5, PCl_3 আৰু $SOCl_2$ৰ লগত বিক্রিয়া (Reaction with PCl_5, PCl_3 and $SOCl_2$*

কার্বক্সিলিক এছিডৰ হাইড্রক্সিল মূলকে এলকহলৰ হাইড্রক্সিল মূলকৰ ধর্ম দেখুৱায়। এই এছিডৰ লগত PCl_5, PCl_3 বা $SOCl_2$ৰ বিক্রিয়া ঘটিলে ইয়াৰ –OH মূলক ক্ল'ৰিন পৰমাণুৰদ্বাৰা সহজে প্রতিষ্ঠাপিত হয়। এই বিক্রিয়াত থায়'নিল ক্লৰাইডৰ ($SOCl_2$) ব্যৱহাৰ সুবিধাজনক। ইয়াৰ কাৰণ এই যে এইবিধ বিকাৰক ব্যৱহাৰৰ ফলত উৎপন্ন হোৱা আন দুটা বিক্রিয়াজাত পদার্থ (SO_2 আৰু HCl) গেছীয়। ফলস্বৰূপে এই গেছীয় দ্রব্য সহজে আঁতৰি যায় আৰু মূল বিক্রিয়াজাত পদার্থৰ শোধনত সুবিধা হয়।

$$RCOOH + PCl_5 \longrightarrow RCOCl + PCl_3 + HCl$$

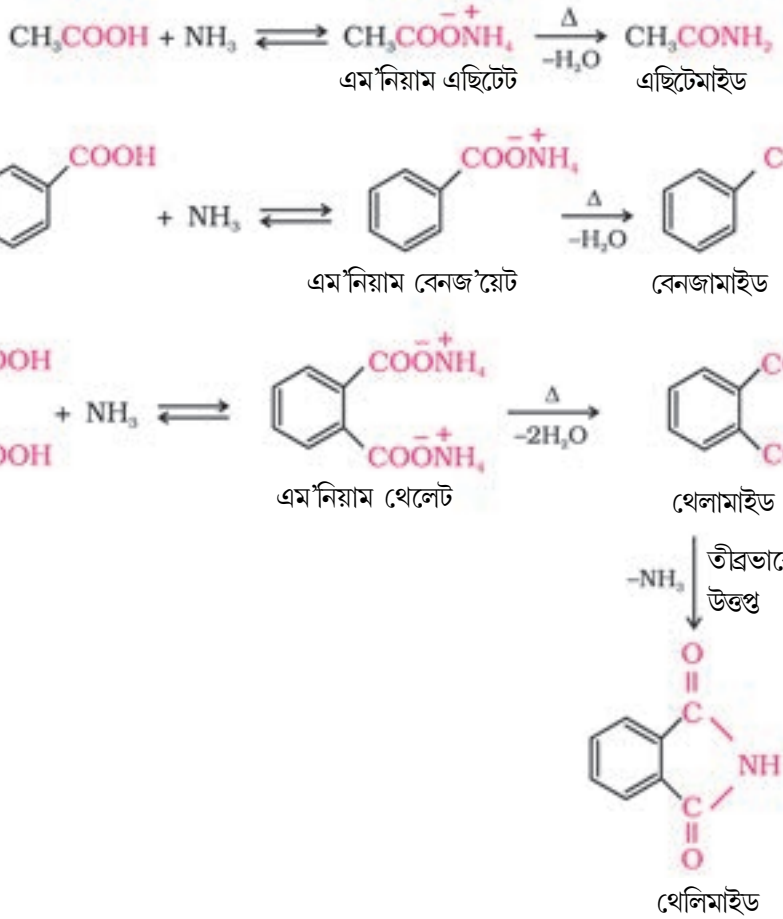
$$3RCOOH + PCl_3 \longrightarrow 3RCOCl + H_3PO_3$$

$$RCOOH + SOCl_2 \longrightarrow RCOCl + SO_2 + HCl$$

4. *এম'নিয়াৰ লগত বিক্রিয়া (Reaction with ammonia)*

কার্বক্সিলিক এছিড আৰু এম'নিয়াৰ মাজত বিক্রিয়া ঘটি এম'নিয়াম লৱণ উৎপন্ন

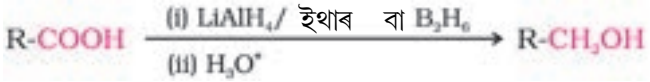
হয়। এই এম'নিয়াম লৱণ উচ্চ উষ্ণতাত উত্তপ্ত কৰিলে এমাইড উৎপন্ন হয়। তলত ইয়াৰ উদাহৰণ দিয়া হৈছে।



8.9.3 –COOH মূলক জড়িত হোৱা বিক্রিয়াসমূহ (Reactions involving –COOH group)

1. বিজাৰণ (Reduction)

কার্বক্সিলিক এছিডক লিথিয়াম এলুমিনিয়াম হাইড্রাইডৰদ্বাৰা বিজাৰিত কৰিলে প্রাইমাৰি এলকহল প্রস্তুত হয়। ডাইব'ৰেনৰদ্বাৰা বিজাৰিত কৰিও প্রাইমাৰি এলকহল সহজে প্রস্তুত কৰিব পাৰি। ডাইব'ৰেনে এষ্টাৰ, নাইট্র', হেল' আদি কার্যকৰী মূলকক সহজে বিজাৰিত কৰিব নোৱাৰে। ছ'ডিয়াম বৰ'হাইড্রাইডে কার্বক্সিল মূলকক বিজাৰিত কৰিব নোৱাৰে।



2. কার্বক্সিল মূলক অপসাৰণ (Decarboxylation)

কার্বক্সিলিক এছিডৰ ছ'ডিয়াম লৱণ ছ'ডালাইমৰ (3:1 অনুপাতত NaOH আৰু কেলছিয়াম অক্সাইডৰ মিশ্র) লগত উত্তপ্ত কৰিলে কার্বন ডাইঅক্সাইড

অপসাৰিত হৈ হাইড্ৰ'কাৰ্বন উৎপন্ন হয়। এই বিক্ৰিয়াটোক কাৰ্বক্সিল মূলক অপসাৰণ (decarboxylation) বিক্ৰিয়া বোলে।

$$R\text{-}COONa \xrightarrow[\text{তাপ}]{NaOH \ \& \ CaO} R\text{-}H + Na_2CO_3$$

কাৰ্বক্সিলিক এছিডৰ ক্ষাৰ ধাতুৰ লৱণৰ জলীয় দ্ৰবৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষণ ঘটায়ো কাৰ্বক্সিল মূলক অপসাৰণ কৰা হয়। এনে বিদ্যুৎবিশ্লেষণত এছিডত থকা এলকাইল মূলকৰ কাৰ্বনৰ সংখ্যাতকৈ উৎপন্ন হোৱা হাইড্ৰ'কাৰ্বনত কাৰ্বনৰ সংখ্যা দুগুণ হয়। এই বিক্ৰিয়াটোক **ক'ল্ব বিদ্যুৎবিশ্লেষণ** (Kolbe electrolysis) নামেৰে জনা যায় (উ. মা. ১ম বৰ্ষ)।

8.9.4 হাইড্ৰ'কাৰ্বন অংশত প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়া (Substitution Reactions in the Hydrocarbon)

1. হেল'জেনেছন (Halogenation)

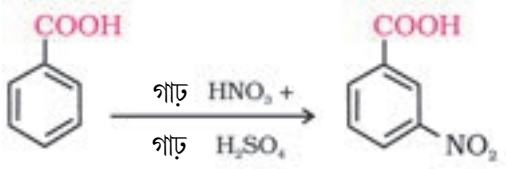
ৰঙা ফছফৰাছৰ উপস্থিতিত ক্ল'ৰিন বা ব্ৰ'মিনৰ লগত α-স্থানত হাইড্ৰ'জেন থকা কাৰ্বক্সিলিক এছিডৰ বিক্ৰিয়া ঘটিবলৈ দিলে α-স্থানত হেল'জেন প্ৰতিষ্ঠাপিত হৈ α-হেল'কাৰ্বক্সিলিক এছিড প্ৰস্তুত হয়। এই বিক্ৰিয়াটোক **হেল-ভ'লহাৰ্ড- জেলিনস্কি বিক্ৰিয়া** (Hell-Volhard-Zelinsky Reaction) নামেৰে জনা যায়।

$$R\text{-}CH_2\text{-}COOH \xrightarrow[\text{(ii) } H_2O]{\text{(i) } X_2/\text{ ৰঙা ফছফৰাছ}} R\text{-}\underset{\displaystyle X}{\underset{|}{CH}}\text{-}COOH \qquad X = Cl, Br$$

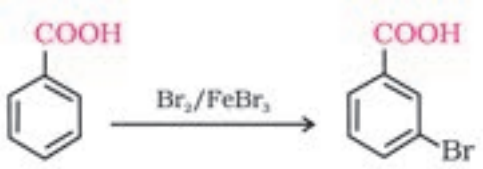
α-হেল'কাৰ্বক্সিলিক এছিড

2. বেনজিন চক্ৰত প্ৰতিষ্ঠাপন (Ring Substitution)

এৰ'মেটিক কাৰ্বক্সিলিক এছিডে ইলেকট্ৰ'ফিলীয় প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়া দেখুৱায়। কাৰ্বক্সিল মূলকে নিষ্ক্ৰিয়কাৰী (deactivating) আৰু *মেটা*-দিশনিদেৰ্শক (*meta*-directing) মূলক হিচাপে বিক্ৰিয়াত ভাগ লয়। কাৰ্বক্সিলিক এছিডে **ফ্ৰিডেল-ক্ৰাফটছ বিক্ৰিয়া** নেদেখুৱায় (কিয়নো কাৰ্বক্সিলিক মূলক এবিধ নিষ্ক্ৰিয়কাৰী মূলক আৰু অনুঘটক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা এলুমিনিয়াম ক্ল'ৰাইডে (লিৰিছৰ এছিড) কাৰ্বক্সিল মূলকৰ লগত বান্ধনি গঠন কৰে)।



m-নাইট্ৰ'বেনজয়িক এছিড



m-ব্ৰ'ম'বেনজয়িক এছিড

পাঠস্থ প্রশ্নমালা

8.8 তলত দিয়া প্রতিযোৰ এছিডৰ কোনটো এছিড তীব্ৰ বুলি ভাৱা?

(i) CH_3COOH নে CH_2FCOOH

(ii) CH_2FCOOH নে $CH_2ClCOOH$

(iii) $CH_2FCH_2CH_2COOH$ নে CH_3CHFCH_2COOH

(iv) F_3C–C$_6$H$_4$–COOH নে H_3C–C$_6$H$_4$–COOH

8.10 কার্বক্সিলিক এছিডৰ ব্যৱহাৰ (Uses of Carboxylic Acid)

ৰবৰ, বস্ত্রশিল্প, ৰঞ্জন, চামৰা আৰু বিদ্যুৎলেপন শিল্পত মিথানয়িক এছিড ব্যৱহাৰ কৰা হয়। দ্রাৱক হিচাপে আৰু খাদ্য উদ্যোগত ভিনেগাৰ হিচাপে ইথানয়িক এছিড হয়। নাইলন 6,6ৰ পণ্য উৎপাদনত হেক্সেনডাইঅয়িক এছিড ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বেনজয়িক এছিডৰ এষ্টাৰসমূহ সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুতকৰণত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। খাদ্যদ্রব্য সংৰক্ষণত ছ'ডিয়াম বেনজ'ৱেট ব্যৱহৃত হয়। চাবোন আৰু অপমার্জকৰ পণ্য উৎপাদনত উচ্চ আণৱিক ভৰৰ ফেটি এছিড ব্যৱহৃত হয়।

সাৰাংশ ঃ

এলডিহাইড, কিট'ন আৰু **কার্বক্সিলিক এছিড** কার্বনিল মূলকযুক্ত জৈৱ যৌগৰ কিছুমান প্রয়োজনীয় শ্রেণীৰ অন্যতম। এইবোৰ অণু অত্যন্ত ধ্রুৱীয়। সেইকাৰণে এইবোৰৰ উতলাংক অনুৰূপ হাইড্র'কার্বন আৰু প্রায় একে আণৱিক ভৰৰ মৃদু ধ্রুৱীয় যৌগৰ (যেনে- ইথাৰ) উতলাংকৰ তুলনাত বেছি। নিম্ন ভৰৰ যৌগসমূহে পানীৰ লগত হাইড্র'জেন বান্ধনি গঠন কৰে বাবে এইবোৰ পানীত সহজে দ্রৱীভূত হয়। উচ্চ আণৱিক ভৰৰ যৌগসমূহত কার্বন পৰমাণুৰ বৃহৎ আকাৰৰ জলঘৃনী (hydrophobic chain) শৃংখল থকা বাবে পানীত অদ্রাব্য। আনহাতে সাধাৰণ জৈৱ দ্রাৱকত ইহঁত দ্রৱীভূত হয়। প্রাইমাৰি এলকহলৰ ডিহাইড্র'জেনেছন বা নিয়ন্ত্রিত জাৰণৰদ্বাৰা এলডিহাইড প্রস্তুত কৰা হয়। এছাইল হেলাইডৰ নির্বাচিত বা নিয়ন্ত্রিত বিজাৰণৰদ্বাৰাও এলডিহাইড প্রস্তুত কৰা হয়। এৰ'মেটিক এলডিহাইড প্রস্তুত কৰা হয়– (i) ক্র'মিল ক্ল'ৰাইড বা CrO_3ৰদ্বাৰা এছেটিক এনহাইড্রাইডৰ উপস্থিতিত মিথাইলবেনজিনৰ জাৰণৰদ্বাৰা; (ii) অনার্দ্র এলুমিনিয়াম ক্ল'ৰাইডৰ উপস্থিতিত কার্বন মনক্সাইড আৰু হাইড্র'ক্ল'ৰিক এছিডৰদ্বাৰা এৰিনৰ ফৰমিলেচন বিক্রিয়াৰ জৰিয়তে; আৰু (iii) বেনজেল ক্ল'ৰাইডৰ জলবিশ্লেষণৰদ্বাৰা বা কিউপ্রাছ ক্লৰাইডৰদ্বাৰা জাৰণ ঘটাই। ছেকেণ্ডাৰি এলকহলৰ জাৰণৰদ্বাৰা আৰু এলকাইনৰ জলযোজন বিক্রিয়াৰদ্বাৰা কিট'ন প্রস্তুত কৰা হয়। এছাইল ক্ল'ৰাইডৰ লগত ডাইএলকাইল কেডমিয়ামৰ বিক্রিয়া ঘটায়ো কিট'ন প্রস্তুত কৰা হয়। এৰ'মেটিক কিট'ন প্রস্তুতকৰণৰ এটা উৎকৃষ্ট পদ্ধতি হ'ল এছাইল ক্ল'ৰাইড

বা এনহাইড্রাইডৰ লগত এৰ'মেটিক হাইড্ৰ'কার্বনৰ **ফ্ৰিডেল-ক্ৰাফট এছাইলেছন** বিক্ৰিয়া। এলকিনৰ অ'জন'লিছিছ বিক্ৰিয়াৰদ্বাৰা এলডিহাইড আৰু কিট'ন উভয়কে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। HCN, $NaHSO_3$, এলকহল (বা ডায়ল), এম'নিয়া ব্যুৎপন্ন আৰু **গ্ৰিগনার্ড বিকাৰক** আদি বহুসংখ্যক নিউক্লিঅ'ফাইলৰ লগত এলডিহাইড আৰু কিট'নৰ কার্বনিল মূলকে নিউক্লিঅ'ফিলিক যোজন বিক্ৰিয়া দেখুৱায়। এলডিহাইড আৰু কিট'নৰ α-হাইড্ৰ'জেন এছিডীয়। গতিকে অন্ততঃ এটা α-হাইড্ৰ'জেন থকা এলডিহাইড আৰু কিট'নে ক্ষাৰকৰ উপস্থিতিত **এলডল ঘনীভৱন** বিক্ৰিয়াৰদ্বাৰা যথাক্ৰমে α-হাইড্ৰক্সিএলডিহাইড (এলডল) আৰু α-হাইড্ৰক্সিকিট'ন (কিটল) উৎপন্ন কৰে। α-হাইড্ৰ'জেন নথকা এলডিহাইডে গাঢ় ক্ষাৰৰ উপস্থিতিত **কেনিজাৰ' বিক্ৰিয়া** দেখুৱায়। $NaBH_4$, $LiAlH_4$ বা অনুঘটকীয় হাইড্ৰ'জেন যোজনৰদ্বাৰা এলডিহাইড আৰু কিট'ন এলকহললৈ বিজাৰিত হয়। **ক্লিমেনছেন বিজাৰণ** বা **উল্‌ফ- কিছনাৰ বিজাৰণৰদ্বাৰা** এলডিহাইড আৰু কিট'নৰ কার্বনিল মূলক মিথিলিন মূলকলৈ পৰিৱর্তিত হয়। মৃদু জাৰক দ্ৰব্য যেনে-- **টলেন্‌ছৰ বিকাৰক** আৰু **ফেলিঙৰ বিকাৰকৰদ্বাৰা** এলডিহাইড সহজতে কার্বক্সিলিক এছিডলৈ জাৰিত হয়।

এই জাৰণ বিক্ৰিয়াসমূহ এলডিহাইড আৰু কিট'নৰ পার্থক্য দেখুৱাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। প্ৰাইমাৰি এলকহল, এলডিহাইড আৰু এলকিনৰ জাৰণ, নাইট্ৰাইলৰ জলবিশ্লেষণ আৰু কার্বন ডাইঅক্সাইডৰ লগত গ্ৰিগনার্ড বিকাৰকৰ বিক্ৰিয়াৰদ্বাৰা কার্বক্সিলিক এছিড প্ৰস্তুত কৰা হয়। এলকাইল বেনজিনৰ শাখা-শৃংখলৰ জাৰণৰদ্বাৰা এৰ'মেটিক কার্বক্সিলিক এছিডসমূহ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। এলকহল আৰু বেছিভাগ সৰল ফিনলৰ তুলনাত কার্বক্সিলিক এছিড অধিক এছিডীয়। কার্বক্সিলিক এছিড $LiAlH_4$ৰদ্বাৰা প্ৰাইমাৰি এলকহললৈ বিজাৰিত হয়। ইথাৰৰ দ্ৰৱত ডাইব'ৰেনৰদ্বাৰা বিজাৰণ কৰিও কার্বক্সিলিক এছিডৰপৰা প্ৰাইমাৰি এলকহল সহজে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। ৰঙা ফছফৰাছৰ উপস্থিতিত Cl_2 আৰু Br_2ৰদ্বাৰা কার্বক্সিলিক এছিডৰ α-হাইড্ৰ'জেন, হেল'জেনৰদ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠাপিত হয় **(হেল-ভ'লহার্ড-জেলিনস্কি বিক্ৰিয়া)**। মিথানেল, ইথানেল, প্ৰপান'ন, বেনজেলডিহাইড, ফৰমিক এছিড, এছেটিক এছিড আৰু বেনজয়িক এছিড আদি যৌগসমূহ উদ্যোগত বহুলভাৱে ব্যৱহাৰ হয়।

অনুশীলনী

8.1 তলত দিয়া পদবোৰে কি বুজায়? প্ৰতিটোৰ ক্ষেত্ৰতে একোটাকৈ বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ দিয়া।

(i) ছায়েন'হাইড্ৰিন (ii) এছিটেল (iii) ছেমিকার্বাজ'ন

(iv) এলডল (v) হেমিএছিটল (vi) অক্সাইম

(vii) কিটেল (viii) ইমাইন (ix) 2,4-DNP ব্যুৎপন্ন যৌগ

(x) শ্বিফ ক্ষাৰক

8.2 IUPAC পদ্ধতিৰে তলত দিয়া যৌগবোৰৰ নামকৰণ কৰা-

(i) $CH_3CH(CH_3)CH_2CH_2CHO$ (ii) $CH_3CH_2COCH\ (C_2H_5)\ CH_2CH_2Cl$

(iii) $CH_3CH = CHCHO$ (iv) $CH_3COCH_2COCH_3$

(v) $CH_3CH(CH_3)CH_2C(CH_3)_2COCH_3$ (vi) $(CH_3)_3CCH_2COOH$

(vii) $OHCC_6H_4CHO$-*p*

8.3 তলৰ যৌগবোৰৰ গঠন সংকেত লিখা —

(i) 3-মিথাইলবিউটানেল (ii) *p*-নাইট্ৰ'প্ৰপিঅ'ফিন'ন

(iii) *p*-মিথাইলবেনজেলডিহাইড (iv) 4-মিথাইলপেণ্ট-3-ইন-2-অ'ন

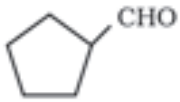
(v) 4-ক্ল'ৰ'পেণ্টেন-2-অ'ন (vi) 3-ব্ৰ'ম'-4-ফিনাইলপেণ্টানয়িক এছিড

(vii) *p*, *p*′-ডাইহাইড্ৰক্সিবেনজ'ফিন'ন (viii) হেক্স-2-ইন-4-ইনঅয়িক এছিড।

8.4 তলত দিয়া কিট'ন আৰু এলডিহাইডবোৰৰ IUPAC পদ্ধতিৰে নাম লিখা আৰু সম্ভৱ ক্ষেত্ৰত সেইবোৰৰ সাধাৰণ নামসমূহো লিখা।

(i) $CH_3CO(CH_2)_4CH_3$ (ii) $CH_3CH_2CHBrCH_2CH(CH_3)CHO$

(iii) $CH_3(CH_2)_5CHO$ (iv) Ph-CH = CH-CHO

(v) 

(vii) PhCOPh

8.5 তলত দিয়া ব্যুৎপন্ন যৌগসমূহৰ গঠন লিখা--

(i) বেনজেলডিহাইডৰ 2,4-ডাইনাইট্ৰ'ফিনাইলহাইড্ৰাজ'ন যৌগ

(ii) ছাইক্ল'প্ৰপান'ন অক্সাইম

(iii) এছিটেলডিহাইডডাইমিথাইলএছিটেল

(iv) ছাইক্ল'বিউটান'ন যৌগৰ ছেমিকার্বাজ'ন

(v) হেক্সেন-3-অ'ন যৌগৰ ইথিলিন কিটেল

(vi) ফৰমেলডিহাইড যৌগৰ মিথাইল হেমিএছিটেল

8.6 ছাইক্লু'হেক্সেনকার্বালডিহাইডৰ লগত তলৰ বিকাৰকসমূহৰ লগত বিক্রিয়া ঘটি উৎপন্ন হোৱা উৎপন্ন দ্রব্যবোৰৰ নাম লিখা

(i) PhMgBr আৰু তাৰ পাছত H_3O^+ (ii) টলেনছৰ বিকাৰক

(iii) মৃদু এছিডৰ উপস্থিতিত ছেমিকার্বাজাইড (iv) অতিৰিক্ত ইথানল আৰু এছিড

(v) জিংক এমালগাম আৰু লঘু হাইড্র'ক্ল'ৰিক এছিড

8.7 তলত দিয়া যৌগসমূহৰ কোনবোৰে এলডল ঘনীভৱন বিক্রিয়া দেখুৱায়, কোনবোৰে কেনিজাৰ' বিক্রিয়া দেখুৱায় আৰু কোনবোৰে এই দুটাৰ এটা বিক্রিয়াও নেদেখুৱায়?

(i) মিথানেল (ii) 2-মিথাইলপেণ্টানেল (iii) বেনজেলডিহাইড

(iv) বেনজ'ফিন'ন (v) ছাইক্লু'হেক্সান'ন (vi) 1-ফিনাইলপ্রপান'ন

(vii) ফিনাইলএছিটেলডিহাইড (viii) বিউটেন-1-অল (ix) 2,2-ডাইমিথাইলবিউটানেল

8.8 ইথানেলক তলত দিয়া যৌগসমূহলৈ কিদৰে পৰিৱর্তিত কৰিবা?

(i) বিউটেন–1,3-ডাইঅল (ii) বিউট-2-ইনেল (iii) বিউট-2-ইনয়ক এছিড

8.9 প্রপানেল আৰু বিউটানেলৰ মাজত এলডল ঘনীভৱন বিক্রিয়াৰ চাৰিটা সম্ভৱপৰ উৎপন্ন দ্রব্যৰ গঠন সংকেত আৰু নাম লিখা। প্রতিটো বিক্রিয়াতে কোনটো এলডিহাইডে নিউক্লিঅ'ফাইল হিচাপে আৰু কোনটো এলডিহাইডে ইলেকট্র'ফাইল হিচাপে বিক্রিয়া কৰিছে ব্যাখ্যা কৰা।

8.10 $C_9H_{10}O$ আণৰিক সংকেতৰ এটা জৈৰ যৌগই 2, 4-ডাইনাইট্রফিনাইলহাইড্রাজ'ন ব্যুৎপন্ন যৌগ প্রস্তুত কৰে; টলেনছৰ বিকাৰকক বিজাৰিত কৰে আৰু কেনিজাৰ' বিক্রিয়া দেখুৱায়। ইয়াক তীব্রভাৱে জাৰিত কৰিলে 1,2-বেনজিনডাইকার্বক্সিলিক এছিড উৎপন্ন হয়। যৌগটো চিনাক্ত কৰা।

8.11 এবিধ জৈৰ যৌগৰ (A) আণৰিক সংকেত হ'ল $C_8H_{16}O$। এই যৌগবিধ লঘু ছালফিউৰিক এছিডৰদ্বাৰা জলবিশ্লেষিত হৈ এবিধ কার্বক্সিলিক এছিড (B) আৰু এবিধ এলকহল (C) উৎপন্ন হয়। ক্র'মিক এছিডৰদ্বাৰা (C)ৰ জাৰণ ঘটালে (B) প্রস্তুত হয়। (C)ৰ নিৰ্দ্দন ঘটি বিউট-1-ইন উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়াবোৰত জড়িত হোৱা ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখা।

8.12 তলত দিয়াবোৰক বন্ধনীৰ ভিতৰত উল্লেখ কৰা ধর্মৰ বর্ধিত ক্রমত সজোঁৱা।

(i) এছিটেলডিহাইড, এছিট'ন, ডাই-টাৰচিয়েৰি বিউটাইলকিট'ন, মিথাইল টাৰছিয়েৰি বিউটাইল কিট'ন (HCNৰ লগত বিক্রিয়াৰ সক্রিয়তা)

(ii) $CH_3CH_2CH(Br)COOH$, $CH_3CH(Br)CH_2COOH$, $(CH_3)_2CHCOOH$, $CH_3CH_2CH_2COOH$ (এছিড তীব্রতা)

(iii) বেনজয়িক এছিড, 4-নাইট্র'বেনজয়িক এছিড, 3,4-ডাইনাইট্র'বেনজয়িক এছিড, 4-মিথক্সিবেনজয়িক এছিড (এছিড তীব্রতা)

8.13 তলত দিয়া যৌগবোৰৰ প্রতিযোৰৰে মাজত পার্থক্য দেখুৱাবলৈ একোটাকৈ সৰল ৰাসায়নিক পৰীক্ষা লিখা।

(i) প্রপানেল আৰু প্রপান'ন (ii) এছিট'ফিন'ন আৰু বেনজ'ফিন'ন

(iii) ফিনল আৰু বেনজয়িক এছিড (iv) বেনজয়িক এছিড আৰু ইথাইল বেনজ'ৱেট

(v) পেণ্টেন-2-অ'ন আৰু পেণ্টেন-3-অ'ন (vi) বেনজেলডিহাইড আৰু এছিট'ফিন'ন

(vii) ইথানেল আৰু প্রপানেল

8.14 বেনজিনৰপৰা নিম্নোক্ত যৌগবোৰ কিদৰে প্ৰস্তুত কৰিবা? এটাতকৈ বেছি কাৰ্বন নথকা যি কোনো অজৈৱ বিকাৰক বা জৈৱ বিকাৰক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা।

(i) মিথাইলবেনজ'ৱেট
(ii) *m*-নাইট্ৰ'বেনজয়িক এছিড
(iii) *p*-নাইট্ৰ'বেনজয়িক এছিড
(iv) ফিনাইলএছেটিক এছিড
(v) *p*-নাইট্ৰ'বেনজেলডিহাইড

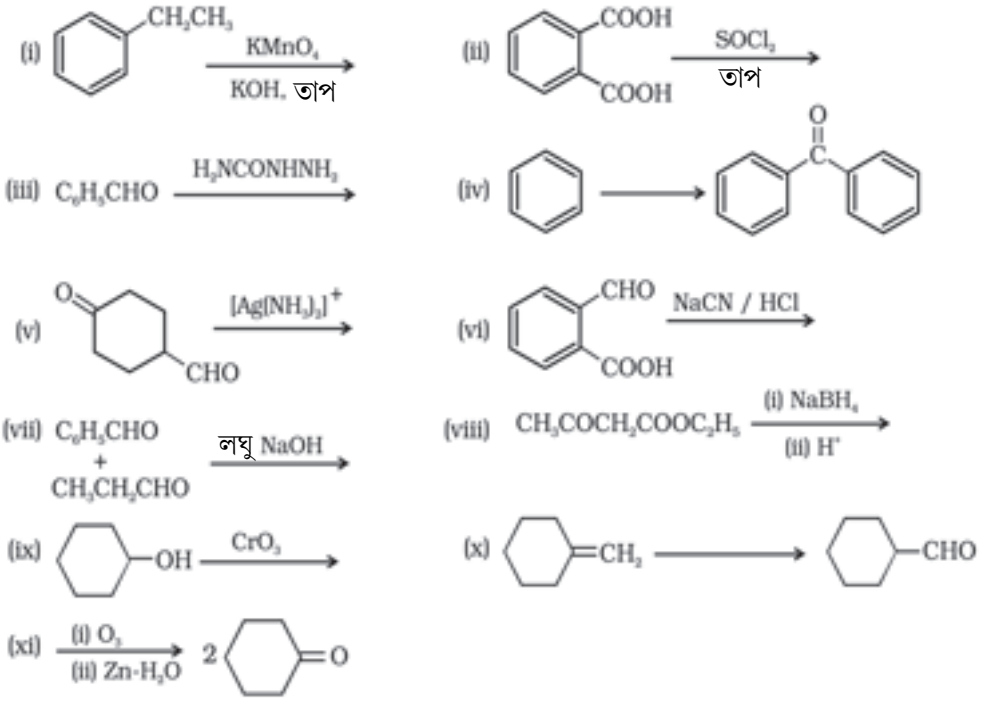
8.15 তলত দিয়া প্ৰতিটো পৰিৱৰ্তন কেনেদৰে কৰিবা? (দুটা পৰ্যায়তকৈ বেছি হ'ব নালাগে)

(i) প্ৰপাননৰপৰা প্ৰপিন
(ii) বেনজয়িক এছিডৰপৰা বেনজেলডিহাইড
(iii) ইথানলৰপৰা-3-হাইড্ৰক্সিবিউটানেল
(iv) বেনজিনৰপৰা *m*-নাইট্ৰ'এছিট'ফিন'ন
(v) বেনজেলডিহাইডৰপৰা বেনজ'ফিন'ন
(vi) ব্ৰ'ম'বেনজিনৰপৰা 1-ফিনাইলইথানল
(vii) বেনজেলডিহাইডৰপৰা 3-ফিনাইলপ্ৰপেন-1-অল
(viii) বেনজেলডিহাইডৰপৰা α-হাইড্ৰক্সিফিনাইলএছেটিক এছিড
(ix) বেনজয়িক এছিডৰপৰা *m*-নাইট্ৰবেনজাইল এলকহল

8.16 তলত দিয়াবোৰ বৰ্ণনা কৰা–

(i) এছিটাইলেছন।
(ii) কেনিজাৰ' বিক্ৰিয়া
(iii) ক্ৰছ (cross) এলডল ঘনীভৱন
(iv) ডিকাৰ্বক্সিলেছন (কাৰ্বক্সিল মূলক অপসাৰণ)

8.17 আদিদ্ৰব্য, বিকাৰক বা উৎপন্ন দ্ৰব্য আদিৰ বাবে খালী ঠাই পূৰণ কৰি নিম্নোক্ত প্ৰতিটো সংশ্লেষণ সম্পূৰ্ণ কৰা–



8.18 তলত দিয়াবোৰৰ প্ৰতিটোৰ সম্ভৱপৰ ব্যাখ্যাসমূহ লিখা--

(i) ছাইক্লু'হেক্সান'নৰপৰা যথেষ্ট পৰিমাণে ছায়েন'হাইড্ৰিন যৌগ উৎপন্ন হয়; কিন্তু 2,2,6-ট্ৰাইমিথাইলছাইক্লু'হেক্সান'নৰপৰা নহয়।

(ii) ছেমিকার্বাজাইডত দুটা $-NH_2$ মূলক থাকে যদিও ছেমিকার্বাজ'ন উৎপন্ন হওঁতে কেৱল মাত্ৰ এটা $-NH_2$ মূলকহে জড়িত হয়।

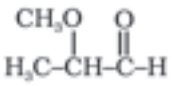
(iii) এছিড অনুঘটকৰ উপস্থিতিত কার্বক্সিলিক এছিড আৰু এলকহলৰ বিক্ৰিয়াৰদ্বাৰা এষ্টাৰ আৰু পানী উৎপন্ন হয়। এষ্টাৰ আৰু পানী উৎপন্ন হোৱাৰ লগে লগে কিয় ইহঁতক আতঁৰাব লাগে?

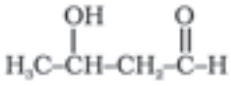
8.19 এটা জৈৱ যৌগত শতকৰা 69.77 ভাগ কার্বন, 11.63 ভাগ হাইড্ৰ'জেন আৰু বাকীখিনি অক্সিজেন আছে। যৌগটোৰ আণৱিক ভৰ 86 u। ই টলেনছৰ বিকাৰকক বিজাৰিত নকৰে; আনহাতে ছ'ডিয়াম হাইড্ৰ'জেনছালফাইটৰ লগত এক যূত যৌগ গঠন কৰে। যৌগটোৱে আয়ড'ফৰ্ম পৰীক্ষা দেখুৱায়। তীব্ৰভাৱে জাৰণ কৰিলে যৌগটোৱে ইথানয়িক এছিড আৰু প্ৰপানয়িক এছিড উৎপন্ন কৰে। যৌগটোৰ সম্ভৱপৰ গঠন লিখা।

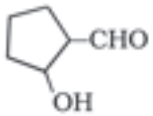
8.20 কার্বক্সিলেট আয়নৰ তুলনাত ফিনক্সাইড আয়নৰ অধিক সংখ্যক সংস্পন্দন গঠন দেখা যায়। তথাপিও কাবক্সিলিক এছিডসমূহ ফিনলৰ তুলনাত অধিক তীব্ৰ কিয়?

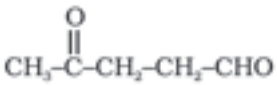
কিছুমান পাঠস্থ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ

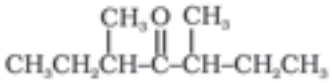
8.1

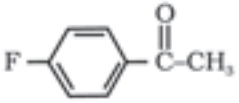
(i) 

(ii) 

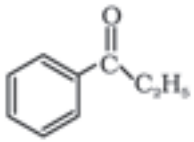
(iii) 

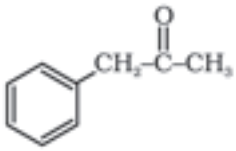
(iv) 

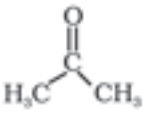
(v) 

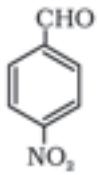
(vi) 

8.2

(i) 

(ii) 

(iii) 

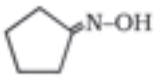
(iv) 

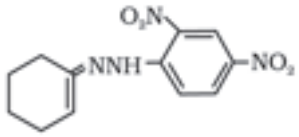
8.3 $CH_3CH_2CH_3 < CH_3OCH_3 < CH_3CHO < CH_3CH_2OH$

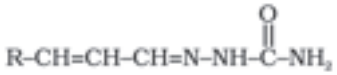
8.4 (i) বিউটানন < প্ৰপান'ন < প্ৰপানেল < ইথানল

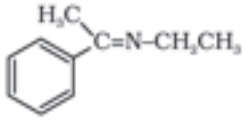
(ii) এছিট'ফিন'ন < *p*-টলুএলডিহাইড, বেনজেলডিহাইড < *p*-নাইট্ৰ'বেনজেলডিহাইড

8.5

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

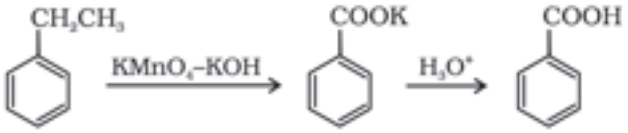
8.6 (i) 3-ফিনাইলপ্রপানয়িক এছিড

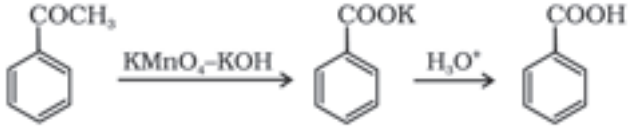
(ii) 3-মিথাইলবিউট-2-ইনয়িক এছিড

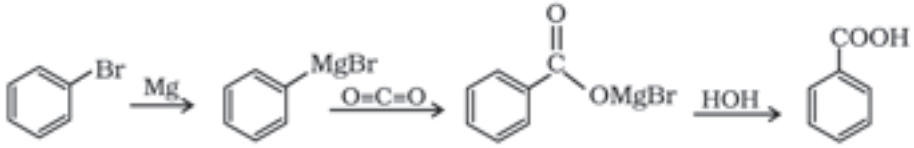
(iii) 2-মিথাইলছাইক্ল'পেণ্টেনকার্বক্সিলিক এছিড

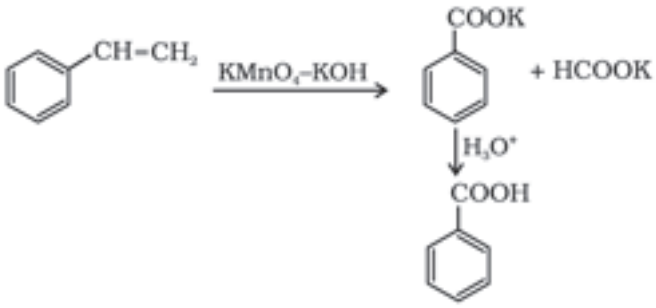
(iv) 2,4,6-ট্রাইনাইট্র'বেনজয়িক এছিড

8.7

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

8.8 (i) CH_3COOH (ii) CH_2FCOOH (iii) CH_3CHFCH_2COOH (iv) 

অধ্যায়

9

এমাইন
Amines

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই অধ্যায়টো পঢ়ি তলত দিয়া বিষয় সম্বন্ধে সবিশেষ জানিব পাৰিবা—

- এমাইন এম'নিয়াৰ ব্যুৎপন্ন যৌগ আৰু ইহঁত পিৰামিডীয় আকৃতিৰ
- এমাইনবোৰ তিনি শ্রেণীৰ— প্রাইমাৰি, ছেকেণ্ডাৰি আৰু টাৰছিয়াৰি
- এমাইনবোৰৰ সাধাৰণ আৰু IUPAC নাম
- এমাইনবোৰৰ কিছুমান আৱশ্যকীয় প্রস্তুত প্রণালী
- এমাইনবোৰৰ ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক ধর্ম
- প্রাইমাৰি, ছেকেণ্ডাৰি আৰু টাৰছিয়াৰি এমাইনৰ পার্থক্য
- ডায়েজ'নিয়াম লৱণৰ প্রস্তুত প্রণালী আৰু এজ'ৰঞ্জক আৰু বিভিন্ন এৰ'মেটিক যৌগৰ সংশ্লেষণত এই লৱণবোৰৰ ব্যৱহাৰ।

"The chief commercial use of amines is as intermediates in the synthesis of medicines and Fibres"

এমাইনবোৰ জৈৱ যৌগৰ এক অত্যাৱশ্যকীয় শ্রেণী। এম'নিয়া অণুৰ এক বা একাধিক হাইড্র'জেন পৰমাণু এলকাইল বা এৰাইল মূলকৰদ্বাৰা প্রতিষ্ঠাপিত হ'লে এমাইন পোৱা যায়। প্রকৃতিত ইহঁতক প্র'টিন, ভিটামিন, হৰম'ন, এলকালয়ড (alkaloids) আদিত পোৱা যায়। সাংশ্লেষিক বহুযোগী যৌগ (polymer), ৰঞ্জক (dyestaffs), ঔষধ আদিতো এমাইন পোৱা যায়। এড্রিনেলিন (adrenaline) আৰু এফিড্রিন (ephedrine) নামৰ জৈৱিকভাৱে সক্রিয় এমাইনত ছেকেণ্ডাৰি এমিন' মূলক থাকে। এই যৌগ দুটা ৰক্তচাপ বৃদ্ধিত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নভ'কেইন (novocain) নামৰ সংশ্লেষিত এমাইন যৌগটোক দন্তচিকিৎসাত চেতনানাশক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। হিষ্টামিনৰোধী (antihistaminic) বেনাড্রিল (benadryl) নামৰ দৰৱবিধত টাৰছিয়েৰি এমিন' মূলক থাকে। কোৱাটাৰনাৰি এমিন'য়াম লৱণবোৰক ছাৰফেকটেণ্ট (surfactants) হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ৰঞ্জক আৰু বিভিন্ন এৰ'মেটিক যৌগৰ সংশ্লেষণত মধ্যবর্তী হৈছে ডায়েজ'নিয়াম লৱণবোৰ। এই অধ্যায়ত আমি এমাইন আৰু ডায়েজ'নিয়াম যৌগবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম।

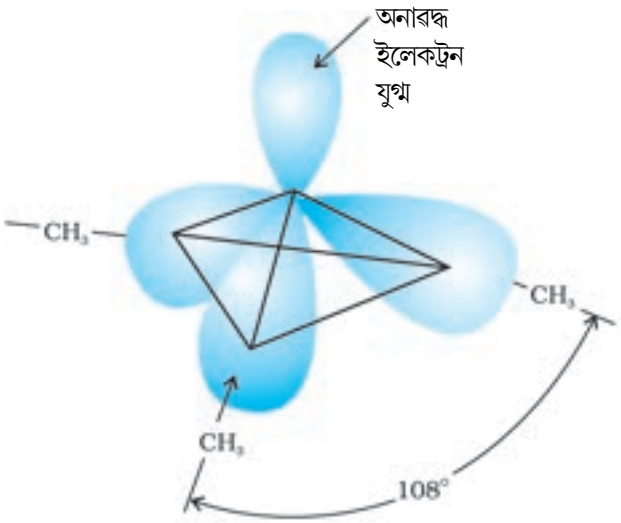
I. এমাইন (Amines)

এমাইনবোৰক এম'নিয়াৰ ব্যুৎপন্ন হিচাপে বিবেচনা কৰিব পাৰি। এম'নিয়া অণুত তিনিটা হাইড্র'জেন পৰমাণু থাকে। ইয়াৰে এটা, দুটা বা তিনিওটা হাইড্র'জেন পৰমাণু এলকাইল বা এৰাইল মূলকৰদ্বাৰা প্রতিষ্ঠাপিত হ'লে এমাইন পোৱা যায়। উদাহৰণ হিচাপে, সিপিঠিত কেইটামান এমাইন যৌগ দিয়া হৈছে—

$CH_3–NH_2$, $C_6H_5–NH_2$, $CH_3–NH–CH_3$, $CH_3–N(CH_3)_2$

9.1 এমাইনৰ গঠন (Structure of Amines)

এম'নিয়াৰ দৰে এমাইনৰ নাইট্ৰ'জেন পৰমাণু ত্ৰিযোজী। এই নাইট্ৰ'জেন পৰমাণুত এযোৰ অনাৱদ্ধ (unshared) ইলেকট্ৰন থাকে। এমাইনত থকা নাইট্ৰ'জেন পৰমাণুটো sp^3 সংকৰিত বুলি বিবেচনা কৰা হয়। আমি জানো যে sp^3 সংকৰণ ঘটিলে চাৰিটা সংকৰিত অৰবিটেলৰ সৃষ্টি হয়। এমাইনত ইয়াৰে তিনিটা অৰবিটেলৰ প্ৰতিটোৰে হাইড্ৰ'জেন বা কাৰ্বনৰ অৰবিটেলৰ সৈতে অভিলেপন ঘটে। sp^3 সংকৰিত অৰবিটেলৰ এনে অভিলেপন কাৰ সৈতে (H, C নে দুয়োটাৰে অৰবিটেলৰ সৈতে) হ'ব সেয়া এমাইনৰ সংযুতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। N-পৰমাণুৰ চতুৰ্থ sp^3 অৰবিটেলটোত এযোৰ ইলেকট্ৰন বান্ধনিত ব্যৱহাৰ নোহোৱাকৈ অৰ্থাৎ অনাৱদ্ধ অৱস্থাত থাকে। সেইবাবে এমাইনৰ আকৃতি পিৰামিডীয়। এই অনাৱদ্ধ ইলেকট্ৰন যুগ্মযোৰৰ বাবে এমাইনবোৰৰ C—N—E (য'ত E হ'ল H বা C) বান্ধনি কোণৰ মান $109^0 28'$ তকৈ কম হয়। যেনে— ট্ৰাইমিথাইল এমাইনত এই কোণৰ মান 108^0 (চিত্ৰ 9.1)



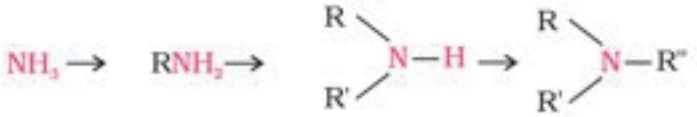
চিত্ৰ 9.1 : ট্ৰাইমিথাইলএমাইনৰ পিৰামিডীয় আকৃতি।

9.2 শ্ৰেণীবিভাজন (Classification)

এমাইনবোৰ তিনি শ্ৰেণীৰ — প্ৰাইমাৰি (1^0), ছেকেণ্ডাৰি (2^0) আৰু টাৰচিয়েৰি (3^0)। এম'নিয়া অণুৰপৰা এলকাইল (R) বা এৰাইল (Ar) মূলকৰদ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠাপিত হোৱা হাইড্ৰ'জেন পৰমাণুৰ সংখ্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এই শ্ৰেণীবিভাজন কৰা হৈছে। এম'নিয়াৰ এটা হাইড্ৰ'জেন পৰমাণু R বা Arৰদ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠাপিত হোৱাৰ ফলত পোৱা RNH_2 আৰু $ArNH_2$ প্ৰকাৰৰ এমাইনবোৰক প্ৰাইমাৰি (primary, 1^0) এমাইন বোলে।

আনহাতে এম'নিয়াৰ দুটা হাইড্ৰ'জেন পৰমাণু (বা; RNH_2ৰপৰা আন এটা হাইড্ৰ'জেন পৰমাণু) এলকাইল বা এৰাইল (R') মূলকৰদ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠাপিত হ'লে ছেকেণ্ডাৰি (secondary, 2^0) এমাইন ($RNHR'$) পোৱা যায়।

এলকাইল বা এৰাইল মূলকৰদ্বাৰা এম'নিয়াৰ তিনিওটা হাইড্ৰ'জেন পৰমাণু (বা 2^0 এমাইনৰপৰা আৰু এটা হাইড্ৰ'জেন পৰমাণু) প্ৰতিষ্ঠাপিত হ'লে টাৰছিয়েৰি (tertiary, 3^0) এমাইন পোৱা যায়। এবিধ এমাইনত থকা এলকাইল বা এৰাইল মূলকবোৰ একে হ'লে সৰল (simple) এমাইন আৰু বেলেগ বেলেগ হ'লে মিশ্ৰ (mixed) এমাইন বোলে।



প্ৰাইমাৰি (1^0) ছেকেণ্ডাৰি (2^0) টাৰচিয়েৰি (3^0)

9.3 নামকৰণ (Nomenclature)

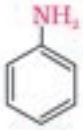
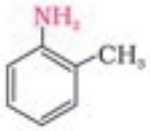
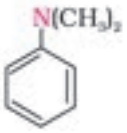
সাধাৰণ প্ৰথা অনুসৰি এলিফেটিক প্ৰাইমাৰি এমাইনক এমাইন শব্দটোৰ আগত এলকাইল (alkyl) অনুবদ্ধ (prefix) যোগ কৰি এলকাইলেমাইন (alkylamines) হিচাপে নামকৰণ কৰা হয়। যেনে— মিথাইলেমাইন (methylamine, $CH_3–NH_2$)। 2^0 আৰু 3^0 এমাইনৰ ক্ষেত্ৰত এলকাইল আৰু এৰাইল মূলকবোৰ একে হ'লে, দুটা বা তিনিটা বুজাবলৈ নামৰ আগত ডাই বা ট্ৰাই অনুবন্ধ যোগ কৰি নামকৰণ কৰা হয়। IUPAC প্ৰথাত এলকেনৰ ইংৰাজী নামৰ শেষৰ 'e' ৰ ঠাইত এমাইন প্ৰতিবন্ধ (suffix) যোগ কৰি এলকেনেমাইন (alkanamine) হিচাপে নামকৰণ কৰা হয়। যেনে— CH_3-NH_2ৰ IUPAC নামটো হ'ল মিথেনেমাইন। এটাতকৈ বেছি $–NH_2$ মূলক থাকিলে, এমিন' মূলকবোৰ যোজিত হৈ থকা কাৰ্বনৰ ক্ৰমিক সংখ্যাসহ এমাইন শব্দৰ আগত ডাই, ট্ৰাই আদি অনুবন্ধবোৰ যোগ কৰি নামকৰণ কৰা হয়। যেনে, $H_2N–CH_2–CH_2–NH_2$ৰ IUPAC নাম হ'ল ইথেন-1,2-ডাইএমাইন।

ছেকেণ্ডাৰি আৰু টাৰছিয়েৰি এমাইনৰ নামকৰণৰ ক্ষেত্ৰত নাইট্ৰ'জেন পৰমাণুৰ সৈতে যোজিত হৈ থকা প্ৰতিষ্ঠাপক মূলক নিৰ্দেশ কৰিবলৈ মূলকৰ নামৰ আগত N- লিখা হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, $CH_3NHCH_2CH_3$ যৌগবিধৰ নাম হ'ব N-মিথাইল-ইথেনেমাইন। তেনেদৰে $(CH_3CH_2)_3N$ যৌগবিধৰ নাম N,N-ডাইইথাইল-ইথেনেমাইন হ'ব। আন কিছুমান উদাহৰণ তালিকা 9.1ত দিয়া হৈছে।

এৰাইলএমাইনবোৰত $–NH_2$ মূলকটো বেনজিন চক্ৰত প্ৰত্যক্ষভাৱে যোজিত হৈ থাকে। এৰাইলএমাইনৰ সৰলতম উদাহৰণটো হ'ল $C_6H_5NH_2$; সাধাৰণ প্ৰথাত ইয়াৰ নামটো হ'ল এনিলিন (aniline)। এই নামটো IUPAC প্ৰথাতো গ্ৰহণ কৰা

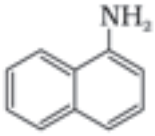
হৈছে। IUPAC প্ৰথা অনুসৰি ইংৰাজী এৰিন (arene) শব্দৰ শেষৰ 'e'ৰ ঠাইত এমাইন শব্দটো যোগ কৰি এৰাইলএমাইনবোৰক নামকৰণ কৰা হয়। গতিকে IUPAC প্ৰথাত $C_6H_5NH_2$ৰ নাম হ'ল বেনজিনেমাইন (benzenamine)। তলৰ তালিকাত (তালিকা 9.1) কিছুমান এলকাইলেমাইন আৰু এৰাইলএমাইনৰ সাধাৰণ আৰু IUPAC নাম উল্লেখ কৰা হৈছে।

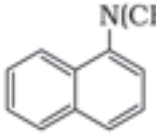
তালিকা 9.1 : কিছুমান এলকাইলেমাইন আৰু এৰাইল এমাইনৰ নাম

এমাইন	সাধাৰণ নাম	IUPAC নাম
$CH_3-CH_2-NH_2$	ইথাইলেমাইন	ইথেনেমাইন
$CH_3-CH_2-CH_2-NH_2$	n-প্ৰপাইলেমাইন	প্ৰপেন-1-এমাইন
$CH_3-CH(NH_2)-CH_3$	আইছ'প্ৰপাইলেমাইন	প্ৰপেন-2-এমাইন
$CH_3-NH-CH_2-CH_3$	ইথাইল মিথাইলেমাইন	N-মিথাইলইথানেমাইন
$(CH_3)_3N$	ট্ৰাইমিথাইলেমাইন	N,N-ডাইমিথাইলমিথানেমাইন
$C_2H_5-N(C_2H_5)-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$	N,N-ডাইইথাইলবিউটাইলেমাইন	N,N-ডাইইথাইলবিউটেন-1-এমাইন
$NH_2-CH_2-CH=CH_2$	এলাইলেমাইন	প্ৰপ-2- ইন-1-এমাইন
$NH_2-(CH_2)_6-NH_2$	হেক্সামিথিলিনডাইএমাইন	হেক্সেন-1,6-ডাইএমাইন
	এনিলিন	এনিলিন বা বেনজিনেমাইন
	*o*-টলুইডিন	2–মিথাইলএনিলিন
	*p*-ব্ৰ'ম'এনিলিন	4–ব্ৰ'ম'এনিলিন, বা 4–ব্ৰ'ম'বেনজিনেমাইন
	N,N-ডাইমিথাইলএনিলিন	N,N-ডাইমিথাইলবেনজিনেমাইন

পাঠস্থ প্রশ্নমালা

9.1 তলৰ এমাইনবোৰক প্ৰাইমাৰি, ছেকেণ্ডাৰি আৰু টাৰছিয়েৰি হিচাপে শ্ৰেণীবিভাজন কৰা—

(i) 

(ii) 

(iii) $(C_2H_5)_2CHNH_2$ (iv) $(C_2H_5)_2NH$

9.2 (i) $C_4H_{11}N$ আণৱিক সংকেতেৰে নিৰ্দেশ কৰা সকলোবোৰ এমাইনৰ গঠন সূত্ৰ লিখা।

(ii) ওপৰৰ সকলোবোৰ সমযোগীৰ IUPAC নাম লিখা।

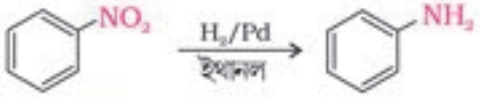
(iii) প্ৰতিযোৰ বেলেগ বেলেগ এমাইনে কি প্ৰকাৰৰ সমযোগিতা নিৰ্দেশ কৰে উল্লেখ কৰা।

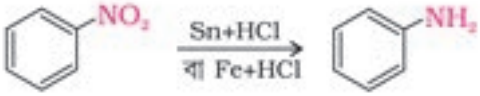
9.4 এমাইনৰ প্ৰস্তুত প্ৰণালী (Preparation of Amines)

তলত উল্লেখ কৰা পদ্ধতিবোৰৰদ্বাৰা এমাইন যৌগ প্ৰস্তুত কৰা হয়।

1. নাইট্ৰ'যৌগৰ বিজাৰণৰদ্বাৰা (Reduction of nitro compounds)

নিকেল, প্লেটিনাম বা পেলাডিয়াম অনুঘটকৰ উপস্থিতিত হাইড্ৰ'জেনৰদ্বাৰা বা এছিড মাধ্যমত ধাতুৰদ্বাৰা নাইট্ৰ' যৌগক বিজাৰিত কৰি এমাইন প্ৰস্তুত কৰা হয়। একে পদ্ধতিৰে নাইট্ৰ'এলকেনক অনুৰূপ এলকেনেমাইনলৈ বিজাৰিত কৰা হয়।

(i) 

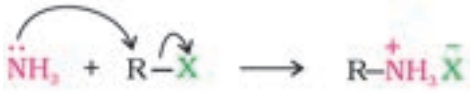
(ii) 

Fe আৰু HClৰদ্বাৰা কৰা বিজাৰণ বেছি উপযোগী, কাৰণ বিক্ৰিয়াৰ সময়ত উৎপন্ন হোৱা $FeCl_2$ৰ জলবিশ্লেষণ ঘটি পুনৰ HCl উৎপন্ন হয়। সেইবাবে কম পৰিমাণৰ HCl ব্যৱহাৰ কৰিয়ে বিক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিব পাৰি।

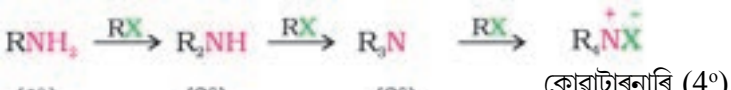
2. এলকাইল হেলাইডৰ এম'নিয়া বিশ্লেষণৰদ্বাৰা

তুমি (উ. মা. ২য় বৰ্ষ, অধ্যায় 6) পাই আহিছা যে নিউক্লিঅ'ফাইলৰদ্বাৰা এলকাইল হেলাইড বা বেনজাইল হেলাইডৰ কাৰ্বন-হেল'জেন বান্ধনিৰ সহজে বিখণ্ডন ঘটাব পাৰি। গতিকে ইথানলযুক্ত এম'নিয়াৰ সৈতে এলকাইল হেলাইড বা বেনজাইল হেলাইডে নিউক্লিঅ'ফিলিক প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়া দেখুৱায়। এই বিক্ৰিয়াত হেল'জেন পৰমাণুটো এটা এমিন' ($-NH_2$) মূলকৰদ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠাপিত হয়। এম'নিয়াৰদ্বাৰা C–X বান্ধনিৰ এনেকুৱা বিখণ্ডনক **এম'ন'লাইছিছ** বোলে। বিক্ৰিয়াটো এটা আ�ৱদ্ধ নলীত 373 K উষ্ণতাত সংঘটিত কৰা হয়। উৎপন্ন হোৱা প্ৰাইমাৰি এমাইনেও নিউক্লিঅ'ফাইলৰ ধৰ্ম

প্রদর্শন কৰে। ইহঁতে এলকাইল হেলাইডৰ সৈতে বিক্রিয়া কৰি পিছত ক্রমে ছেকেণ্ডাৰি এমাইন, টাৰছিয়েৰি এমাইন আৰু শেষত কোৱাটাৰনাৰি এম'নিয়াম লৱণ গঠন কৰে।



নিউক্লিঅ'ফাইল প্রতিষ্ঠাপিত এম'নিয়াম লৱণ



(1°) (2°) (3°) কোৱাটাৰনাৰি (4°) এম'নিয়াম লৱণ

তীব্র ক্ষাৰকৰ সৈতে এম'নিয়াম লৱণৰ বিক্রিয়া ঘটাই এমাইন যৌগ মুক্ত কৰিব পাৰি।



এমন'লাইছিছ বিক্রিয়াৰ প্রধান অসুবিধা হ'ল, বিক্রিয়াটোত 1^0, 2^0 আৰু 3^0 এমাইনৰ সৈতে কোৱাটাৰনাৰি এম'নিয়াম লৱণৰ মিশ্রহে উৎপন্ন হয়। অৱশ্যে অতিৰিক্ত পৰিমাণৰ এম'নিয়া ব্যৱহাৰ কৰি প্রাইমাৰি এমাইনক প্রধান উৎপাদিত যৌগ হিচাপে পাব পাৰি।

এমাইন যৌগৰ সৈতে হেলাইডবোৰৰ সক্রিয়তাৰ ক্রম হ'ল—

$RI > RBr > RCl.$

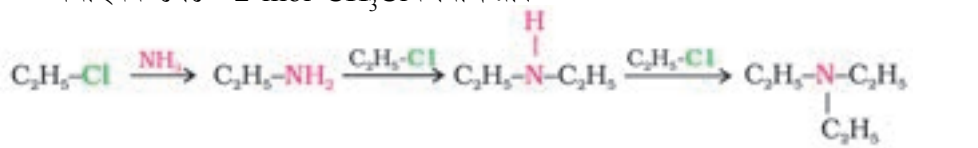
উদাহৰণ 9.1 নিম্নোক্ত প্রতিটো বিক্রিয়াৰ বাবে ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখা।

(i) ইথানলযুক্ত NH_3ৰ সৈতে C_2H_5Clৰ বিক্রিয়া।

(ii) বেনজাইল ক্ল'ৰাইডৰ এমন'লাইছিছ আৰু এই বিক্রিয়াত উৎপন্ন হোৱা 1 mol এমাইনৰ সৈতে 2 mol CH_3Clৰ বিক্রিয়া।

সমাধান ঃ

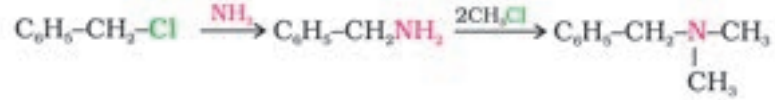
(i)



ক্ল'ৰ'ইথেন ইথানেমাইন N-ইথাইলইথেনেমাইন N,N-ডাইইথাইলইথেনেমাইন



(ii)



বেনজাইল ক্ল'ৰাইড বেনজাইলেমাইন N,N-ডাইমিথাইলফিনাইলমিথানেমাইন

3. *নাইট্রাইলৰ বিজাৰণৰদ্বাৰা (Reduction of nitriles)*

লিথিয়াম এলুমিনিয়াম হাইড্ৰাইড ($LiAlH_4$) বা অনুঘটকৰ উপস্থিতিত হাইড্ৰ'জেনযোগকৰণৰদ্বাৰা (catalytic hydrogenation) নাইট্রাইলৰ বিজাৰণ ঘটালে প্ৰাইমাৰি (1^0) এমাইন উৎপন্ন হয়। এই বিক্ৰিয়াটো আৰম্ভণিৰ বিক্ৰিয়ক এমাইনতকৈ এটা কাৰ্বন বেছি থকা এমাইন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

$$R-C\equiv N \xrightarrow[Na(Hg)/C_2H_5OH]{H_2/Ni} R-CH_2-NH_2$$

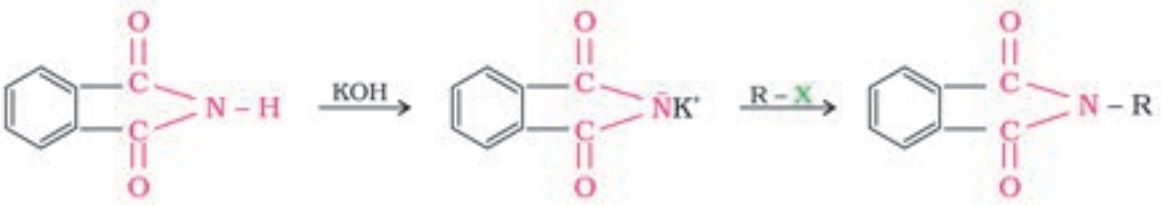
4. *এমাইডৰ বিজাৰণৰদ্বাৰা (Reduction of amides)*

লিথিয়াম এলুমিনিয়াম হাইড্ৰাইডৰদ্বাৰা এমাইডৰ বিজাৰণ ঘটালে এমাইন উৎপন্ন হয়।

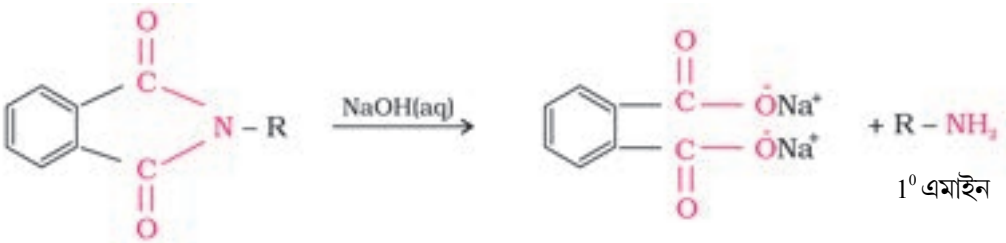
$$R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-NH_2 \xrightarrow[(ii)\ H_2O]{(i)\ LiAlH_4} R-CH_2-NH_2$$

5. *গেব্ৰিয়েলৰ থেলিমাইড সংশ্লেষণৰদ্বাৰা (Gabriel phthalimide synthesis)*

প্ৰাইমাৰি এমাইনৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে এই পদ্ধতি প্ৰয়োগ হয়। ইথানলযুক্ত পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ সৈতে থেলিমাইডৰ বিক্ৰিয়া ঘটালে থেলিমাইডৰ পটাছিয়াম লৱণ উৎপন্ন হয়। ইয়াক এলকাইল হেলাইডৰ সৈতে উত্তপ্ত কৰাৰ পিছত ক্ষাৰীয় জলবিশ্লেষণ (alkaline hydrolysis) ঘটালে অনুৰূপ প্ৰাইমাৰি এমাইন উৎপন্ন হয়। এই পদ্ধতিৰে এৰমেটিক প্ৰাইমাৰি এমাইন প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰি; কাৰণ উৎপন্ন হোৱা থেলিমাইড এনায়নৰ সৈতে এৰাইল হেলাইডে নিউক্লিঅ'ফিলীয় প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়া নেদেখুৱায়।



থেলিমাইড N-এলকাইলথেলিমাইড

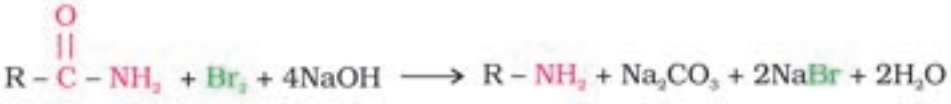


1^0 এমাইন

6. *হফমেনৰ ব্ৰ'মেমাইড অৱনমন বিক্ৰিয়াৰদ্বাৰা (Hoffmann bromamide degradation reaction)*

ব্ৰ'মিন আৰু NaOH ৰ জলীয় বা ইথানলযুক্ত দ্ৰৱৰ সৈতে এমাইডৰ বিক্ৰিয়া

ঘটাই প্ৰাইমাৰি এমাইন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। এই পদ্ধতিটো হফমেন নামৰ বিজ্ঞানীজনে উদ্ভাৱন কৰিছিল। এই অৱনমন বিক্ৰিয়াৰ কাৰ্বনিল কাৰ্বনৰপৰা এমাইডৰ নাইট্ৰ'জেন পৰমাণুলৈ এলকাইল বা এৰাইল মূলক এটাৰ প্ৰব্ৰজন (migration) ঘটে। এই বিক্ৰিয়াত উৎপন্ন হোৱা এমাইনত এমাইডটোতকৈ এটা কাৰ্বন কম থাকে।

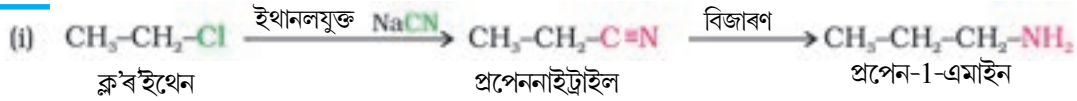


উদাহৰণ 9.2 তলৰ প্ৰতিটো পৰিৱৰ্তনৰ বাবে ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখা

(i) $CH_3–CH_2–Cl$ ৰপৰা $CH_3–CH_2–CH_2–NH_2$

(ii) $C_6H_5–CH_2–Cl$ ৰপৰা $C_6H_5–CH_2–CH_2–NH_2$

সমাধান



ক্ল'ৰ'ইথেন — প্ৰপেননাইট্ৰাইল — প্ৰপেন-1-এমাইন



ক্ল'ৰ'ফিনাইলমিথেন (বেনজাইল ক্ল'ৰাইড) — ফিনাইলইথেননাইট্ৰাইল বেনজাইল ছায়েনাইড) — 2- ফিনাইলইথেনেমাইন

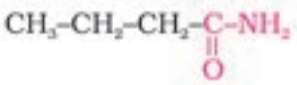
উদাহৰণ 9.3 গঠন সূত্ৰ আৰু IUPAC নামবোৰ লিখা

(i) হফমেন ব্ৰ'মেমাইড বিক্ৰিয়াত প্ৰপানেমাইন উৎপন্ন কৰা এমাইড।

(ii) হফমেনৰ অৱনমন বিক্ৰিয়াত বেনজামাইডৰপৰা উৎপন্ন হোৱা এমাইন।

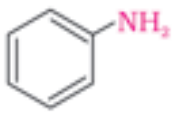
সমাধান

(i) প্ৰ'পানেমাইনত তিনিটা কাৰ্বন আছে। গতিকে এমাইড অণুটোত চাৰিটা কাৰ্বন পৰমাণু থাকিব লাগিব। চাৰিটা কাৰ্বন পৰমাণু থকা এমাইডটোৰ গঠন সূত্ৰ আৰু IUPAC নামটো হ'ল—



বিউটেনেমাইড

(ii) বেনজামাইড হ'ল 7টা কাৰ্বন পৰমাণু থকা এটা এৰ'মেটিক এমাইড। গতিকে বেনজামাইডৰপৰা উৎপন্ন এমাইনটো 6 টা কাৰ্বন পৰমাণু থকা এটা এৰ'মেটিক এমাইন হ'ব। এই এমাইনৰ গঠন সূত্ৰ আৰু IUPAC নামটো হ'ল—



এনিলিন বা বেনজিনেমাইন

পাঠস্থ প্ৰশ্নমালা

9.3 তলত দিয়াবোৰৰ কিদৰে পৰিবৰ্তন কৰিবা?

(i) বেনজিনক এনিলিনলৈ।

(ii) বেনজিনক N,N–ডাইমিথাইলএনিলিনলৈ।

(iii) $Cl–(CH_2)_4–Cl$ ক হেক্সেন –1,6–ডাইএমাইনলৈ।

9.5 ভৌতিক ধৰ্ম (Physical Properties)

কম আণৱিক ভৰৰ এলিফেটিক এমাইনবোৰ মাছৰ দৰে গোন্ধযুক্ত গেছীয় পদাৰ্থ। তিনিটা বা তাতোকৈ বেছি কাৰ্বন থকা প্ৰাইমাৰি এমাইনবোৰ জুলীয়া আৰু তাতোকৈ বেছি কাৰ্বন পৰমাণু থকা এমাইনবোৰ কঠিন। এনিলিন আৰু আন এৰাইল এমাইনবোৰ সাধাৰণতে বৰণহীন; কিন্তু কিছুদিন থৈ দিলে বায়ুৰদ্বাৰা জাৰিত হৈ ৰঙীণ হৈ পৰে।

কম আণৱিক ভৰৰ এলিফেটিক এমাইনবোৰ পানীত দ্ৰৱণীয়; কাৰণ ইহঁতে পানীৰ অণুৰ সৈতে হাইড্ৰ'জেন বান্ধনি গঠন কৰিব পাৰে। কিন্তু আণৱিক ভৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে এমাইনবোৰৰ পানীত দ্ৰৱণীয়তা কমি যায়। জলঘৃনী (hydrophobic) এলকাইল মূলক অংশৰ আকাৰ বৃদ্ধি হোৱা বাবে এনে হয়। উচ্চ আণৱিক ভৰৰ এমাইনবোৰ পানীত প্ৰায় অদ্ৰৱণীয়। এলকহলত অক্সিজেন আছে আৰু অক্সিজেনৰ বিদ্যুৎঋণাত্মকতা হ'ল 3.5; আনহাতে এমাইনত থকা নাইট্ৰ'জেনৰ বিদ্যুৎঋণাত্মকতা 3.0। এই তথ্য ব্যৱহাৰ কৰি এলকহল আৰু এমাইনৰ পানীত দ্ৰৱণীয়তা তুলনা কৰিব পাৰি। এই ধাৰণাৰে বিউটেন-1-অল আৰু বিউটেন-1-এমাইনৰ ভিতৰত কোনটো পানীত বেছি দ্ৰৱণীয় ক'ব পাৰিবানে? লগতে ইয়াৰ কাৰণো ব্যাখ্যা কৰিব নিশ্চয় পাৰিবা। এমাইনবোৰ এলকহল, ইথাৰ, বেনজিন আদিৰ দৰে জৈৱ দ্ৰাৱকত দ্ৰৱণীয়।

তুমি নিশ্চয় জানা যে এমাইনৰ তুলনাত এলকহল বেছি ধ্ৰুৱীয়। সেইবাবে এমাইনতকৈ এলকহলে পানীৰ সৈতে বেছি শক্তিশালী আন্তঃআণৱিক হাইড্ৰ'জেন বান্ধনি গঠন কৰিব পাৰে।

প্ৰাইমাৰি আৰু ছেকেণ্ডাৰি এমাইনবোৰ আন্তঃআণৱিক হাইড্ৰ'জেন বান্ধনিৰদ্বাৰা সংযোজিত (associated) হৈ থাকে। ইয়াত এটা অণুৰ N–পৰমাণুৱে আনটো অণুৰ এমিন' মূলকৰ H–পৰমাণুৰ লগত হাইড্ৰ'জেন বান্ধনি গঠন কৰে। প্ৰাইমাৰি এমাইনত হাইড্ৰ'জেন বান্ধনি গঠনৰ বাবে দুটা হাইড্ৰ'জেন পৰমাণু থাকে। সেইবাবে ছেকেণ্ডাৰি এমাইনতকৈ প্ৰাইমাৰি এমাইনত আন্তঃআণৱিক সংযোজন বেছিকৈ হয়। টাৰছিয়েৰি এমাইনত হাইড্ৰ'জেন বান্ধনি গঠন কৰিব পৰা হাইড্ৰ'জেন পৰমাণু নাথাকে বাবে ইয়াত আন্তঃআণৱিক সংযোজন নঘটে। সেইবাবে সমযোগী (isomeric) এমাইনবোৰৰ উতলাংক নিম্নোক্ত ক্ৰমত কমে —

প্ৰাইমাৰি > ছেকেণ্ডাৰি > টাৰছিয়েৰি

প্রাইমাৰি এমাইনত আন্তঃআণৱিক হাইড্ৰ'জেন বান্ধনি তলত দেখুওৱা হৈছে (চিত্ৰ 9.2)—



চিত্ৰ 9.2 প্ৰাইমাৰি এমাইনৰ আন্তঃআণৱিক হাইড্ৰ'জেন বান্ধনি

প্ৰায় একে আণৱিক ভৰৰ এমাইন, এলকহল আৰু এলকেনৰ উতলাংক তালিকা 9.2ত দেখুওৱা হৈছে।

তালিকা 9.2 একে আণৱিক ভৰৰ এমাইন, এলকহল আৰু এলকেনৰ উতলাংকৰ তুলনা।

ক্ৰমিক নং	যৌগ	আণৱিক ভৰ (u)	উতলাংক (K)
1.	n-$C_4H_9NH_2$	73	350.8
2.	$(C_2H_5)_2NH$	73	329.3
3.	$C_2H_5N(CH_3)_2$	73	310.5
4.	$C_2H_5CH(CH_3)_2$	72	300.8
5.	n-C_4H_9OH	74	390.3

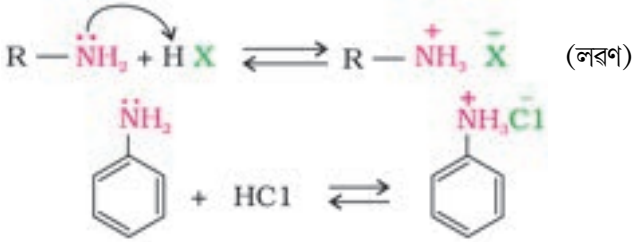
9.6 ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া (Chemical Reactions)

এমাইনবোৰৰ ৰাসায়নিক সক্ৰিয়তাৰ মূল কাৰণ দুটা হ'ল—

1. নাইট্ৰ'জেন আৰু হাইড্ৰ'জেন পৰমাণুৰ বিদ্যুৎঋণাত্মকতাৰ পাৰ্থক্য আৰু 2. নাইট্ৰজেন পৰমাণুত অনাৱদ্ধ ইলেকট্ৰন যুগ্মৰ উপস্থিতি। তদুপৰি নাইট্ৰ'জেন পৰমাণুৰ লগত যোজিত হৈ থকা হাইড্ৰ'জেন পৰমাণুৰ সংখ্যাই এমাইনৰ বিক্ৰিয়াৰ ধাৰা নিৰ্দেশ কৰে। সেইবাবে বহুতো বিক্ৰিয়াত প্ৰাইমাৰি ($-NH_2$), ছেকেণ্ডাৰি আৰু $\left(>N-H\right)$ টাৰছিয়েৰি $\left(>N-\right)$ এমাইনবোৰৰ মাজত পাৰ্থক্য দেখা যায়। ইয়াৰ উপৰি অনাৱদ্ধ ইলেকট্ৰন যুগ্মৰ উপস্থিতিৰ বাবে ইহঁতে নিউক্লিঅ'ফাইলৰ ধৰ্ম দেখুৱায়। এমাইনৰ কিছুমান বিক্ৰিয়া তলত উল্লেখ কৰা হ'ল।

(1) এমাইনৰ ক্ষাৰকীয় ধৰ্ম (Basic character of amines)

এমাইনবোৰ ক্ষাৰকীয়। সেইবাবে এছিডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি ইহঁতে লৱণ উৎপন্ন কৰে।



(লৱণ)

এনিলিন — এনিলিনিয়াম ক্ল'ৰাইড

NaOHৰ দৰে ক্ষাৰকৰ সৈতে এমাইন লৱণবোৰৰ বিক্ৰিয়া ঘটাই মূল এমাইন যৌগটো পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব পাৰি।

$$R\overset{+}{N}H_3\ \bar{X} + \bar{O}H \longrightarrow R\ddot{N}H_2 + H_2O + \bar{X}$$

এমাইন লৱণবোৰ পানীত দ্ৰৱণীয়; কিন্তু ইথাৰৰ দৰে জৈৱ দ্ৰাৱকত অদ্ৰৱণীয়। এই বিক্ৰিয়াটো হ'ল পানীত অদ্ৰৱণীয় অনা-ক্ষাৰকীয় জৈৱ যৌগৰপৰা এমাইনবোৰক পৃথক কৰাৰ মূল ভেটি।

এমাইনবোৰে খনিজ এছিডৰ (mineral acids) সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি এম'নিয়াম লৱণ গঠন কৰে। এই বিক্ৰিয়াই প্ৰমাণ কৰে যে এমাইনবোৰ ক্ষাৰকীয় যৌগ। এমাইনৰ নাইট্ৰ'জেন পৰমাণুত থকা অনাবদ্ধ ইলেকট্ৰন যুগ্মৰ বাবে ইহঁতে **লিৱিছ ক্ষাৰকৰ** (Lewis base) আচৰণ দেখুৱায়। এমাইনবোৰৰ K_b আৰু pK_b মানৰ সহায়ত সিহঁতৰ ক্ষাৰকীয় ধৰ্ম ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি।

$$R - NH_2 + H_2O \rightleftharpoons R - \overset{+}{N}H_3 + \bar{O}H$$

$$K = \frac{\left[R-\overset{+}{N}H_3\right]\left[\bar{O}H\right]}{\left[R-NH_2\right]\left[H_2O\right]}$$

বা, $$K\,[H_2O] = \frac{\left[R-\overset{+}{N}H_3\right]\left[\bar{O}H\right]}{\left[R-NH_2\right]}$$

বা, $$K_b = \frac{\left[R-\overset{+}{N}H_3\right]\left[\bar{O}H\right]}{\left[R-NH_2\right]}$$

আৰু $$pK_b = -\log K_b$$

K_bৰ মান যিমানেই বেছি হয় নাইবা pK_bৰ মান যিমানেই কম হয় ক্ষাৰকটো সিমানেই তীব্ৰ হয়। কেইবিধমান এমাইনৰ pK_bৰ মান তালিকা 9.3ত উল্লেখ কৰা হৈছে।

তালিকা 9.3 জলীয় মাধ্যমত কিছুমান এমাইনৰ pK_bৰ মান

এমাইনৰ নাম	pK_b
মিথানেমাইন	3.38
N–মিথাইলমিথানেমাইন	3.27
N,N–ডাইমিথাইলমিথেনেমাইন	4.22
ইথানেমাইন	3.29
N–ইথাইলইথেনেমাইন	3.00
N,N–ডাইইথাইলইথেনেমাইন	3.25
বেনজিনেমাইন	9.38
ফিনাইলমিথানেমাইন	4.70
N–মিথাইলএনিলিন	9.30
N,N–ডাইমিথাইলএনিলিন	8.92

এম'নিয়াৰ pK_bৰ মান 4.75; সেয়েহে তালিকা 9.3 ব্যৱহাৰ কৰি আমি ক'ব পাৰো যে এলিফেটিক এমাইনসমূহ এম'নিয়াতকৈ বেছি ক্ষাৰকীয়। এলকাইল মূলকবোৰ +I প্ৰভাৱবিশিষ্ট হোৱা বাবে ইহঁতে এমাইনৰ নাইট্ৰ'জেন পৰমাণুৰ চাৰিওফালে ইলেকট্ৰনৰ ঘনত্ব বৃদ্ধি কৰে। এলিফেটিক এমাইনবোৰৰ pK_bৰ মানৰ পৰিসৰ হ'ল 3ৰ পৰা 4.22ৰ ভিতৰত। আনহাতে এৰাইল মূলকবোৰ ইলেকট্ৰনআকৰ্ষী হোৱা বাবে এৰ'মেটিক এমাইনবোৰ এম'নিয়াতকৈ কম ক্ষাৰকীয়।

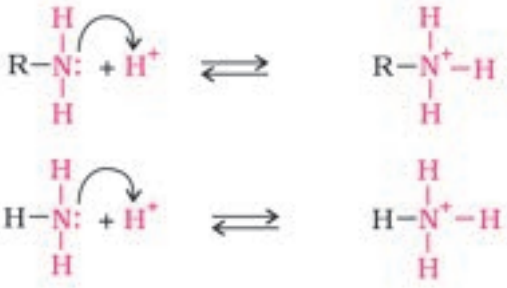
এমাইনত প্ৰতিষ্ঠাপিত মূলকৰ +I আৰু –I প্ৰভাৱৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি K_bৰ মান ব্যাখ্যা কৰোতে কিছু বৈষম্য দেখা যায়। আৱেশী প্ৰভাৱৰ (Inductive effect) উপৰি দ্ৰৱীকৰণ প্ৰভাৱ (solvation effect), ষ্টেৰিক অন্তৰায় (steric hinderance) আদিয়েও এমাইনবোৰৰ ক্ষাৰকীয় ধৰ্মৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায়। অলপ চিন্তা কৰিলেই ইয়াৰ উত্তৰ তলৰ অনুচ্ছেদবোৰৰপৰা উলিয়াব পাৰিবা।

এমাইনৰ গঠনৰ সৈতে ক্ষাৰকীয় ধৰ্মৰ সম্বন্ধ (Structure-basicity relationship of amines)

এমাইনবোৰৰ গঠনৰ সৈতে সিহঁতৰ ক্ষাৰকীয় ধৰ্মৰ সম্বন্ধ আছে। এমাইনবোৰে এছিডৰপৰা প্ৰ'টন এটা গ্ৰহণ কৰি কিমান সহজে কেটায়ন গঠন কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত এমাইনবোৰৰ ক্ষাৰকীয় ধৰ্ম নিৰ্ভৰ কৰে। এমাইনৰ তুলনাত কেটায়নটো যিমানেই সুস্থিৰ হয় এমাইনবিধ সিমানেই বেছি ক্ষাৰকীয় হয়।

(a) এম'নিয়াৰ সৈতে এলকেনেমাইনৰ ক্ষাৰকীয় ধৰ্মৰ তুলনা

এম'নিয়া আৰু এলকেনেমাইনৰ প্ৰত্যেকে প্ৰ'টন গ্ৰহণ কৰা বিক্ৰিয়াটো বিবেচনা কৰাচোন—

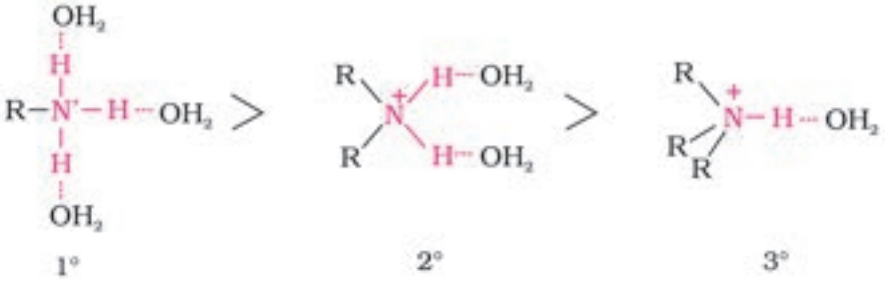


এমাইনৰ এলকাইল মূলকটো (R) হ'ল ইলেকট্ৰন মুক্তকাৰী (electron releasing)। সেইবাবে এই (R) মূলকে বান্ধনিৰ ইলেকট্ৰন নাইট্ৰ'জেনৰ ফালে ঠেলি দিয়ে। ফলত এছিডৰ প্ৰ'টনৰ সৈতে বান্ধনি গঠনৰ বাবে নাইট্ৰ'জেনৰ অনাৱৰ্দ্ধ ইলেকট্ৰনবোৰ বেছি সহজলভ্য হয়। তদুপৰি, এমাইনৰপৰা উৎপন্ন হোৱা প্ৰতিষ্ঠাপিত এম'নিয়াম আয়নত এলকাইল মূলকৰ +I প্ৰভাৱৰ বাবে ধনাত্মক আধানৰ বিস্তাৰণ ঘটে। ফলত আয়নটোৱে সুস্থিৰতা লাভ কৰে। গতিকে এলকাইল মূলকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'লে এলিফেটিক এমাইনৰ ক্ষাৰকীয়তা বঢ়া

উচিত। এনে পৰিবৰ্তনৰ ক্ৰম এমাইনবোৰৰ গেছীয় অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰা যায়। গেছীয় অৱস্থাত এমাইনবোৰৰ ক্ষাৰকীয় ধৰ্মৰ হ্ৰাসমান ক্ৰম হ'ল—

টাৰছিয়েৰি এমাইন > ছেকেণ্ডাৰি এমাইন > প্ৰাইমাৰি এমাইন > NH_3

কিন্তু জলীয় মাধ্যমত এনে নিয়মিত ক্ৰম দেখা নাযায়। এমাইনৰ pK_b মানৰপৰা এয়া স্পষ্ট হয় (তালিকা 9.3)। জলীয় প্ৰাৱস্থাত প্ৰতিষ্ঠাপিত এম'নিয়াম কেটায়নে এলকাইল মূলকৰ ইলেকট্ৰন বিকৰ্ষী +I প্ৰভাৱৰ উপৰি দ্ৰাবকাণুযোজনৰ (solvation) জৰিয়তেও সুস্থিৰতা লাভ কৰে। কেটায়নৰ আকাৰ যিমানেই বাঢ়ে দ্ৰাবকাণুযোজনো সিমানেই কমে। ফলস্বৰূপে আয়নৰ সুস্থিৰতাও কমে। এনে কেটায়নৰ সুস্থিৰতাৰ ক্ৰম হ'ল—



পানীত হাইড্ৰ'জেন বান্ধনিৰ পৰিসৰৰ হ্ৰাসমান ক্ৰম আৰু দ্ৰাৱকাণুযোজনৰদ্বাৰা আয়নৰ সুস্থিৰতাৰ ক্ৰম

প্ৰতিষ্ঠাপিত এম'নিয়াম কেটায়নৰ সুস্থিৰতা যিমানেই বেছি হয় অনুৰূপ এমাইনৰ ক্ষাৰকীয় ধৰ্মও সিমানেই বেছি হোৱা উচিত। গতিকে এলিফেটিক এমাইনৰ ক্ষাৰকীয় ধৰ্মৰ ক্ৰম প্ৰাইমাৰি > ছেকেণ্ডাৰি > টাৰছিয়াৰি হোৱা উচিত। এই ক্ৰম আৱেশী প্ৰভাৱৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পোৱা ক্ৰমৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত। দ্বিতীয়তে, এলকাইল মূলকটো $-CH_3$ মূলকৰ দৰে সৰু হ'লে H-বান্ধনি গঠনত কোনো ষ্টেৰিক বাধা নাথাকে। অৱশ্যে $-CH_3$ মূলকতকৈ ডাঙৰ এলকাইল মূলকৰ ক্ষেত্ৰত H-বান্ধনি গঠনত ষ্টেৰিক বাধা আহি পৰে। সেইবাবে এলকাইল মূলকৰ আকাৰৰ পৰিৱৰ্তন হ'লে, (যেনে, CH_3ৰপৰা $-C_2H_5$) ক্ষাৰকীয় তীব্ৰতাৰ ক্ৰমবো পৰিৱৰ্তন হয়। গতিকে জলীয় মাধ্যমত এলকাইলেমাইনৰ ক্ষাৰকীয় তীব্ৰতা এলকাইল মূলকৰ আৱেশী প্ৰভাৱ, দ্ৰাবকাণুযোজন প্ৰভাৱ আৰু ষ্টেৰিক বাধা এই তিনিওটাৰ লব্ধ প্ৰভাৱৰ ভিত্তিত নিৰ্ণয় কৰা হয়। জলীয় দ্ৰৱত মিথাইল প্ৰতিষ্ঠাপিত এমাইন আৰু ইথাইল প্ৰতিষ্ঠাপিত এমাইনবোৰৰ ক্ষাৰকীয় তীব্ৰতাৰ ক্ৰম তলত উল্লেখ কৰা ধৰণৰ হয় -

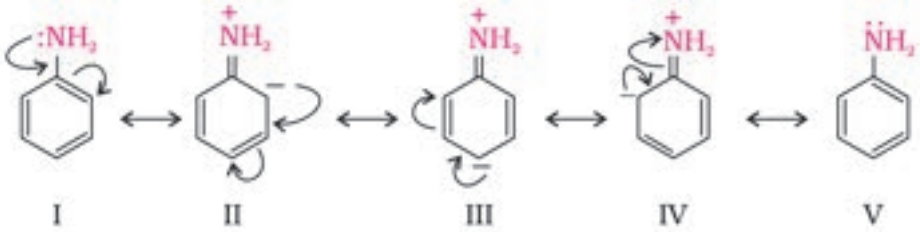
$(C_2H_5)_2NH > (C_2H_5)_3N > C_2H_5NH_2 > NH_3$

$(CH_3)_2NH > CH_3NH_2 > (CH_3)_3N > NH_3$

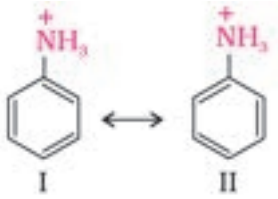
(b) এম'নিয়াৰ সৈতে এৰাইলেমাইনৰ ক্ষাৰকীয় ধৰ্মৰ তুলনা

এনিলিনৰ pK_bৰ মান যথেষ্ট বেছি। ইয়াৰ ব্যাখ্যা নিম্নোক্ত ধৰণে দিব পাৰি। এনিলিন আৰু অন্যান্য এৰাইলেমাইনত $-NH_2$ মূলকটো বেনজিন চক্ৰত প্ৰত্যক্ষভাৱে যোজিত হৈ থাকে। সেইবাবে নাইট্ৰ'জেন পৰমাণুৰ অনাৱদ্ধ ইলেকট্ৰনযোৰ বেনজিন

চক্রৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকে। ফলস্বৰূপে ইয়াৰ লগত প্ৰ'টন সহজে যোজিত হ'ব নোৱাৰে। সংস্পন্দন ধাৰণাৰপৰা দেখা যায় যে এনিলিন হ'ল 5 টা সংস্পন্দন গঠনৰ সংকৰ—



আনহাতে প্ৰ'টন গ্ৰহণৰদ্বাৰা উৎপন্ন হোৱা এনিলিনিয়াম আয়নৰ মাত্ৰ দুটাহে সংস্পন্দন গঠন আছে (কেকুলিৰ গঠন)।



আমি জানো যে সংস্পন্দন গঠনৰ সংখ্যা যিমানেই বেছি হয় যৌগ এটাৰ সুস্থিৰতা সিমানেই বেছি হয়। গতিকে এনিলিনিয়ামতকৈ (2টা সংস্পন্দন গঠন) এনিলিন (5টা সংস্পন্দন গঠন) বেছি সুস্থিৰ। সেইবাবে এম'নিয়াৰ তুলনাত এনিলিন বা আন এৰাইলএমাইনৰ প্ৰ'টন গ্ৰহণৰ প্ৰৱণতা অৰ্থাৎ ক্ষাৰকীয় ধৰ্ম কম। অৱশ্যে প্ৰতিষ্ঠাপিত এনিলিনৰ ক্ষেত্ৰত ইলেকট্ৰন মুক্তকাৰী মূলকে (যেনে $-OCH_3$, $-CH_3$ আদি) ক্ষাৰকীয় ধৰ্ম বৃদ্ধি কৰে। আনহাতে ইলেকট্ৰন আকৰ্ষী মূলকে (যেনে $-NO_2$, $-SO_3H$, $-COOH$, $-X$ আদি) ক্ষাৰকীয় ধৰ্ম হ্ৰাস কৰে।

উদাহৰণ 9.4

তলত দিয়াবোৰক সিহঁতৰ ক্ষাৰকীয় ধৰ্মৰ হ্ৰাসমানক্ৰমত সজোৱা — $C_6H_5NH_2$, $C_2H_5NH_2$, $(C_2H_5)_2NH$, NH_3

সমাধান

এম'নিয়া আৰু এমাইন যৌগকেইটাৰ ক্ষাৰকীয় ধৰ্মৰ হ্ৰাসমানক্ৰমটো হ'ল — $(C_2H_5)_2NH > C_2H_5NH_2 > NH_3 > C_6H_5NH_2$

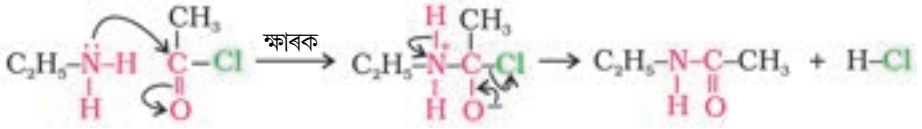
2. *এলকাইলেছন (Alkylation)*

এমাইনবোৰে এলকাইল হেলাইডৰ সৈতে এলকাইলেছন বিক্ৰিয়া দেখুৱায় (অধ্যায় 6)।

3. *এছাইলেছন (Acylation)*

এলিফেটিক আৰু এৰমেটিক প্ৰাইমাৰি আৰু ছেকেণ্ডাৰি এমাইনে এছিড ক্ল'ৰাইড, এছিড এনহাইড্ৰাইড (acid anhydride) আৰু এষ্টাৰৰ সৈতে

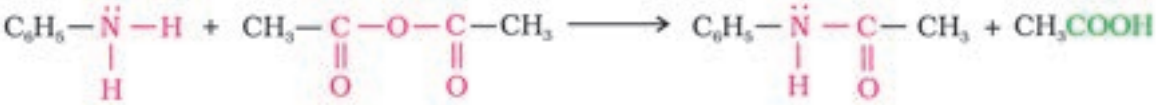
নিউক্লিঅ'ফিলীয় প্রতিষ্ঠাপন বিক্রিয়া দেখুৱায়। এই বিক্রিয়াক এছাইলেছন বিক্রিয়া বোলে। এই বিক্রিয়াত $-NH_2$ আৰু >NH মূলকৰ হাইড্ৰ'জেন পৰমাণু এছাইল মূলকৰদ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠাপিত হয়। এছাইলেছন বিক্রিয়াত উৎপন্ন হোৱা বিক্রিয়াজাত পদাৰ্থবোৰক এমাইড (amide) বোলে। সাধাৰণতে এমাইনটোতকৈ এটা তীব্ৰ ক্ষাৰকৰ (যেনে পিৰিডিনৰ) উপস্থিতিত এনেবোৰ বিক্রিয়া সংঘটিত কৰা হয়। পিৰিডিনে বিক্রিয়াত উৎপন্ন হোৱা HClক আঁতৰ কৰি বিক্রিয়াৰ সাম্য সোঁফালে স্থানান্তৰিত কৰে।



ইথানেমাইন N-ইথাইলইথেনেমাইড



N-ইথাইলইথেনেমাইন N,N-ডাইইথাইলইথেনেমাইড



বেনজিনেমাইন ইথানয়িক এনহাইড্ৰাইড N-ফিনাইলইথেনেমাইড বা, এছিটেনিলাইড

এমাইনে বেনজয়ল ক্ল'ৰাইডৰ (C_6H_5COCl) সৈতেও বিক্রিয়া কৰে। এই বিক্রিয়াক বেনজয়লযোজন বা বেনজয়লেছন (benzoylation) বোলে।



মিথানেমাইন বেনজয়ল ক্ল'ৰাইড N-মিথাইলবেনজামাইড

এমাইনে কাৰ্বক্সিলিক এছিডৰ সৈতে বিক্রিয়া কৰিলে কি উৎপন্ন হ'ব বাৰু? সাধাৰণ উষ্ণতাত কাৰ্বক্সিলিক এছিডৰ সৈতে এমাইনে বিক্রিয়া কৰি লৱণ উৎপন্ন কৰে।

4. *কাৰ্বিলেমাইন বিক্রিয়া (Carbylamine reaction)*

ক্ল'ৰ'ফৰ্ম আৰু কষ্টিক পটাছৰ ইথানলীয় দ্ৰৱৰ সৈতে এলিফেটিক আৰু এৰ'মেটিক প্ৰাইমাৰি এমাইন উত্তপ্ত কৰিলে আইছ'ছায়েনাইড বা কাৰ্বিলেমাইন নামৰ একশ্ৰেণীৰ দুৰ্গন্ধযুক্ত যৌগ উৎপন্ন হয়। ইয়াকে কাৰ্বিলেমাইন বিক্রিয়া বোলে। ছেকেণ্ডাৰি আৰু টাৰছিয়েৰি এমাইনবোৰে এই বিক্রিয়া নেদেখুৱায়। প্ৰাইমাৰি এমাইনৰ চিনাক্তকৰণত এই বিক্রিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সেইবাবে ইয়াক **কাৰ্বিলেমাইন** বা **আইছ'ছয়েনাইড** পৰীক্ষা বোলে।



5. *নাইট্রাছ এছিডৰ সৈতে বিক্রিয়া (Reaction with nitrous acid)*

তিনিও শ্রেণীৰ এমাইনে নাইট্রাছ এছিডৰ সৈতে বিভিন্ন ধৰণে বিক্রিয়া কৰে। বিক্রিয়া ঘটোৱাৰ সময়ত অজৈৱ এছিড আৰু ছডিয়াম নাইট্রাইটৰ মাজত বিক্রিয়া ঘটাই নাইট্রাছ এছিড (HNO_2) প্রস্তুত কৰি লোৱা হয়।

(a) এলিফেটিক প্রাইমাৰি এমাইনে নাইট্রাছ এছিডৰ সৈতে বিক্রিয়া কৰি এলিফেটিক ডায়েজ'নিয়াম লৱণ উৎপন্ন কৰে। এই লৱণবোৰ দুঃস্থিত। সেইবাবে ইয়াৰ বিযোজন ঘটি এলকহল আৰু মাত্রাত্মকভাৱে (quantitatively) নাইট্র'জেন গেছ উৎপন্ন হয়। মাত্রাত্মকভাৱে নাইট্র'জেন উৎপন্ন হোৱা বাবে এমিন' এছিড আৰু প্র'টিনৰ পৰিমাপণত (estimation) ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

$$R{-}NH_2 + HNO_2 \xrightarrow{NaNO_2 + HCl} [R{-}\overset{+}{N}_2\overset{-}{Cl}] \xrightarrow{H_2O} ROH + N_2 + HCl$$

(b) এৰ'মেটিক প্রাইমাৰি এমাইনে নিম্ন উষ্ণতাত (273–278 K) নাইট্রাছ এছিডৰ সৈতে বিক্রিয়া কৰি এৰাইল ডায়েজ'নিয়াম লৱণ উৎপন্ন কৰে। বিভিন্ন এৰ'মেটিক যৌগৰ সংশ্লেষণত এই লৱণবোৰ বহুলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। (অনুচ্ছেদ 9.7ত বর্ণনা কৰা হৈছে)

$$C_6H_5{-}NH_2 \xrightarrow[273-278\ K]{NaNO_2 + 2HCl} C_6H_5{-}\overset{+}{N}_2\overset{-}{Cl} + NaCl + 2H_2O$$

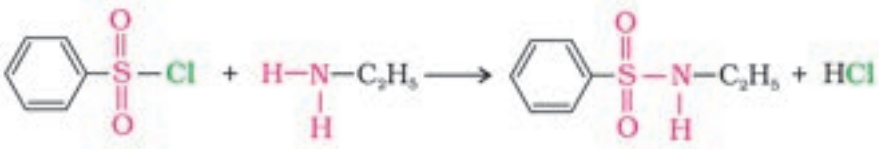
এনিলিন — বেনজিনডায়েজ'নিয়াম ক্ল'ৰাইড

ছেকেণ্ডাৰি আৰু টাৰছিয়েৰি এমাইনে নাইট্রাছ এছিডৰ সৈতে বেলেগ ধৰণে বিক্রিয়া কৰে।

6. *এৰাইলছালফ'নিল ক্ল'ৰাইডৰ সৈতে বিক্রিয়া (Reaction with arylsuphonyl Chloride)*

বেনজিনছালফ'নিল ক্ল'ৰাইডে ($C_6H_5SO_2Cl$) (ইয়াক হিনছবার্গৰ বিকাৰক, Hinsberg's reagent, বুলিও জনা যায়) প্রাইমাৰি আৰু ছেকেণ্ডাৰি এমাইনৰ সৈতে বিক্রিয়া কৰি ছালফ'নেমাইড উৎপন্ন কৰে।

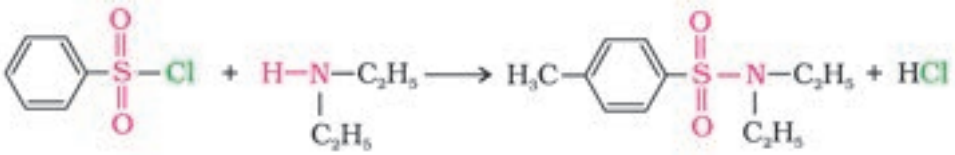
(a) প্রাইমাৰি এমাইনৰ সৈতে বেনজিনছালফ'নিল ক্লৰাইডে বিক্রিয়া কৰি N–এলকাইলবেনজিনছালফ'নেমাইড উৎপন্ন কৰে।



ইথেনেমাইন — N–ইথাইলবেনজিনছালফ'নেমাইড (ক্ষাৰত দ্রৱণীয়)

ছালফ'নেমাইডৰ ছালফ'নিল মূলক তীব্ৰ ইলেকট্ৰনআকৰ্ষী। সেইবাবে নাইট্ৰ'জেনৰ লগত যোজিত হৈ থকা হাইড্ৰ'জেন পৰমাণুটো তীব্ৰ এছিডীয় (acidic) হয়। ফলস্বৰূপে ই ক্ষাৰত দ্ৰবণীয় হয়।

(b) ছেকেণ্ডাৰি এমাইনৰ সৈতে বেনজিনছালফ'নিল ক্ল'ৰাইডৰ বিক্ৰিয়া ঘটি N,N–ডাইএলকাইলবেনজিনছালফ'নেমাইড উৎপন্ন হয়।



N–ইথাইলইথেনেমাইন N,N–ডাইইথাইলবেনজিনছালফ'নেমাইড

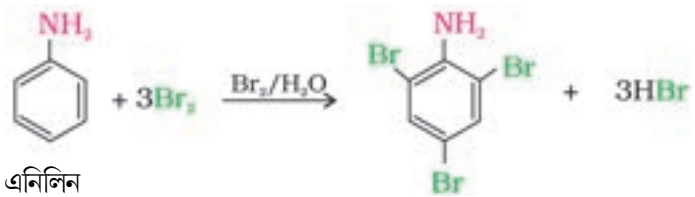
এনে ছালফ'নেমাইডবোৰৰ নাইট্ৰ'জেন পৰমাণুত কোনো হাইড্ৰ'জেন পৰমাণু যোজিত হৈ নাথাকে বাবে ইহঁত এছিডীয় নহয়। সেইবাবে ইহঁত ক্ষাৰত অদ্ৰৱণীয়।

(c) টাৰছিয়াৰি এমাইনে বেনজিনছালফ'নিল ক্ল'ৰাইডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া নকৰে। গতিকে দেখা গ'ল যে বেনজিনছালফ'নিল ক্ল'ৰাইডৰ সৈতে বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ এমাইনে বিভিন্ন ধৰণে বিক্ৰিয়া কৰে। এই ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিক্ৰিয়াটো প্ৰাইমাৰি, ছেকেণ্ডাৰি আৰু টাৰছিয়েৰি এমাইনৰ পাৰ্থক্য দেখুৱাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বিভিন্ন এমাইনৰ মিশ্ৰণপৰা উপাদানবোৰক পৃথক কৰিবলৈও এই বিক্ৰিয়াটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অৱশ্যে আজিকালি বেনজিনছালফ'নিল ক্ল'ৰাইডৰ সলনি *p*–টলুইনছালফ'নিল ক্ল'ৰাইডহে ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

7. *ইলেকট্ৰ'ফিলীয় প্ৰতিস্থাপন (Electrophilic substitution)*

এনিলিন হ'ল পাঁচটা বেলেগ বেলেগ গঠন সূত্ৰৰ এটা সংস্পন্দন সংকৰ। তোমালোকে নিশ্চয় মন কৰিছা যে যৌগটোত $-NH_2$ মূলক সাপেক্ষে অৰ্থ' আৰু পেৰা স্থান হ'ল উচ্চ ইলেকট্ৰন ঘনত্বৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। সেইবাবে $-NH_2$ মূলক *o*- আৰু *p*- নিৰ্দেশক (*o*- and *p*- directing, *অৰ্থ'*- আৰু *পেৰা*- নিৰ্দেশক) হোৱাৰ লগতে $-NH_2$ হ'ল তীব্ৰ সক্ৰিয়কাৰী (activating) মূলক।

(a) ব্ৰ'মিনেছন (Bromination) : এনিলিনে সাধাৰণ উষ্ণতাত ব্ৰ'মিন পানীৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি 2,4,6-ট্ৰাইব্ৰ'ম'এনিলিনৰ বগা অধঃক্ষেপ উৎপন্ন কৰে।



এনিলিন 2,4,6-ট্ৰাইব্ৰ'ম'এনিলিন

এৰ'মেটিক এমাইনবোৰৰ ইলেকট্ৰ'ফিলীয় প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধান সমস্যাটো এই যে ইহঁতৰ সক্ৰিয়তা যথেষ্ট বেছি। এনে যৌগৰ অৰ্থ'– (*o*-) আৰু পেৰা- (*p*-) স্থানত প্ৰতিষ্ঠাপন হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি। আমি যদি এনিলিনৰ একপ্ৰতিষ্ঠাপিত (monosubstituted) ব্যুৎপন্ন যৌগ প্ৰস্তুত কৰিব খোজো, তেতিয়াহ'লে $-NH_2$ মূলকৰ সক্ৰিয়কৰণ প্ৰভাৱ (activating effect) নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ বাবে এছেটিক এনহাইড্ৰাইডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া ঘটাই এছাইলেছনৰদ্বাৰা প্ৰথমে $-NH_2$ মূলকটো সুৰক্ষিত কৰি লোৱা হয়। তাৰ পিছত আকাংক্ষিত প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়াটো সম্পাদন কৰি শেষত প্ৰতিষ্ঠাপিত এমাইডটোৰ জলবিশ্লেষণ ঘটালে ঈপ্সিত এমাইনবিধ পোৱা যায়। উদাহৰণ স্বৰূপে, এনিলিনৰপৰা 4-ব্ৰ'ম'এনিলিন নিম্নোক্ত ধৰণে প্ৰস্তুত কৰা হয়।



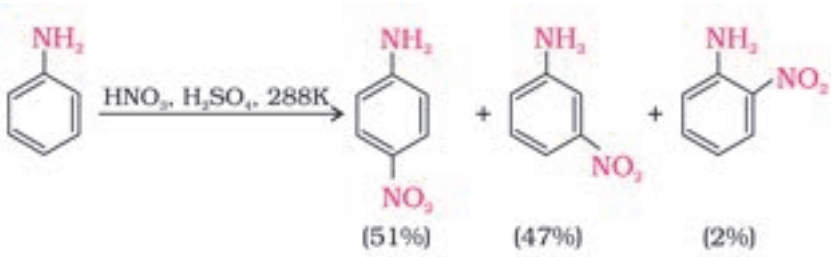
এনিলিন | N-ফিনাইলইথেনেমাইড (এছিটেনিলাইড) | 4-ব্ৰ'ম'এছিটেনিলাইড (মুখ্য যৌগ) | 4-ব্ৰ'ম'এনিলিন

এছিটেনিলাইডৰ নাইট্ৰ'জেন পৰমাণুত থকা একাকী ইলেকট্ৰন যুগ্মই অক্সিজেন পৰমাণুৰ সৈতে সংস্পন্দনৰ জৰিয়তে আন্তঃক্ৰিয়া কৰে।

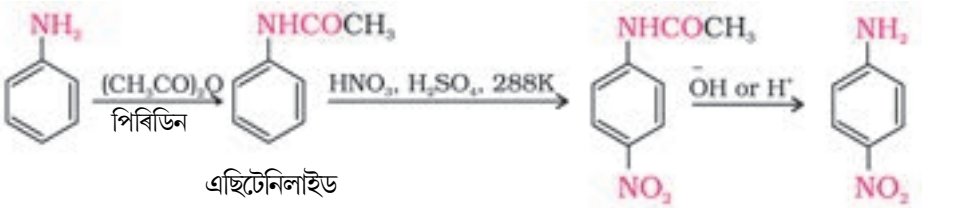


ফলত নাইট্ৰ'জেনৰ একাকী যুগ্মটো বেনজিন চক্ৰত সংস্পন্দনৰ বাবে সহজে উপলব্ধ নহয়। সেইবাবে $-NHCOCH_3$ মূলকৰ সক্ৰিয়কাৰী প্ৰভাৱ এমিন' মূলকতকৈ কম হয়।

(b) নাইট্ৰেছন (Nitration) : এনিলিনৰ প্ৰত্যক্ষ নাইট্ৰেছন বিক্ৰিয়াত নাইট্ৰ' ব্যুৎপন্নৰ উপৰি জাৰণ বিক্ৰিয়াৰদ্বাৰা আলকাতৰাসদৃশ পদাৰ্থৰ উৎপন্ন হয়। তদুপৰি তীব্ৰ এছিডীয় মাধ্যমত এনিলিনে প্ৰ'টন গ্ৰহণ কৰি এনিলিনিয়াম আয়ন উৎপন্ন কৰে। এই আয়নটো *মেটা-* (*m*–) দিশ নিৰ্দেশক। সেই কাৰণে *অৰ্থ'-* আৰু *পেৰা-* ব্যুৎপন্ন যৌগৰ উপৰি *মেটা-* ব্যুৎপন্ন যৌগও যথেষ্ট পৰিমাণে উৎপন্ন হয়।



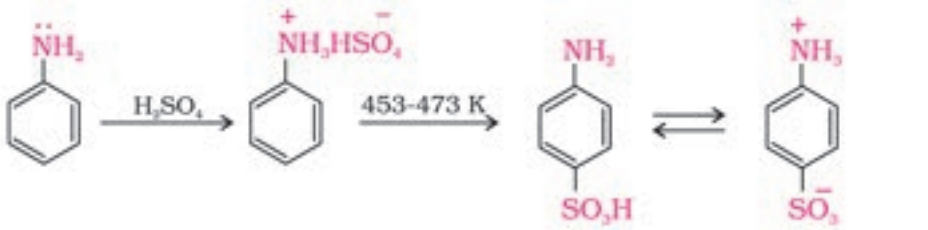
অৱশ্যে এছেটিক এনহাইড্ৰাইডৰ সৈতে এছাইলেছন বিক্ৰিয়াৰদ্বাৰা $-NH_2$ মূলকক সুৰক্ষিত কৰি নাইট্ৰেছন বিক্ৰিয়াটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি। তেনে ক্ষেত্ৰত বিক্ৰিয়াটোত *p*-নাইট্ৰ' ব্যুৎপন্ন যৌগ প্ৰধান বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ হিচাপে পোৱা যায়।



এছিটেনিলাইড

p-নাইট্ৰ'এছিটেনিলাইড *p*-নাইট্ৰ'এনিলিন

(c) ছালফ'নেছন (Sulphonation) : এনিলিনে গাঢ় H_2SO_4ৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি এনিলিনিয়াম হাইড্ৰ'জেন ছালফেট উৎপন্ন কৰে। ইয়াক গাঢ় H_2SO_4ৰ সৈতে 453–473 K উষ্ণতাত উত্তপ্ত কৰিলে মুখ্য জাতদ্ৰব্য হিচাপে *p*-এমিন'বেনজিনছালফ'নিক এছিড বা ছালফানিলিক এছিড (sulphanilic acid) উৎপন্ন হয়।



এনিলিনিয়াম হাইড্ৰ'জেন ছালফেট

ছালফানিলিক এছিড

উভয়াৰিষ্ট আয়ন (Zwitter ion)

এনিলিনে ফ্ৰিডেল-ক্ৰাফটৰ বিক্ৰিয়া (এলকাইলেছন আৰু এছাইলেছন) নেদেখুৱায়। ইয়াৰ কাৰণ এই যে বিক্ৰিয়াটোত অনুঘটক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা এলুমিনিয়াম ক্ল'ৰাইডৰ (লিৰিছ অনুঘটক) সৈতে ই লৱণ উৎপন্ন কৰে। ফলত এনিলিনৰ নাইট্ৰ'জেনে ধনাত্মক আধান লাভ কৰে। সেয়েহে পৰৱৰ্তী বিক্ৰিয়াৰ বাবে ই শক্তিশালী নিষ্ক্ৰিয়কাৰী (deactivating) মূলক হিচাপে কাম কৰে।

পাঠস্থ প্রশ্নমালা

9.4 তলত দিয়াবোৰক সিহঁতৰ ক্ষাৰকীয়তাৰ ঊৰ্ধ্বক্ৰমত সজোৱা —

(i) $C_2H_5NH_2$, $C_6H_5NH_2$, NH_3, $C_6H_5CH_2NH_2$, $(C_2H_5)_2NH$

(ii) $C_2H_5NH_2$, $(C_2H_5)_2NH$, $(C_2H_5)_3N$, $C_6H_5NH_2$

(iii) CH_3NH_2, $(CH_3)_2NH$, $(CH_3)_3N$, $C_6H_5NH_2$, $C_6H_5CH_2NH_2$.

9.5 তলৰ এছিড-ক্ষাৰক বিক্ৰিয়াবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থবোৰৰ নাম লিখা—

(i) $CH_3CH_2CH_2NH_2 + HCl \rightarrow$ (ii) $(C_2H_5)_3N + HCl \rightarrow$

9.6 ছ'ডিয়াম কাৰ্বনেট দ্ৰবৰ উপস্থিতিত অতিৰিক্ত পৰিমাণৰ মিথাইল আয়'ডাইডৰ সৈতে এনিলিনৰ এলকাইলেছন বিক্ৰিয়াৰ অন্তিম বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থলৈ (products) বিক্ৰিয়াবোৰ লিখা।

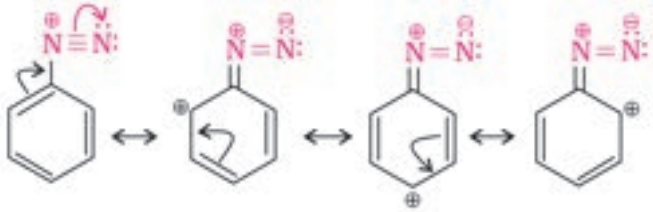
9.7 এনিলিনৰ সৈতে বেনজয়ল ক্ল'ৰাইডৰ বিক্ৰিয়া লিখা। বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থটোৰ নামো লিখিবা।

9.8 C_3H_9N আণৱিক সংকেতেৰে বুজোৱা বিভিন্ন সমযোগীবোৰৰ গঠন সূত্ৰ লিখা। যিকেইটা সমযোগীয়ে নাইট্ৰাছ এছিডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি নাইট্ৰ'জেন গেছ উৎপন্ন কৰে সিহঁতৰ IUPAC নামবোৰ লিখা।

II. ডায়েজ'নিয়াম লৱণ (DIAZONIUM SALTS)

ডায়েজ'নিয়াম লৱণবোৰৰ সাধাৰণ সংকেত হ'ল, $R\overset{+}{N}_2\bar{X}$; ইয়াত R হ'ল এৰাইল মূলক আৰু X হ'ল Cl^- Br^-, HSO_4^-, BF_4^- আদি। এই যৌগবোৰৰ নামকৰণ কৰোতে প্ৰথমে যিটো হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰপৰা যৌগটো প্ৰস্তুত কৰা হয় তাৰ নামৰ শেষত ডায়েজ'নিয়াম প্ৰতিবন্ধ যোগ কৰা হয়। তাৰ পিছত এনায়নৰ নাম (যেনে— ক্ল'ৰাইড, হাইড্ৰ'জেনছালফেট আদি) লিখিলে লৱণটোৰ নাম পোৱা যায়। N_2^+ মূলকটোক ডায়েজ'নিয়াম মূলক বোলে। যেনে, $C_6H_5N_2^+Cl^-$ৰ নাম বেনজিনডায়েজ'নিয়াম ক্ল'ৰাইড আৰু $C_6H_5N^+HSO_4^-$ৰ নাম বেনজিনডায়েজ'নিয়াম হাইড্ৰ'জেনছালফেট।

প্ৰাইমাৰি এলিফেটিক এমাইনে অতি দুঃস্থিত এলকাইলডায়েজ'নিয়াম (alkyldiazonium) লৱণ উৎপন্ন কৰে (অনুচ্ছেদ 9.6 চোৱা)। প্ৰাইমাৰি এৰ'মেটিক এমাইনে এৰিনডায়েজ'নিয়াম (arenediazonium) লৱণ উৎপন্ন কৰে। এৰিনডায়েজ'নিয়াম লৱণ নিম্ন উষ্ণতাত (273–278 K) দ্ৰৱত কম সময়ৰ বাবেহে সুস্থিৰ। এৰিনডায়েজ'নিয়াম আয়নৰ সুস্থিৰতা সংস্পন্দনৰ ভিত্তিত ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি।



9.7 ডায়েজ'নিয়াম লৱণৰ প্ৰস্তুত প্ৰণালী (Method of Preparation of Diazonium salts)

273–278 K উষ্ণতাত নাইট্ৰাছ এছিডৰ সৈতে এনিলিনৰ বিক্ৰিয়া ঘটাই বেনজিনডায়েজ'নিয়াম ক্লৰাইড প্ৰস্তুত কৰা হয়। ছ'ডিয়াম নাইট্ৰাইট আৰু হাইড্ৰ'ক্লৰিক এছিডৰ মাজৰ বিক্ৰিয়াত নাইট্ৰাছ এছিড উৎপন্ন হয়। প্ৰাইমাৰি এৰ'মেটিক এমাইনক ডায়েজ'নিয়াম লৱণলৈ পৰিবৰ্তন কৰা প্ৰক্ৰিয়াকে **ডায়েজ'কৰণ** (diazotisation) বোলে। এই লৱণবোৰ দুঃস্থিত হোৱা বাবে প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত ৰাখি থ'ব নোৱাৰি; লগে লগে ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয়।

$$C_6H_5NH_2 + NaNO_2 + 2HCl \xrightarrow{273\text{-}278\,K} C_6H_5\overset{+}{N_2}\overset{-}{Cl} + NaCl + 2H_2O$$

9.8 ভৌতিক ধৰ্ম (Physical Properties)

বেনজিনডায়েজ'নিয়াম ক্লৰাইড বৰণহীন ক্ৰিষ্টেলীয় পদাৰ্থ। ই পানীত সহজে দ্ৰৱণীয়। দ্ৰৱত চেঁচা অৱস্থাত ই সুস্থিৰ যদিও গৰম কৰিলে পানীৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰে। শুকান অৱস্থাত ই সহজে বিযোজিত হয়। বেনজিনডায়েজ'নিয়াম ফ্লু'ৰ'ব'ৰেট (fluoroborate) পানীত অদ্ৰৱণীয় আৰু সাধাৰণ উষ্ণতাত সুস্থিৰ।

9.9 ৰাসায়নিক ধৰ্ম (Chemical Properties)

ডায়েজ'নিয়াম লৱণৰ বিক্ৰিয়াবোৰক দুটা ভাগত ভগাব পাৰি— (A) নাইট্ৰজেন প্ৰতিষ্ঠাপন বিক্ৰিয়া আৰু (B) ডায়েজ' মূলক ৰৈ যোৱা বিক্ৰিয়া।

(A) নাইট্ৰ'জেন প্ৰতিষ্ঠাপনৰদ্বাৰা হোৱা বিক্ৰিয়া (Reactions involving displcement of nitrogen)

ডায়েজ'নিয়াম মূলক উৎকৃষ্ট স্থানত্যাগী মূলক (leaving group) হোৱা বাবে Cl^-, Br^-, I^- CN^- আৰু OH^-ৰদ্বাৰা ইয়াক প্ৰতিষ্ঠাপিত কৰিব পাৰি। এই আয়নবোৰে এৰ'মেটিক চক্ৰৰপৰা নাইট্ৰ'জেন প্ৰতিষ্ঠাপিত কৰে। উৎপন্ন হোৱা নাইট্ৰ'জেন বিক্ৰিয়ক মিশ্ৰৰপৰা গেছ হিচাপে নিৰ্গত হয়।

1. **হেলাইড নাইবা ছায়েনাইড আয়নৰদ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠাপন ঃ** Cu(I) আয়নৰ উপস্থিতিত বেনজিন চক্ৰত Cl^-, Br^-, CN^- আদিৰ দৰে নিউক্লিঅ'ফাইলক অতি সহজে সংযোজিত কৰিব পাৰি। এই বিক্ৰিয়াক **ছেণ্ডমেয়াৰ বিক্ৰিয়া** (Sandmeyer reaction) বোলে।

$$ArN_2X \xrightarrow{CuCl/HCl} ArCl + N_2$$
$$ArN_2X \xrightarrow{CuBr/HBr} ArBr + N_2$$
$$ArN_2X \xrightarrow{CuCN/KCN} ArCN + N_2$$

বিকল্পভাৱে, কপাৰ পাউডাৰৰ উপস্থিতিত ডায়েজ'নিয়াম লৱণ দ্ৰবৰ সৈতে অনুৰূপ হেল'জেন এছিডৰ বিক্ৰিয়া ঘটাই বেনজিন চক্ৰত ক্লৰিন আৰু ব্ৰ'মিনক সংযোজিত কৰিব পাৰি। এই বিক্ৰিয়াক **গেটাৰমেন বিক্ৰিয়া** (Gatterman Reaction) বোলে।

$$ArN_2X \xrightarrow{Cu/HCl} ArCl + N_2 + CuX$$
$$ArN_2X \xrightarrow{Cu/HBr} ArBr + N_2 + CuX$$

গেটাৰমেন বিক্রিয়াৰ তুলনাত ছেণ্ডমেয়াৰৰ বিক্রিয়াত উৎপাদিত পদার্থৰ পৰিমাণ বেছি হয়।

2. **আয়'ডাইড আয়নৰদ্বাৰা প্রতিষ্ঠাপন ঃ** বেনজিন চক্রত প্রত্যক্ষভাৱে আয়'ডিনক সহজে সংযোজিত কৰিব নোৱাৰি। কিন্তু ডায়েজ'নিয়াম লৱণ দ্রবৰ সৈতে পটাছিয়াম আয়'ডাইডৰ বিক্রিয়া ঘটালে আয়'ড'বেনজিন উৎপন্ন হয়।

$$ArN_2Cl + KI \longrightarrow ArI + KCl + N_2$$

3. **ফ্লু'ৰাইড আয়নৰদ্বাৰা প্রতিষ্ঠাপন ঃ** এৰাইডায়েজ'নিয়াম ক্লু'ৰাইডৰ সৈতে ফ্লু'ৰ'ব'ৰিক এছিড যোগ কৰিলে এৰাইলডায়েজ'নিয়াম ফ্লু'ৰ'ব'ৰেট অধঃক্ষিপ্ত হয়। এই অধঃক্ষেপ উত্তপ্ত কৰিলে বিযোজন ঘটি এৰাইলফ্লু'ৰাইড উৎপন্ন হয়।

$$ArN_2Cl + HBF_4 \longrightarrow Ar-N_2BF_4 \xrightarrow{\Delta} Ar-F + BF_3 + N_2$$

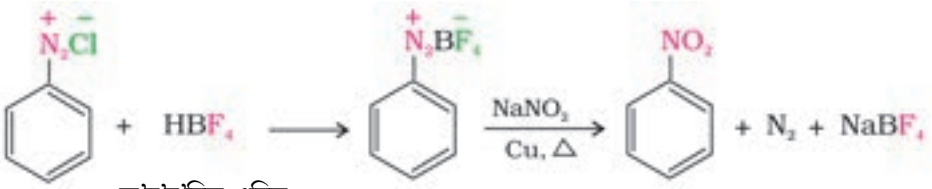
4. **Hৰদ্বাৰা প্রতিষ্ঠাপন ঃ** কিছুমান মৃদু বিজাৰক, যেনে— হাইপ'ফছফৰাছ এছিড (ফছফিনিক এছিড, phosphinic acid) বা ইথানলৰদ্বাৰা ডায়েজ'নিয়াম লৱণ এৰিনলৈ বিজাৰিত হয়। এই বিক্রিয়াত বিজাৰক কেইবিধ ক্রমে ফছফৰাছ এছিড আৰু ইথানেললৈ জাৰিত হয়।

$$ArN_2Cl + H_3PO_2 + H_2O \longrightarrow ArH + N_2 + H_3PO_3 + HCl$$
$$ArN_2Cl + CH_3CH_2OH \longrightarrow ArH + N_2 + CH_3CHO + HCl$$

5. **হাইড্রক্সিল মূলকৰদ্বাৰা প্রতিষ্ঠাপন ঃ** ডায়েজ'নিয়াম লৱণৰ জলীয় দ্রবৰ উষ্ণতা 283 Kলৈ বৃদ্ধি কৰিলে লৱণবোৰৰ জলবিশ্লেষণ ঘটি ফিনল উৎপন্ন হয়।

$$ArN_2Cl + H_2O \longrightarrow ArOH + N_2 + HCl$$

6. **$-NO_2$ মূলকৰদ্বাৰা প্রতিষ্ঠাপন ঃ** কপাৰৰ উপস্থিতিত ডায়েজ'নিয়াম ফ্লু'ৰ'ব'ৰেটক ছ'ডিয়াম নাইট্রাইটৰ জলীয় দ্রবৰ সৈতে উত্তপ্ত কৰিলে ডায়েজ'নিয়াম মূলক নাইট্র' ($-NO_2$) মূলকৰদ্বাৰা প্রতিষ্ঠাপিত হয়।

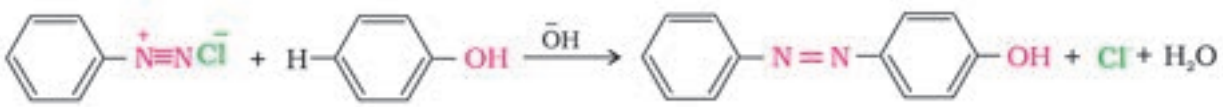


ফ্লু'ৰ'ব'ৰিক এছিড

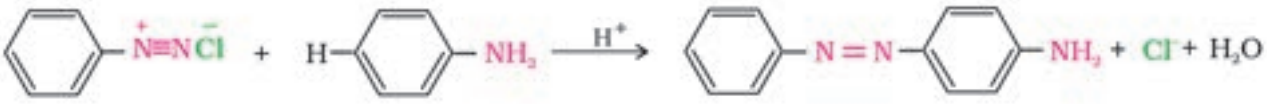
(B) ডায়েজ'নিয়াম মূলক ৰৈ যোৱা বিক্রিয়া (Reactions involving retention of diazo group)

যুগ্মন বিক্রিয়া (coupling reaction)

ডায়েজ'নিয়াম লৱণৰ যুগ্মন বিক্রিয়াবোৰত উৎপন্ন হোৱা এজ' যৌগবোৰত দুয়োটা এৰ'মেটিক চক্র –N=N– বান্ধনিৰদ্ধাৰা যোজিত হৈ বিস্তৃত সংযুগ্ম তন্ত্র (extended conjugated system) এটাৰ সৃষ্টি কৰে। এই যোগবোৰ সাধাৰণতে ৰঙীণ আৰু ইহঁতক ৰঞ্জক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বেনজিনডায়েজ'নিয়াম ক্লৰাইডে ফিনলৰ সৈতে বিক্রিয়া কৰি *p*-হাইড্রক্সিএজ'বেনজিন উৎপন্ন কৰে; ইয়াত ফিনল অণুৰ পেৰা-(*p*-) স্থানৰ সৈতে ডায়েজ'নিয়াম লৱণৰ যোজন ঘটে। এনেবোৰ বিক্রিয়াক **যুগ্মন বিক্রিয়া** বোলে। সেইদৰে ডায়েজ'নিয়াম লৱণে এনিলিনৰ সৈতে বিক্রিয়া কৰি *p*-এমিন'এজ'বেনজিন উৎপন্ন কৰে। এইটো হ'ল ইলেকট্রফিলীয় প্রতিষ্ঠাপন বিক্রিয়াৰ এটা উদাহৰণ।



p-হাইড্রক্সিএজ'বেনজিন (কমলা ৰঞ্জক)



p-এমিন'এজ'বেনজিন (হালধীয়া ৰঞ্জক)

9.10 এৰ'মেটিক যৌগৰ সংশ্লেষণত ডায়েজ'নিয়াম লৱণৰ গুৰুত্ব (Importance of diazonium salts in Synthesis of Aromatic Compounds)

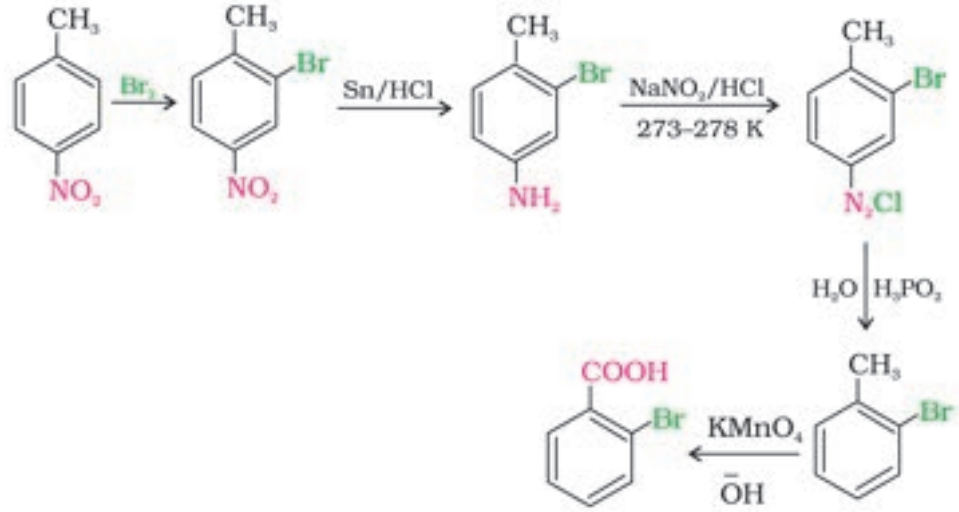
ওপৰৰ বিক্রিয়াবোৰৰপৰা এইটো স্পষ্ট যে এৰ'মেটিক চক্র এটাত –F, –Cl, –Br, –I, –CN, $-NO_2$, –OH, –H আদি মূলক সংযোজনৰ বাবে ডায়েজ'নিয়াম লৱণবোৰ হ'ল উত্তম মধ্যৱর্তী (intermediates)।

এৰাইল ফ্লৰাইড আৰু আয়'ডাইডবোৰ পোনপটীয়া হেল'জেনেচনৰদ্ধাৰা প্রস্তুত কৰিব নোৱাৰি। ক্লৰ'বেনজিনৰ ক্লৰিনৰ নিউক্লিঅ'ফিলীয় প্রতিষ্ঠাপনৰদ্ধাৰা ছায়েন' মূলক সংযোজন কৰিব নোৱাৰি; কিন্তু ডায়েজ'নিয়াম লৱণৰপৰা ছায়েন'বেনজিন অতি সহজে প্রস্তুত কৰিব পাৰি।

গতিকে ডায়েজ' মূলকক আন মূলকৰদ্ধাৰা প্রতিষ্ঠাপিত কৰি কিছুমান এনেকুৱা প্রতিষ্ঠাপিত এৰ'মেটিক যৌগ প্রস্তুত কৰিব পাৰি, যিবোৰ বেনজিন বা প্রতিষ্ঠাপিত বেনজিনৰপৰা পোনপটীয়া প্রতিষ্ঠাপনৰদ্ধাৰা প্রস্তুত কৰিব নোৱাৰি।

উদাহৰণ 9.5 4–নাইট্ৰ'টলুইনক 2–ব্ৰ'ম'বেনজয়িক এছিডলৈ কিদৰে পৰিৱৰ্তিত কৰিবা?

সমাধান



পাঠস্থ প্ৰশ্নমালা

9.9 পৰিৱৰ্তন কৰা —

(i) মিথাইলএনিলিনক 3–নাইট্ৰ'ট'লুইনলৈ।

(ii) এনিলিনক 1,3,5–ট্ৰাইব্ৰ'ম'বেনজিনলৈ।

সাৰাংশ

এম'নিয়াৰ হাইড্ৰ'জেন পৰমাণুবোৰ এলকাইল বা এৰাইল মূলকৰদ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠাপন কৰি পোৱা **এমাইনক** এম'নিয়াৰ ব্যুৎপন্ন যৌগ হিচাপে বিবেচনা কৰিব পাৰি। এম'নিয়াৰ এটা হাইড্ৰ'জেন পৰমাণু প্ৰতিষ্ঠাপিত কৰি পোৱা **R–NH_2** প্ৰকাৰৰ গঠন সূত্ৰৰ এমাইনবোৰক প্ৰাইমাৰি এমাইন বোলে। ছেকেণ্ডাৰি এমাইনক **R_2NH** বা **RNHR′** গঠন সূত্ৰৰদ্বাৰা আৰু **টাৰছিয়েৰি এমাইনক R_3N, $R_2NR′$ বা RNR′R″** গঠন সূত্ৰৰদ্বাৰা চিহ্নিত কৰা হয়। ছেকেণ্ডাৰি আৰু টাৰছিয়েৰি এমাইনৰ এলকাইল আৰু এৰাইল মূলকবোৰ একে হ'লে সৰল এমাইন আৰু বেলেগ বেলেগ হ'লে মিশ্ৰ এমাইন বোলে। এম'নিয়াৰ দৰে, তিনিও শ্ৰেণীৰ এমাইনৰ নাইট্ৰ'জেন পৰমাণুত এযোৰ অনাৱদ্ধ ইলেকট্ৰন থাকে বাবে ইহঁতে **লিৱিছ ক্ষাৰকৰ** আচৰণ দেখুৱায়।

এমাইনবোৰক সাধাৰণতে হেলাইড, এমাইড, ইমাইড, নাইট্ৰ' যৌগ আদিৰপৰা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। এমাইনবোৰে হাইড্ৰ'জেন বান্ধনি গঠন কৰিব পাৰে আৰু এই বান্ধনিয়ে এমাইনৰ ভৌতিক ধৰ্মক প্ৰভাৱান্বিত কৰে। এলকাইলেমাইনত হাইড্ৰ'জেন বান্ধনি, ষ্টেৰিক বাধা আৰু ইলেকট্ৰনবিকৰ্ষী এই তিনিওটাৰ সংযুগ্ম প্ৰভাৱে প্ৰ'টিক ধ্ৰুৱীয় দ্ৰাৱকত (protic polar solvents) প্ৰতিষ্ঠাপিত এম'নিয়াম

কেটায়নৰ সুস্থিৰতাত প্ৰভাৱ পেলায়। ফলস্বৰূপে এমাইনৰ ক্ষাৰকীয় ধৰ্মও প্ৰভাৱান্বিত হয়। এম'নিয়াতকৈ এলকাইলেমাইন বেছি ক্ষাৰকীয়। ইলেকট্ৰনআকৰ্ষী মূলকবোৰে **এৰ'মেটিক এমাইনৰ** ক্ষাৰকীয় ধৰ্ম হ্ৰাস কৰে। আনহাতে ইলেকট্ৰনবিকৰ্ষী মূলকবোৰে ক্ষাৰকীয় ধৰ্ম বৃদ্ধি কৰে। এম'নিয়াৰ তুলনাত **এনিলিন** কম ক্ষাৰকীয়। নাইট্ৰ'জেনত থকা অনাৱদ্ধ ইলেকট্ৰনবোৰৰ সহজলভ্যতাৰদ্বাৰা এমাইনবোৰৰ বিক্ৰিয়াবোৰ নিয়ন্ত্ৰিত হয়। নাইট্ৰ'জেনত থকা হাইড্ৰ'জেন পৰমাণুৰ সংখ্যাৰ প্ৰভাৱে বিক্ৰিয়াবোৰৰ প্ৰকাৰ আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ প্ৰকৃতি নিৰূপণ কৰে। ইয়াৰ সহায়ত প্ৰাইমাৰি, ছেকেণ্ডাৰি আৰু টাৰছিয়েৰি এমাইনক চিনাক্ত কৰা হয় আৰু পাৰ্থক্য দেখুওৱা হয়। প্ৰাইমাৰি, ছেকেণ্ডাৰি আৰু টাৰছিয়েৰি এমাইনৰ চিনাক্তক�ৰণত *p*-টলুইনছালফ'নিল ক্ল'ৰাইড ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এৰ'মেটিক চক্ৰত এমিন' মূলকৰ উপস্থিতিয়ে এৰ'মেটিক এমাইনৰ সক্ৰিয়তা বৃদ্ধি কৰে। এৰ'মেটিক এমাইনৰ সক্ৰিয়তা এছেটিক এনহাইড্ৰাইড বা এছিটাইল ক্লৰাইডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া ঘটাই **এছাইলেছন** পদ্ধতিৰদ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি। ট্ৰাইমিথাইলেমাইনৰ দৰে টাৰছিয়েৰি এমাইনক কীট-পতঙ্গ আকৰ্ষক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

এৰাইল এমাইনৰপৰা পোৱা **এৰাইল ডায়েজ'নিয়াম লৱণবোৰৰ** ডায়েজ'নিয়াম মূলকটো বিভিন্ন নিউক্লিঅ'ফাইলৰদ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠাপিত কৰিব পাৰি। এই সুবিধাজনক পদ্ধতিৰ সহায়ত এৰাইল হেলাইড, ছায়েনাইড, ফিনল আদিৰ উপৰি বিজাৰণ পদ্ধতিৰে ডায়েজ' মূলক অপসাৰিত কৰি এৰিন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। এৰাইল ডায়েজ'নিয়াম লৱণৰ সৈতে ফিনল আৰু এৰাইল এমাইনৰ যুগ্মন বিক্ৰিয়াৰদ্বাৰা **এজ' ৰঞ্জকবোৰ** প্ৰস্তুত কৰা হয়।

অনুশীলনী

9.1 তলৰ যৌগবোৰৰ IUPAC নাম লিখা আৰু সিহঁতক প্ৰাইমাৰি, ছেকেণ্ডাৰি আৰু টাৰছিয়েৰি এমাইন হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা—

(i) $(CH_3)_2CHNH_2$ (ii) $CH_3(CH_2)_2NH_2$ (iii) $CH_3NHCH(CH_3)_2$

(iv) $(CH_3)_3CNH_2$ (v) $C_6H_5NHCH_3$ (vi) $(CH_3CH_2)_2NCH_3$

(vii) *m*–$BrC_6H_4NH_2$

9.2 তলৰ প্ৰতিযোৰ যৌগৰ পাৰ্থক্য দেখুৱাবলৈ একোটাকৈ ৰাসায়নিক পৰীক্ষা লিখা—

(i) মিথাইলেমাইন আৰু ডাইমিথাইলেমাইন (ii) ছেকেণ্ডাৰি আৰু টাৰছিয়েৰি এমাইন

(iii) ইথাইলেমাইন আৰু এনিলিন (iv) এনিলিন আৰু বেনজাইলেমাইন

(v) এনিলিন আৰু N-মিথাইলএনিলিন

9.3 তলত দিয়াবোৰৰ কাৰণ দৰ্শোৱা—

(i) এনিলিনৰ pK_bৰ মান মিথাইলেমাইনতকৈ বেছি।

(ii) ইথাইলেমাইন পানীত দ্ৰৱণীয়, কিন্তু এনিলিন নহয়।

(iii) পানীত মিথাইলেমাইনে ফেৰিক ক্লৰাইডৰ সৈতে বিক্রিয়া কৰি জলযুক্ত ফেৰিক অক্সাইড অধঃক্ষিপ্ত কৰে।

(iv) যদিও এৰ'মেটিক ইলেক্ট্র'ফিলীয় প্রতিষ্ঠাপন বিক্রিয়াত এমিন' মূলক অর্থ'- (*o*-) আৰু পেৰা- (*p*-) নির্দেশক তথাপি এনিলিনৰ নাইট্রেছন বিক্রিয়াত যথেষ্ট পৰিমাণৰ *m*-এমিন'নাইট্র'এনিলিন উৎপন্ন হয়।

(v) এনিলিনে ফ্রিডেল-ক্রাফ্টৰ বিক্রিয়া নেদেখুৱায়।

(vi) প্রাইমাৰি এমাইনৰ সংশ্লেষণৰ বাবে গেব্রিয়েল থেলিমাইড সংশ্লেষণ বেছি উপযোগী।

9.4 তলত দিয়াবোৰ উল্লেখিত ক্রমত সজোৱা —

(i) pK_b মানৰ হ্রাসৰ ক্রমত —

$C_2H_5NH_2$, $C_6H_5NHCH_3$, $(C_2H_5)_2NH$, $C_6H_5NH_2$

(ii) ক্ষাৰকীয়তা বৃদ্ধিৰ ক্রমত —

$C_6H_5NH_2$, $C_6H_5N(CH_3)_2$, $(C_2H_5)_2NH$, CH_3NH_2

(iii) ক্ষাৰকীয়তা বৃদ্ধিৰ ক্রমত —

(a) এনিলিন, *p*–নাইট্র'এনিলিন, *p*–টলুইডিন

(b) $C_6H_5NH_2$, $C_6H_5NHCH_3$, $C_6H_5CH_2NH_2$

(iv) গেছীয় প্রাৱস্থাত ক্ষাৰকীয়তা হ্রাসৰ ক্রমত —

C_2H_5OH, $(CH_3)_2NH$, $C_2H_5NH_2$

(v) উতলাংকৰ ঊর্ধক্রমত —

C_2H_5OH, $(CH_3)_2NH$, $C_2H_5NH_2$

(vi) পানীত দ্রবণীয়তাৰ বর্ধিত ক্রমত —

$C_6H_5NH_2$, $(C_2H_5)_2NH$, $C_2H_5NH_2$

9.5 তলত উল্লেখ কৰা প্রতিটো পৰিবর্তন কিদৰে কৰিবা?

(i) ইথানয়িক এছিডক মিথানেমাইনলৈ।

(ii) হেক্সেননাইট্রাইলক 1-এমিন'পেণ্টেনলৈ।

(iii) মিথানলক ইথানয়িক এছিডলৈ।

(iv) ইথেনেমাইনক মিথানেমাইনলৈ।

(v) ইথানয়িক এছিডক প্রপানয়িক এছিডলৈ।

(vi) মিথানেমাইনক ইথানেমাইনলৈ।

(vii) নাইট্র'মিথেনক ডাইমিথাইলনএমাইনলৈ।

(viii) প্রপানয়িক এছিডক ইথানয়িক এছিডলৈ।

9.6 প্রাইমাৰি, ছেকেণ্ডাৰি আৰু টাৰছিয়েৰি এমাইনৰ চিনাক্তকৰণৰ পদ্ধতি এটা বৰ্ণনা কৰা। পদ্ধতিটোত সংঘটিত ৰাসায়নিক বিক্রিয়াবোৰো লিখিবা।

9.7 তলত উল্লেখ কৰা প্রতিটোৰ বিষয়ে চমুটোকা লিখা —

(i) কার্বিলেমাইন বিক্রিয়া

(ii) ডায়েজ'কৰণ

(iii) হফমেনৰ ব্র'মেমাইড বিক্রিয়া

(iv) যুগ্মন বিক্রিয়া

(v) এম'ন'লাইছিছ (Ammonolysis)

(vi) এছিটাইলেছন

(vii) গেব্রিয়েল থেলিমাইড সংশ্লেষণ।

9.8 তলৰ পৰিবর্তনবোৰ সম্পূর্ণ কৰা —

(i) নাইট্র'বেনজিনক বেনজয়িক এছিডলৈ।

(ii) বেনজিনক *m*-ব্র'ম'ফিনললৈ।

(iii) বেনজয়িক এছিডক এনিলিনলৈ।

(iv) এনিলিনক 2,4,6-ট্রাইব্র'ম'ফ্লু'ৰ'বেনজিনলৈ।

(v) বেনজাইল ক্ল'ৰাইডক 2-ফিনাইলইথেনেমাইনলৈ।

(vi) ক্ল'ৰ'বেনজিনক *p*-ক্ল'ৰ'এনিলিনলৈ।

(vii) এনিলিনক *p*-ব্র'ম'এনিলিনলৈ।

(viii) বেনজামাইডক টলুইনলৈ।

(ix) এনিলিনক বেনজাইল এলকহললৈ।

9.9 তলৰ বিক্রিয়াবোৰৰ A, B আৰু C যৌগবোৰৰ গঠন সূত্র লিখা।

(i) $CH_3CH_2I \xrightarrow{NaCN} A \xrightarrow[\text{আংশিক জলবিশ্লেষণ}]{OH^-} B \xrightarrow{NaOH+Br_2} C$

(ii) $C_6H_5N_2Cl \xrightarrow{CuCN} A \xrightarrow{H_2O/H^+} B \xrightarrow[\Delta]{NH_3} C$

(iii) $CH_3CH_2Br \xrightarrow{KCN} A \xrightarrow{LiAlH_4} B \xrightarrow[0^0C]{HNO_2}$

(iv) $C_6H_5NO_2 \xrightarrow{Fe/HCl} A \xrightarrow[273K]{NaNO_2+HCl} B \xrightarrow[\Delta]{H_2O/H^+} C$

(v) $CH_3COOH \xrightarrow[\Delta]{NH_3} A \xrightarrow{NaOBr} B \xrightarrow{NaNO_2/HCL}$

(vi) $C_6H_5NO_2 \xrightarrow{Fe/HCL} A \xrightarrow[273K]{HNO_2} B \xrightarrow{C_6H_5OH}$

9.10 এবিধ এৰ'মেটিক যৌগক (A) জলীয় এম'নিয়াৰ সৈতে উত্তপ্ত কৰিলে আন এটা যৌগ 'B' উৎপন্ন হয়। 'B'ক Br_2 আৰু KOHৰ সৈতে উত্তপ্ত কৰিলে C_6H_7N আণৱিক সংকেতৰ এবিধ যৌগ (C) উৎপন্ন হয়। যৌগ A, B আৰু Cৰ গঠনসূত্র আৰু IUPAC নামবোৰ লিখা।

9.11 তলৰ বিক্ৰিয়াবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা —

(i) $C_6H_5NH_2 + CHCl_3 + alc.KOH \rightarrow$

(ii) $C_6H_5N_2Cl + H_3PO_2 + H_2O \rightarrow$

(iii) $C_6H_5NH_2 + H_2SO_4$ (গাঢ়) $\rightarrow$

(iv) $C_6H_5N_2Cl + C_2H_5OH \rightarrow$

(v) $C_6H_5NH_2 + Br_2(aq) \rightarrow$

(vi) $C_6H_5NH_2 + (CH_3CO)_2O \rightarrow$

(vii) $C_6H_5N_2Cl \xrightarrow[(ii)NaNO_2/Cu,\Delta]{(i)HBF_4}$

9.12 গেব্ৰিয়েল থেলিমাইড সংশ্লেষণৰদ্বাৰা এৰ'মেটিক প্ৰাইমাৰি এমাইন কিয় প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰি?

9.13 (i) এৰ'মেটিক আৰু (ii) এলিফেটিক প্ৰাইমাৰি এমাইনৰ সৈতে নাইট্ৰাছ এছিডৰ বিক্ৰিয়াবোৰ লিখা।

9.14 তলত দিয়াবোৰৰ প্ৰত্যেকৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়া —

(i) প্ৰায় একে আণৱিক ভৰৰ এলকহলতকৈ এমাইন কম এছিডীয় কিয়?

(ii) টাৰছিয়েৰি এমাইনতকৈ প্ৰাইমাৰি এমাইনৰ উতলাংক কিয় বেছি?

(iii) এৰ'মেটিক এমাইনতকৈ এলিফেটিক এমাইন কিয় তীব্ৰ ক্ষাৰকীয়?

কিছুমান পাঠস্থ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ

9.4 (i) $C_6H_5NH_2 < NH_3 < C_6H_5CH_2NH_2 < C_2H_5NH_2 < (C_2H_5)_2NH$

(ii) $C_6H_5NH_2 < C_2H_5NH_2 < (C_2H_5)_3N < (C_2H_5)_2NH$

(iii) $C_6H_5NH_2 < C_6H_5CH_2NH_2 < (CH_3)_3N < CH_3NH_2 < (CH_3)_2NH$

অধ্যায়

10

জীৱঅণু
Biomolecules

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই অধ্যায়টো অধ্যয়ন কৰি বিষয় সম্বন্ধে সবিশেষ তলত দিয়া কথাবোৰ জানিব পাৰিবা —

- কার্ব'হাইড্রেট, প্র'টিন নিউক্লিক এছিড আৰু হৰম'নৰ লেখীয়া জীৱ অণুবোৰৰ বৈশিষ্ট্য
- গঠনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কার্ব'হাইড্রেট, প্র'টিন, নিউক্লিক এছিড আৰু ভিটামিনবোৰৰ শ্রেণী বিভাজন
- DNA আৰু RNA ৰ মাজৰ পার্থক্য
- জীৱতন্ত্রত জীৱ অণুবোৰৰ ভূমিকা

"It is the harmonious and synchronous progress of chemical reactions in body which leads to life".

জীৱই জন্মগ্রহণ কৰে, বিকশিত হয়, জীৱন প্রবর্তায় আৰু বংশবিস্তাৰ কৰে। সকলো জীৱ অণু-পৰমাণুৰে গঠিত আৰু এইবোৰ নির্জীৱ। এই নির্জীৱ অণু-পৰমাণুৰপৰা জীৱন সৃষ্টি হোৱাটো সঁচাকৈয়ে এক আচৰিত পৰিঘটনা। জীৱতন্ত্র এটাত ঘটা ৰাসায়নিক ক্রিয়াৰ অধ্যয়নেই হ'ল **জীৱৰসায়নবিজ্ঞান** (Biochemistry)। জীৱতন্ত্রবোৰ কার্ব'হাইড্রেট, প্র'টিন, নিউক্লিক এছিড, লিপিড ইত্যাদি বিভিন্ন জটিল জীৱঅণুৰে গঠিত। প্র'টিন আৰু কার্ব'হাইড্রেট আমাৰ খাদ্যৰ অপৰিহার্য উপাদান। এই জীৱঅণুবোৰে পৰস্পৰৰ মাজত ক্রিয়া কৰে আৰু জীৱন প্রক্রিয়াৰ আণৰিক ধাৰণা সমর্থন কৰে। তদুপৰি, ভিটামিন আৰু খনিজ লৱণৰ দৰে কিছুমান সৰল অণুৰেও জীৱৰ কাম-কাজত গুৰুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ কৰে। এনে কিছুমান জীৱঅণুৰ গঠন আৰু ক্রিয়া সম্পর্কে এই পাঠত আলোচনা কৰা হৈছে।

10.1 কার্ব'হাইড্রেট (Carbohydrates)

কার্ব'হাইড্রেটবোৰ প্রধানকৈ উদ্ভিদে প্রস্তুত কৰে। প্রাকৃতিকভাৱে পোৱা বিভিন্ন জৈৱ যৌগৰ এক বৃহৎ অংশই হ'ল কার্ব'হাইড্রেট। কার্ব'হাইড্রেটৰ কিছুমান উদাহৰণ হ'ল ইক্ষু শর্কৰা (cane sugar), গ্লুক'জ, ষ্টার্চ ইত্যাদি। ইহঁতৰ প্রায় সকলোবোৰৰে সাধাৰণ সংকেত হ'ল $C_x(H_2O)_y$; সেয়েহে ইহঁতক কার্বনৰ হাইড্রেট বুলি গণ্য কৰা হৈছিল। তাৰপৰাই কার্ব'হাইড্রেট নামটোৰ উৎপত্তি হৈছে। উদাহৰণ স্বৰূপে, গ্লুক'জৰ আণৰিক সংকেতটো ($C_6H_{12}O_6$) উক্ত সাধাৰণ সূত্রৰ লগত খাপ খাই পৰে [$C_6(H_2O)_6$]। কিন্তু এই সংকেতৰ লগত খাপ খাই পৰা সকলো যৌগকে কার্ব'হাইড্রেটৰ

শ্রেণীভুক্ত কৰিব পৰা নাযায়। এছেটিক এছিড (CH_3COOH) এই সাধাৰণ সংকেতৰ সৈতে খাপ খায় [$C_2(H_2O)_2$]; কিন্তু ই কাৰ্ব'হাইড্রেট নহয়। তেনেদৰে, ৰেমন'জ (rhamnose, $C_6H_{12}O_5$) এবিধ কাৰ্ব'হাইড্রেট; কিন্তু ই এই সংকেতৰ সৈতে খাপ নাখায়। কাৰ্ব'হাইড্রেটবোৰে দেখুওৱা বহুতো ৰাসায়নিক বিক্রিয়াৰপৰা জানিব পৰা গৈছে ইহঁতৰ কিছুমান নির্দিষ্ট কার্যকৰী মূলক থাকে। ৰসায়নৰ ভাষাত, *আলোকসক্রিয় পলিহাইড্রক্সি এলডিহাইড বা কিট'ন, নতুবা যিবোৰ যৌগৰ জলবিশ্লেষণৰ (hydrolysis) ফলত এনে গোট প্রস্তুত হয় সেইবোৰকে কার্ব'হাইড্রেট বোলে*। কিছুমান কার্ব'হাইড্রেট মিঠা সোৱাদযুক্ত; সেইবোৰক **শর্কৰা** (sugar) বোলা হয়। আমাৰ ঘৰত প্রায়েই ব্যৱহাৰ হোৱা শর্কৰাবিধৰ নাম ছুক্র'জ (sucrose, চেনি); আনহাতে গাখীৰত থকা শর্কৰাবিধৰ নাম হ'ল লেক্ট'জ (lactose)। কার্ব'হাইড্রেটবোৰক ছেকাৰাইড (saccharides) বুলিও কোৱা হয় (গ্রীক *sakcharon* ৰ অর্থ শর্কৰা)।

10.1.1 কার্ব'হাইড্রেটৰ শ্রেণীবিভাজন (Classification of Carbohydrates)

জলবিশ্লেষণত কার্ব'হাইড্রেটবোৰে দেখুওৱা আচৰণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সিহঁতৰ শ্রেণীবিভাজন কৰা হয়। সিহঁতক থূলমূলভাৱে তলত দিয়া তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে।

(i) মন'ছেকাৰাইড *(Monosaccharides)* : যি কার্ব'হাইড্রেটৰ জলবিশ্লেষণ ঘটাই সৰলতৰ পলিহাইড্রক্সি এলডিহাইড বা কিট'ন পাব নোৱাৰি তাক মন'ছেকাৰাইড বোলে। প্রকৃতিত প্রায় 20বিধ মন'ছেকাৰাইড পোৱা যায় বুলি জনা গৈছে। মন'ছেকাৰাইডৰ কিছুমান সাধাৰণ উদাহৰণ হ'ল— গ্লুক'জ, ফ্রুক্ট'জ, ৰিব'জ ইত্যাদি।

(ii) অলিগ'ছেকাৰাইড *(Oligosaccharide)* ঃ যি কার্ব'হাইড্রেটৰ জলবিশ্লেষণ ঘটালে দুবিধৰপৰা দহবিধলৈকে মন'ছেকাৰাইড উৎপন্ন হয় সেইবোৰক অলিগ'ছেকাৰাইড বোলে। জলবিশ্লেষণৰ ফলত উৎপন্ন হোৱা মন'ছেকাৰাইডৰ সংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সিহঁতক পুনৰ ডাইছেকাৰাইড (disaccharides), ট্রাইছেকাৰাইড (trisaccharides), টেট্রাছেকাৰাইড (tetrasaccharides) আদি ভাগত ভগোৱা হয়। এইবোৰৰ ভিতৰত প্রায়েই উপলব্ধ অলিগ'ছেকাৰাইডবিধ হ'ল ডাইছেকাৰাইড। এবিধ ডাইছেকাৰাইডৰ জলবিশ্লেষণৰ ফলত পোৱা মন'ছেকাৰাইড গোট দুটা একে বা বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। উদাহৰণ স্বৰূপে, ছুক্র'জৰ এটা অণুৰ জলবিশ্লেষণৰ ফলত গ্লুক'জ আৰু ফ্রুক্ট'জৰ একোটাকৈ অণু পোৱা যায়; আনহাতে মেল্ট'জৰ এটা অণুৰপৰা অকল গ্লুক'জৰহে দুটা অণু উৎপন্ন হয়।

(iii) পলিছেকাৰাইড *(Polysaccharides)* : যি কার্ব'হাইড্রেটৰ জলবিশ্লেষণৰ ফলত বহু সংখ্যক মন'ছেকাৰাইড গোট উৎপন্ন হয় তাক পলিছেকাৰাইড বোলে। পলিছেকাৰাইডৰ কিছুমান সাধাৰণ উদাহৰণ হ'ল— ষ্টার্চ (starch), ছেলুল'জ

(cellulose), গ্লাইক'জেন, গাম (gums) ইত্যাদি। পলিছেকাৰাইডবোৰৰ সোৱাদ মিঠা নহয়। সেয়েহে সেইবোৰক **অশর্কৰা** (non-sugar) বোলা হয়।

কার্ব'হাইড্রেটবোৰক বিজাৰক শর্কৰা (reducing sugar) আৰু অবিজাৰক শর্কৰা (non-reducing sugar) হিচাপেও শ্রেণীবিভাজন কৰিব পাৰি। যিবোৰ কার্ব'হাইড্রেটে ফেলিং দ্রৱ (Fehling solution) আৰু টলেনৰ বিকাৰকৰ (Tollen's reagent) বিজাৰণ ঘটায় সিহঁতক **বিজাৰক শর্কৰা** বোলা হয়। এলড'জেই (aldose) হওক বা কিট'জেই (ketose) হওক, সকলো মন'ছেকাৰাইডেই *বিজাৰক শর্কৰা*।

10.1.2 মন'ছেকাৰাইড (Monosaccharides)

মন'ছেকাৰাইড অণুত থকা কার্বন পৰমাণুৰ সংখ্যা আৰু কার্যকৰী মূলকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সিহঁতক পুনৰ শ্রেণীবিভক্ত কৰা হয়। যদি কোনো এটা মন'ছেকাৰাইডত এলডিহাইড মূলক থাকে তেন্তে তাক **এলড'জ** (aldose) বোলা হয়। আনহাতে কিট'ন মূলক থকা মন'ছেকাৰাইডক **কিট'জ** (ketose) বোলে। কোনো এক মন'ছেকাৰাইডৰ এটা অণুত থকা কার্বন পৰমাণুৰ সংখ্যাও তাৰ নামটোত সন্নিবিষ্ট কৰা হয়। তালিকা 10:1ত দিয়া উদাহৰণৰপৰা এই কথা স্পষ্ট হৈ পৰে।

তালিকা 10:1 : বিভিন্ন প্রকাৰৰ মন'ছেকাৰাইড

অণুত থকা কার্বন পৰমাণুৰ সংখ্যা	সাধাৰণ নাম	এলডিহাইড	কিট'ন
3	ট্রায়'জ	এলড'ট্রায়'জ (aldotriose)	কিট'ট্রায়'জ (ketotriose)
4	টেট্র'জ	এলড'টেট্র'জ (aldotetrose)	কিট'টেট্র'জ (ketotetrose)
5	পেণ্ট'জ	এলড'পেণ্ট'জ (aldopentose)	কিট'পেণ্ট'জ (ketopentose)
6	হেক্স'জ	এলড'হেক্স'জ (aldohexose)	কিট'হেক্স'জ (ketohexose)
7	হেপ্ট'জ	এলড'হেপ্ট'জ (aldoheptose)	কিট'হেপ্ট'জ (ketoheptose)

10.1.2.1 *গ্লুক'জ (Glucose)*

প্রকৃতিত গ্লুক'জ মুক্ত অৱস্থাৰ উপৰি যুক্ত অৱস্থাতো পোৱা যায়। মিঠা ফল আৰু মৌত গ্লুক'জ থাকে। পকা আঙুৰতো ইয়াক যথেষ্ট পৰিমাণে পোৱা যায়। নিম্নোক্ত পদ্ধতিৰে গ্লুক'জ প্রস্তুত কৰিব পাৰি।

গ্লুক'জৰ প্রস্তুতি (Preparation of Glucose)

1. ***ছুক্র'জৰপৰা ঃ*** ছুক্র'জৰ এলকহলীয় দ্রৱ লঘূ HCl বা H_2SO_4ৰ সৈতে উতলালে গ্লুক'জ আৰু ফ্রুক্ট'জ সমান পৰিমাণে পোৱা যায়।

$$\underset{\text{ছুক্র'জ}}{C_{12}H_{22}O_{11}} + H_2O \xrightarrow{H^+} \underset{\text{গ্লুক'জ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{ফ্রুক্ট'জ}}{C_6H_{12}O_6}$$

2. ***ষ্টার্চৰপৰা ঃ*** 393 K উষ্ণতাত চাপ প্ৰয়োগ কৰি ষ্টার্চক লঘু H_2SO_4ৰ সৈতে উতলালে ইয়াৰ জলঅপঘটন ঘটি গ্লুক'জ উৎপন্ন হয়। এইদৰে বাণিজ্যিকভাৱে গ্লুক'জ উৎপাদন কৰা হয়।

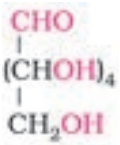
$$(C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \xrightarrow[393\ K;\ 2\text{-}3\ atm]{H^+} n\ C_6H_{12}O_6$$

ষ্টার্চ বা ছেলুল'জ গ্লুক'জ

গ্লুক'জৰ গঠন (Structure of Glucose)

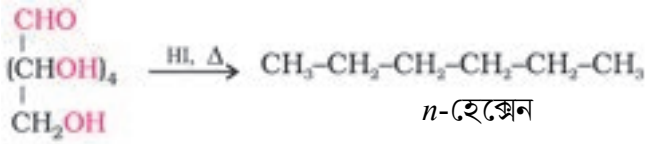
গ্লুক'জ হ'ল এবিধ এলড'হেক্স'জ। ইয়াক ডেক্সট্ৰ'জ (dextrose) নামেৰেও জনা যায়। ই ষ্টার্চ, ছেলুল'জ প্ৰমুখ্যে বহুতো পলিছেকাৰাইডৰ একযোগী (monomer)। বোধহয় ইয়ে প্ৰকৃতিত সৰ্বাধিক পৰিমাণে উপলব্ধ জৈৱ যৌগ। ইয়াৰ গঠনটো কাষত দেখুওৱা হৈছে। তলত উল্লেখ কৰা প্ৰমাণবোৰৰ ওপৰত ভেটি কৰি গ্লুক'জৰ এই গঠনটো সাব্যস্ত কৰা হৈছে —

1. ইয়াৰ আণৱিক সূত্ৰ $C_6H_{12}O_6$ বুলি জনা গৈছিল।



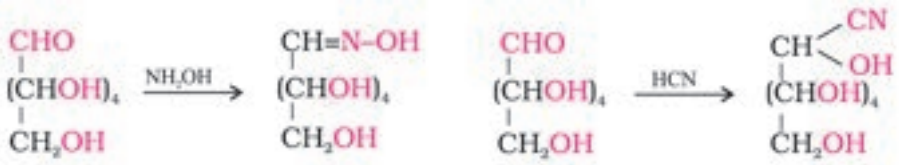
গ্লুক'জ

2. ইয়াক HI ৰ সৈতে বেছি সময়ৰ বাবে উত্তাপিত কৰিলে n-হেক্সেন প্ৰস্তুত হয়। এই বিক্ৰিয়াই ইয়াৰ ছয়টা কাৰ্বন পৰমাণুৱেই এডাল পোন শৃংখলত যুক্ত হৈ থকা বুলি নিৰ্দেশ কৰে।

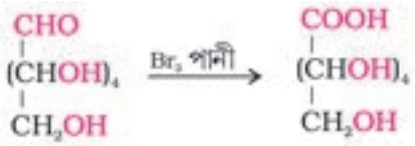


n-হেক্সেন

3. গ্লুক'জে হাইড্ৰক্সিলএমাইনৰ (hydroxylamine) সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি অক্সাইম (oxime) উৎপন্ন কৰে। তদুপৰি এটা গ্লুক'জ অণুৱে হাইড্ৰ'জেন ছায়েনাইডৰ এটা অণুৰ লগত যুক্ত হৈ ছায়ান'হাইড্ৰিন প্ৰস্তুত কৰে। এই বিক্ৰিয়া দুটাই গ্লুক'জত কাৰ্বনিল মূলকৰ (>C=O) উপস্থিতি নিশ্চিত কৰে।



4. ব্ৰ'মিন পানীৰ নিচিনা মৃদু জাৰকৰদ্ৱাৰাও গ্লুক'জ জাৰিত হয়। ফলত ছয়টা কাৰ্বনযুক্ত কাৰ্বক্সিলিক এছিড (গ্লুকনিক এছিড) উৎপন্ন হয়। ইয়ে নিৰ্দেশ কৰে যে গ্লুক'জৰ কাৰ্বনিল মূলকটো এলডিহাইড মূলক হিচাপে থাকে।

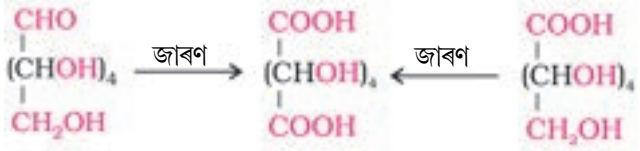


গ্লুকনিক এছিড (gluconic acid)

5. এছেটিক এনহাইড্রাইডৰদ্বাৰা গ্লুক'জৰ এছিটাইলেছন ঘটালে গ্লুক'জ পেন্টাএছিটেট প্ৰস্তুত হয়। ইয়ে গ্লুক'জত পাঁচটা –OH মূলকৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰে। যিহেতু গ্লুক'জ এটা সুস্থিৰ যৌগ, গতিকে –OH মূলক পাঁচটা বেলেগ বেলেগ কাৰ্বনত যুক্ত হৈ থাকিব লাগিব।

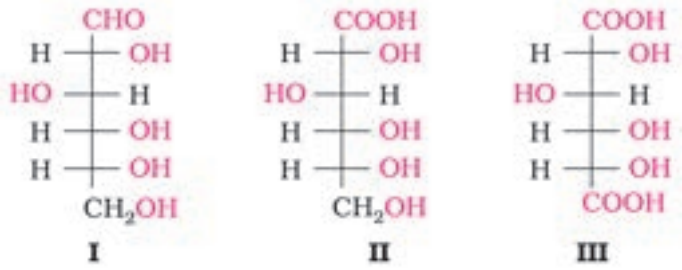


6. নাইট্ৰিক এছিডৰদ্বাৰা গ্লুক'জ আৰু গ্লুকনিক এছিডৰ জাৰণ ঘটালে উভয়ে ছেকাৰিক এছিড (saccharic acid) নামৰ এটা ডাইকাৰ্বক্সিলিক এছিড উৎপন্ন কৰে। ইয়ে গ্লুক'জত এটা প্ৰাইমাৰি এলকহল (–OH) মূলকৰ উপস্থিতি নিৰ্দেশ কৰে।



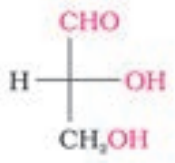
ছেকাৰিক এছিড গ্লুকনিক এছিড

গ্লুক'জৰ অন্য বহুতো ধৰ্ম অধ্যয়নৰ অন্তত ফিছাৰে (Fischer) ইয়াৰ –OH মূলকবোৰৰ প্ৰকৃত স্থানিক (spatial) বিন্যাস আগবঢ়ায়। শুদ্ধ সংস্থিতি (configuration-I) তলত দিয়া হৈছে। লগতে গ্লুকনিক এছিড (II) আৰু ছেকাৰিক এছিডৰো (III) গঠন দেখুওৱা হৈছে।

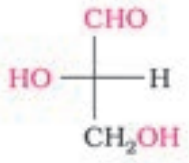


গ্লুক'জৰ শুদ্ধ নামটো হ'ল D(+)-গ্লুক'জ। গ্লুক'জৰ নামৰ আগৰ 'D' আখৰটোৱে সংস্থিতি (configuration) বুজায়। আনহাতে '(+)' চিনে অণুটোৰ দক্ষিণাৱৰ্তী (dextrorotatory) ধৰ্ম সূচায়। মনত ৰাখিবা, যৌগ এটাৰ আলোক সক্ৰিয়তাৰ লগত 'D' আৰু 'L'ৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। ইহঁত (D আৰু L) '*d*' আৰু '*l*'ৰ সৈতেও জড়িত নহয়। D- আৰু L- চিহ্ন দুটাৰ অৰ্থ তলত বৰ্ণনা কৰা হৈছে।

কোনো যৌগৰ নামৰ আগত লিখা ‘D’ বা ‘L’ বৰ্ণই যৌগবিধৰ এক বিশেষ ষ্টেৰিঅ’সমযোগীৰ আপেক্ষিক সংস্থিতি (relative configuration) নির্দেশ কৰে। এই আপেক্ষিক সংস্থিতি ইতিমধ্যে সংস্থিতি নিশ্চিত হোৱা আন এক যৌগ সাপেক্ষে নির্ধাৰণ কৰা হয়। কার্ব’হাইড্রেটৰ ক্ষেত্রত গ্লিছাৰেলডিহাইডৰ এক বিশেষ সমযোগীৰ লগত যৌগটোৰ সম্পর্ক বিবেচনা কৰা হয়। গ্লিছাৰেলডিহাইডৰ অণুত এটা অপ্রতিসম (asymmetric) কার্বন পৰমাণু আছে। ইয়াক তলত দিয়াৰ দৰে দুটা ইনানছিঅ’মাৰীয় ৰূপত (enantiomeric forms) পোৱা যায়।

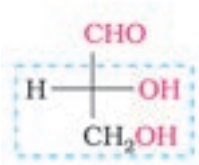


(+)-গ্লিছাৰেলডিহাইড

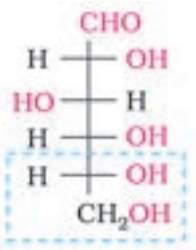


(–)-গ্লিছাৰেলডিহাইড

কাগজত অণুৰ গঠন আকোঁতে আমি কিছুমান ৰীতি মানি চলো। এনে ৰীতি অনুসৰি অঁকা গ্লিছাৰেলডিহাইডৰ গঠন সংকেতত –OH মূলকটো সোঁফালে থাকিলে সমযোগীটোৰ সংস্থিতি D হিচাপে লোৱা হয়। গ্লিছাৰেলডিহাইডৰ (+) সমযোগীটো D সংস্থিতিৰ। যিবোৰ যৌগক গ্লিছাৰেলডিহাইডৰ D(+) সমযোগীৰ লগত ৰাসায়নিকভাৱে সম্বন্ধিত কৰিব পাৰি সেইবোৰ যৌগৰ D-সংস্থিতি থকা বুলি কোৱা হয়। আনহাতে যিবোৰক গ্লিছাৰেলডিহাইডৰ L(-) সমযোগীৰ লগত সম্বন্ধিত কৰিব পৰা যায় সেইবোৰক L-সংস্থিতিৰ যৌগ বোলা হয়। চিত্রত দেখুওৱাৰ দৰে গ্লিছাৰেলডিহাইডৰ L(-) সমযোগীটোৰ গঠন সংকেতত –OH মূলকটো বাঁওফালে আছে। মন’ছেকাৰাইডবোৰৰ সংস্থিতি নির্ধাৰণৰ বাবে একেবাৰে শেষৰ অপ্রতিসম কার্বন পৰমাণুটো (তলত দেখুৱাৰ দৰে) বিবেচনা কৰা হয়। (+)-গ্লুক’জৰ একেবাৰে শেষৰ অপ্রতিসম কার্বনত থকা -OH মূলকটো সোঁহাতে অৱস্থিত আৰু ই (+)-গ্লিছাৰেলডিহাইডৰ লগত মিলে। সেইবাবে (+)-গ্লুক’জৰ সংস্থিতি D হ’ব। এই ক্ষেত্রত আন অপ্রতিসম কার্বন পৰমাণুবোৰ বিবেচনা কৰা নহয়। এটা কথা মনত ৰাখিবা— গ্লুক’জ আৰু গ্লিছাৰেলডিহাইডৰ গঠন সংকেত আকোঁতে সর্বোচ্চ জাৰিত কার্বন পৰমাণুটো (এই ক্ষেত্রত –CHO) একেবাৰে ওপৰত থাকিব লাগিব।



D-(+)-গ্লিছাৰেলডিহাইড



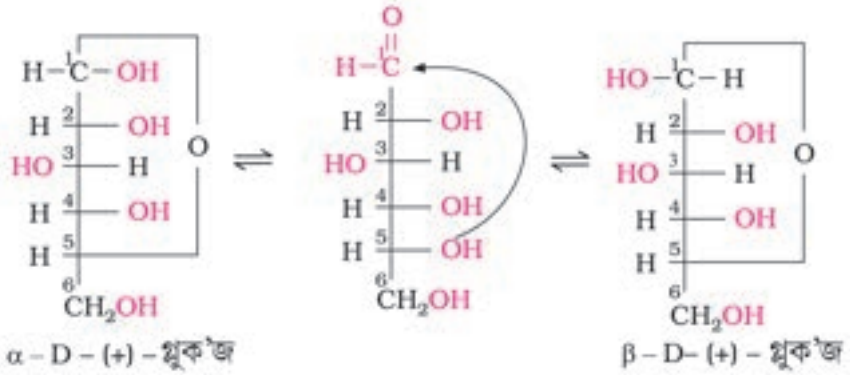
D-(+)-গ্লুক’জ

গ্লুক'জৰ চক্রীয় গঠন (Cyclic structure of Glucose)

গ্লুক'জৰ উপৰিউক্ত গঠন (I) ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰ প্রায়ভাগ ধর্মৰে ব্যাখ্যা দিব পাৰি; কিন্তু তলত উল্লেখ কৰা বিক্রিয়া আৰু পৰিঘটনাবোৰ এই গঠনৰদ্বাৰা ব্যাখ্যা কৰিব পৰা নাযায়।

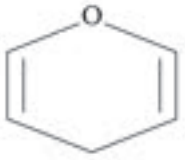
1. এটা এলডিহাইড মূলক থকা সত্ত্বেও গ্লুক'জে 2,4-DNP পৰীক্ষা আৰু শ্বিফৰ পৰীক্ষা (Schiff's test) নেদেখুৱায়; ই $NaHSO_3$ৰ সৈতে হাইড্র'জেন ছালফাইট যুত যৌগও (addition product) গঠন নকৰে।
2. গ্লুক'জৰ পেণ্টাএছিটেটে হাইড্রক্সিলএমাইনৰ লগত বিক্রিয়া নকৰে। ইয়ে গ্লুক'জত মুক্ত –CHO মূলকৰ অনুপস্থিতি নির্দেশ কৰে।
3. গ্লুক'জক দুটা বেলেগ বেলেগ স্ফটিকীয় ৰূপত পোৱা যায়। সেই ৰূপ দুটাক α- আৰু β- ৰূপ হিচাপে নামকৰণ কৰা হয়। 303 K উষ্ণতাত গ্লুক'জৰ গাঢ় দ্রৱ এটাৰ স্ফটিকীকৰণৰদ্বাৰা ইয়াৰ α-ৰূপটো (গলনাংক 419 K) পোৱা যায়। আনহাতে 371 K উষ্ণতাত ইয়াৰ উত্তপ্ত আৰু সংপৃক্ত দ্রৱৰ স্ফটিকীকৰণৰদ্বাৰা β-ৰূপটো (গলনাংক 423 K) পোৱা যায়।

গ্লুক'জৰ এই ধর্মটো তাৰ মুক্ত শৃংখল গঠনৰদ্বাৰা (I) ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰি। সেয়েহে ইয়াৰ এটা –OH মূলকে –CHO মূলকটোৰ লগত যুক্ত হৈ এটা চক্রীয় গঠন সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি ধাৰণা কৰা হয়। এই গঠনটোক **চক্রীয় হেমিএছিটেল** (cyclic hemiacetal) গঠন বোলা হয়। জানিব পৰা গৈছে যে গ্লুক'জে এক ছয় সদস্যযুক্ত চক্র (six-membered ring) গঠন কৰে। এই চক্রৰ গঠনত ইয়াৰ C-5ত থকা –OH মূলকটোৱে অংশগ্রহণ কৰে। ইয়ে গ্লুক'জত –CHO মূলকৰ অনুপস্থিতিৰ লগতে ইয়াৰ দুটা চক্রীয় ৰূপৰ উপস্থিতি সাব্যস্ত কৰে। এই দুটা চক্রীয় ৰূপে মুক্তশৃংখল গঠনটোৰ লগত সাম্য অৱস্থাত থাকে।

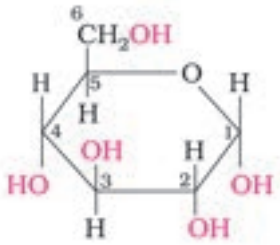


গ্লুক'জৰ চক্রীয় হেমিএছিটেল ৰূপ দুটা কেৱল ইয়াৰ এক নম্বৰ কার্বনত (C1) থকা হাইড্রক্সিল মূলকটোৰ সংস্থিতিৰ ক্ষেত্রতহে বেলেগ। C1ক **এন'মাৰিক কার্বন** (anomeric carbon) (চক্রীয়কৰণ ঘটাৰ আগৰ এলডিহাইড কার্বন) বোলা হয়। এনেকুৱা সমযোগীবোৰক (অর্থাৎ α-ৰূপ আৰু β-ৰূপক) **এন'মাৰ** (anomer)

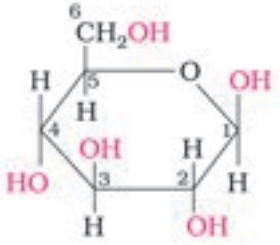
বোলে। পাইৰান (pyran) নামৰ যৌগটোৰ লগত সাদৃশ্য থকা বাবে গ্লুক'জৰ এই ছয়-সদস্যযুক্ত চক্রীয় গঠনটোক **পাইৰান'জ গঠন** (pyranose structure) (α- বা β-) বুলি কোৱা হয়। পাইৰান হ'ল এটা অক্সিজেন পৰমাণু আৰু পাঁচটা কার্বন পৰমাণুৰে গঠিত এটা চক্রীয় জৈৱ যৌগ। গ্লুক'জৰ চক্রীয় গঠনক অধিক শুদ্ধ ৰূপত তলত দিয়াৰ দৰে হাৱর্থ গঠনৰদ্বাৰা (Haworth structure) লিখিব পৰা যায়।



পাইৰান



α-D-(+)-গ্লুক'পাইৰান'জ



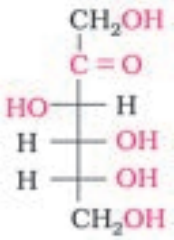
β-D-(+)-গ্লুক'পাইৰান'জ

10.1.2.2 ফ্রুক্ট'জ (Fructose)

ফ্রুক্ট'জ এবিধ উল্লেখযোগ্য কিট'হেক্স'জ। ছুক্র'জ নামৰ ডাইছেকাৰাইডবিধৰ জলবিশ্লেষণৰ ফলত গ্লুক'জৰ লগতে ইয়াকো পোৱা যায়। ফল-মূল, মৌ আৰু শাক-পাচলিত পোৱা ই এক প্রাকৃতিক মন'ছেকাৰাইড। বিশুদ্ধ ৰূপত ইয়াক সুমিষ্টকাৰী (sweetner) হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ই এবিধ অতি প্রয়োজনীয় কিট'হেক্স'জ।

ফ্রুক্ট'জৰ গঠন (Structure of Fructose)

ফ্রুক্ট'জৰ আণৱিক সূত্র গ্লুক'জৰ ($C_6H_{12}O_6$) সৈতে একে। ই দেখুওৱা ৰাসায়নিক বিক্রিয়াবোৰে ইয়াৰ 2 নং কার্বনত এটা কিট'ন মূলক থকাৰ কথা প্রমাণ কৰে। তদুপৰি ইয়াৰ বিভিন্ন বিক্রিয়াৰপৰা গ্লুক'জৰ দৰেই ইয়াৰো কার্বন ছয়টা পোন শৃংখলত থকা বুলি জনা যায়। ই D-সংস্থিতিৰ বামাবর্তী (laevorotatory) যৌগ। ইয়াক D-(–)-ফ্রুক্ট'জ হিচাপে লিখা হয়। ইয়াৰ মুক্তশৃংখল গঠনটো কাষৰ চিত্রত দেখুওৱা হৈছে।

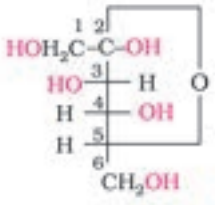


D-(–)-ফ্রুক্ট'জ

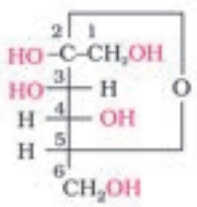
ইয়াৰো দুটা চক্রীয় ৰূপ আছে। এই ৰূপ দুটা C5ত থকা –OH কার্যকৰী মূলকটো >C=O মূলকৰ লগত যুক্ত হোৱাৰ ফলত পোৱা যায়। এনেদৰে গঠিত হোৱা চক্রটো পাঁচ-সদস্যযুক্ত (five-membered)। ফিউৰান (furan) নামৰ যৌগবিধৰ লগত থকা সাদৃশ্যৰ ভিত্তিত ইয়াক **ফিউৰান'জ** (furanose) হিচাপে নামকৰণ কৰা হৈছে। ফিউৰান হ'ল এটা অক্সিজেন আৰু চাৰিটা কার্বন পৰমাণু থকা পাঁচ-সদস্যযুক্ত চক্রীয় যৌগ।



ফিউৰান

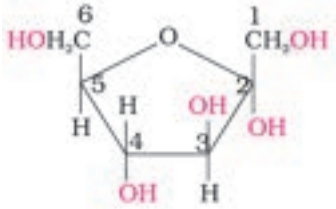


α-D-(–)-ফ্রুক্ট'ফিউৰান'জ

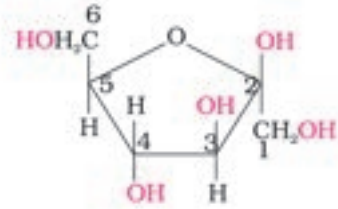


β-D-(–)-ফ্রুক্ট'ফিউৰান'জ

ফ্রুক্ট'জৰ এই এন'মাৰ দুটাৰ চক্রীয় গঠন দুটা তলত দিয়াৰ দৰে হাৱর্থ গঠনৰদ্বাৰা লিখা হয়।



α-D-(–)-ফ্রুক্ট'ফিউৰান'জ



β-D-(–)-ফ্রুক্ট'ফিউৰান'জ

10.1.3 ডাইছেকাৰাইড (Disaccharides)

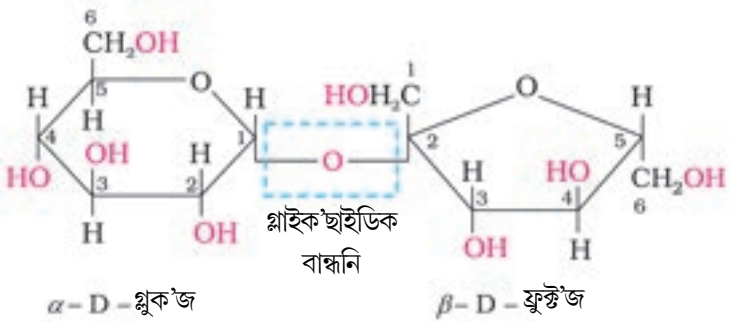
ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছা যে লঘু এছিড বা এনজাইমৰ উপস্থিতিত ডাইছেকাৰাইডৰ জলবিশ্লেষণ ঘটালে এটা অণুৰপৰা একে নাইবা বেলেগ বেলেগ মন'ছেকাৰাইডৰ দুটা অণু উৎপন্ন হয়। ডাইছেকাৰাইডত মন'ছেকাইডৰ অণু দুটা অক্সাইড বান্ধনিৰে (oxide linkage) যোজিত হৈ থাকে। মন'ছেকাৰাইডৰ অণু দুটা যোজিত হওতে এটা পানীৰ অণুৰ অপসাৰণ ঘটি অক্সাইড বান্ধনিৰ সৃষ্টি হয়। দুটা মন'ছেকাৰাইড গোটৰ মাজত অক্সিজেন পৰমাণুৰ যোগেদি সৃষ্টি হোৱা এনেকুৱা বান্ধনিকে **গ্লাইক'ছাইডিক বান্ধনি** (glycosidic linkage) বোলা হয়।

এবিধ ডাইছেকাৰাইডৰ অণুত মন'ছেকাৰাইড গোট দুটাৰ বিজাৰক মূলক দুটা (অর্থাৎ এলডিহাইড বা কিট'ন মূলক) বান্ধনিৰে যোজিত হৈ থাকিলে ডাইছেকাৰাইডবিধ অবিজাৰক শর্কৰা হ'ব। উদাহৰণ স্বৰূপে, ছুক্র'জ হ'ল অবিজাৰক শর্কৰা। আনহাতে এলডিহাইড বা কিট'ন মূলক যোজিত হৈ নাথাকিলে বিজাৰক শর্কৰা পোৱা যায়। মেল্ট'জ আৰু লেক্ট'জ হ'ল বিজাৰক শর্কৰাৰ উদাহৰণ।

(i) ছুক্র'জ (Sucrose) : আমি সচৰাচৰ পাই থকা ডাইছেকাৰাইডবোৰৰ ভিতৰত ছুক্র'জ অন্যতম। ইয়াৰ জলবিশ্লেষণৰ ফলত D-(+)-গ্লুক'জ আৰু D-(–)-ফ্রুক্ট'জৰ এক সমম'লাৰ (equimolar) মিশ্র পোৱা যায়।

$$\underset{\text{ছুক্র'জ}}{C_{12}H_{22}O_{11}} + H_2O \longrightarrow \underset{\text{D-(+)-গ্লুক'জ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{D-(–)- ফ্রুক্ট'জ}}{C_6H_{12}O_6}$$

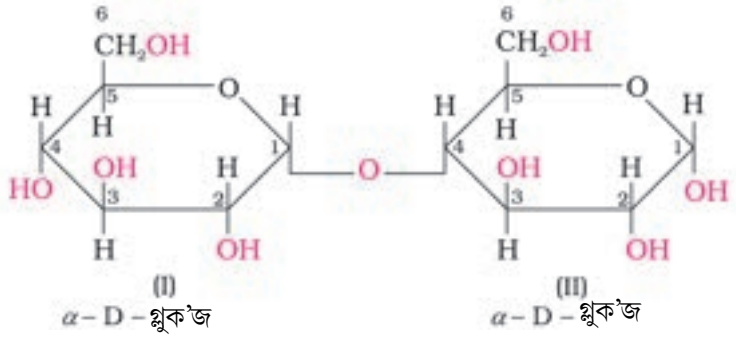
α-D-গ্লুক'জৰ C1 (1 নং কার্বন) আৰু β-D-ফ্রুক্ট'জৰ C2ৰ মাজত গঠন হোৱা গ্লাইক'ছাইডিক বান্ধনিৰদ্বাৰা এই মন'ছেকাৰাইড গোট দুটা যুক্ত হৈ থাকে। গ্লুক'জ আৰু ফ্রুক্ট'জৰ বিজাৰক মূলক দুটাই গ্লাইক'ছাইডিক বান্ধনি গঠনত অংশগ্রহণ কৰা বাবে ছুক্র'জ এবিধ অবিজাৰক শর্কৰা।



ছুক্ৰ'জ

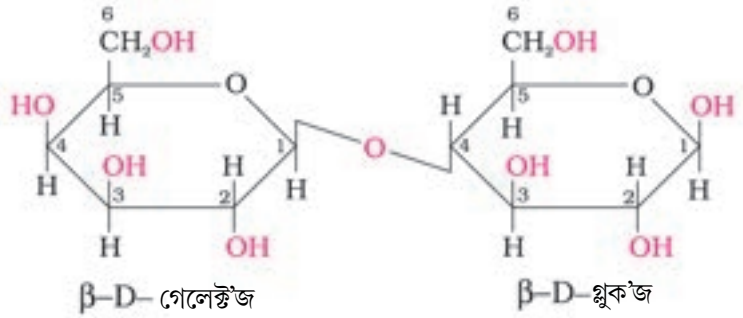
ছুক্ৰ'জ দক্ষিণাৱৰ্তী; কিন্তু জলবিশ্লেষণৰ পিছত ই দক্ষিণাৱৰ্তী গ্লুক'জ আৰু বামাৱৰ্তী ফ্রুক্ট'জ সৃষ্টি কৰে। ফ্রুক্ট'জৰ বামাৱৰ্তনৰ পৰিমাণ (-92.4^0); গ্লুক'জৰ দক্ষিণাৱৰ্তনৰ পৰিমাণতকৈ ($+52.5^0$) বেছি। সেইবাবে জলবিশ্লেষণ ঘটাই পোৱা মিশ্রটো বামাৱৰ্তী হয়। এনেদৰে ছুক্ৰ'জৰ জলবিশ্লেষণে দক্ষিণাৱৰ্তীৰপৰা বামাৱৰ্তীলৈকে ঘূৰ্ণনৰ পৰিৱৰ্তন কৰে। সেয়েহে জলবিশ্লেষণৰ জাতদ্রব্যবিধক **প্রতীপ শর্কৰা (invert sugar)** নাম দিয়া হৈছে।

(ii) মেল্ট'জ (Maltose) : মেল্ট'জ হ'ল আন এবিধ ডাইছেকাৰাইড। ই দুটা α-D-গ্লুক'জ গোটেৰে গঠিত। মেল্ট'জত এটা গ্লুক'জৰ (I) C1 আনটো গ্লুক'জৰ (II) C4ৰ লগত সংযুক্ত হৈ থাকে। দ্রৱীভূত অৱস্থাত দ্বিতীয় গ্লুক'জ গোটৰ C1ত এলডিহাইড মূলক সৃষ্টি হ'ব পাৰে। তেতিয়া ই বিজাৰকৰ ধর্ম দেখুৱায়। সেইবাবে ই এবিধ বিজাৰক শর্কৰা।



মেল্ট'জ

(iii) লেক্ট'জ (Lactose) : এই ডাইছেকাৰাইডবিধ গাখীৰত পোৱা যায় বাবে ইয়াক সাধাৰণতে দুগ্ধ শর্কৰা (milk sugar) বুলিয়ে জনা যায়। ই β– D –গেলেক্ট'জ আৰু β– D – গ্লুক'জৰদ্বাৰা গঠিত। গেলেক্ট'জৰ C1 আৰু গ্লুক'জৰ C4ৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা বান্ধনিৰে অণু দুটা যোজিত হৈ থাকে। লেক্ট'জ অণুৰ গ্লুক'জ অংশৰ C1ত এলডিহাইড মূলক উৎপন্ন হ'ব পাৰে। সেই কাৰণে ইয়ো এবিধ বিজাৰক শর্কৰা।



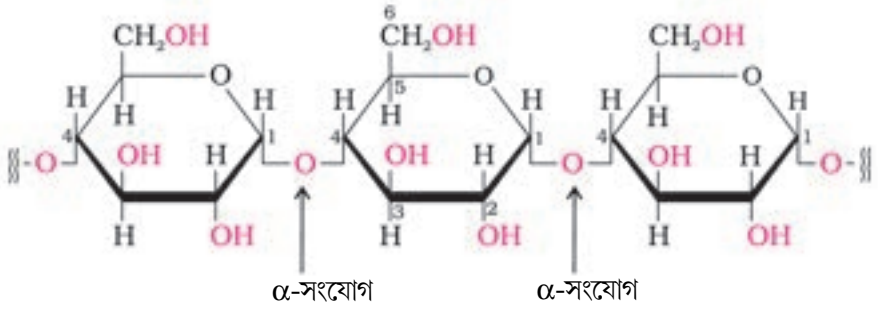
লেক্টঁজ

10.1.4 পলিছেকাৰাইড (Polysaccharides)

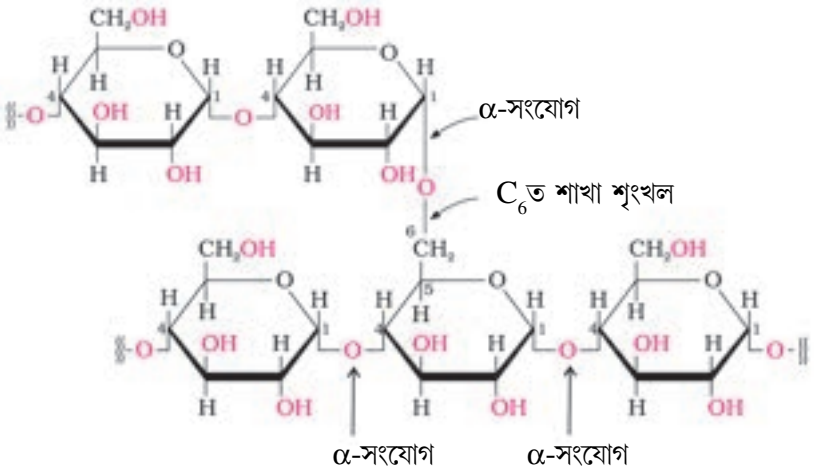
এবিধ পলিছেকাৰাইডত বহুতো মন'ছেকাৰাইড গোট গ্লাইক'ছাইডিক বান্ধনিৰদ্বাৰা যুক্ত হৈ থাকে। এইবোৰ প্ৰকৃতিত সচৰাচৰ পাই থকা কাৰ্ব'হাইড্ৰেট। এইবোৰে প্ৰধানকৈ খাদ্যৰ ভঁৰাল বা সংৰচনাত্মক পদাৰ্থ (structural materials) হিচাপে কাম কৰে।

(i) **ষ্টাৰ্চ** (starch) : উদ্ভিদত সঞ্চিত হৈ থকা প্ৰধান পলিছেকাৰাইড হ'ল ষ্টাৰ্চ। ই মানুহৰ খাদ্যৰ সৰ্বাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎস। খাদ্য শস্য, শিপা, স্ফীতকন্দ (tubers) আৰু কিছুমান শাক-পাচলিত যথেষ্ট পৰিমাণে ষ্টাৰ্চ পোৱা যায়। ই α-গ্লুক'জৰ বহুযোগী। ইয়াৰ দুটা উপাংশ আছে — **এমাইল'জ** (amylose) আৰু **এমাইল'পেক্টিন** (amylopectin)। এমাইল'জ অংশটো পানীত দ্ৰৱণীয়। ষ্টাৰ্চৰ প্ৰায় 15-20% ইয়াৰদ্বাৰা গঠিত। এমাইল'জত 200-1000 সংখ্যক α-D-(+)-গ্লুক'জ গোট থাকে। এই গোটসমুহে C1–C4 গ্লাইক'ছাইডিক বান্ধনিৰে যোজিত হৈ সৃষ্টি কৰা এক দীঘল শাখাহীন শৃংখলেই হ'ল এমাইল'জ।

এমাইল'পেক্টিন পানীত অদ্ৰৱণীয়। ষ্টাৰ্চৰ প্ৰায় 80-85% ইয়াৰদ্বাৰা গঠিত হয়। ই α-D-গ্লুক'জ গোটৰ এক শাখা শৃংখলযুক্ত বহুযোগী। এই শৃংখলটো C1 – C4 গালইক'ছাইডিক বান্ধনিৰদ্বাৰা গঠিত হয়। আনহাতে, C1 – C6 গ্লাইক'ছাইডিক বান্ধনিৰদ্বাৰা ই শাখাযুক্ত হৈ পৰে।

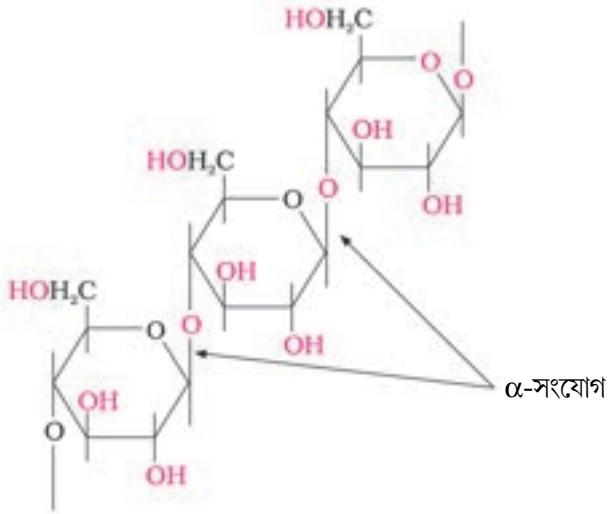


এমাইল'জ



এমাইল'পেক্টিন

(ii) ছেলুল'জ (cellulose) : ছেলুল'জ অকল উদ্ভিদতহে পোৱা যায়। ই উদ্ভিদত সর্বাধিক পৰিমাণে পোৱা জৈৱ যৌগ। ই উদ্ভিদকোষৰ কোষবেৰৰ (cell wall) মূল উপাদান। ছেলুল'জ হ'ল β– D – গ্লুক'জ গোটেৰে গঠিত পোন শৃংখলযুক্ত বহুযোগী (পলিছেকাৰাইড)। এই গোটবোৰ এটা গ্লুক'জ গোটৰ C1 আৰু পৰৱৰ্তী গ্লুক'জ গোটৰ C4ৰ মাজত থকা গ্লাইক'ছাইডিক বান্ধনিৰদ্বাৰা সংযুক্ত হৈ থাকে।



ছেলুল'জ

(iii) গ্লাইক'জেন (Glycogen) : প্ৰাণীদেহত কার্ব'হাইড্রেট গ্লাইক'জেন হিচাপে সঞ্চিত হৈ থাকে। ইয়াৰ গঠন এমাইল'পেক্টিনৰ নিচিনা বাবে ইয়াক প্ৰাণীজ ষ্টার্চ (animal starch) বুলিও জনা যায়। ই এমাইল'পেক্টিনতকৈও অধিক পৰিমাণে শাখা শৃংখলযুক্ত। ইয়াক যকৃত, মাংসপেশী আৰু মগজুত পোৱা যায়। শৰীৰক গ্লুক'জৰ প্ৰয়োজন হ'লে এনজাইমৰ উপস্থিতিত গ্লাইক'জেনৰ বিভংগন ঘটি গ্লুক'জ উৎপন্ন হয়। ইষ্ট আৰু ভেঁকুৰতো গ্লাইক'জেন পোৱা যায়।

10.1.5 কার্বহাইড্রেটৰ গুৰুত্ব (Importance of Carbohydrates)

উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী উভয়ৰে জীৱনৰ বাবে কার্ব'হাইড্রেট অপৰিহার্য। আমাৰ খাদ্যৰ এক বৃহৎ অংশই হ'ল কাব'হাইড্রেট। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতিত **বৈদ্যসকলে** মৌৰসক পুৰণি কালৰপৰাই শক্তিৰ তাৎক্ষণিক উৎস হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। কার্ব'হাইড্রেটবোৰ উদ্ভিদত ষ্টার্চ আৰু প্ৰাণীদেহত **গ্লাইক'জেন** হিচাপে সঞ্চিত হয়। বেক্টেৰিয়া আৰু উদ্ভিদৰ কোষবেৰ ছেলুলু'জেৰে গঠিত। আমি কাঠৰ ৰূপত ছেলুলু'জৰপৰাই আচবাব আদি সাজি লওঁ; কপাহ আঁহৰ ৰূপত ছেলুলু'জকেই কাপোৰ হিচাপে পৰিধান কৰোঁ। বস্ত্ৰ উদ্যোগ, কাগজ উদ্যোগ, লেকাৰ (Lacquers) উদ্যোগ আৰু সুৰা-ভাতীৰ দৰে বহুতো গুৰুত্বপূর্ণ উদ্যোগৰ কেঁচামাল হ'ল কার্ব'হাইড্রেট।

D-ৰিব'জ (D-ribose) আৰু 2-ডিঅক্সি-D-ৰিব'জ (2-deoxy-D-ribose (অনুচ্ছেদ 10.5.1) নিউক্লিক এছিডত থাকে। জীৱদেহত বহুতো প্ৰ'টিন আৰু লিপিডৰ সৈতে কার্ব'হাইড্রেটযুক্ত হৈ থাকে।

পাঠস্থ প্ৰশ্নমালা

10.1 গ্লুক'জ নাইবা ছুক্ৰ'জ পানীত দ্ৰৱণীয়, কিন্তু চাইক্লু'হেক্সেন নাইবা বেনজিন (সৰল ছয় সদস্যযুক্ত চক্ৰীয় যৌগবোৰ) পানীত অদ্ৰৱণীয়— ব্যাখ্যা কৰা।

10.2 লেক্টু'জৰ জলবিশ্লেষণৰপৰা কি কি দ্ৰব্য উৎপন্ন হ'ব বুলি আশা ক'ৰা?

10.3 D-গ্লুক'জৰ পেণ্টাএছিটেটত এলডিহাইড মূলকৰ অনুপস্থিতি কিদৰে ব্যাখ্যা কৰিবা?

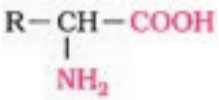
10.2 প্ৰ'টিন (Proteins)

প্ৰ'টিন হ'ল জীৱতন্ত্ৰত সর্বাধিক পৰিমাণে থকা জীৱঅণু। গাখীৰ, চীজ (cheese), মাহজাতীয় শস্য, চীনা বাদাম, মাছ -মাংস ইত্যাদি প্ৰ'টিনৰ মুখ্য উৎস। ইয়াক দেহৰ প্ৰতি অংশতে পোৱা যায়। জীৱদেহৰ গঠন আৰু কাম-কাজৰ ইয়ে মূল ভেটি। শৰীৰৰ বৃদ্ধি আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবেও প্ৰ'টিনৰ প্ৰয়োজন হয়। প্ৰ'টিন শব্দটো গ্ৰীক শব্দ **প্ৰ'টিঅ'ছ**ৰপৰা **(proteios)** অহা। ইয়াৰ অর্থ মুখ্য (primary) বা প্ৰধান গুৰুত্বৰ (of prime importance)। সকলো প্ৰ'টিনেই হ'ল α-এমিন' এছিডৰ বহুযোগী।

10.2.1 এমিন' এছিড (Amino Acids)

এমিন' এছিডত এমিন' ($-NH_2$) আৰু কার্বক্সিল (-COOH) মূলক থাকে। কার্বক্সিল মূলক সাপেক্ষে এমিন' মূলকৰ আপেক্ষিক অৱস্থানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এমিন' এছিডবোৰক α, β, γ, δ ধৰণে শ্ৰেণীবিভাজন কৰা হয়। প্ৰ'টিনৰ জলবিশ্লেষণৰ ফলত কেৱল α-এমিন' এছিডহে পোৱা যায়। এমিন' এছিডবোৰত আন কার্যকৰী মূলকো থাকিব পাৰে।

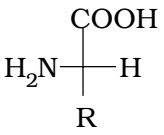
সকলো এমিন' এছিডৰে একোটা সাধাৰণ নাম (trivial name) থাকে। এই নামটোৱে সাধাৰণতে যৌগটোৰ ধর্ম নাইবা উৎস প্ৰকাশ কৰে। যৌগটো মিঠা সোৱাদযুক্ত (গ্ৰীক ভাষাত glykos মানে মিঠা) হোৱা বাবে গ্লাইছিন (glycin) নামটো দিয়া



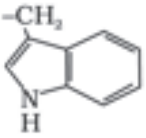
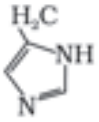
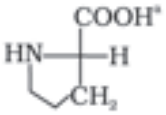
α-এমিন' এছিড
(R= শাখা শৃংখল)

হৈছে। তেনেদৰে টাইৰ'ছিন (tyrosine) নামটোৰ কাৰণ হ'ল, ইয়াক প্ৰথমতে চীজৰপৰা (গ্ৰীক ভাষাত tyros মানে চীজ) পোৱা গৈছিল। এমিন' এছিডবোৰক সাধাৰণতে তিনিটা বৰ্ণযুক্ত সংকেতেৰে বুজোৱা হয়। অৱশ্যে কেতিয়াবা কেতিয়াবা এটা বৰ্ণৰ সংকেত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কিছুমান সচৰাচৰ উপলব্ধ এমিন' এছিডৰ গঠন আৰু সিহঁতৰ 3-বৰ্ণ আৰু 1-বৰ্ণ সংকেত তালিকা 10.2ত দিয়া হৈছে।

তালিকা 10.2 : প্ৰাকৃতিক এমিন' এছিড,



এমিন'এছিডৰ নাম	শাখা শৃংখল, R ৰ মান	তিনি বৰ্ণ চিহ্ন	এক বৰ্ণ চিহ্ন
1. গ্লাইছিন	H	Gly	G
2. এলানিন	$-CH_3$	Ala	A
3. ভেলিন *	$(CH_3)_2CH-$	Val	V
4. লিউছিন *	$(CH_3)_2CH-CH_2-$	Leu	L
5. আইছ'লিউছিন*	$H_3C-CH_2-CH(CH_3)-$	Ile	I
6. আৰ্জিনিন*	$HN=C(NH_2)-NH-(CH_2)_3-$	Arg	R
7. লাইছিন *	$H_2N-(CH_2)_4-$	Lys	K
8. গ্লুটামিক এছিড	$HCOOH-CH_2-CH_2-$	Glu	E
9. এছপাৰটিক এছিড	$HOOC-CH_2-$	Asp	D
10. গ্লুটামাইন	$H_2N-C(=O)-CH_2-CH_2-$	Gln	Q
11. এছপাৰেজিন	$H_2N-C(=O)-CH_2-$	Asn	N
12. থ্ৰিয়'নিন*	$H_3C-CHOH-$	Thr	T
13. ছেৰিন	$HO-CH_2-$	Ser	S
14. ছিষ্টেইন	$HS-CH_2-$	Cys	C
15. মেথিয়'নিন*	$H_3C-S-CH_2-CH_2-$	Met	M

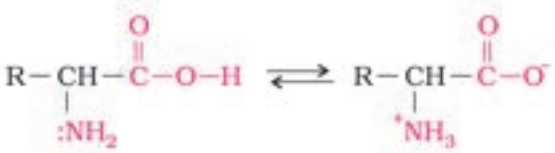
16. ফিনাইলএলানিন*	$C_6H_5–CH_2–$	Phe	F
17. টাইৰ'ছিন	$(p)HO\text{-}C_6H_4\text{-}CH_2–$	Tyr	Y
18. টিপ্ট'ফেন*		Trp	W
19. হিষ্টিডিন *		His	H
20. প্ৰ'লিন		Pro	P

** অপৰিহার্য এমিন'এছিড* *a= সম্পূর্ণ গঠন*

10.2.2 এমিন' এছিডৰ শ্ৰেণীবিভাজন (Classification of Amino Acids)

এমিন' এছিড অণুত থকা এমিন' আৰু কার্বক্সিল মূলকৰ আপেক্ষিক সংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সিহঁতক এছিডীয় (acidic), ক্ষাৰকীয় (basic) আৰু প্ৰশম (neutral) এমিন' এছিড হিচাপে শ্ৰেণীবিভাজন কৰা হয়। সমান সংখ্যক এমিন' আৰু কার্বক্সিল মূলকে ইয়াক প্ৰশম কৰি তোলে; কার্বক্সিলিক মূলকতকৈ এমিন' মূলকৰ সংখ্যা অধিক হ'লে ই ক্ষাৰকীয় হয়। আনহাতে এমিন' মূলকৰ তুলনাত কার্বক্সিলিক মূলকৰ সংখ্যা অধিক হ'লে ই এছিডীয় হৈ পৰে। যিবোৰ এমিন'এছিড শৰীৰত সংশ্লেষিত হ'ব পাৰে সেইবোৰক **অনাঅপৰিহার্য এমিন' এছিড** (non-essential amino acids) বোলা হয়। আনহাতে যিবোৰ এমিন' এছিড শৰীৰত সংশ্লেষিত হ'ব নোৱাৰে আৰু খাদ্যৰ জৰিয়তে লাভ কৰা উচিত সেইবোৰক **অপৰিহার্য এমিন' এছিড** (essential amino acids) বোলা হয়। তালিকা 10.2ত তৰা চিনেৰে অপৰিহার্য্য এমিন' এছিডক চিহ্নিত কৰা হৈছে।

এমিন' এছিডবোৰ সাধাৰণতে বৰণহীন, ক্ৰিষ্টেলীয় (crystalline) পদার্থ। ইহঁত পানীত দ্ৰৱণীয় আৰু উচ্চ গলনাংকবিশিষ্ট। ইহঁতে সাধাৰণ এমাইন (amine) বা কার্বক্সিলিক এছিডৰ আচৰণতকৈ প্ৰধানতঃ লৱণৰ দৰে আচৰণহে দেখুৱায়। ইয়াৰ একেটা অণুতে এছিডীয় (কার্বক্সিল মূলক) আৰু ক্ষাৰকীয় (এমিন' মূলক) মূলক থকা হেতুকে ই এই আচৰণ প্ৰদর্শন কৰে। ইয়াৰ জলীয় দ্ৰৱত কার্বক্সিল মূলকে এটা প্ৰ'টন ত্যাগ কৰিব পাৰে আৰু এমিন' মূলকে এটা প্ৰ'টন গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। ফলত **উভয়াৰিষ্ট আয়ন** (zwitter ion) নামৰ এক দ্বিমেৰুক (dipolar) আয়নৰ সৃষ্টি হয়। এই আয়নটো প্ৰশম ; কিন্তু ইয়াত ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক দুয়োপ্ৰকাৰৰ আধানেই থাকে। এমিন' এছিডে উভয়াৰিষ্ট আয়নৰ ৰূপত



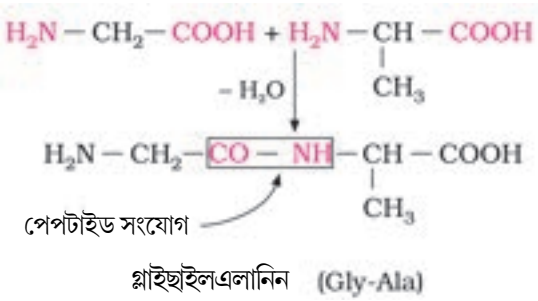
উভয়াৰিষ্ট আয়ন

এছিড আৰু ক্ষাৰক উভয়ৰে লগত বিক্রিয়া কৰে বাবে এই ৰূপত সিহঁতে উভয়ধর্মী (amphoteric) আচৰণ দেখুৱায়।

গ্লাইছিনৰ বাহিৰে প্রাকৃতিকভাৱে উপলব্ধ সকলো α-এমিন' এছিডেই আলোক সক্রিয়; কিয়নো সিহঁতৰ α- কার্বন পৰমাণুটো অপ্রতিসম। ইহঁতে 'D' আৰু 'L' উভয় ৰূপতে থাকে। প্রাকৃতিকভাৱে পাব পৰা প্রায় সকলো এমিন' এছিডেই L-সংস্থিতিবিশিষ্ট। L-এমিন'এছিডবোৰক বুজাবলৈ ইহঁতৰ $-NH_2$ মূলকটো বাওঁহাতে লিখা হয়।

10.2.3 প্র'টিনৰ গঠন (Structure of Proteins)

তুমি ইতিমধ্যে জানিছা যে প্র'টিন হৈছে α-এমিন' এছিডৰ বহুযোগী। প্র'টিনত এমিন' এছিডবোৰ পৰস্পৰ **পেপটাইড বান্ধনিৰে** (peptide bond or peptide linkage) সংযুক্ত হৈ থাকে। ৰাসায়নিকভাৱে পেপটাইড সংযোগ হৈছে –COOH মূলক আৰু $-NH_2$ মূলকৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা এক এমাইড সংযোগ। একে বা পৃথক এমিন' এছিডৰ দুটা অণুৰ মাজত ঘটা ৰাসায়নিক বিক্রিয়াত এটা অণুৰ এমিন' মূলকে আনটো অণুৰ কার্বক্সিল মূলকৰ লগত যুক্ত হয়। ফলস্বৰূপে এটা পানীৰ অণু বর্জিত হয় আৰু এডাল পেপটাইড বান্ধনি (–CONH–) সৃষ্টি হয়। এই বিক্রিয়াজাত পদার্থটোক **ডাইপেপটাইড** (dipeptide) বোলে; কাৰণ ই দুটা এমিন' এছিডেৰে গঠিত হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, গ্লাইছিনৰ কার্বক্সিল মূলকে এলানিনৰ এমিন' মূলকৰ লগত যুক্ত হ'লে গ্লাইছাইলএলানিন (glycylalanine) নামৰ এবিধ ডাইপেপটাইড পোৱা যায়।



কোনো এটা ডাইপেপটাইডৰ সৈতে তৃতীয় এমিন' এছিড এটা যুক্ত হ'লে জাতদ্রব্যটোক **ট্রাইপেপটাইড** (tripeptide) বোলা হয়। এটা ট্রাইপেপটাইড অণুত তিনিটা এমিন' এছিডৰ অণু দুডাল পেপটাইড বান্ধনিৰদ্বাৰা সংযুক্ত হৈ থাকে। তেনেদৰে চাৰিটা, পাঁচটা বা ছয়টা এমিন' এছিড যুক্ত হ'লে জাতদ্রব্যবোৰক ক্রমান্বয়ে **টেট্রাপেপটাইড** (tetrapeptide), **পেণ্টাপেপটাইড** (pentapeptide) আৰু **হেক্সাপেপটাইড** (hexapeptide) বোলা হয়। এনেদৰে যোজিত হোৱা এমিন' এছিডৰ অণুৰ সংখ্যা দহটাতকৈ অধিক হ'লে জাতদ্রব্যটোক **পলিপেপটাইড** (polypeptide) বোলা হয়। এশতকৈ অধিক এমিন' এছিডযুক্ত, 10,000 u ৰ অধিক আণৰিক ভৰবিশিষ্ট পলিপেপটাইডবোৰক প্র'টিন বোলা হয়। অৱশ্যে পলিপেপটাইড আৰু প্র'টিনৰ মাজৰ পার্থক্যটো বৰ স্পষ্ট নহয়। কমসংখ্যক এমিন' এছিডযুক্ত পলিপেপটাইডকো প্র'টিন আখ্যা দিব পাৰি যদিহে সাধাৰণ অৱস্থাত যৌগটোৰ অনুৰূপতা (conformation) প্র'টিনৰ সৈতে একে হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, ইনছুলিন হ'ল 51 সংখ্যক এমিন' এছিডেৰে গঠিত এনে এক প্র'টিন।

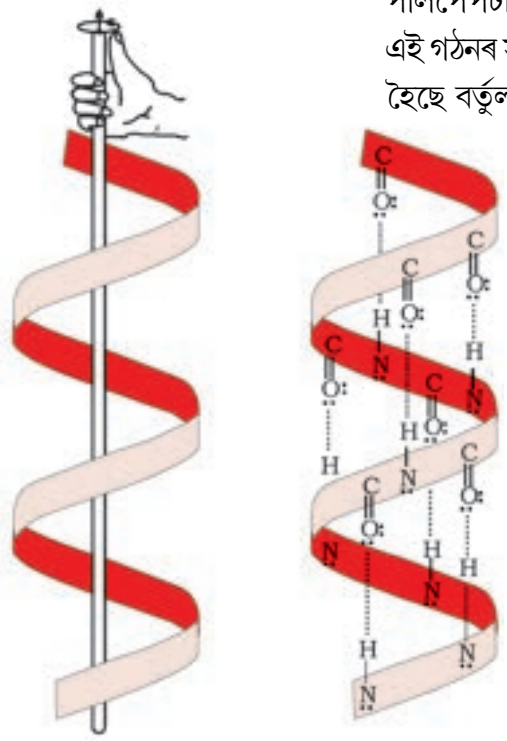
আণৰিক আকৃতিৰ (molecular shape) ওপৰত নির্ভৰ কৰি প্র'টিনবোৰক দুটা ভাগত শ্রেণীবিভক্ত কৰিব পাৰি।

(a) তন্তুক প্ৰ'টিন (Fibrous Proteins)

সমান্তৰালভাৱে থকা পলিপেপটাইড শৃংখলবোৰ হাইড্ৰ'জেন আৰু ডাইছালফাইড বান্ধনিৰদ্বাৰা যুক্ত হৈ থাকিলে এক তন্তুসদৃশ গঠনৰ সৃষ্টি হয়। এয়াই হ'ল তন্তুক প্ৰ'টিন। এনে প্ৰ'টিনবোৰ সাধাৰণতে পানীত অদ্ৰৱণীয়। এই শ্ৰেণীৰ প্ৰ'টিনৰ কিছুমান সাধাৰণ উদাহৰণ হ'ল— কেৰাটিন (keratin, চুলি, ঊণ,ৰেচমত থাকে), মায়'ছিন (myosin, মাংসপেশীত থাকে) ইত্যাদি।

(b) বৰ্তুলাকৃতিৰ প্ৰ'টিন (Globular Proteins)

পলিপেপটাইড শৃংখলবোৰে কুণ্ডলী পকাই গোলকাকৃতি ধাৰণ কৰিলে প্ৰ'টিনৰ এই গঠনৰ সৃষ্টি হয়। এইবোৰ সাধাৰণতে পানীত দ্ৰৱণীয়। ইনছুলিন আৰু এলবুমিন হৈছে বৰ্তুলাকৃতিৰ প্ৰ'টিনৰ সাধাৰণ উদাহৰণ।



চিত্ৰ 10.1: প্ৰ'টিনৰ α-কুণ্ডলী গঠন

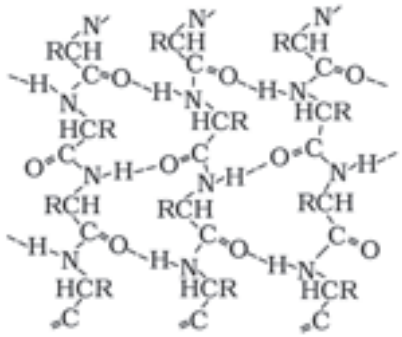
প্ৰ'টিনৰ গঠন আৰু আকৃতি চাৰিটা বিভিন্ন স্তৰত অধ্যয়ন কৰিব পৰা যায়। সেই স্তৰকেইটা হ'ল প্ৰাইমাৰি (primary), ছেকেণ্ডাৰি (secondary), টাৰছিয়েৰি (tertiary) আৰু কোৱাটাৰনাৰি (quaternary)। ইহঁতৰ প্ৰতিটো স্তৰেই তাৰ পূৰ্বৱৰ্তী স্তৰটোতকৈ জটিল।

(i) প্ৰ'টিনৰ প্ৰাইমাৰি গঠন (primary structure of proteins)

কোনো এবিধ প্ৰ'টিনত এক বা ততোধিক পলিপেপটাইড শৃংখল থাকিব পাৰে। এনে প্ৰ'টিনৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিটো পলিপেপটাইডত থকা এমিন' এছিডবোৰ এক নিৰ্দিষ্ট অনুক্ৰমত যুক্ত হৈ থাকে। এমিন'এছিডবোৰৰ এই নিৰ্দিষ্ট অনুক্ৰমকে প্ৰ'টিনটোৰ প্ৰাইমাৰি গঠন বুলি কোৱা হয়। কোনো প্ৰ'টিনৰ এই প্ৰাইমাৰি গঠনৰ যি কোনো পৰিৱৰ্তনৰ ফলত (অৰ্থাৎ এমিন' এছিডবোৰৰ অনুক্ৰমৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত) অন্য এবিধ প্ৰ'টিনৰ সৃষ্টি হয়।

(ii) প্ৰ'টিনৰ ছেকেণ্ডাৰি গঠন (secondary structure of proteins)

প্ৰ'টিনৰ ছেকেণ্ডাৰি গঠন বুলিলে এটা দীঘল পলিপেপটাইড শৃংখলে সৃষ্টি কৰিব পৰা আকৃতিকে বুজায়। সিহঁতে দুটা বেলেগ বেলেগ গঠনত থাকিব পাৰে ঃ α-কুণ্ডলী (α-helix) আৰু β-থুৰিয়া পাত (β-pleated sheet) গঠন। পেপটাইড বান্ধনিৰ $-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-$ আৰু –NH– মূলকৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা হাইড্ৰ'জেন বান্ধনিৰ বাবে মূল পেপটাইড শৃংখলডাল নিয়মীয়াভাৱে ভাঁজ খাই পৰাৰ ফলত এই গঠনবোৰৰ সৃষ্টি হয়।



চিত্ৰ 10.2: প্ৰ'টিনৰ β- থুৰিয়া পাত গঠন

α-কুণ্ডলী গঠনত পলিপেপটাইড শৃংখলটো সোঁহতীয়াকৈ পাকখাই থাকে। ইয়াৰ প্ৰতিটো এমিন' এছিড অৱশেষৰ –NH– মূলকৰ হাইড্ৰ'জেনে কুণ্ডলীটোৰ নিকটতম পাকৰ >C=O ৰ লগত চিত্ৰ 10.1ত দেখুওৱাৰ দৰে

হাইড্ৰ'জেন বান্ধনি গঠন কৰে। পলিপেপটাইড শৃংখলটোৱে যথাসম্ভৱ সকলোবোৰ হাইড্ৰ'জেন বান্ধনি গঠন কৰাৰ বাবে α- কুণ্ডলীৰ সৃষ্টিয়েই সবাতোকৈ গতানুগতিক পন্থা।

β-থুৰিয়া পাত গঠনত সকলোবোৰ পেপটাইড শৃংখল প্ৰায় সৰ্বোচ্চ পৰিমাণে বিস্তাৰিত হৈ পৰে আৰু ওচৰাউচৰিকৈ অৱস্থান কৰি আন্তঃআণৱিক হাইড্ৰ'জেন বান্ধনিৰদ্বাৰা যুক্ত হৈ পৰে। এই গঠনটোৰ কাপোৰৰ কোঁচৰ লগত সামঞ্জস্য থকা হেতুকে ইয়াক β-থুৰিয়া পাত গঠন বোলা হৈছে।

(iii) প্ৰ'টিনৰ টাৰছিয়েৰি গঠন (Teritiary Structure of Proteins)

প্ৰ'টিনৰ টাৰছিয়াৰি গঠনে পলিপেপটাইড শৃংখলৰ সামগ্ৰিক ভাঁজক নিৰ্দেশ কৰে; অৰ্থাৎ ইয়ে ছেকেণ্ডাৰি গঠন পুনৰ ভাঁজ খাই পৰাকে সূচায়। ইয়াৰ ফলত দুটা প্ৰধান আণৱিক আকৃতিৰ (অৰ্থাৎ তন্তুক আৰু বৰ্তুলাকৃতিৰ) সৃষ্টি হয়। প্ৰ'টিনৰ 2^0 আৰু 3^0 গঠন সুস্থিৰ কৰি ৰখা মুখ্য বলবোৰ হ'ল হাইড্ৰ'জেন বান্ধনি, ডাইছালফাইড বান্ধনি, ভান ডাৰ ৱালছ্ আকৰ্ষণ বল আৰু স্থিৰবৈদ্যুতিক আকৰ্ষণী বল।

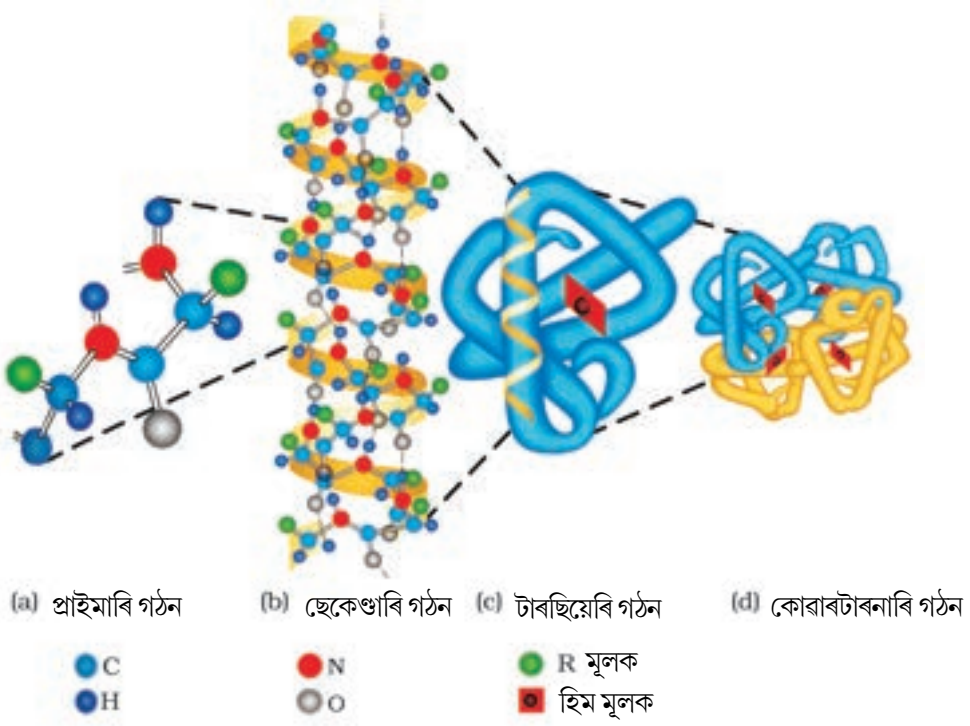
(iv) প্ৰ'টিনৰ কোৱাটাৰনাৰি গঠন (Quarternary structure of protein)

প্ৰ'টিন দুই বা ততোধিক পলিপেপটাইড শৃংখলেৰে গঠিত। ইহঁতক উপগোট (sub-unit) বোলা হয়। এই উপগোটবোৰৰ এটাৰ সাপেক্ষ আনটোৰ স্থানিক (spatial) সাজোনকে কোৱাটাৰনাৰি গঠন বোলে।

চিত্ৰ 10.3.ত চাৰিওটা স্তৰৰ গঠন দেখুওৱা হৈছে। ইয়াত প্ৰতিটো ৰঙৰ বলে একো একোটা এমিন' এছিডক বুজাইছে।



চিত্ৰ 10.3 : প্ৰ'টিনৰ গঠন (কোৱাটাৰনাৰি গঠনত দুই ধৰণৰ দুটা উপগোট দেখুৱা হৈছে)



চিত্র 10.4 : হিম'গ্লবিনৰ প্রাইমাৰি ছেকেণ্ডাৰি, টাৰছিয়েৰি আৰু কোৱাটাৰনাৰি গঠন

10.2.4 প্র'টিনৰ বিকৃতকৰণ (Denaturation of Proteins)

জীৱদেহত থকা স্বকীয় ত্রিমাত্রিক গঠন আৰু জৈৱিক সক্রিয়তাসম্পন্ন প্র'টিনক স্বাভাৱিক প্র'টিন (native proteins) বোলা হয়। ভৌতিক পৰিৱর্তন (যেনে, উষ্ণতাৰ পৰিৱর্তন) অথবা ৰাসায়নিক পৰিৱর্তন (যেনে- pHৰ পৰিৱর্তন) ঘটিলে স্বাভাৱিক ৰূপত থকা প্র'টিনৰ হাইড্র'জেন বান্ধনিবোৰ শিথিল হৈ পৰে। ইয়াৰ ফলত বর্তুলৰ ভাঁজবোৰ আৰু কুণ্ডলীৰ পাকবোৰ খোল খাই পৰে আৰু প্র'টিনবিধে জৈৱিক সক্রিয়তা হেৰুৱায়। ইয়াকে প্র'টিনৰ **বিকৃতকৰণ** (denaturation) বোলা হয়। বিকৃতকৰণ সংঘটিত হোৱা সময়ত 2^0 আৰু 3^0 গঠন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় যদিও 1^0 গঠন অটুট থাকে। উতলোৱাৰ ফলত কণীৰ বগা অংশৰ বহিঃক্ষেপণ (coagulation) ঘটা পৰিঘটনাটো প্র'টিনৰ বিকৃতকৰণৰ এটা সাধাৰণ উদাহৰণ। এৱাঁ গাখীৰত থকা বেক্টেৰিয়াই লেকটিক এছিড (lactic acid) প্রস্তুত কৰাৰ বাবে এৱাঁ গাখীৰ দৈত পৰিণত হোৱাটো প্র'টিন বিকৃতকৰণৰ আন এক উদাহৰণ।

পাঠস্থ প্রশ্নমালা

10.4 এমিন' এছিডবোৰৰ গলনাংক আৰু পানীত দ্রৱণীয়তা অনুৰূপ হেল'এছিডবোৰতকৈ অধিক। ব্যাখ্যা কৰা।

10.5 কণী এটা সিজোৱাৰ পিছত তাত থকা পানীভাগ ক'লৈ যায়?

10.3 এনজাইম (Enzymes)

জীৱদেহত সংঘটিত হোৱা বিভিন্ন ৰাসায়নিক বিক্রিয়াৰ সমন্বয়ৰ বাবেই জীৱন যাত্রা সম্ভৱ হৈ পৰে। ইয়াৰ এক উদাহৰণ হ'ল— খাদ্যৰ পাচন, উপযুক্ত অণুসমূহৰ শোষণ আৰু সর্বশেষত শক্তি উৎপাদন। এই প্রক্রিয়াটোত বহুতো ৰাসায়নিক বিক্রিয়া এক অনুক্রমত সংঘটিত হয় আৰু এই সকলোবোৰ বিক্রিয়া শৰীৰৰ ভিতৰত অতি মৃদু অৱস্থাত ঘটে। এই বিক্রিয়াবোৰ কিছুমান নির্দিষ্ট জীৱ অনুঘটকৰ (biocatalyst) উপস্থিতিত ঘটে; এইবোৰকে **এনজাইম** (enzymes) বোলে। প্রায় সকলোবোৰ এনজাইমেই বর্তুলাকৃতিৰ প্র'টিন। এক নির্দিষ্ট বিক্রিয়া আৰু এক নির্দিষ্ট কার্যদ্রব্য বা ছাৱষ্ট্রেটৰ (substrate) বাবে এনজাইমবিধো একেবাৰে নির্দিষ্ট (specific)। সাধাৰণতে যি যৌগ বা যি শ্রেণীৰ অন্তর্গত যৌগৰ ওপৰত এনজাইমবোৰে ক্রিয়া সম্পাদন কৰে তাৰ নাম অনুসৰি সিহঁতৰ নামকৰণ কৰা হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, যি এনজাইমে মেল্ট'জ গ্লুক'জত পৰিণত হোৱা জলবিশ্লেষণ বিক্রিয়াটোৰ অনুঘটন কৰে তাক মেল্টেজ (maltase) হিচাপে নামকৰণ কৰা হৈছে।

$$\underset{\text{মেল্ট'জ}}{C_{12}H_{22}O_{11}} \xrightarrow{\text{মেল্টেজ}} \underset{\text{গ্লুক'জ}}{2C_6H_{12}O_6}$$

কেতিয়াবা বিক্রিয়া অনুসাৰেও এনজাইমবোৰৰ নামকৰণ কৰা হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, যি এনজাইমে কোনো এটা কার্যদ্রব্যৰ জাৰণ বিক্রিয়াৰ অনুঘটন ঘটোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে আন এক কার্যদ্রব্যৰ বিজাৰণ সম্পন্ন কৰে তাক **অক্সিড'ৰিডাক্টেজ** (oxidoreductase) এনজাইম হিচাপে নামকৰণ কৰা হয়। এনজাইমৰ নামৰ শেষ অংশটো হৈছে –এজ (-ase) ।

10.3.1 এনজাইমৰ ক্রিয়াবিধি (Mechanism of enzyme action)

ৰাসায়নিক বিক্রিয়া এটা খৰতকীয়াকৈ চলিবলৈ মাত্র সামান্য পৰিমাণৰ এনজাইমৰ প্রয়োজন হয়। ৰাসায়নিক অনুঘটকবোৰৰ দৰে এনজাইমেও বিক্রিয়াৰ সক্রিয়ন শক্তিৰ (activation energy) পৰিমাণ হ্রাস কৰে বুলি জনা গৈছে। উদাহৰণ স্বৰূপে, ছুক্র'জৰ আম্লিক জলবিশ্লেষণ বিক্রিয়াটোৰ সক্রিয়ন শক্তি 6.22 kJ mol^{-1}; এই জলবিশ্লেষণ বিক্রিয়াটো ছুক্রেজ (sucrase) এনজাইমৰ উপস্থিতিত ঘটালে তাৰ সক্রিয়ন শক্তি হয়গৈ মাত্র 1.15 kJ mol^{-1}। অধ্যায়-5 ত এনজাইমৰ ক্রিয়াবিধি সম্পর্কে আলোচনা কৰা হৈছে।

10.4 ভিটামিন (Vitamins)

দেখা গৈছে যে আমাৰ আহাৰত কিছুমান নির্দিষ্ট জৈৱ যৌগ অতি কম পৰিমাণে থকাটো অত্যাৱশ্যকীয়। অতি কম পৰিমাণে লাগে যদিও সেইবোৰৰ অভাৱত কিন্তু কিছুমান বিশেষ ৰোগৰ সৃষ্টি হয়। এই যৌগবোৰেই হ'ল **ভিটামিন**। প্রায়বোৰ ভিটামিনেই আমাৰ শৰীৰত সংশ্লেষিত নহয়; কিন্তু উদ্ভিদে প্রায় সকলোবোৰকেই সংশ্লেষণ কৰিব পাৰে। সেয়েহে সিহঁতক অপৰিহার্য খাদ্য উপাদান বুলি গণ্য কৰা হয়। অৱশ্যে আমাৰ অন্ত্রত থকা বেক্টেৰিয়াই কিছুমান প্রয়োজনীয় ভিটামিন উৎপন্ন কৰিব পাৰে। সাধাৰণতে সকলো ভিটামিনকে আমাৰ খাদ্যত পোৱা যায়। বিভিন্ন ভিটামিন বেলেগ বেলেগ ৰাসায়নিক শ্রেণীৰ অন্তর্গত। সেয়েহে গঠনৰ ভিত্তিত সিহঁতৰ সংজ্ঞা আগবঢ়োৱাত অসুবিধা হয়।

ভিটামিনবোৰক সাধাৰণতে, জীৱৰ অনুকূলতম বৃদ্ধি তথা স্বাস্থ্যৰ স্বাভাৱিক ৰক্ষণাৱেক্ষণৰ বাবে নির্দিষ্ট জৈৱিক ক্রিয়া সম্পন্ন কৰিবলৈ খাদ্যত অতি কম পৰিমাণে থাকিব লগীয়া জৈৱ যৌগ বুলি গণ্য কৰা হয়। ভিটামিনবোৰক A, B, C, D ইত্যাদি বর্ণৰদ্বাৰা বুজোৱা হয়। সিহঁতৰ কিছুমানক উপ-বিভাগ (sub-group) হিচাপে পুনৰ নামকৰণ কৰা হয়; যেনে-- B_1, B_2, B_6, B_{12} ইত্যাদি। ভিটামিনৰ মাত্রাধিক্যতাও অনিষ্টকাৰক। চিকিৎসকৰ উপদেশ অবিহনে ভিটামিন বড়ি (pills) গ্রহণ কৰা অযুগুত।

প্রথম অৱস্থাত চিনাক্তকৰণ হোৱা ভিটামিন যৌগবোৰত এমিন' মূলক আছিল। সেয়েহে vital আৰু amine শব্দ দুটা সংযোগ কৰি "vitamine" শব্দটো সৃষ্টি কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছত চলোৱা অধ্যয়নে দেখুৱাই দিছিল যে সিহঁতৰ প্রায়ভাগতে এমিন' মূলক নাথকে। সেইবাবে "e" আখৰটো বিলোপ কৰা হৈছিল আৰু বর্তমান **vitamin** শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

10.4.1 ভিটামিনৰ শ্রেণীবিভাজন (Classification of Vitamins)

পানী নাইবা চর্বীত দ্রৱণীয়তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভিটামিনবোৰক দুই ধৰণে শ্রেণীবিভক্ত কৰা হৈছে।

(i) ***চর্বীত দ্রৱণীয় ভিটামিন (Fat soluble vitamins) :*** যিবোৰ ভিটামিন চর্বী আৰু তেলত দ্রৱণীয়, কিন্তু পানীত অদ্রৱণীয়— সেইবোৰক এই ভাগত ৰখা হৈছে। ভিটামিন A, D, E আৰু K এই শ্রেণীৰ অন্তর্গত। ইহঁত যকৃত আৰু মেদকলাত (adipose tissues, চর্বীৰ ভঁৰাল) সঞ্চিত হৈ থাকে।

(ii) ***পানীত দ্রৱণীয় ভিটামিন (water soluble vitamins) :*** B শ্রেণীৰ ভিটামিনবোৰ আৰু ভিটামিন C পানীত দ্রৱণীয়। সেইবাবে সিহঁতক একগোট কৰা হৈছে। পানীত দ্রৱণীয় ভিটামিনবোৰক খাদ্যৰ জৰিয়তে নিয়মিতভাৱে যোগান ধৰিব লাগে; কিয়নো প্রস্রাৱৰ যোগেদি এইবোৰ ভিটামিন সহজে দেহৰপৰা ওলাই যায়। ফলত এইবোৰ (ভিটামিন B_{12}ত বাহিৰে) আমাৰ শৰীৰত সঞ্চিত হৈ থাকিব নোৱাৰে।

কিছুমান উল্লেখযোগ্য ভিটামিন, সিহঁতৰ উৎস আৰু সেইবোৰৰ অভাৱত হ'ব পৰা ৰোগসমূহ তালিকা 10.3ত দিয়া হৈছে।

তালিকা 10.3 : কিছুমান উল্লেখযোগ্য ভিটামিন, সিহঁতৰ উৎস আৰু সেইবোৰৰ অভাৱজনিত ৰোগ

ক্রমিক নং	ভিটামিনৰ নাম	উৎস	অভাৱজনিত ৰোগ
1	ভিটামিন A	মাছৰ যকৃতৰ তেল, গাজৰ, মাখন আৰু গাখীৰ	জেৰ'থেল্‌মিয়া (xerophthalmia) (চকুৰ কর্ণিয়া দৃঢ় হৈ পৰা)। কুকুৰীকণা।
2	ভিটামিন B_1 (থায়ামিন)	ইষ্ট, গাখীৰ, সেউজীয়া শাক-পাচলি আৰু ধানজাতীয় শস্য	বেৰি বেৰি (অভোক, বৃদ্ধিৰ বাধাগ্রস্থতা)

3	ভিটামিন B_2 (ৰিব'ফ্লেভিন)	গাখীৰ, কণীৰ বগা অংশ যকৃত, বৃক্ক	কেইল'ছিছ (cheilosis, মুখৰ চুক আৰু ওঁঠত ঘাঁ লগা), হজম বিসংগতি আৰু ছালত পোৰণি অনুভৱ
4	ভিটামিন B_6 (পাইৰিড'ক্সিন)	ইষ্ট, গাখীৰ, কণীৰ কুহুম, ধানজাতীয় শস্য আৰু বুটমাহ	মৃগীৰোগ সৃদশ মুৰ্চ্ছা যোৱা ৰোগ (convulsions)
5	ভিটামিন B_{12}	মাংস, মাছ, কণী আৰু দৈ	পার্নিছিয়াছ এনিমিয়া (pernicious anaemia, হিম'গ্ল'বিনত RBCৰ অভাৱ)
6	ভিটামিন C (এছকৰবিক এছিড)	টেঙাফল, আমলখি আৰু সেউজীয়া পাতযুক্ত পাচলি	স্কার্ভি (scurvy) (দাঁতৰ আলুৰপৰা ৰক্তক্ষৰণ)
7	ভিটামিন D	ৰ'দ লোৱা, মাছ আৰু কণীৰ কুহুম	পয়ালগা (ল'ৰা-ছোৱালীৰ হাড়ৰ বিকৃতি) আৰু অষ্টিঅ'মেলাছিয়া (osteomalacia) (প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকৰ হাড় কোমল হৈ পৰা আৰু হাড়ৰ বিষ)
8	ভিটামিন E	উদ্ভিদজ তেল, যেনে — অংকুৰিত গমৰ তেল, বেলিফুল তেল	RBCৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ভংগুৰতা (fragility) আৰু মাংসপেশীৰ দুৰ্বলতা
9	ভিটামিন K	সেউজীয়া পাতযুক্ত পাচলি	তেজ গোট মৰাত বিলম্ব হোৱা

10.5 নিউক্লিক এছিড (Nucleic Acids)

প্ৰত্যেক প্ৰজাতিৰ প্ৰতিটো পিৰিৰে (generation) তাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ লগত যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকে। এই বৈশিষ্ট্যবোৰ কিদৰে এটা পিৰিৰপৰা পৰৱৰ্তী পিৰিলৈ সঞ্চাৰিত (transmitted) হয় বাৰু? দেখা গৈছে যে এই সহজাত বৈশিষ্ট্যবোৰৰ সঞ্চাৰ, অৰ্থাৎ **বংশগতিৰ** (heredity) মূলতে হ'ল জীৱকোষত থকা নিউক্লিয়াছ। প্ৰকৃততে বংশগতিৰ বাহক হ'ল কোষৰ নিউক্লিয়াছত থকা ক্ৰম'জ'মসমূহ (chromosomes) ক্ৰম'জ'ম হ'ল প্ৰ'টিন আৰু আন এক ধৰণৰ জীৱঅণুৰদ্বাৰা গঠিত। এই আন ধৰণৰ জীৱঅণুৰেই হ'ল **নিউক্লিক এছিড** (nuelic acid)। নিউক্লিক এছিড প্ৰধানকৈ দুই প্ৰকাৰৰ — **ডিঅক্সিৰিব'নিউক্লিক এছিড** (deoxyribonucleic acid, DNA) আৰু **ৰিব'নিউক্লিক এছিড** (ribonucleic acid, RNA)। নিউক্লিক এছিডসমূহ **নিউক্লিঅ'টাইডৰ** (nucleotide) দীৰ্ঘশৃংখল বহুযোগী (long chain polymer)। সেইবাবে এইবোৰক পলিনিউক্লিঅ'টাইড (polynucleotide) বুলিও কোৱা হয়।



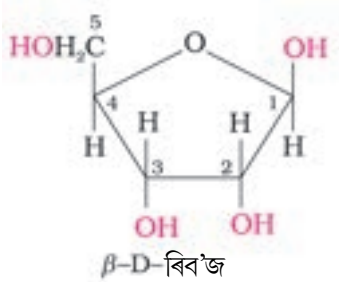
জেমছ ডেৰি ৰাটছন

(James Dewey Watson)

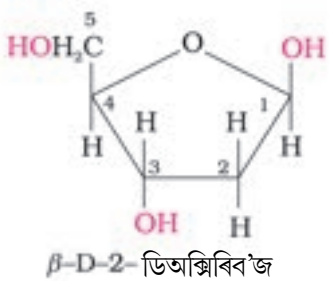
ছিকাগ'ৰ ইলিনইজত 1928 চনত জন্মগ্রহণ কৰা ড° ৰাটছনে ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ৰপৰা প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগত Ph.D. ডিগ্রী (1950) লাভ কৰে। তেওঁ DNAৰ গঠন আৱিষ্কাৰৰ বাবে প্রখ্যাত। ইয়াৰ বাবে তেওঁ ফ্রেন্সিছ ক্রিক (Francis Crick) আৰু মৰিছ উইলকিনছৰ (Maurice Wilkins) সৈতে 1962 চনৰ চিকিৎসাবিজ্ঞানৰ (Physiology and Medicine) ন'বেল বঁটা লাভ কৰে। তেওঁলোকে এই ধাৰণাৰ অৱতাৰণা কৰিছিল যে, DNA অণুৰে দ্বিতকুণ্ডলী (double helix) আকৃতি ধাৰণ কৰে। ই মৃদুভাৱে পাক খাই থকা এডাল জখলাসদৃশ। ফ'ছফেট আৰু ডিঅক্সিৰিব'জ শর্কৰা গোটসমূহে একান্তৰভাৱে যোজিত হৈ এই DNA জখলাৰ দুই কাষৰ মাৰি দুডাল গঠন কৰিছে। আকৌ DNA জখলাৰ প্রতিডাল পথালি মাৰি (rung) এযোৰ পিউৰাইন (purine) পিৰিমিডাইন (pyrimidine) ক্ষাৰকৰদ্বাৰা গঠিত। এই গৱেষণাই **আণৱিক জীৱবিজ্ঞানৰ** (molecular biology) ভেটি প্রতিষ্ঠা কৰে। একেধৰণৰ DNA কিদৰেনো জনক কোষৰপৰা দুটা অপত্য কোষলৈ আহে সেয়া নিউক্লিঅ'টাইডৰ ক্ষাৰকবোৰৰ পৰিপূৰক যুগ্মনে ব্যাখ্যা কৰে। এই গৱেষণাই জীৱবিজ্ঞানত এক বিপ্লৱৰ সূচনা কৰে আৰু ইয়ে আধুনিক পুনৰসংযোগী DNA কৌশলৰ পথ প্রশস্ত কৰি তোলে।

10.5.1 নিউক্লিক এছিডৰ ৰাসায়নিক সংযুতি (Chemical Composition Nucleic Acids)

DNAৰ (বা RNA) সম্পূর্ণ জলবিশ্লেষণৰ ফলত পেন্ট'জ শর্কৰা, ফছফৰিক এছিড আৰু নাইট্র'জেনযুক্ত বিষমচক্রীয় (heterocyclic) যৌগ (ক্ষাৰক বোলা হয়) উৎপন্ন হয়। DNA অণুত থকা শর্কৰা অংশটো হ'ল β-D-2-ডিঅক্সিৰিব'জ (β-D-2-deoxyribose); আনহাতে RNA অণুৰ এই অংশটো হৈছে β-D-ৰিব'জ (β-D-ribose)।

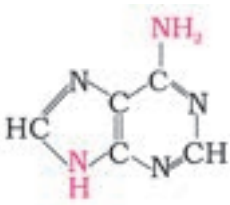


β-D-ৰিব'জ

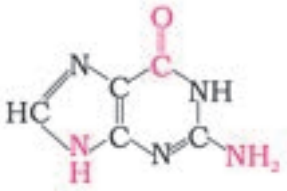


β-D-2-ডিঅক্সিৰিব'জ

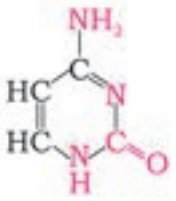
DNAত চাৰিবিধ ক্ষাৰক থাকে; যেনে — এডেনিন (adenine, A), গুৱানিন (guanine, G), ছাইট'ছিন (cytocine, C) আৰু থাইমিন (thymine, T)। RNAত থকা ক্ষাৰক চাৰিবিধ হ'ল এডেনিন, গুৱানিন, ছাইট'ছিন আৰু ইউৰাছিল (uracil, U); প্রথম তিনিবিধ একে যদিও DNAত থকা থাইমিনৰ সলনি RNAত ইউৰাছিল থাকে।



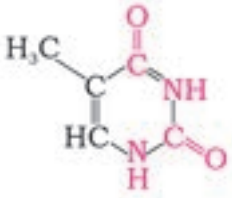
এডেনিন (A)



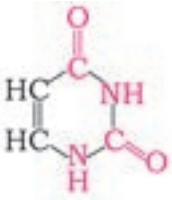
গুৱানিন (G)



ছাইট'ছিন (C)



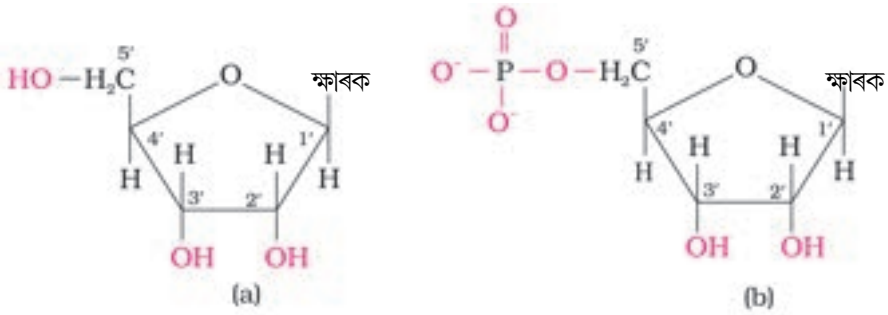
থাইমিন (T)



ইউৰাছিল (U)

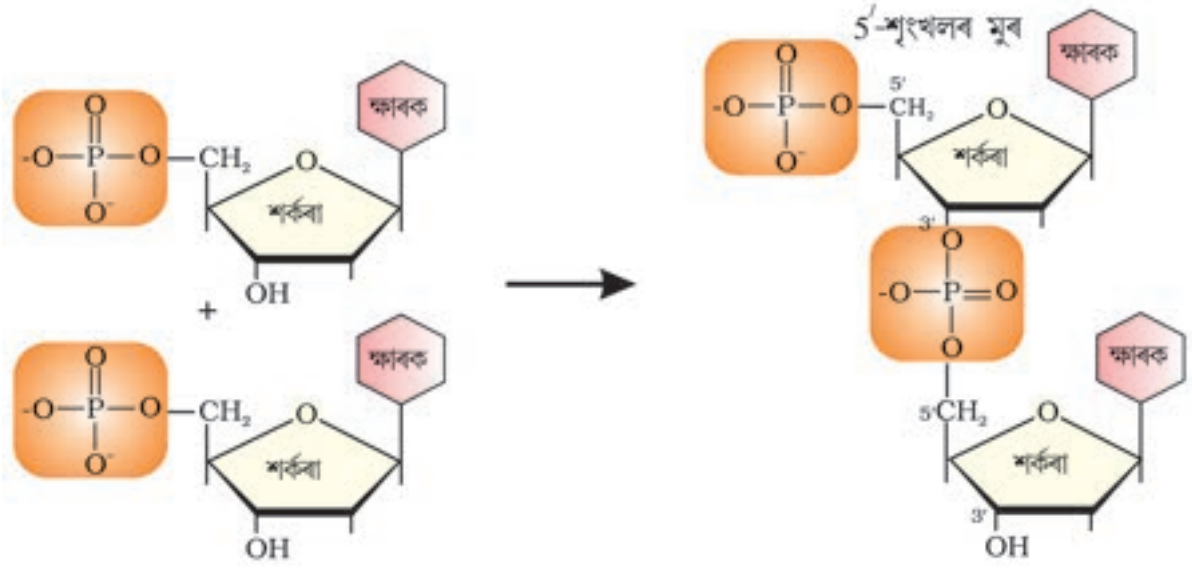
10.5.2 নিউক্লিক এছিডৰ গঠন (Structure of Nucleic Acids)

এটা ক্ষাৰকে শর্কৰাৰ 1′ অৱস্থানৰ লগত যুক্ত হৈ সৃষ্টি কৰা গোটটোক **নিউক্লিঅ'ছাইড** (nucleoside) বোলা হয়। নিউক্লিঅ'ছাইডত থকা শর্কৰাৰ কার্বন পৰমাণুবোৰক ক্ষাৰকৰ কার্বনৰপৰা পৃথক কৰি দেখুৱাৰ উদ্দেশ্যে 1', 2', 3' ইত্যাদি ধৰণে সংখ্যায়িত কৰা হয় (চিত্ৰ 10.5a)। যেতিয়া নিউক্লিঅ'ছাইডৰ শর্কৰা অংশৰ 5' অৱস্থানটো ফছ্ফৰিক এছিডৰ লগত সংলগ্ন হৈ পৰে তেতিয়া এটা **নিউক্লিঅ'টাইড (nucleotide)** পোৱা যায় (চিত্ৰ 10.5 b)।

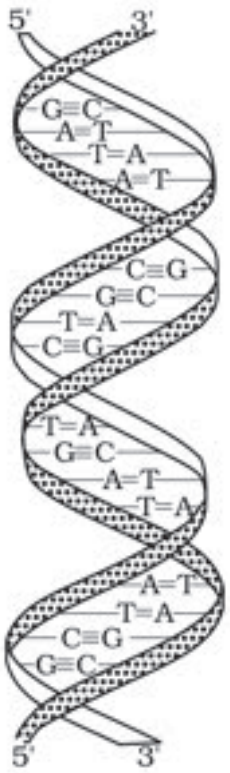


চিত্ৰ 10.5 ঃ (a) নিউক্লিঅ'ছাইড আৰু (b) নিউক্লিঅ'টাইডৰ গঠন

নিউক্লিঅ'টাইডবোৰ পেন্ট'জ শর্কৰাৰ 5' আৰু 3' কার্বন পৰমাণুৰ মাজত গঠিত হোৱা **ফছ্ফ'ডাইএষ্টাৰ বান্ধনি**ৰদ্বাৰা (phosphodiester linkage) যোজিত হৈ থাকে। এক আদর্শ ডাইনিউক্লিঅ'টাইডৰ গঠন চিত্ৰ 10.6ত দেখুৱা হৈছে।



চিত্ৰ 10.6 ঃ ডাইনিউক্লিঅ'টাইডৰ গঠন



চিত্ৰ 10.7 ঃ DNAৰ দ্বিত সূত্ৰ-কুণ্ডলী গঠন

নিউক্লিক এছিড শৃংখলৰ এক সৰল প্ৰকাশ হ'ল—



নিউক্লিক এছিড শৃংখলত নিউক্লিঅ'টাইডৰ অনুক্ৰম সম্পৰ্কীয় তথ্যকেই তাৰ প্ৰাইমাৰি গঠন বোলা হয়। নিউক্লিক এছিডৰ ছেকেণ্ডাৰি গঠনো পোৱা যায়। জেমছ ৱাটছন আৰু ফ্ৰেনছিছ ক্ৰিকে DNAৰ দ্বিত সূত্ৰ-কুণ্ডলী (double strand helix) গঠন আগবঢ়ায় (চিত্ৰ 10.7)। এই গঠনত দুডাল নিউক্লিক এছিড শৃংখলৰ এডালে আনডাল সাপেক্ষে পাক খাই থাকে। শৃংখল দুডাল ক্ষাৰক যুগ্মবোৰৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা হাইড্ৰ'জেন বান্ধনিৰদ্বাৰা যুক্ত হোৱা বাবে DNAৰ এই গঠন সম্ভৱ হয়। এই সূত্ৰ (শৃংখল) দুডালৰ এডাল আনডালৰ পৰিপূৰক (complementary); কাৰণ নিৰ্দিষ্ট ক্ষাৰক যুগ্মৰ মাজতহে হাইড্ৰ'জেন বান্ধনিৰ সৃষ্টি হয়। এডেনিনে থাইমিনৰ লগত আৰু ছাইট'ছিনে গুৱানিনৰ লগতহে হাইড্ৰ'জেন বান্ধনি গঠন কৰে।

RNAৰ ছেকেণ্ডাৰি গঠনত মাত্ৰ এক সূত্ৰী (single sranded) কুণ্ডলীহে পোৱা যায়। কেতিয়াবা এনে এক সূত্ৰী কুণ্ডলী ভাঁজ খাই দ্বিত কুণ্ডলীৰ সৃষ্টি কৰে। RNA অণু তিনি প্ৰকাৰৰ; সেইবোৰ হ'ল — **বাহক RNA** (messenger RNA, m-RNA), **ৰাইব'জ'মীয় RNA** (ribosomal RNA) আৰু **স্থানান্তৰ RNA** (transfer RNA, t-RNA) । এইবোৰৰ প্ৰত্যেকেই বেলেগ বেলেগ কাৰ্য সম্পাদন কৰে।

হৰ গোবিন্দ খোৰানা

(Har Gobind Khorana)



হৰ গোবিন্দ খোৰানাৰ জন্ম হয় 1922 চনত। তেওঁ লাহোৰৰ পাঞ্জাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰপৰা স্নাতকোত্তৰ (MSc) ডিগ্ৰী লাভ কৰে। তেওঁ প্ৰফেছৰ ভাডিমিৰ প্ৰেলগৰ (Professor Vladimir Prelog) লগত গৱেষণা কৰিছিল। তেৱেঁই খোৰানাৰ চিন্তা আৰু দৰ্শনক বৈজ্ঞানিক কৰ্ম আৰু প্ৰচেষ্টাৰ ফালে ঢাল খুৱাইছিল। 1949 চনত কিছুদিনৰ বাবে ভাৰতত থাকি খোৰানাই ইংলেণ্ডলৈ উভটি যায় আৰু প্ৰফেছৰ জি. ডব্লিউ. কেনাৰ (Professor G.W. Kenner) আৰু প্ৰফেছৰ এ. আৰ. ট'ডৰ (Professor A.R. Todd) লগত কাম কৰিবলৈ লয়। ইংলেণ্ডৰ কেমব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ত থকা কালতেই তেওঁ প্ৰ'টিন আৰু নিউক্লিক এছিডৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ পৰে। জিনীয় সংকেত বিভংগন কৰাৰ বাবে ড° খোৰানাই মার্ছেল নিৰেনবার্গ আৰু ৰ'বার্ট হ'লেৰ সৈতে 1968 চনৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ন'বেল বঁটা লাভ কৰে।

DNA হস্তাংগুলি ছাপ

(DNA Finger printing)

প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰে নিৰ্দিষ্ট হস্তাংগুলি ছাপ থাকে। হস্তাংগুলি ছাপ আঙুলিৰ অগ্ৰভাগত পোৱা যায় আৰু বহুত দিন আগৰেপৰাই ইয়াক ব্যক্তি চিনাক্তকৰণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰি অহা হৈছে। কিন্তু ইয়াক অস্ত্ৰোপচাৰৰদ্বাৰা সলনি কৰিব পৰা যায়। এজন ব্যক্তিৰ DNAত থকা ক্ষাৰকৰ অনুক্ৰমটোও নিৰ্দিষ্ট আৰু এই সম্পৰ্কীয় তথ্যকেই DNA হস্তাংগুলি ছাপ বোলা হয়। এয়া প্ৰত্যেক কোষৰ ক্ষেত্ৰতেই একে আৰু কোনো প্ৰক্ৰিয়াদ্বাৰাই ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাব নোৱাৰি। বৰ্তমান তলত দিয়া ক্ষেত্ৰবোৰত DNA হস্তাংগুলি ছাপ ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

(i) অপৰাধী চিনাক্তকৰণৰ বাবে ফৰেনছিক বিজ্ঞানাগাৰত

(ii) কোনো ব্যক্তিৰ পিতৃত্ব নির্ণয়ৰ বাবে

(iii) কোনো দুৰ্ঘটনাত নিহত ব্যক্তিৰ DNA তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃ বা ল'ৰা-ছোৱালীৰ DNAৰ লগত তুলনা কৰি ব্যক্তিজনৰ মৃতদেহ চিনাক্তকৰণ কৰিবলৈ

(iv) জৈৱিক ক্ৰমবিকাশ পুনর্লেখন (rewrite) কৰাৰ বাবে জাতীয় গোট চিনাক্ত কৰিবলৈ।

10.5.3 নিউক্লিক এছিডৰ জৈৱিক ক্ৰিয়া (Biological Functions of Nucleic Acids)

DNA হৈছে বংশগতিৰ ৰাসায়নিক ভিত্তি। ইয়াক জিনীয় তথ্যৰ ভঁৰাল বুলি গণ্য কৰিব পাৰি। কৌটি কৌটি বছৰ ধৰি জীৱৰ প্ৰতিটো প্ৰজাতিৰ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ৰক্ষা একমাত্ৰ DNAৰ বাবেহে সম্ভৱ হয়। কোষ বিভাজনৰ সময়ত এটা DNA অণুৱে স্ব-প্ৰতিলিপিকৰণ (self duplication) ঘটাব পাৰে। এনেদৰে সৃষ্ট একেধৰণৰ DNA অপত্য কোষলৈ স্থানান্তৰিত হয়। কোষৰ ভিতৰত প্ৰ'টিন সংশ্লেষণ ঘটোৱাটো

নিউক্লিক এছিডৰ আন এক উল্লেখযোগ্য কার্য। দৰাচলতে কোষত থকা বিভিন্ন RNA অণুৱে প্ৰ'টিন সংশ্লেষণ ঘটায়; কিন্তু কোনো এক নির্দিষ্ট প্ৰ'টিন সংশ্লেষণৰ বাবে প্রয়োজনীয় বার্তা DNAত নিহিত হৈ থাকে।

10.6 হৰম'ন (Hormones)

হৰম'ন হ'ল আন্তঃকোষীয় বার্তাবাহকৰ কাম কৰা অণু। আমাৰ দেহত থকা আন্তঃস্রাৰী গ্রন্থিবোৰে (endocrine glands) এইবোৰ নিঃসৰণ কৰে আৰু দেহত তেজৰ সোঁতত এৰি দিয়ে। তেনেদৰে তেজে হৰম'নবোৰক সিবোৰৰ ক্রিয়া স্থানলৈ কঢ়িয়ায়।

ৰাসায়নিক প্রকৃতিৰ ভিত্তিত হৰম'নবোৰক শ্রেণীবিভক্ত কৰিব পাৰি; যেনে ঃ ষ্টেৰয়ড [steriod, যেনে– এষ্ট্ৰ'জেন (estrogens) আৰু এণ্ড্ৰ'জেন (androgens)], পলিপেপটাইড [polypeptide, যেনে– ইনছুলিন (insulin) আৰু এণ্ডৰফিন (endorphins)] আৰু এমিন' এছিড ব্যুৎপন্ন যৌগ [যেনে– এপিনেফ্রিন (epinephrine) আৰু নৰএপিনেফ্রিন (norepinephrine)।

শৰীৰত হৰম'নবোৰে বিভিন্ন কার্য সম্পাদন কৰে। দেহত জৈৱিক কার্যৰ সাম্য অটুট ৰখাত ইহঁতে সহায় কৰে। উদাহৰণ স্বৰূপে, ইনছুলিনে তেজৰ গ্লুক'জৰ পৰিমাণ এটি ক্ষুদ্র পৰিসৰত নিয়ন্ত্রণ কৰি ৰাখে। তেজত গ্লুক'জৰ পৰিমাণ দ্রুতভাৱে বাঢ়িলে ইনছুলিন নিঃসৰিত হয়। ইনছুলিনে তেজৰপৰা গ্লুক'জ আঁতৰাই দিয়ে। আনহাতে গ্লুকাগন (glucagon) নামৰ হৰম'নবিধে তেজত গ্লুক'জৰ পৰিমাণ বঢ়ায়। ইনছুলিন আৰু গ্লুকাগন – এই দুয়োবিধ হৰম'নে তেজত গ্লুক'জৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্রিত কৰি ৰাখে। বাহ্যিক উদ্দীপনাৰ প্রতি সঁহাৰি জনোৱাত এপিনেফ্রিন আৰু নৰএপিনেফ্রিনে মধ্যস্থতা কৰে। শৰীৰৰ বৃদ্ধিৰ সৈতে জড়িত হৰম'ন আৰু যৌন হৰম'নে বৃদ্ধি আৰু বিকাশত গুৰুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কৰে। থাইৰয়ড গ্রন্থিত উৎপন্ন হোৱা থাইৰক্সিন (thyroxine) হ'ল টাইৰ'ছিন (tyrosine) নামৰ এমিন' এছিডবিধৰ আয়'ডিনযুক্ত ব্যুৎপন্ন যৌগ। দেহত থাইৰক্সিনৰ পৰিমাণ অস্বাভাৱিকভাৱে কমিলে কি হয় জানানে? ইয়াৰ ফলত মানুহ এলেহুৱা আৰু মেদবহুল হয়। ইয়াকে **হাইপ'থাইৰয়ডিজম** (hypothyroidism) বোলে। আনহাতে থাইৰক্সিনৰ পৰিমাণ বাঢ়িলে **হাইপাৰথাইৰয়ডিজমৰ** (hyperthyroidism) সৃষ্টি হয়। খাদ্যত আয়'ডিনৰ পৰিমাণ কম হ'লে হাইপ'থাইৰয়ডিজম হ'ব পাৰে। ফলত থাইৰয়ড গ্রন্থি ফুলি যায় (আকাৰ বাঢ়ে)। ইয়াৰ নিয়ন্ত্রণৰ বাবে খোৱা নিমখৰ সৈতে পটাছিয়াম আয়'ডাইড, পটাছিয়াম আয়'ডেট, বা ছ'ডিয়াম আয়'ডাইড মিহলোৱা হয় (আয়'ডিনযুক্ত লৱণ, iodised salt)।

অধিবৃক্ক প্রান্তস্থা (adrenal cortex) আৰু যৌন গ্রন্থিসমূহে (gonads : পুৰুষৰ ক্ষেত্রত শুক্রাশয় আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্রত ডিম্বাশয়) ষ্টেৰয়ড হৰম'ন নিঃসৰণ কৰে। দেহৰ বিভিন্ন কার্যত অধিবৃক্ক প্রান্তস্থাই নিঃসৰণ কৰা হৰম'নবোৰে গুৰুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পালন কৰে। উদাহৰণ স্বৰূপে, গ্লুক'কৰ্টিকয়ড (glucocorticoids) নামৰ হৰম'নবোৰে কার্ব'হাইড্রেটৰ বিপাক নিয়ন্ত্রণ কৰে। তদুপৰি এইবোৰে শৰীৰৰ কোনো অংশত বেক্টেৰিয়া আদিৰ সংক্রমণৰ ফলত ফুলি উঠাৰ লগতে হোৱা পোৰণি নিয়ন্ত্রণ কৰে। এই হৰম'নবোৰ মানসিক চাপৰ বিৰুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জন্মোৱাতো জড়িত। মিনাৰেলকৰ্টিকয়ড (mineralcorticoids) গোষ্ঠীৰ হৰম'নবোৰে বৃক্কৰদ্বাৰা সংঘটিত দেহত হোৱা পানী আৰু লৱণৰ ৰেচন কার্য নিয়ন্ত্রণ কৰে। অধিবৃক্ক প্রান্তস্থাই সঠিকভাৱে কার্য নকৰিলে **এডিছনৰ ৰোগ** (Addition's disease) হ'ব পাৰে। এই ৰোগৰ লক্ষণ হ'ল হাইপ'গ্লিছেমিয়া (hypoglycemia, তেজত শর্কৰা কমি যোৱা), দুর্বলতা আৰু মানসিক চাপ প্রতিৰোধ কৰা শক্তি কমি যোৱা। এনে ৰোগৰ চিকিৎসা গ্লুক'কৰ্টিকয়ড আৰু মিনাৰেলকৰ্টিকয়ডেৰে নকৰিলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিব পাৰে। যৌন গ্রন্থিসমূহে নিঃসৰণ কৰা হৰম'নবোৰৰ বাবেই ছেকেণ্ডাৰি যৌন বৈশিষ্ট্যৰ (secondary sex characteristics) বিকাশ সম্ভৱ হয়। মতা মানুহৰ দেহত উৎপন্ন হোৱা প্রধান যৌন হৰম'নবিধ হ'ল টেষ্ট'ষ্টেৰ'ন (testosterone)। ইয়াৰ বাবে ছেকেণ্ডাৰি মতা মানুহৰ যৌন বৈশিষ্ট্যবোৰৰ (গভীৰ মাত, দাড়ি-গোফ, সাধাৰণ দৈহিক গঠন) বিকাশ ঘটে। তেনেদৰে এষ্ট্রাডিয়ল (estradiol) হ'ল প্রধান স্ত্রী হৰম'ন। এই হৰম'নৰ বাবে মহিলাই ছেকেণ্ডাৰি নাৰীসুলভ বৈশিষ্ট্য লাভ কৰে। তদুপৰি ই মহিলাসকলৰ ঋতুস্রাৱ চক্র নিয়ন্ত্রণতো অংশগ্রহণ কৰে। আকৌ প্রগেষ্টেৰ'ন (progesterone) নামৰ হৰম'নবিধে নিষেচিত অণ্ড সংস্থাপনৰ বাবে গর্ভাশয়ক প্রস্তুত কৰে।

পাঠস্থ প্রশ্নমালা

10.6 ভিটামিন C কিয় আমাৰ শৰীৰত সঞ্চিত হৈ থাকিব নোৱাৰে?

10.7 থাইমিনযুক্ত DNAৰপৰা পোৱা নিউক্লিঅ'টাইড এবিধৰ জলবিশ্লেষণ ঘটালে কি কি দ্রব্য উৎপন্ন হয়?

10.8 RNAৰ জলবিশ্লেষণ ঘটাই পোৱা বিভিন্ন ক্ষাৰকৰ পৰিমাণৰ মাজত কোনো সম্পর্ক দেখা নাযায়। এই কথাই RNAৰ গঠন সম্পর্কে কি সংকেত দিয়ে?

সাৰাংশ (Summary)

কার্ব'হাইড্রেটবোৰ আলোক সক্রিয় পলিহাইড্রক্সি এলডিহাইড বা কিট'ন, নতুবা আন অণু যিয়ে জলবিশ্লেষণৰ ফলত উক্ত গোটসমূহ প্রস্তুত কৰে। সিহঁতক থূলমূলভাৱে তিনিটা ভাগত শ্রেণীবিভক্ত কৰা হয় — **মন'ছেকাৰাইড, ডাইছেকাৰাইড** আৰু **পলিছেকাৰাইড**। গ্লুক'জ হ'ল স্তন্যপায়ী প্রাণীৰ বাবে সর্বাধিক গুৰুত্বপূর্ণ শক্তিৰ উৎস। ষ্টার্চৰ পাচনৰ ফলত ইয়াক পোৱা যায়। মন'ছেকাৰাইডবোৰ গ্লাইক'ছিডিক বান্ধনিদ্বাৰা যুক্ত হৈ ডাইছেকাৰাইড আৰু পলিছেকাৰাইড গঠন কৰে।

প্ৰ'টিন হ'ল প্ৰায় বিশবিধ α-**এমিন' এছিডৰ বহুযোগী** আৰু ইহঁত পেপটাইড বান্ধনিৰদ্বাৰা যুক্ত হৈ থাকে। দহবিধ এমিন' এছিডক অপৰিহাৰ্য এমিন' এছিড বোলা হয়; কাৰণ ইহঁত আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত সংশ্লেষিত হ'ব নোৱাৰে। সেইবাবে ইহঁতক খাদ্যৰ জৰিয়তে যোগান ধৰা উচিত। প্ৰ'টিনে জীৱদেহৰ বিভিন্ন গঠনাত্মক আৰু গত্যাত্মক (dynamic) কাৰ্য সম্পন্ন কৰে। কেৱল α-এমিন' এছিডযুক্ত প্ৰ'টিনবোৰক সৰল প্ৰ'টিন (simple protein) বোলা হয়। pH বা উষ্ণতাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটালে **প্ৰ'টিনৰ ছেকেণ্ডাৰি** বা **টাৰছিয়াৰি গঠন** দুঃস্থিত হৈ পৰে আৰু তেতিয়া সিহঁতে নিজৰ কাৰ্য সম্পন্ন কৰিবলৈ অসমৰ্থ হৈ পৰে। ইয়াকে **প্ৰ'টিনৰ বিকৃতকৰণ** বোলা হয়। এনজাইমবোৰ হৈছে **জীৱঅনুঘটক**, ইহঁতে জীৱতন্ত্ৰৰ বিক্ৰিয়াবোৰ খৰতকীয়া কৰি তোলে। ইহঁতৰ ক্ৰিয়া (action) অতি বিশিষ্ট (specific) আৰু নিৰ্বাচনাত্মক (selective)। ৰাসায়নিকভাৱে সকলো **এনজাইম** (enzyme) হ'ল প্ৰ'টিন।

ভিটামিনবোৰ হ'ল খাদ্যত থাকিবলগীয়া সহায়ক (accessory) খাদ্য উপাদান। সিহঁতক চৰীত দ্ৰৱণীয় (A,D,E আৰু K) আৰু পানীত দ্ৰৱণীয় (B সমষ্টি আৰু C) হিচাপে শ্ৰেণীবিভক্ত কৰা হয়। ভিটামিনৰ অভাৱে নানা ৰোগৰ সৃষ্টি কৰে।

নিউক্লিক এছিডসমূহ নিউক্লিঅ'টাইডৰ বহুযোগী। এটা ক্ষাৰক, এটা পেন্ট'জ শৰ্কৰা আৰু এটা ফছফেট অংশৰদ্বাৰা নিউক্লিঅ'টাইড গঠিত হয়। পিতৃ-মাতৃৰপৰা সন্তানলৈ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য স্থানান্তৰ কৰাত নিউক্লিক এছিডে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে। দুই প্ৰকাৰৰ নিউক্লিক এছিড পোৱা যায় — **DNA** আৰু **RNA**। DNAত 2-**ডিঅক্সিৰিব'জ** নামৰ এবিধ পাঁচটা কাৰ্বনযুক্ত শৰ্কৰা থাকে, আনহাতে RNAত ৰিব'জ নামৰ শৰ্কৰাবিধ পোৱা যায়। DNA আৰু RNA উভয়তে এডেনিন, গুৱানিন আৰু চাইট'ছিন থাকে। DNAত থকা চতুৰ্থ ক্ষাৰকটো হ'ল থাইমিন; RNAৰ ক্ষেত্ৰত চতুৰ্থ ক্ষাৰকটো হ'ল ইউৰাছিল। DNAৰ গঠন দ্বিতসূত্ৰী; আনহাতে RNA একসূত্ৰী অণু। DNA হ'ল বংশগতিৰ ৰাসায়নিক ভিত্তি আৰু কোষত কোনবোৰ প্ৰ'টিন সংশ্লেষিত হ'ব লাগে সেই সম্পৰ্কীয় সাংকেতিক বাৰ্তা ইয়াতেই নিহিত হৈ থাকে। তিনি প্ৰকাৰৰ RNA পোৱা যায় — mRNA, rRNA আৰু tRNA। দৰাচলতে ইহঁতেই কোষৰ ভিতৰত প্ৰ'টিন সংশ্লেষণ কাৰ্য সম্পন্ন কৰে।

অনুশীলনী (Exercises)

10.1 মন'ছেকাৰাইড কি?

10.2 বিজাৰক শৰ্কৰা কি?

10.3 উদ্ভিদত কাৰ্ব'হাইড্ৰেটৰ দুটা প্ৰধান কাৰ্য উল্লেখ কৰা।

10.4 তলত দিয়াবোৰক মন'ছেকাৰাইড আৰু ডাইছেকাৰাইড হিচাপে শ্ৰেণীবিভাজন কৰা — ৰিব'জ, 2-ডিঅক্সিৰিব'জ, মেল্ট'জ, গেলেক্ট'জ, ফ্ৰুক্ট'জ আৰু লেক্ট'জ।

10.5 গ্লাইক'ছাইডিক বান্ধনি বুলিলে কি বুজা?

10.6 গ্লাইক'জেন কি? ষ্টার্চৰ লগত ইয়াৰ পার্থক্য কি?

10.7 (i) ছুক্ৰ'জ আৰু (ii) লেক্টঁজৰ জলবিশ্লেষণৰ ফলত উৎপন্ন হোৱা দ্ৰব্যবোৰ কি কি?

10.8 ষ্টার্চ আৰু ছেলুল'জৰ মূল গঠনাত্মক পার্থক্য কি?

10.9 D-গ্লুক'জে তলত দিয়া বিকাৰকবোৰৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে কি ঘটে?

(i) H1 (ii) ব্ৰ'মিন পানী (iii) HNO_3

10.10 D-গ্লুক'জৰ মুক্ত শৃংখল গঠনৰদ্বাৰা ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰা বিক্ৰিয়াৰ সংখ্যা গণনা কৰা।

10.11 অপৰিহার্য আৰু অনাঅপৰিহার্য এমিন' এছিড কি? প্ৰতিবিধৰে দুটাকৈ উদাহৰণ দিয়া।

10.12 প্ৰ'টিনৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি তলত দিয়াবোৰৰ সংজ্ঞা দিয়া।

(i) পেপটাইড বান্ধনি (ii) প্ৰাইমাৰি গঠন (iii) বিকৃতকৰণ

10.13 প্ৰ'টিনৰ ছেকেণ্ডাৰি গঠনৰ সাধাৰণ প্ৰকাৰবোৰ কি কি?

10.14 প্ৰ'টিনৰ α-কুণ্ডলী গঠনৰ স্থিৰীকৰণত কোন প্ৰকাৰৰ বান্ধনিয়ে সহায় কৰে?

10.15 বর্তুলাকৃতিৰ আৰু তন্তুক প্ৰ'টিনৰ মাজৰ পার্থক্য দেখুওৱা।

10.16 এমিন' এছিডৰ উভয়ধর্মী ধর্ম কিদৰে ব্যাখ্যা কৰিবা?

10.17 এনজাইম কি?

10.18 প্ৰ'টিনৰ গঠনৰ ওপৰত বিকৃতকৰণৰ প্ৰভাৱ কি?

10.19 ভিটামিনবোৰক কিদৰে শ্ৰেণীবিভাজন কৰা হয়? তেজ গোট মৰা কার্যত সহায় কৰা ভিটামিনবিধৰ নাম লিখা।

10.20 ভিটামিন A আৰু ভিটামিন C আমাৰ বাবে কিয় অপৰিহার্য? সিহঁতৰ উল্লেখযোগ্য উৎসবোৰ লিখা।

10.21 নিউক্লিক এছিড কি? সিহঁতৰ দুটা গুৰুত্বপূর্ণ কার্য লিখা।

10.22 নিউক্লিঅ'ছাইড আৰু নিউক্লিঅ'টাইডৰ মাজৰ পার্থক্য কি?

10.23 DNAৰ সূত্ৰ দুডাল একে নহয়, কিন্তু এডাল আনডালৰ পৰিপূৰক। ব্যাখ্যা কৰা।

10.24 DNA আৰু RNAৰ মাজত থকা উল্লেখযোগ্য গঠনাত্মক আৰু ক্ৰিয়াত্মক (functional) পার্থক্যবোৰ লিখা।

10.25 কোষত পোৱা RNAৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰবোৰ কি কি?

অনুশীলনীৰ অন্তৰ্গত কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ

অধ্যায় 7

7.1 (i) 2,2,4-ট্ৰাইমিথাইলপেণ্টেন-3-অল (ii) 5-ইথাইলহেপ্টেন-2, 4-ডাইঅল

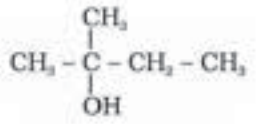
(iii) বিউটেন-2,3-ডাইঅল (iv) প্ৰপেন-1,2,3,-ট্ৰাইঅল

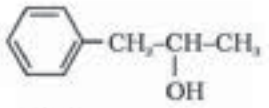
(v) 2-মিথাইলফিনল (vi) 4-মিথাইলফিনল

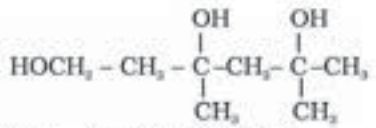
(vii) 2,5 – ডাইমিথাইলফিনল (viii) 2,6-ডাইমিথাইলফিনল

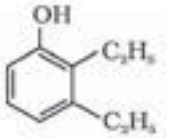
(ix) 1-মিথক্সি-2-মিথাইলপ্ৰপেন (x) ইথক্সিবেনজিন

(xi) 1-মিথাক্সিহেপ্টেন (xii) 2-ইথক্সিবিউটেন

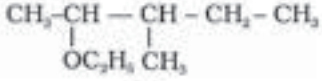
7.2 (i) 

(ii) 

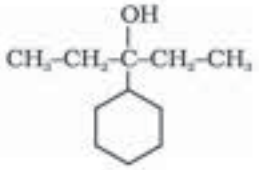
(iii) 

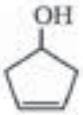
(iv) 

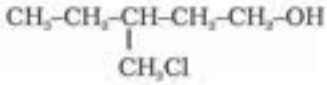
(v) $C_2H_5 - O - CH_2 - CH_2 - CH_3$

(vi) 

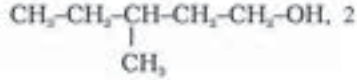
(vii) 

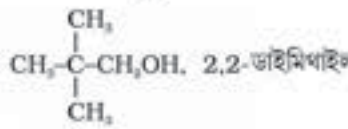
(viii) 

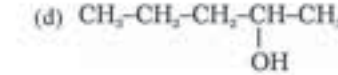
(ix) 

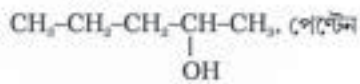
(x) 

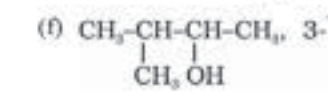
7.3 (i) (a) $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2OH$, পেণ্টেন-1-অল;

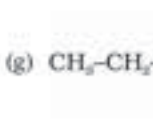
(b)  , 2 মিথাইলবিউটেন-1-অল

(c)  , 2,2-ডাইমিথাইলপ্ৰপেন-1-অল

(d)  , পেণ্টেন-2-অল

(e)  , পেণ্টেন-2-অল

(f)  , 3-মিথাইলবিউটেন-2-অল

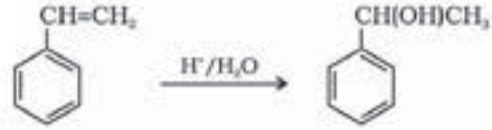
(g)  2-মিথাইলবিউটেন-2-অল

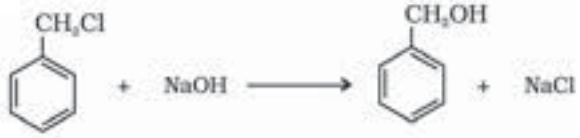
7.4 প্রপানলত থকা হাইড্রজেন বান্ধনি।

7.5 এলকহল আৰু পানীৰ অণুৰ মাজত থকা হাইড্রজেন বান্ধনি।

7.8 আন্তঃআণবিক হাইড্রজেন বান্ধনিৰ কাৰণে *o*-নাইট্রফিনল ষ্টীম উদ্বায়ী (steam volatile)।

7.12 আভাস : ছালফনেছন বিক্রিয়া কৰি নিউক্লিঅফিলীয় প্রতিষ্ঠাপন বিক্রিয়া লিখা।

7.13 (i) 

(ii) 

(iii) $CH_3(CH_2)_3Cl + NaOH \longrightarrow CH_3(CH_2)_3OH + NaCl$

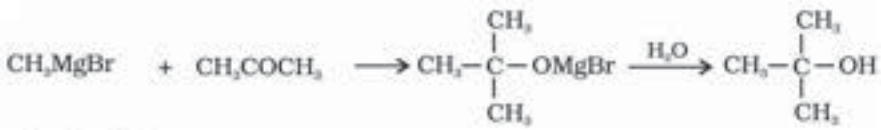
7.14 (i) ছডিয়াম আৰু (ii) ছডিয়াম হাইড্রক্সাইডৰ লগত বিক্রিয়া।

7.15 নাইট্রমূলকৰ ইলেকট্রন আকর্ষী প্রভাৱ আৰু মিথক্সিমূলকৰ ইলেকট্রন বিকর্ষী প্রভাৱৰ কাৰণে।

7.20 (i) প্রপিনৰ জলযোজন।

(ii) লঘু NaOH ব্যবহাৰ কৰি বেনজিল ক্লৰাইডৰ পৰা –Cl ৰ নিউক্লিঅফিলীয় প্রতিষ্ঠাপন বিক্রিয়াৰ দ্বাৰা।

(iii) $D_3I_6NhCs + I\,DI\,P \rightarrow D_3I_6DI_3PNhCs \xrightarrow{I,P} D_3I_6DI_3PI$

(iv) 

7.23 (i) 1-ইথক্সি-2-মিথাইলপ্রপেন

(ii) 2-ক্লৰ'-1-মিথক্সিইথেন

(iii) 4-নাইট্র'এনিছ'ল

(iv) 1-মিথক্সিপ্রপেন

(v) 1-ইথক্সি-4,4-ডাইমিথাইলছাইক্ল'হেক্সেন

(vi) ইথক্সিবেনজিন।

অধ্যায় 8

8.2 (i) 4-মিথাইলপেণ্টানেল

(ii) 6-ক্ল'ৰ'-4-ইথাইলহেক্সেন-3-অ'ন

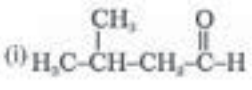
(iii) বিউট-2-ইনেল

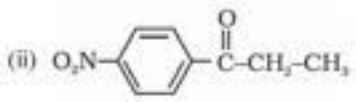
(iv) পেণ্টেন-2,4-ডাইঅ'ন

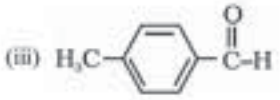
(v) 3,3,5-ট্রাইমিথাইলহেক্সেন-2-অ'ন

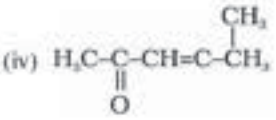
(vi) 3,3-ডাইমিথাইলবিউটনয়িক এছিড

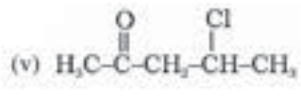
(vii) বেনজিন –1,4-ডাইকার্বেলডিহাইড

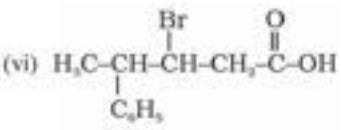
8.3 (i) 

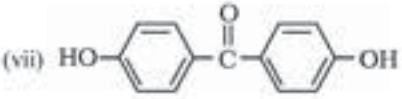
(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

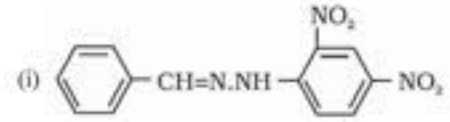
(vi) 

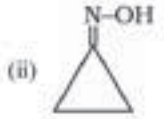
(vii) 

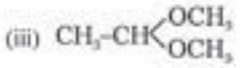
(viii) 

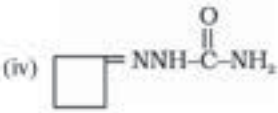
8.4 (i) হেপ্টেন-2-অ'ন (ii) 4-ব্র'ম'-2-মিথাইলহেক্সানেল (iii) হেপ্টানেল

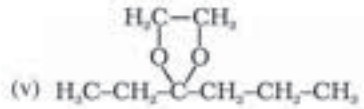
(iv) 3-ফিনাইলপ্রপিনেল (v) γ-ছাইড্র'পেন্টেনকার্বেলডিহাইড (vi) ডাইফিনাইলমিথান'ন

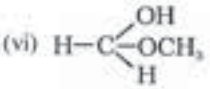
8.5 (i) 

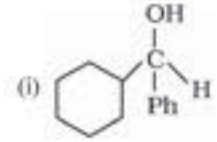
(ii) 

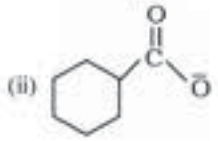
(iii) 

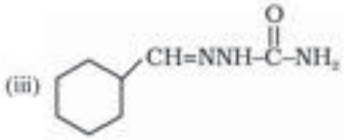
(iv) 

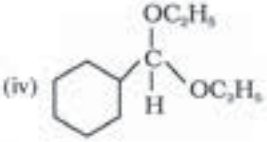
(v) 

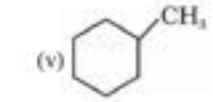
(vi) 

8.6 (i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

8.7 (ii), (v), (vi), (vii): এলডল ঘনীভবন, (i), (iii), (ix) কেনিজার' বিক্রিয়া, (iv), (viii) এটাও নহয়।

8.10 2-ইথাইলবেনজেলডিহাইড (গঠনটো আঁকা)

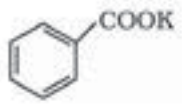
8.11 (A) $CH_3CH_2CH_2COOCH_2CH_2CH_2CH_3$, বিউটাইল বিউটান'বেট

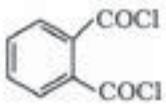
(B) $CH_3CH_2CH_2$ COOH (C) $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$. সমীকৰণটো নিজে লিখা।

8.12 (i) ডাই-টাইছিয়েবি বিউটাইল কিট'ন < মিথাইল-টাইছিয়েবি বিউটাইল কিট'ন < এছিট'ন < এছিটেলডিহাইড

(ii) $(CH_3)_2CHCOOH$ < $CH_3CH_2CH_2COOH$ < $CH_3CH(Br)CH_2COOH$ < $CH_3CH_2CH(Br)COOH$

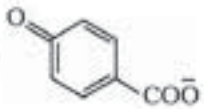
(iii) 4-মিথক্সিবেনজয়িক এছিড < বেনজয়িক এছিড < 4-নাইট্র'বেনজয়িক এছিড < 3,4-ডাইনাইট্র'বেনজয়িক এছিড

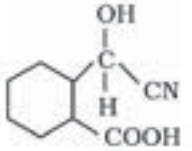
8.17 (i) 

(ii) 

(iii) 

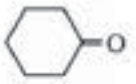
(iv) $C_6H_5COCl–AlCl_3$

(v) 

(vi) 

(vii) 

(viii) $CH_3CH(OH)CH_2COOC_2H_5$

(ix) 

(x) 1. BH_3; 2. $H_2O_2/\bar{O}H$; 3. PCC

(xi) 

8.19 যৌগটো হ'ল মিথাইল কিটন আৰু ইয়াৰ গঠন হ'ল $CH_3CO\,CH_2CH_2CH_3$

অধ্যায় 9

9.1 (i) 1-মিথাইলইথেনেমাইন

(ii) প্ৰপেন-1-এমাইন

(iii) N-মিথাইল-2-মিথাইলইথেনেমাইন

(iv) 2-মিথাইলপ্ৰপেন-2-এমাইন

(v) N-মিথাইলবেনজামাইন বা N-মিথাইলএনিলিন

(vi) N-ইথাইল-N-মিথাইলইথেনেমাইন

(vii) 3-ব্ৰম'এনিলিন বা 3-ব্ৰম'বেনজিনেমাইন

9.4 (i) $C_6H_5NH_2 < C_6H_5NHCH_3 < C_2H_5NH_2 < (C_2H_5)_2NH$

(ii) $C_6H_5NH_2 < C_6H_5N(CH_3)_2 < CH_3NH_2 < (C_2H_5)_2NH$

(iii) (a) *p*-নাইট্ৰ'এনিলিন < এনিলিন < *p*-টলুইডিন

(b) $C_6H_5NH_2 < C_6H_5NHCH_3 < C_6H_5CH_2NH_2$

(iv) $(C_2H_5)_3N > (C_2H_5)_2NH > C_2H_5NH_2 > NH_3$

(v) $(CH_3)_2NH < C_2H_5NH_2 < C_2H_5OH$

(vi) $C_6H_5NH_2 < (C_2H_5)_2NH < C_2H_5NH_2$

সূচক

অ

অলিগ'ছেকাৰাইড 363
অক্সিড'ৰিডাক্টেজ 381
অ'জন'লাইছিছ
অন্তঃ আণৱিক বান্ধনি 274
অপসাৰণ বিক্রয়া 233
অপ্রতিসম কার্বন 228
অশর্কৰা 364

আ

আলোক সমযোগিতা 227
আলোক সিষ্ক্রিয় 227
আন্তঃআণৱিক বান্ধনি 274

ই

ইনানছিঅ'মাৰ 227, 230
ইলেকট্রন আকর্ষী মূলক 323
ইলেকট্রন বিকর্ষী মূলক 323
ইলেকট্র'ফিলীয় এৰ'মেটিক প্রতিষ্ঠাপন 273
ইলেকট্র'ফিলীয় প্রতিষ্ঠাপন 284, 313
ইথাৰ 254, 256, 279

উ

উইলিয়ামছন সংশ্লেষণ 279
উলফ-কিছনাৰ বিজাৰণ 308
উর্জ ফিটিগ বিক্রিয়া 241
উর্জ বিক্রিয়া 235
উভদন্তী নিউক্লিঅ' ফাইল 221
উভয়াবিষ্ট আয়ন 376

এ

এনজাইম 381
এষ্টাৰীকৰণ 269, 324
এটার্ড বিক্রিয়া 300
এষ্টাৰ 260
একিৱেল 228
এলকহলৰ এছিড ধর্ম 267
এছাইলেছন 302, 347
এলকহল 252, 254
এলিডিহাইড 295, 298
এলডল ঘনীভৱণ 311
এলডল বিক্রিয়া 311
এলড'পেণ্ট'জ 364
এলকেনেমাইন 336, 345
এলকিন 214, 259, 299
এলকাইল হেলাইড 208
এলকাইলেছন 347
এলকাইলবেনজিন 316
এলাইলিক এলকহল 253
এলাইলিক হেলাইড 208
এমাইল 334, 335
এমিন' এছিড 374
এমন'লাইচিছ 338
এমাইল'পেক্টিন 372
এমাইল'জ 372
এনহাইড্রাইড 318
এন'মাৰ 368
এৰ'মেটিক চক্র 253
এৰাইল হেলাইড 209
এৰাইল এমাইন 336
এজ'ৰঞ্জক 356

ক

কানিজাৰ' বিক্রিয়া 312
কার্ব'কেটায়ন 224
কার্ব'হাইড্রেট 362
কার্বক্সিলিক এছিড 314
কার্বিলেমাইন বিক্রিয়া 348
কিৱেলিটি 227, 228
ক্লিমেনছেন বিজাৰণ 308
ক্রছ এলডল ঘনীভৱন 312
কিট'ন 295, 298
ক'ল্বৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষণ 326
ক'ল্বৰ বিক্রিয়া 276
কিউমিন 263

গ

গ্লুক'নিক এছিড 365, 366
গ্লুক'জ 364
গ্লিছাৰেলডিহাইড 367
গ্লাইক'জেন 373
গ্লাইক'ছাইডিক বান্ধনি 370
গ্রিগনার্ড বিকাৰক 234, 261
গেব্রিয়েলৰ-থেলামাইড সংশ্লেষণ 340
গেটাৰমান-ক'চ বিক্রিয়া 301
গেটাৰমান বিক্রিয়া 354

চ

চৰীত দ্রৱনীয় ভিটামিন 382
চক্রীয় গঠন, গ্লুক'জ 368

ছ

ছুক্র'জ 370
ছেণ্ডমেয়াৰ বিক্রিয়া 216, 354
ছেকাৰিক এছিড 366
ছেলুল'জ 373
ছোৰার্টছ বিক্রিয়া 215

জ

জেমিনেল হেলাইড 210
জৈৱ ধাতৱ যৌগ 234
জীৱাণু
জেইটচেভ সূত্র 233

ট

টলেনছৰ বিকাৰক 309
ট্রাই ছেকাৰাইড 363

ড

ডি ডি টি 244
ডিঅক্সিৰিবনিউক্লিক এছিড 383
ডিঅক্সিৰিব'জ 384
ডায়াজ'নিয়াম লবণ 263, 353
ডায়াজ'কৰণ
ডাইছেকাৰাইড 363
ডেক্সট্র'ৰ'টেটৰি 227

ত

তন্তুক প্র'টিন 378

দ

দিকবিন্যাস প্রতীপন 227

ধ

ধ্রুৱীয়তা 304

ন

নাইট্রেছন 239, 274
নিউক্লিক এছিড 383
নিউক্লিয়'ফিলীয় প্রতিষ্ঠাপন বিক্রিয়া 220
নিউক্লিঅ'ছাইড 385
নিউক্লিঅ'টাইড 385

প

পানীত দ্রৱণীয় ভিটামিন 382
প্রতীপ শর্কৰা 371
প্র'টিনৰ বিকৃতকৰণ 380
প্র'টিন 374
প্র'টনযুক্ত দ্রাৱক 224
পাইৰান'জ গঠন 369
পেপটাইড বান্ধনি 377
পলিহাইড্রিক এলকহল 252
পলিছেকাৰাইড 353
প্রাণীজ ষ্টার্চ 373
প্রতীপণ 231

ফ

ফিনলৰ এছিড ধর্ম 273
ফিনল 256
ফেলিঙৰ পৰীক্ষা 309
ফিটিগ বিক্রিয়া 241
ফ্রিডেল-ক্রাফটছ বিক্রিয়া 284
ফেটি এছিড 314
ফিংকেলষ্টাইন বিক্রিয়া 215
ফ্রিঅন 244
ফ্রুক্টজ 369
ফিউৰান'জ 369

ব

বেনজাইলিক এলকহল 253
বেনজাইলিক হেলাইড 209
বিজাৰক শর্কৰা 364

বর্তুলাকৃতিৰ প্ৰ'টিন 378
বাহক RNA 386
বাহিকা বিস্তাৰক
বেনজিন চক্ৰত প্ৰতিষ্ঠাপন 273
বিষমচক্ৰীয় যৌগ 384

ভ

ভেন ডাৰ ৱালছ বল 218
ভিছিনেল হেলাইড 210
ভিনাইলিক এলকহল 253
ভিনাইলিক হেলাইড 209
ভিটামিন 381

ম

মুক্ত মূলক 214
মেল্টেজ 381
মেল্ট'জ 371
মার্কনিকফ নীতি 214
মন'ছেকাৰাইড 363
মিথানল 277

য

যুগ্মন বিক্ৰিয়া 356
যূত যৌগ 261

ৰ

ৰ'ছেলি লৱণ 309
ৰ'জেনমাণ্ড বিজাৰণ 299
ৰাইমাৰ-টাইমেন বিক্ৰিয়া 276
ৰিব'জ 374
ৰাইব'জ'মীয় RNA 386
ৰেছিমীয়কৰণ 230, 231

ল

লেভ'ৰ'টেটৰি 227
লিৱিছ ক্ষাৰক 344
লুকাছ অভীক্ষণ 270
লেক্ট'জ 371

ষ

ষ্টিফেন বিক্ৰিয়া 299
ষ্টাৰ্চ 372

স

সংৰক্ষণ 231

হ

হাইড্ৰ'জেন বৰ্জন 272
হেল'এলকেন 208, 220
হেল'এৰিন 215
হেল'জেনযোজন 214, 239, 275
হাৱৰ্থ গঠন 369
হেল-ভলহাৰ্ড জেলিনস্কি বিক্ৰিয়া 326
হেমিএছিটেল 306
হিনছবাৰ্গৰ বিকাৰক 349
হফমেনৰ ব্ৰমেমাইড বিক্ৰিয়া 340
হাইড্ৰ'বৰেছন 260
হেল'ফৰ্ম বিক্ৰিয়া 309